



工业和信息化部“十四五”规划教材

多旋翼飞行器： 从原理到实践

◆ 全 权 李大伟 杨 炯 单上求 王 培 崔 根 著



中国工信出版集团



电子工业出版社
<http://www.php.com.cn>

工业和信息化部“十四五”规划教材

多旋翼飞行器： 从原理到实践

全 权 李大伟 杨 炯 单上求 王 培 崔 根 著

電子工業出版社
Publishing House of Electronics Industry
北京 · BEIJING

内 容 简 介

本书是多旋翼飞行器的一本入门级教材，也是一本从原理到操作实践的手册。它首先介绍了多旋翼飞行器的基本概念、飞行原理、发展历史等内容；然后，对其系统组成以及机架、动力系统、通信系统、飞行控制系统等重要组成部分进行了详细介绍；最后，介绍了组装调试、操控和维护、行业应用和发展等知识。

总的来说，本书做到了理论讲解和实践操作的有机融合，做到了内容的全面与细致，也在处处讲解安全操作，培养读者的安全意识。我们也为本书配备了大量教学和实践操作视频，帮助读者更好地学习和掌握本书内容。

本书定位为面向本科低年级、高职等学生群体的多旋翼飞行器课程教材，同时也适合作为广大多旋翼飞行器爱好者的入门参考书。

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有，侵权必究。

图书在版编目（CIP）数据

多旋翼飞行器：从原理到实践 / 全权等著. —北京：电子工业出版社，2023.4

ISBN 978-7-121-45415-8

I. ①多… II. ①全… III. ①旋翼机-研究 IV. ①V275

中国国家版本馆 CIP 数据核字(2023)第 065039 号

责任编辑：章海涛

文字编辑：路 越

印 刷：

装 订：

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱

邮编：100036

开 本：787×1092 1/16

印张：19.75

字数：506 千字

版 次：2023 年 4 月第 1 版

印 次：2023 年 4 月第 1 次印刷

定 价：79.00 元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：（010）88254888，88258888。

质量投诉请发邮件至 zltz@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

本书咨询联系方式：192910558（QQ 群）。

序

无人机是在飞机发明后不久的1917年由英国人发明的，首先在军事上得到应用，但限于技术，在20世纪50年代前一直充当靶机使用。经过100年的发展，无人机相关技术不断成熟，已经不是简单的无人飞行器，而是涉及多学科的空中智能飞行体。此外，无人机应用已经远远超出了军事领域。作为一种交通范式的变革，无人机能执行的任务种类很多，在农林植保、广义遥感、城市管理、快递运输、灾难救援、娱乐飞行、新闻报道、影视拍摄等领域，无人机的应用越来越多，而多旋翼飞行器（无人机）是其中重要的一种。

多旋翼飞行器在目前阶段占据了民用无人机市场的很大份额，因此对多旋翼飞行器的需求很多。本书基本上覆盖了多旋翼飞行器的方方面面，兼具基础性和系统性，包含多旋翼无人机概念层面、系统层面和未来发展层面的总体认知，又包含对机架、动力系统、通信系统和自驾仪等细致介绍和实践，还有整机的组装、调试、飞行与维护。不仅如此，本书还提供了具有货架产品性质的教具清单和公开视频。这些工作大大地降低了初学者入门门槛，同时也帮助学习者迅速达到从事该领域工作的水平。

我本人与本书的大部分作者有过接触，他们都是奋战在无人机技术领域“前沿”的年轻人，很高兴能看到他们抽出时间将自己的知识和经验进行总结并向大众传播，培养相关领域的人才。无人机发展和应用还处在初级阶段，一方面，技术的发展还不能适应各种需求，仍存在很多技术挑战，微型化、集群化、智能化的进程还很漫长；另一方面，支撑无人机广泛应用的生态环境还没有建立，需求的深入研究、低空网络和空域开放、安全运维和管理、社会公众的认同等方面还要整体推进。尽管目前还有很多困难，但是我相信具有巨大潜力的无人机产业一定会蓬勃发展，未来的天空一定会更加繁忙，期待这本书能对推动无人机产业发展尽到绵薄之力。

樊邦奎

中国工程院院士

2022年2月

前 言

随着材料、芯片及人工智能等技术的迅猛发展，智能化、信息化和自动化的时代已然到来。借助这股浪潮，无人机行业蓬勃发展，各式各样的无人机在军民领域得到广泛应用。载人电动垂直起降飞行器（electric Vertical TakeOff and Landing, eVTOL）更是比肩无人驾驶汽车，坐拥万亿元级的市场，有着颠覆未来出行方式的巨大潜力，这片广阔的蓝海亟待更多力量前来探索。另外，航空航天领域也是非常适合开展科普与启蒙教育的主题之一，对蓝天、太空和飞翔的天然兴趣以及各种“科幻新奇”的高科技是吸引青少年探索与学习的直接动力。在此背景下，中小學生科技活动上越来越多地出现了各式各样的飞行器的身影，各大高校积极成立航空航天学院，职业院校纷纷开设无人机专业，社会上考取飞行驾驶资格证的人数也在逐年增加。

航空飞行器具备的复杂性、不稳定性、危险性等一系列特性，在无形中一步步提高了航空行业的准入门槛。因此，如何降低门槛，让不同专业的人才和普通爱好者都能够进入该行业，是一件具有挑战性的事情。为此，北京航空航天大学可靠飞行控制研究组（rfly.buaa.edu.cn）在前期出版了《多旋翼飞行器设计与控制》《多旋翼飞行器设计与控制实践》《多旋翼无人机远程控制实践》三本书籍，收获广泛好评。然而，这些书籍都是服务于算法或软件开发人员，是否存在面向大一、大二或高职学生的多旋翼飞行器的书籍，让更多人在即便不具备算法设计和编程开发等技能储备时，也能够组装、调试、飞行以及维护飞行器？为此，本人也在市场上找寻相关书籍。然而，大部分书籍要么是侧重概述性的理论，要么是偏向组装操作实践，二者间似乎存在着一条阻碍联系与交流的“沟壑”。因此，帮助读者将多旋翼飞行器的原理知识和实践技能融会贯通，培养能够根据工程需求“装飞机”、“调飞机”、“飞飞机”和“修飞机”的复合型技能人才，是我们撰写本书的驱动力。

本书的写作采用“总—分—总”结构，首先让读者对多旋翼系统建立宏观印象，再深入细节，最后回到整机的组装、调试、飞行以及维护等内容。第一个“总”是概念和系统层面认知的“总”，包括第1章的概念、操控原理和多旋翼的发展历史，以及第2章的各子系统的基本参数和功能介绍。第3章到第6章是“分”的内容，依次对应第2章的机架、动力系统、通信系统，以及指挥和控制系统。第7至9章是最后一个“总”。在介绍多旋翼及其子系统后，引入整机的组装、调试、飞行和维护等内容，并在第9章进行展望，以便读者在学习完本书基础性内容后，可以进入某一细分领域继续深耕。

首先，本书在多旋翼飞行器理论讲解和实践操作方面尽量做到了有机融合。具体地，在理论方面，讲解了实践操作过程中所需的基本原理，使读者“知其所以然”；在实践方面，本书涵盖了二十多个课堂实践，并提供了细致的操作步骤及操作演示视频。其次，本书是一本基础性及系统性教材，可用于培养多旋翼系统工程师。我们致力于将该书打造为该领域的“百科全书”，使其尽可能地覆盖初学者的知识盲点，做到了内容上由浅

入深，结构上由零到整。第三，本书注重实践的安全性。在实践内容的安排上，充分考虑了读者（学生）人身安全，前 6 章的实践皆可在室内完成，多旋翼无须离地飞行。在此基础上，逐步开始总体组装与调试，进而开展实际飞行。这些安排与设置，在教学设计上保障了读者人身安全。不仅如此，法律法规内容的加入，提醒警示读者在飞行操控时注意空域安全及他人的人身安全。最后，本书包含大量的教学和实践视频用以辅助学习。通过以上内容的学习，读者可以深层次、多角度了解多旋翼系统，为未来进一步的算法学习及软件开发等奠定基础。

本书的撰写与以往不同，除了可靠飞行控制研究组，此次还邀请了北京航空航天大学无人系统研究院李大伟和杨炯老师，以及来自航天工程大学的单上求老师共同参与本书的撰写工作，时间持续近一年半，这三位老师丰富的实践经验为本书增光添彩。本人负责全书结构和提纲的设计以及全书的审阅统编，并且负责本书前 4 章内容撰写，单上求负责第 5 章，李大伟和杨炯负责第 6 章到第 8 章，可靠飞行控制研究组的王培负责第 9 章，同时协助完成第 5 章，可靠飞行控制研究组的崔根同学全程参与前 4 章的内容撰写以及全书文字汇总管理。以上作者也都参与了课程和实践视频的拍摄。除以上作者外，北京航空航天大学无人系统研究院的蓝宇、张晨珑和李展博同学全程参与第 6 章到第 8 章的撰写和修改以及实践视频拍摄，孙建华工程师参与了部分实践视频拍摄。这里向为本书付出心血汗水的老师同学们表示感谢！我们还感谢以下所有专家学者，他们为本书提供了诸多宝贵的意见和建议，他们是（按姓氏笔画排序）：

· 王川	天岫创新（北京）科技有限公司
· 王天诚	灵翼飞航（天津）科技有限公司
· 王君	北方天途航空技术发展（北京）有限公司
· 车嘉兴	优联智控（北京）技术有限公司
· 叶茂林	广东容祺智能科技有限公司
· 邢志博	新疆荣耀九天科技有限公司
· 吕殿斌	杭州反重力智能科技有限公司
· 刘菲	中国民航管理干部学院
· 许飞	陆军航空兵学院
· 李少斌	拓攻（南京）机器人有限公司
· 李光昱	南昌航空大学飞行器工程学院
· 杨凌霄	山西通用航空职业技术学院
· 杨雅君	战略支援部队航天工程大学
· 沙飞	北航无人机公司
· 张津铭	北京中科浩电科技有限公司
· 陆艳辉	杭州迅蚁网络科技有限公司
· 金洁	杭州若联科技有限公司
· 曹亚亮	南京大鱼半导体有限公司
· 曹林	浙江氢航科技有限公司
· 章磊	杭州迅蚁网络科技有限公司
· 薛骋豪	致导科技（北京）有限公司

最后，感谢赫星电子有限公司提供的多旋翼飞行器相关软硬件材料、灵翼飞航科技有限公司提供的动力测试相关软硬件材料，以及北方天途航空技术发展（北京）有限公

司在飞行场地及空域报批服务上提供的帮助。

多旋翼飞行器是一个新事物，国内外很多标准和术语尚未统一。在这种情况下，我们深知写一本非常严谨而又丰富的书十分艰难，然而市场对该类书籍的需求又非常迫切。因此，如果您发现本书存在错误和纰漏，请联系本人邮箱（qq_buaa@buaa.edu.cn）。此外，我们也欢迎志同道合的朋友与我们联系，共同推动多旋翼行业向前发展。



本书介绍视频

全 权

于北京航空航天大学新主楼

2022 年 1 月 7 日

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 基本概念	2
1.1.1 常见飞行器的分类	2
1.1.2 无人驾驶飞行器和航空模型	4
1.1.3 飞行原理	5
1.2 多旋翼操控原理和性能评估	7
1.2.1 操控原理	7
1.2.2 性能评估	10
1.2.3 瓶颈	12
1.3 多旋翼发展历史	13
1.3.1 第一阶段（1990 年以前）：休眠期	13
1.3.2 第二阶段（1990—2005 年）：复苏期	14
1.3.3 第三阶段（2005—2010 年）：发展期	15
1.3.4 第四阶段（2010—2013 年）：活跃期	16
1.3.5 第五阶段（2013—2016 年）：爆发期	18
1.3.6 第六阶段（2016—2017 年）：回调期	21
1.3.7 第七阶段（2018 年至今）：爬升期	22
1.3.8 评注	23
1.4 本书的目的和写作结构	24
1.4.1 本书的目的	24
1.4.2 写作结构	24
思考题	26
第 2 章 系统基本组成	28
2.1 总体介绍	28
2.2 机架	31
2.2.1 机身	31
2.2.2 脚架	33
2.2.3 涵道	33
2.3 动力系统	34
2.3.1 螺旋桨	34
2.3.2 电机	37
2.3.3 电调	41
2.3.4 电源	43

2.4	通信系统	49
2.4.1	通信频率规范	49
2.4.2	数传	50
2.4.3	图传	52
2.4.4	遥控器和接收机	54
2.4.5	天线	56
2.5	飞行控制系统	57
2.5.1	自驾仪	57
2.5.2	地面站	62
2.6	载荷系统	66
2.6.1	吊舱和云台	67
2.6.2	激光雷达	68
2.6.3	正摄影与倾斜摄影	68
	思考题	70
第3章	机架设计和参数测量	71
3.1	坐标系和欧拉角	71
3.1.1	坐标系	71
3.1.2	欧拉角	74
3.2	布局设计	75
3.2.1	机架布局	75
3.2.2	气动布局	81
3.3	结构设计	83
3.3.1	机架结构设计原则	83
3.3.2	减振考虑	83
3.4	重心和转动惯量测量	86
3.4.1	重心测量	86
3.4.2	转动惯量测量	87
3.5	本章实践	88
3.5.1	课堂实践：欧拉角实验	88
3.5.2	课堂实践：转动惯量测试实验	89
3.5.3	课外实践：自驾仪与机架的减振	91
第4章	动力系统配置和设计	92
4.1	问题描述	92
4.2	动力系统建模	93
4.2.1	螺旋桨建模	93
4.2.2	电机建模	95
4.2.3	电调建模	96
4.2.4	电池建模	97

4.3 性能估算	98
4.3.1 求解问题 1	98
4.3.2 求解问题 2	100
4.3.3 求解问题 3	101
4.3.4 求解问题 4	102
4.3.5 估算例子	104
4.4 动力系统设计	111
4.4.1 基本设计原则	111
4.4.2 动力系统匹配选型细则	111
4.4.3 设计目标	112
4.4.4 步骤	112
4.4.5 使用网站反向设计多旋翼	118
4.5 本章实践	119
4.5.1 课堂实践：电池的充放电测试	119
4.5.2 课堂实践：电调校准	121
4.5.3 课堂实践：拉力和力矩测试实践	123
4.5.4 课堂实践：动力系统的优化选型测试	128
4.5.5 课外实践：动力系统设计	130
4.6 附录	131
4.6.1 求解螺旋桨拉力系数和转矩系数的详细步骤	131
4.6.2 求解电机等效电压和电流的详细步骤	133
第 5 章 通信系统配置和测试	136
5.1 无线电通信原理	136
5.1.1 电磁波	137
5.1.2 通信系统的组成	137
5.1.3 频率与波长	138
5.1.4 调制与解调	138
5.2 遥控器和接收机	140
5.2.1 遥控器	140
5.2.2 接收机	141
5.2.3 遥控器和接收机的频率	142
5.2.4 遥控器和接收机的选购	143
5.2.5 遥控器和接收机的配置与测试	143
5.3 数据传输	146
5.3.1 数据传输基础	146
5.3.2 数据传输模块的选购	147
5.3.3 数据传输模块的配置和测试	147
5.4 图像传输	148

5.4.1	图像传输基础	148
5.4.2	图像传输设备的选购	149
5.4.3	图像传输设备配置和测试	149
5.5	自组网传输	151
5.5.1	自组网技术概述	151
5.5.2	自组网通信协议	152
5.5.3	无人机机群组网拓扑结构	153
5.6	本章实践	155
5.6.1	课堂实践：遥控器与接收机对频	155
5.6.2	课堂实践：遥控器设置	156
5.6.3	课堂实践：遥控器校准	157
5.6.4	课堂实践：数传设备的调试	159
5.6.5	课堂实践：数传设备的远距调试	162
5.6.6	课堂实践：图传设备的调试	163
5.6.7	课堂实践：图传设备的远距调试	164
第 6 章	自驾仪校准和姿态控制调试	166
6.1	传感器原理和校准	166
6.1.1	总体介绍	166
6.1.2	三轴加速度计	168
6.1.3	三轴角速率陀螺仪	169
6.1.4	三轴磁力计	170
6.1.5	气压计	170
6.1.6	超声波测距仪	172
6.1.7	雷达	172
6.1.8	全球卫星导航系统	173
6.1.9	摄像机	175
6.2	状态估计	176
6.2.1	滤波原理	176
6.2.2	姿态估计	177
6.2.3	位置估计	181
6.3	姿态控制和调试	184
6.3.1	动态系统的基本描述	184
6.3.2	PID 原理和调试步骤	185
6.3.3	飞行模式	187
6.4	本章实践	188
6.4.1	课堂实践：加速度计校准	188
6.4.2	课堂实践：磁力计校准	191
6.4.3	课堂实践：滤波器参数调节	192

6.4.4 课堂实践：姿态控制 PID 调参·····	194
6.4.5 课外实践：GNSS 系统实践·····	197
6.4.6 课外实践：滤波器实验·····	197
6.4.7 课外实践：PID 调参实验·····	198
第 7 章 组装和位置控制调试 ·····	199
7.1 多旋翼组装·····	199
7.1.1 组装前的注意事项·····	199
7.1.2 多旋翼组装流程·····	200
7.2 多旋翼调试·····	215
7.2.1 多旋翼调试总体步骤·····	215
7.2.2 位置控制器调试·····	217
7.3 本章实践·····	224
7.3.1 课堂实践：多旋翼组装·····	224
7.3.2 课堂实践：多旋翼悬停调试·····	232
7.3.3 课外实践·····	232
第 8 章 操控和维护 ·····	233
8.1 法律法规·····	233
8.1.1 法律法规及其他规范性文件·····	233
8.1.2 空域申请·····	235
8.2 飞前准备·····	238
8.2.1 飞行环境评估·····	238
8.2.2 多旋翼系统硬件检查·····	239
8.2.3 多旋翼地面站监控信息检查·····	240
8.2.4 通信链路检查·····	241
8.3 遥控器飞行操控·····	242
8.3.1 模拟遥控飞行训练·····	242
8.3.2 实际遥控飞行训练·····	247
8.4 地面站飞行操控·····	249
8.4.1 多旋翼地面站界面·····	249
8.4.2 飞行控制·····	251
8.4.3 全自主飞行流程·····	252
8.5 常见的故障及维修·····	257
8.6 本章实践·····	259
8.6.1 课堂实践：多旋翼遥控飞行模拟操作·····	259
8.6.2 课堂实践：地面站航线飞行软件仿真·····	259
8.6.3 课外实践·····	261
第 9 章 展望 ·····	263
9.1 多旋翼的新设计·····	263

9.1.1	笼式多旋翼	263
9.1.2	折叠多旋翼	264
9.1.3	全向多旋翼	265
9.1.4	带机械臂多旋翼	265
9.1.5	系留多旋翼	266
9.1.6	固定翼—多旋翼复合式飞行器	268
9.1.7	尾座式多旋翼	268
9.1.8	升力翼多旋翼	269
9.1.9	双旋翼	270
9.1.10	多栖多旋翼	271
9.2	多旋翼的新应用	272
9.2.1	民用多旋翼	272
9.2.2	军用多旋翼	282
9.3	反无人机技术	283
9.3.1	无人机探测技术	283
9.3.2	无人机反制技术	283
9.3.3	反无人机装备	284
9.3.4	无人机网络安全	289
9.4	多旋翼的新发展	290
9.4.1	安全性	290
9.4.2	自主性	291
9.4.3	集群性	291
9.4.4	有序性	292
9.4.5	多样性	292
	思考题	293
附录 A	课堂实践软硬件清单	294
附录 B	第 7 章自组装小飞机主要硬件清单	297
	参考文献	298



第 1 章

Chapter 1

绪 论

常见的小型航空飞行器（20kg^[1] 或者 25kg^[2] 以下），通常分为固定翼飞行器（Fixed-Wing plane）、直升机（Helicopter）以及多旋翼飞行器（Multicopter 或 Multirotor，以下简称多旋翼），其中多旋翼最为主流。在 2010 年之前，无论是航空摄影领域还是航模运动领域，固定翼飞行器和直升机都占据着绝对主流地位。然而，在之后的几年中，多旋翼凭借其优良的操控性能，迅速成为航空摄影和航模运动领域的一颗新星。在此期间，由于自动驾驶仪（后文简称自驾仪或飞控）和其他组件均为单独销售，因此，多旋翼的装配工作仍然主要由专业人员来完成；此外，还需要根据负载对控制系统的参数进行调整与优化等。2012 年底，深圳市大疆创新科技有限公司（DJI）推出四旋翼一体机，即到手即飞^①的“精灵”四旋翼。用户可以在短时间内掌握“精灵”四旋翼的飞行操控，其低至一千美元左右的售价，使其与之前的商业级四旋翼一体机产品（如德国的 Microdrones GmbH 公司的 MD4-200、MD4-1000 四旋翼）相比，有着很高的性价比优势。该系列产品极大地降低了航空摄影的门槛和成本，随后其市场份额迅速扩大，不久便占据了主流市场。之后短短两年间，有关多旋翼创意、技术、产品、应用、投资等方面的新闻层出不穷。目前，无论是驾驶员数量^[3] 还是产品数量，多旋翼都占据着绝对优势，这种市场占领速度，犹如移动互联网占领传统互联网市场的速度、智能手机击败传统手机的速度。成功的案例、相关技术的进步、开源自驾仪的推动、专业人才的加入、相关知识的普及、资本的投入和创业政策扶持等等因素交织在一起，共同促进着多旋翼的快速发展，不断深化。本章主要回答以下问题：

人们为什么会选择微小型多旋翼？

本章将从多旋翼基本概念、小型飞行器性能评价和多旋翼发展历史三个角度来回答这个问题。本章大部分内容是在本书作者发表的中文杂志文章 [4] 以及出版书籍 [5] 的基础上进行的修改和扩充。

^① 一个到手即飞的飞行套件是成套生产和无须组装的无线控制飞行器，它还包含一个遥控器和一个接收器。

1.1 基本概念



1.1.1 常见飞行器的分类

在地球大气层内、外飞行的器械称为**飞行器**，按飞行器的飞行环境和工作方式的不同，可以把飞行器分为：航空器、航天器、火箭和导弹^[6]。其中航空器是指在大气层内飞行的飞行器，其依靠空气的静浮力或与空气相对运动产生的空气动力升空飞行，航空器的一般分类如图 1.1 所示。本书中所讨论的飞行器一般指航空器，常用的小型航空器有三类，如图 1.2 所示。

1. 固定翼飞行器

如图 1.2 (a) 所示，固定翼飞行器的机翼位置及后掠角等参数基本固定不变。例如，民航飞机和战斗机大多数都是固定翼飞行器。它由推力系统产生前向的空速，进而通过机翼产生升力来平衡飞行器的重力。基于这个原理，固定翼飞行器需要保持一定的前飞速度，因此很难垂直起降。与传统的直升机相比，固定翼飞行器的优点是结构简单、载荷大、飞行距离长、耗能少，缺点是起飞和降落的时候一般需要跑道或弹射器。

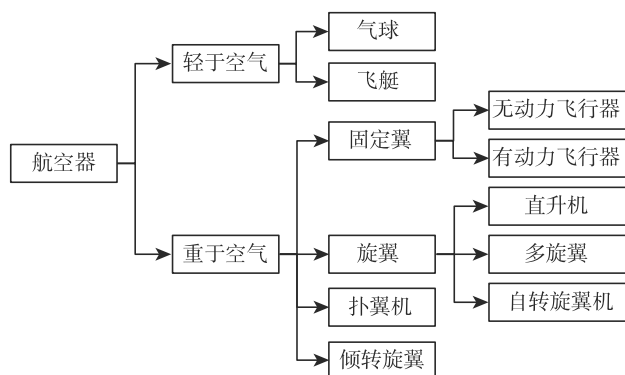


图 1.1 航空器分类^[6]



图 1.2 常用的小型航空器

2. 直升机

如图 1.2 (b) 所示，直升机是依靠有周期变距功能的主旋翼同时提供升力和控制能力的旋翼飞行器。直升机有四个控制输入，分别是周期变距杆、总距操纵杆、航向和油门。总距操纵杆控制旋翼的迎角（或攻角）。直升机的升力主要由总距操纵杆和油门控制，姿态由周期变距杆控制。由前面的介绍可知，直升机可以垂直起降，无须跑道或弹射器。与固定翼飞行器相比，直升机的续航时间没有优势，而且复杂的机械结构会带来很高的维护成本。

3. 多旋翼 (Multicopter, Multirotor^① 或 Multirocopter)

多旋翼是由多个不可变距的螺旋桨提供动力和控制能力的飞行器，也有垂直起降能力。最常见的多旋翼是四旋翼，如图 1.2 (c) 所示。与直升机不同的是，多旋翼仅通过控制螺旋桨的转速来实现拉力的快速调节。因为多旋翼结构具有对称性，所以螺旋桨之间的反扭矩可以相互抵消。多旋翼在结构上也非常简单，由此带来了各通道之间耦合弱、可靠性高和维护成本低等优点。然而这种拉力产生的方式在一定程度上也牺牲了多旋翼的承载能力和续航能力。一般的多旋翼（如六旋翼）和四旋翼之间有何区别呢？如图 1.3 所示，六旋翼由六个螺旋桨来产生拉力、滚转力矩、俯仰力矩和偏航力矩；而四旋翼只有四个螺旋桨来产生拉力和三轴力矩。因此，除了将拉力和力矩分配给每个螺旋桨的方法不同，多旋翼和四旋翼没有本质区别。

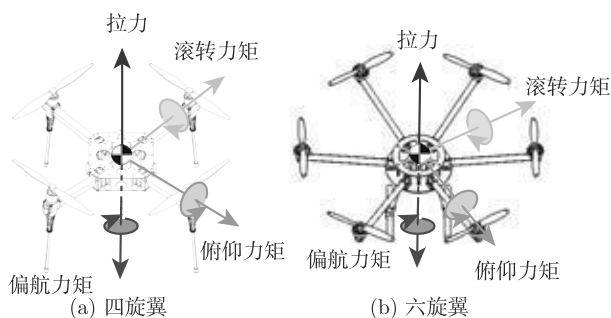


图 1.3 四旋翼和六旋翼的拉力与力矩

除前面介绍的三种飞行器之外，还有一些飞行器是由这三种飞行器复合而成的^[8]。如图 1.4 (a) 所示的旋翼倾转飞行器就是复合式飞行器，它由三旋翼和固定翼飞行器复合而成，既能高速前飞又能垂直起降。如图 1.4 (b) 所示的机身倾转复合式多旋翼集成了四旋翼（底部）、固定翼和两个直升机旋翼^[9]，也具备高速前飞和垂直起降的能力。图 1.5 展示了一种复合式多旋翼，它复合了两个单旋翼和四旋翼^[10]，进而提高了负载能力。关于更多与多旋翼相关的飞行器，请参考第 9 章 9.1 节。

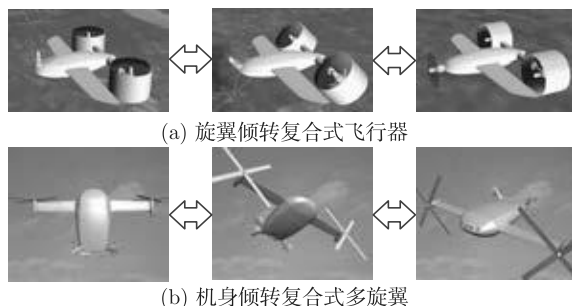


图 1.4 复合式飞行器从悬停模式转换到前飞模式示意图。(a) 飞行器的旋翼能够相对机身倾转，从而完成模式转换；(b) 螺旋桨相对机身固定，通过控制使整机倾转完成模式转换。

^① 事实上，螺旋桨 (Propellers) 的定义与旋翼 (Rotors) 的定义是不同的。固定翼飞行器一般使用螺旋桨来产生推力，而直升机使用旋翼来产生升力。固定翼飞行器螺旋桨叶片的桨距一般是固定的，而直升机旋翼叶片的桨距通过自动倾斜器调节。从定义上来看，多旋翼一般安装的是螺旋桨而不是旋翼^[7]，因为螺旋桨有固定的桨距，考虑到“四旋翼”和“多旋翼”这两个词已经被大家广泛使用，本书对“螺旋桨”和“旋翼”这两种表达方式不加以严格区分。但是本书更倾向于使用“螺旋桨”。



图 1.5 复合式多旋翼。中间的共轴双桨转速动态响应较慢，提供主要拉力；外围的四旋翼通过快速改变螺旋桨的转速改变拉力，进而改变姿态。

1.1.2 无人驾驶飞行器和航空模型

无人驾驶飞行器，是指由动力驱动、机上无人驾驶的航空器，简称“无人机”（Unmanned Aerial Vehicle, UAV），英文中有时也用“Drones”来表示无人机。军事或民用领域常见的无人机包括无人直升机、无人飞艇、无人固定翼飞机等^[11]。无人机的飞行可以通过机载电脑自动控制，也可以由地面或其他平台上的操控人员（有时也称驾驶员）远程控制。本书中主要考虑小型无人机。

航空模型，在后文中简称“航模”，有时也称“遥控飞行器”“遥控模型”。航模是一种有尺寸限制的、带有或不带有发动机的、不能载人的飞行器，可以用于空中比赛、运动或者娱乐^[12]，它也称为无线控制航模或者无线控制飞行器。在整个飞行过程中，航模必须位于飞行器操控人员的视距内。读者可以参考文献 [13] 得到航模操控的法定参数。

从广义的角度来讲，“无人机”可以认为是一般化的称谓，无人驾驶的飞行器都可以称为“无人机”，但“无人机”与“航模”之间有一定的区别，具体总结如表 1.1 所示。

（1）**组成不同**。一般来说，小型无人机的组成比航模更复杂。无人机系统由机架、动力系统、自驾仪、任务系统、通信链路系统和地面站等组成；航模则主要包括机架、动力系统、简单的自稳系统、遥控器及接收系统等。

（2）**操控方式不同**。无人机是由机载电脑自动控制的或者是由地面或其他平台上的操控人员远程控制的，而航模一般由操控人员遥控操控。

（3）**用途不同**。无人机更偏向于军事用途或民用特种用途，一般用来执行特殊任务，而航模的用途更接近于玩具，或面向一些飞行竞赛等。

综上，无人机和航模的不同主要取决于是否有成熟稳定的飞行控制系统来进行自主飞行和决策。

表 1.1 无人机和航模的区别

	无人机	航模
组成	复杂	简单
操控方式	自主控制和遥控	遥控
用途	军事用途/民用特种用途	娱乐

多旋翼主要有两种控制方式，分别为**半自主控制方式**和**全自主控制方式**。目前大部分自驾仪可以同时支持这两种控制方式。**半自主控制方式**意味着自驾仪可以稳定姿态、保持高度和稳定位置等。以开源自驾仪 ArduPilot Mega (APM)^①为例，在半自主控制

① 详见 <https://ardupilot.org/>

方式下用户可以选择以下模式：自稳模式、定高模式或者定点模式等。在这种控制方式下，多旋翼同时还受控于操控人员，因此更像是航模。而全自主控制方式意味着多旋翼可以完成预先设定保存在自驾仪里的任务，任务包含导航指令及实现自动起降的指令。在**全自主控制方式**下，地面上的操控人员只需要规划任务即可。此时，多旋翼更像无人机。有些多旋翼可同时支持这两种控制方式，它们可以由操控人员来回切换，并且不同的控制方式对应不同的应用。为简单起见，本书在后面章节不再具体区分多旋翼航模和多旋翼无人机，而是统称为**多旋翼飞行器**，简称为**多旋翼**。

1.1.3 飞行原理

1.1.3.1 大气环境

在地球引力的作用下，大量气体聚集在地球周围形成大气层。随着高度增加，地球引力作用减小，大气层的空气密度减小，因此海拔越高空气越稀薄。

大气层分为五层：对流层（变温层）、平流层（同温层）、中间层（高空对流层）、电离层（热层）和散逸层（外层）。对流层在大气的最底层，紧靠地球表面，厚度为 10~20km。对流层的大气受地球影响较大，云、雾、雨等气候现象均发生在这一层内。对流层中气温随高度的增加而降低，一般来说，每升高 100m，温度下降 0.65℃ 左右。因为这层的空气对流很明显，所以称为**对流层**。对流层以上是平流层，范围为从对流层顶到 50~55km 高度。平流层的空气状态比较稳定，大气是平稳流动的，故称为**平流层**。在平流层内水蒸气和尘埃很少，并且在对流层顶到 30km 高度的范围是同温层，其温度在 -55℃ 左右。平流层以上是**中间层**，范围为从平流层顶到 85km 高度，这里空气稀薄，气温随高度增加而迅速降低，空气的垂直对流强烈。中间层以上为**电离层**，范围为从中间层顶到 1000km 高度，这里的气体分子被太阳紫外线照射，电离成带电荷的正离子和负离子及部分自由电子。**散逸层**在电离层之上，由带电粒子组成。大气的绝大部分质量集中在对流层和平流层，目前大部分的航空器也只在这两层内活动。

1.1.3.2 伯努利定理

伯努利定理反映流体中流速与流体压力之间的关系，是瑞士物理学家丹尼尔·伯努利在 1738 年发现的。**伯努利定理**的内容表述为：不可压、理想流体沿流管做定常流动时，流动速度增加，流体的静压将减小；反之，流动速度减小，流体的静压将增加；流体的静压和动压之和（称为总压）始终保持不变。

伯努利定理在水力学和空气动力学中有广泛的应用，是飞行器升力产生的原理，在流体力学的理论研究中具有重要意义。如图 1.6 所示的吹气实验，将两张纸平行放置，然后往两张纸的中间吹气，纸就会向中间贴近。这是因为向两纸中间吹气，气流速度加快，压力变低；而纸的外侧没有气流流动，相对压力高，所以纸就往中间贴近。

1.1.3.3 旋翼的空气动力

飞行器机翼和螺旋桨的“翼剖面”的形状一般为流线型。“翼剖面”通常也称为“翼型”，是指沿平行于飞机对称平面的切平面切割机翼所得到的剖面，如图 1.7 所示。

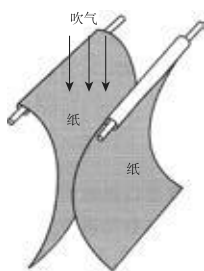


图 1.6 吹气实验

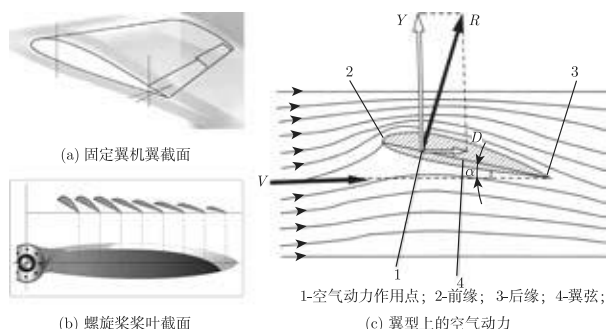


图 1.7 翼型和作用在翼型上的空气动力。(c) 图中阴影部分即为机翼的翼剖面——翼型，翼型最前端的一点称为“前缘”，最后端的一点称为“后缘”，前缘和后缘之间的连线称为“翼弦”。翼弦与相对气流速度之间的夹角 α 称为“迎角”。

如果要在翼型上产生气动力，必须让它与空气有相对运动，或者说必须使气流以一定的速度流过翼截面。现在将一个上边圆拱、下边微凸的翼型放在流速为 V 的气流中，如图 1.7 (c) 所示。假设翼型有一个不大的迎角 α ，当气流流到翼型的前缘时，被分成上下两股，分别流经翼型的上下翼面。当气流流过上翼面时流动通道变窄，气流速度增大，压强降低并低于前方气流的大气压；气流流过上翼面时，由于翼型前端上仰，气流受到阻拦且流动通道扩大，气流速度减小，压强增大并高于前方气流的大气压。因此，在上下翼面之间就形成一个压强差，进而产生了一个向上的升力。

一般来说，机翼产生的升力大小为

$$Y = \frac{1}{2} C_L \rho V^2 S$$

式中， ρ 表示空气密度， V 表示机翼与空气的相对速度， C_L 为升力系数， S 为机翼的投影面积。其中，参数 C_L 和 S 与翼型的形状和迎角有很大关系，而翼型的几何形状可分为多种，不同的翼型产生的气动力效果有很大的区别，因此产生的升力大小也不一样。

不同的迎角产生的升力也不同。一般来讲，在迎角为零时，不对称的流线翼型仍可产生升力，而对称翼型和平板翼型产生的升力却为零。随着迎角的增大，升力也会增大，但当迎角增大到一定程度时，气流就会从机翼后缘开始分离，尾部会出现很大的涡流区。这时，升力会突然下降，而阻力却迅速增大。这种现象称为“失速”，如图 1.8 所示。失速现象刚发生时的迎角称为“临界迎角”，固定翼飞行器不应以接近或大于临界迎角的状态飞行，否则可能会使飞行器因失速而造成飞行事故。

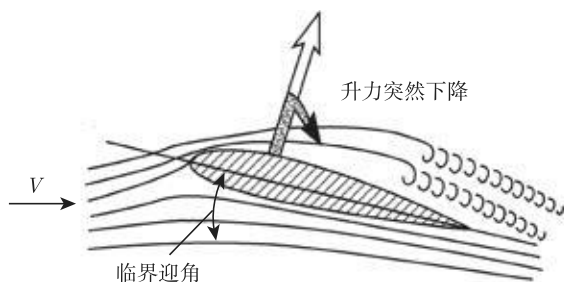


图 1.8 失速现象



1.2 多旋翼操控原理和性能评估

现在读者可能会问一个问题：人们为什么会选择多旋翼？为了回答这个问题，本书先从多旋翼的简单操控说起，然后讨论一下常见小型飞行器的性能评估问题。

1.2.1 操控原理

为简单起见，下面以四旋翼（有四个螺旋桨）为例介绍多旋翼的操控原理。四旋翼通过控制四个电机来改变螺旋桨转速，进而改变拉力和力矩。根据经典力学理论中的平移定理，刚体在某点处所受的力可以平移到另外一个点处，变为一个力和一对附加力偶，附加力偶的力偶矩等于原力对平移点的力矩；而力矩可以直接平移到刚体中心轴上。这样，拉力和力矩都统一到刚体中心处。随着拉力和力矩的改变，四旋翼的姿态和位置得以控制。如图 1.9（a）所示，在悬停位置，所有的螺旋桨以相同的转速旋转，其中螺旋桨 #1 和螺旋桨 #2 逆时针旋转，螺旋桨 #3 和螺旋桨 #4 顺时针旋转。以螺旋桨 #1 为例，如图 1.9（b）所示，该螺旋桨的反扭矩可以平移到四旋翼中心轴上，而螺旋桨拉力的平移会同时产生附加的俯仰和滚转力矩。因为一共有四个螺旋桨提供的拉力，所以这些附加的力矩会相互抵消。在悬停飞行时，四个螺旋桨产生的拉力平衡了多旋翼的重力。四个螺旋桨的拉力相同，力矩之和为零^①。

一般来讲，四旋翼的运动有以下四种基本形式^②。

1. 上下运动

如图 1.10（a）所示，同时等量地增加四个螺旋桨的转速，则螺旋桨产生的总拉力增大，但是力矩总和依然为零。这时，如果四旋翼被放在水平面上，那么当拉力大于重力时，四旋翼就会上升。反之，如果同时等量地减小四个螺旋桨的转速，则四旋翼会下降。一般情况下，上下运动对应的遥控器操控如图 1.10（b）所示^③。

① 如果叶片逆时针旋转，那么机体就会由于反扭矩的作用而顺时针旋转。这是由于牛顿第三定律，即任何一个动作都会产生一个与之大小相等方向相反的反扭矩作用。因此，多数直升机都有一个小垂直尾桨来抵消反作用力矩。四旋翼有四个螺旋桨，四个反力矩之和为零，同理也可以利用力矩之和来控制四旋翼的偏航。

② 只考虑定高模式，即多旋翼的高度被控维持不变。

③ 油门偏航摇杆，滚转俯仰摇杆左摇杆控制上下和偏航运动，右摇杆控制前后和左右运动。这种摇控器是美国手类型的，常用于北美及中国等。这只是遥控器的一种控制模式，这里暂时以美国手为例进行说明，关于其他更多控制模式我们会在第 2 章中进行详细介绍。

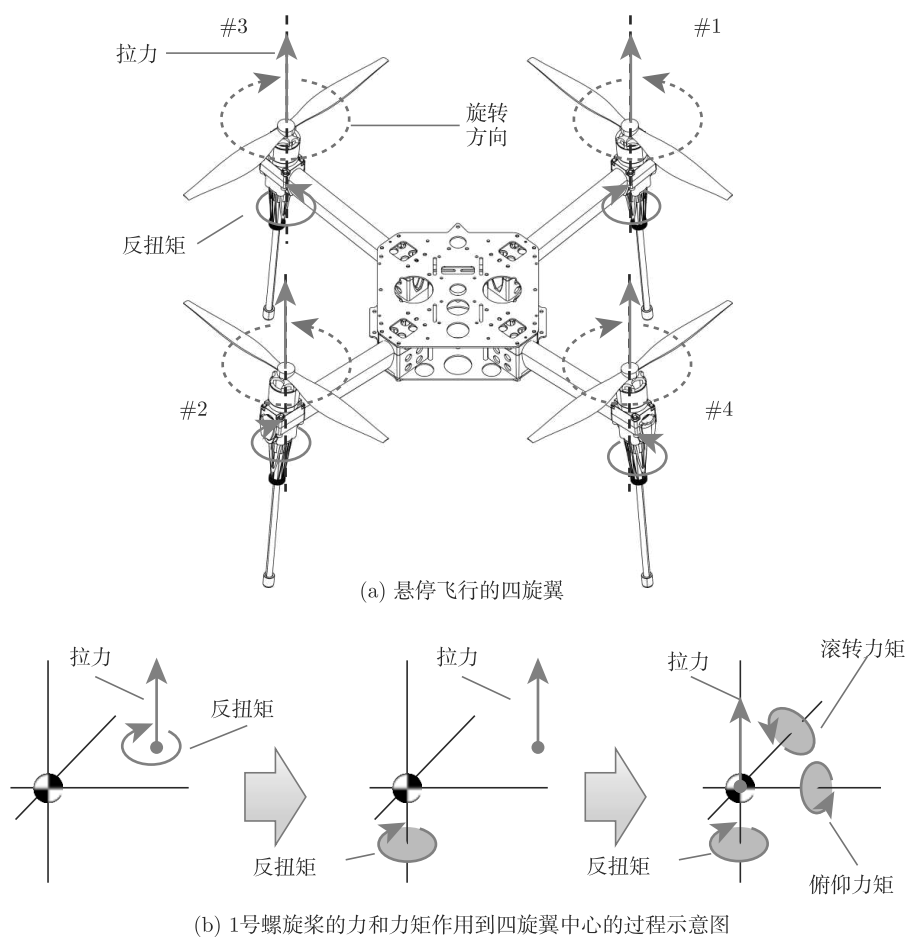


图 1.9 四旋翼悬停

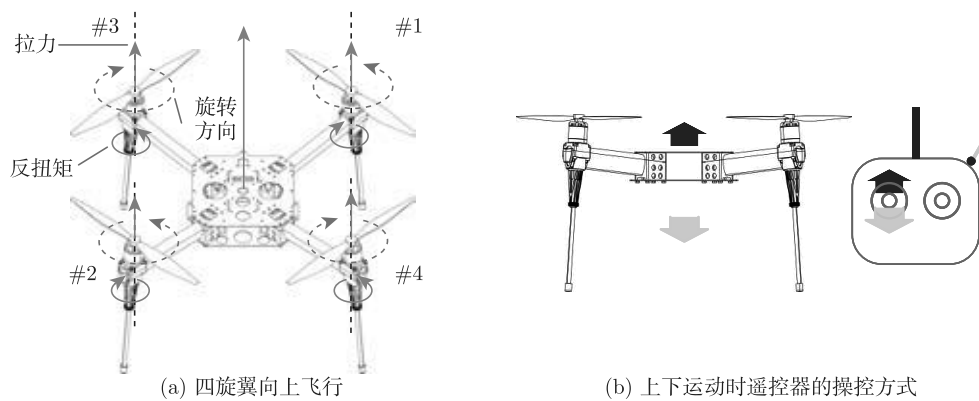


图 1.10 上下运动时遥控器的操控方式

2. 前后运动

如图 1.11 (a) 所示，等量减小螺旋桨 #1、#3 的转速，同时等量增大螺旋桨 #2、#4

的转速,则会引起四旋翼向前倾斜,然后拉力会产生向前的分量。同时,拉力的垂直分量会减小,将不再等于多旋翼的重力。因此,需要相应地等量增加四个螺旋桨的转速来补偿重力,从而实现多旋翼的水平前向飞行。同理,可以实现后向飞行。一般情况下,前后运动对应的遥控器操控如图 1.11 (b) 所示。

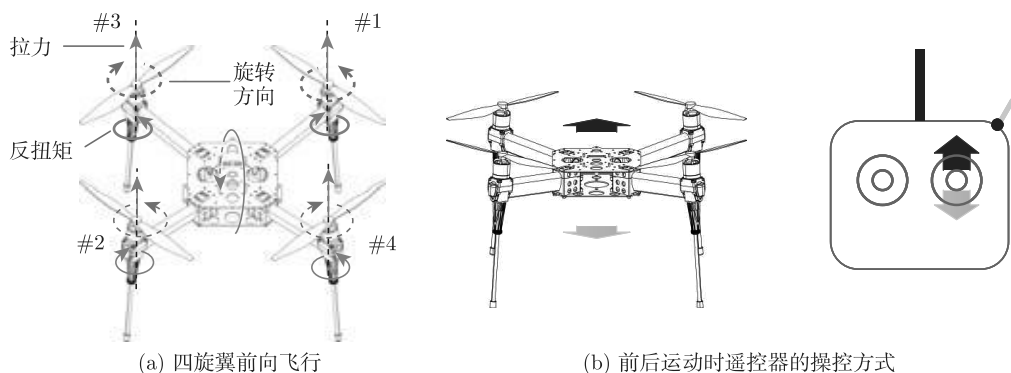


图 1.11 前后运动时遥控器的操控方式

3. 左右运动

如图 1.12 (a) 所示,等量减小螺旋桨 #1、#4 的转速,同时等量增加螺旋桨 #2、#3 的转速,这将产生使机身向右滚转倾斜的力矩,然后拉力会产生向右的分量。同时,拉力的垂直分量会减小,将不再等于多旋翼的重力。因此,需要相应地增加四个螺旋桨的转速来补偿重力,从而实现多旋翼的水平右向飞行。同理,可以实现左向飞行。一般情况下,水平左右运动对应的遥控器操控如图 1.12 (b) 所示。

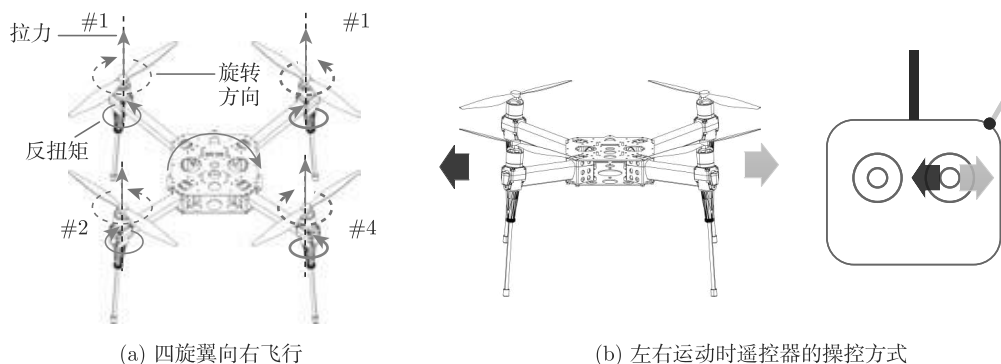


图 1.12 左右运动时遥控器的操控方式

4. 偏航运动

如图 1.13 (a) 所示,等量减小螺旋桨 #3、#4 的转速,同时等量增加螺旋桨 #1、#2 的转速,这将使前后飞行和左右飞行的力矩为零。由牛顿第三定律可知,每个动作都会产生一个大小相等方向相反的反作用力矩。因此,由于螺旋桨 #1、#2 的逆时针方向转速增加,所以顺时针的偏航力矩也增加。而由于螺旋桨 #3、#4 的顺时针方向转速减小,所以逆时针的偏航力矩也减小。这样,最终产生一个顺时针的偏航力矩。在这个力矩的

作用下，四旋翼顺时针偏转进而改变它的偏航方向。一般情况下，偏航运动对应的遥控器操控如图 1.13 (b) 所示。

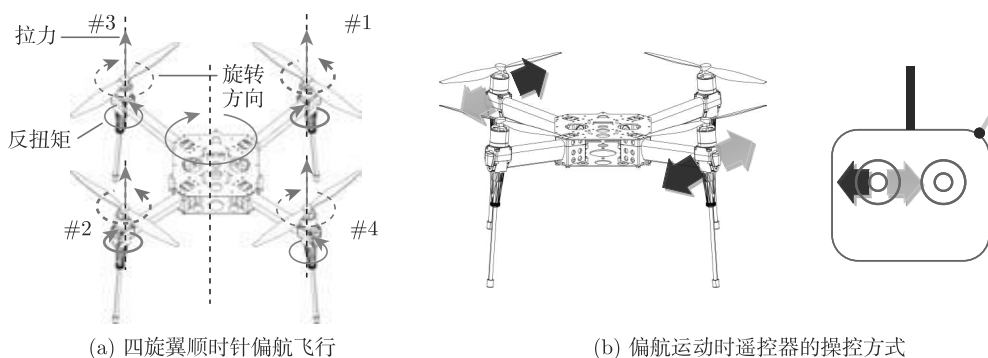


图 1.13 偏航运动时遥控器的操控方式

在实际应用中，仅通过反扭力矩进行飞行器的偏航运动一方面会占据过多的电机可用转速，另一方面由于电机旋转产生的反扭力矩较小，导致较大尺寸飞行器的偏航运动响应速度较慢。因此，工程中会通过增加电机安装角的方式增大偏航力矩。例如，针对图 1.13 (a) 中的电机 #2，已知电机 #2 及螺旋桨为逆时针旋转，这会产生使飞行器顺时针旋转的反扭力矩。如果将该电机按如图 1.14 所示的旋转轴和旋转方向转动一个小角度，那么该旋翼产生的拉力就会在桨盘平面产生分力，进而产生使飞行器顺时针旋转的偏航力矩，推动飞行器进行偏航运动。

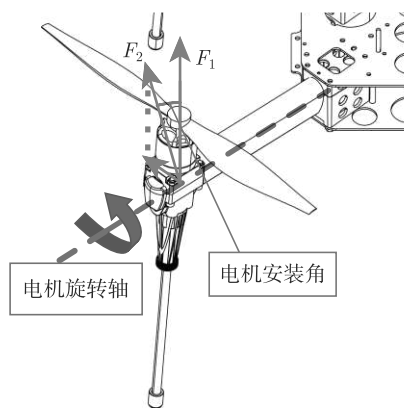


图 1.14 电机 #2 的电机安装角

1.2.2 性能评估

小型飞行器的性能评估可从以下五个方面着手。

- (1) **可操控性**，俗称易用性，表示操控小型飞行器实现悬停和机动飞行的难易程度。
- (2) **可靠性**，通常通过小型飞行器平均故障间隔时间来量化表示。
- (3) **维修性**，表示小型飞行器的设计和组装的特性，这决定了一个故障的组件按照规定的操作和程序在规定时间内恢复到正常运行状态的概率。该特性主要包括两部分：

服务性（执行例行检查和服务的难易程度）和可修复性（故障后恢复服务的难易程度）。

（4）**续航能力**，小型飞行器在给定载荷和任务下的最大飞行时间。

（5）**承载能力**，小型飞行器在给定油门（比如总油门的 80%）和任务下的最大载重量。

这五个方面总结起来就是**用户体验**。下面分别以 1.1.1 节中提到的三种小型飞行器为例，分析比较它们的用户体验。

（1）**可控性**：多旋翼的操控是最简单的，因为它可以垂直起降并且可以在空中悬停。由 1.2.1 节可知，遥控器的两个拨杆的四个操作分别对应前后、左右、上下和偏航运动。因为这四种运动是解耦的，所以多旋翼的操控原理很简单，成年人一般在几小时内就可以掌握操控技术。此外，多旋翼的控制器结构简单，参数调节也比较容易。直升机的操控难点在于模型强耦合和强非线性，这提高了自驾仪的设计难度，而其控制器的参数调节也更困难。固定翼飞行器需要在较大空域内飞行，并且因为它无法在空中悬停，所以操控人员需要进行持续的控制操作。无论是航模直升机还是航模固定翼飞行器，都需要用户花费较长时间来学习操控。通过以上分析可知，多旋翼的可操控性最佳。

（2）**可靠性**：从机械结构方面考虑，多旋翼的可靠性很高。多旋翼一般采用无刷直流电机作为动力来源，仅通过电磁力进行力的传导。相比之下，固定翼飞行器中存在调节副翼的舵机，直升机主桨中也有复杂的传动机构，这些机械结构间不可避免的物理磨损，对飞行器的可靠性存在一定的负面影响。

（3）**维修性**：多旋翼结构简单，容易组装和维护。其电机、电调、电池、螺旋桨或机架等部件损坏后容易替换。相反地，固定翼飞行器和直升机的零件较多，机构较复杂，因此它们的组装也较为困难。

（4）**其他特性**：多旋翼能量转换效率最低，因此与固定翼飞行器和直升机相比，其在飞行时间和承载能力上没有优势。它们的总体性能如表 1.2 所示。

表 1.2 三种小型飞行器用户体验对照表（“+”越多代表用户体验越好）

	固定翼飞行器	直升机	多旋翼
可控性	++	+	+++
可靠性	++	+	+++
维修性	++	+	+++
续航能力	+++	++	+
承载能力	++	+++	+

从表 1.2 可以看出，多旋翼在可控性、可靠性和维修性上优势明显，而在续航和承载能力上存在短板。前三个性能指标更基本也更重要，而续航和承载能力可以根据任务进行取舍。例如，在航空摄影领域，一方面，可以通过更换电池来增加其续航时间。另一方面，可以通过增加螺旋桨数量和增大螺旋桨尺寸来提高其承载能力。实际中，操控人员一般会根据特定任务选择不同的多旋翼。综上，多旋翼的**用户体验**是最优的，并且多旋翼的用户体验还将不断改进。对于这三种小型飞行器，其可控性与飞行原理相关，而可靠性和维修性由飞行器结构决定。由于这三个性能指标很难改变，可以预见在很长时间内多旋翼都将在消费级市场占据优势；而随着电池、材料和电机等技术的发展，

多旋翼的续航能力和承载能力也会不断提高。因此，多旋翼将在更多方面表现出色，并毫无疑问地成为越来越多消费者的首选。

1.2.3 瓶颈

多旋翼在发展过程中也存在瓶颈。在当前电池、材料和电机技术发展水平下，多旋翼续航能力的提升非常有限，而多旋翼承载能力的提升同样面临技术瓶颈。

一方面，研制更大尺寸的多旋翼，进而增加螺旋桨桨叶半径这一技术路线的可行性不强。具体来说，第一，桨叶半径越大，其动态响应速度越慢。相比之下，直升机靠改变旋翼的迎角（或攻角），即桨距，来增加或减少总拉力，其动态响应速度较快。第二，桨叶半径越大，桨叶挥舞时螺旋桨更容易折断。桨叶挥舞指的是多旋翼在飞行过程中螺旋桨叶片的上下运动。因为刚度太大的桨会直接将气动力传递给螺旋桨毂，这会引起电机和机架的机械损耗，所以多旋翼一般装配有轻质和螺距固定的塑料或碳纤维螺旋桨。而直升机采用了一个容许桨叶在旋转过程中上下挥舞的铰链，在这个铰链的作用下，桨叶挥舞带来的弯曲力和力矩都不会传递给直升机的机身。与之相比，如果要提供大载重，多旋翼需要同直升机一样增加活动关节，例如类似直升机的铰链或者涵道无人机的整流片^[14]。但是这种做法会使改装后的多旋翼结构更加复杂，降低了它的可操控性、可靠性和维修性，削弱了其本来的优势。

另一方面，有一种增加多旋翼承载能力的方法是采用更多小桨来替代大桨。例如德国推出的多旋翼 VC200，如图 1.15 所示。据报道，它可以同时载两个人持续飞行一个小时^①。虽然这种飞行器的重量增加，续航性降低，但是这种方式避免了复杂的机械结构，模块化比较好。此外，因为其含有 18 个电机，所以发生电机失效事件的概率增大。然而，这种方式增加了控制冗余，我们通过合理的控制分配算法可以提高多旋翼的飞行安全^[15]。总的来说，尽管与相同尺寸的四旋翼相比，VC200 在可靠性、维修性、续航能力和承载能力方面没有优势，但它是全尺寸多旋翼的一个折中。因此，对于小型多旋翼，没有必要采用非常多的螺旋桨，而对于有人机，VC200 的设计还是可取的。但是，飞行器越重就越需要安全，对于有人机来说更是如此，这涉及适航性^②问题，相关研究开发非常耗时且花费巨大。



图 1.15 VC200

① <https://www.volocopter.com/en/product/>

② 适航性是一架飞行器适合安全飞行的度量。适航证书是由民航局认证并授予，并且飞行器需要按维护要求来定期进行维护来保证它的持续适航性。

1.3 多旋翼发展历史



上节已经解释了人们为什么会选择小型或微小型多旋翼。然而，还有另外一个经常被人们问到的问题：为什么现在多旋翼比 2005 年以前更火了？为了回答这个问题，我们需要了解多旋翼发展历史。一般来说，多旋翼的发展历史可分为如图 1.16 所示的七个阶段：休眠期（1990 年以前）、复苏期（1990—2005 年）、发展期（2005—2010 年）、活跃期（2010—2013 年）、爆发期（2013—2016 年）、回调期（2016—2017 年）和爬升期（2018 年至今），每个阶段表示其在市场上的活跃程度。

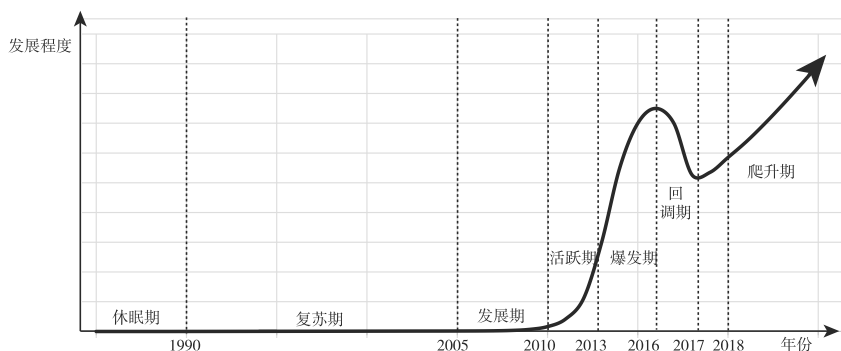


图 1.16 多旋翼发展历史

1.3.1 第一阶段（1990 年以前）：休眠期^[16,17]

早在 1907 年的法国，在查尔斯·里歇（Charles Richet）教授的指导下，布雷盖（Breguet）兄弟建造了他们的第一架载人直升机，一架命名为 Breguet-Richet Gyroplane No.1 的四旋翼 [如图 1.17（a）所示]，并于当年八月和九月之间进行了第一次飞行。目击者称四旋翼升空 1.5 米，然后很快就着陆了。此次飞行失败是由不实用的设计引起的。尽管飞行失败了，但它却是历史上最早的多旋翼^[18]。工程师艾蒂安·奥米西恩（Etienne Oemichen）于 1920 年开始尝试设计旋翼机，但是他的第一个模型没能成功起飞。然而，在经过一些计算和重新设计之后，他的第二个飞行器 Oemichen No.2 [如图 1.17（b）所示] 在 1923 年创造了当时直升机领域的世界纪录：该直升机首次实现了 14 分钟的飞行时间。自此，军方也对垂直起降飞行器产生了兴趣。在 1921 年，乔治·波札特（George De Bothezat）和伊凡·杰罗姆（Ivan Jerome）为美国空军部建造了一架四旋翼垂直起降飞行器。如图 1.17（c）所示，该四旋翼初步设计用来承载一个飞行员外加三个人，其期望的飞行高度是 100 米，但最终只飞到 5 米。这些早期设计由于发动机性能较差，其飞行高度仅仅能达到几米，因此在接下来的 30 年里，多旋翼飞行器的设计没有取得大的进步。

直到 20 世纪 50 年代中期，第一架真正意义上的四旋翼才实现飞行，它是由马克·阿德曼·卡普兰（Marc Adman Kaplan）设计的。这架四旋翼名为 Convertawings Model “A” [如图 1.17（d）所示]，于 1956 年第一次试飞并取得巨大成功。其重达 1 吨，依靠两个 90 马力的发动机实现悬停和机动动作。这架四旋翼的控制不需要垂直于主旋翼的

螺旋桨，而是通过改变主旋翼的拉力来实现。虽然试飞成功，但是人们并没有对其产生太大兴趣，因为人们只是期望得到大的载重，而这架飞行器在速度、载重量、航程、续航时间等方面无法与传统的飞行器竞争。在 20 世纪 50 年代，美国陆军继续研究各种垂直起降方案。在 1957 年，美国陆军邀请柯蒂斯·莱特（Curtiss Wright）参与研制“飞行吉普车”的原型 VZ-7，用来运输少数人员和机器飞越复杂地形，如图 1.17（e）所示。柯蒂斯·莱特在 1958 年建造了两架 VZ-7 的原型，虽然它们可以很容易实现悬停和机动，但是却未能达到军方对高度和速度的要求。VZ-7 项目在 20 世纪 60 年代被取消，因为人们意识到传统的直升机可以代替“飞行吉普车”完成任务，并且设计简单，效率更高。在 1990 年以前，多旋翼的组件（包括电机和传感器）很笨重，因此多旋翼尺寸很大。正如 1.2.2 节分析那样，当时的全尺寸多旋翼使用活动关节来改变拉力进而调节姿态。它们相比全尺寸的直升机并没有多大优势，这也是美国陆军放弃这个计划的原因。从那时起，人们基本放弃了多旋翼这种机型。此后的 30 年内，多旋翼没有取得太大的进展，获得的关注也非常少。

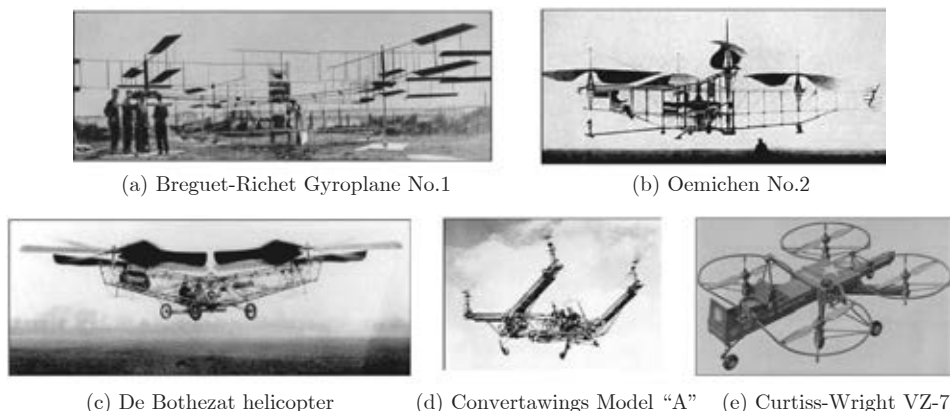


图 1.17 休眠期的多旋翼（感谢 aviastar.org 提供的图片）

1.3.2 第二阶段（1990—2005 年）：复苏期

1. 研究

20 世纪 90 年代，汽车电子的发展促进了微机电系统（Micro-Electro-Mechanical System, MEMS）研究的成熟，几克重的惯性测量单元（Inertial Measurement Unit, IMU）开始出现，且成本进一步降低。此时开始有研究者基于亚德诺半导体公司的 ADXRS 系列陀螺仪和 ADXL 系列加速度计进行自驾仪的开发。虽然人们设计出了 MEMS 传感器，但是廉价的 MEMS IMU 产生的噪声很大，导致测量数据不能直接使用。于是越来越多的研究人员开始研究 MEMS IMU 进行姿态测量时如何去噪的问题。设计一架小型多旋翼除了需要算法，还需要可以运行算法的微型计算机。在此阶段，微型计算机（如单片机和数字信号处理器）的计算速度有了明显提高，这使得多旋翼的小型化成为可能。这一时期，大学研究人员开始建立多旋翼模型并为其设计控制算法。同时，一些先驱们开始搭建自己的多旋翼^[19-23]。

2. 产品^[16,24]

随着多旋翼的概念不再局限于军事用途，它开始通过遥控玩具市场走近消费者。同时，随着消费电子尤其是智能手机的兴起，基于 MEMS 的 IMU 成本进一步降低，并且出现单芯片集成三轴陀螺和加速度计的产品，这也成为促进消费级多旋翼出现的关键因素之一。在 20 世纪 90 年代初，一款称为 Keyence GyroSaucer 的迷你四旋翼 [见图 1.18 (a)] 进入日本市场，这也许是最早的一代迷你四旋翼。这款迷你四旋翼针对室内用途设计，其机身和螺旋桨都是用聚苯乙烯泡沫材料制作的，采用了两个陀螺仪用于姿态和方向控制，并且一次充满电后可以飞行 3 分钟^[25]。20 世纪 90 年代初，美国工程师迈克·达马 (Mike Dammar) 开发出由电池驱动的四旋翼。他在 Spectrolutions 公司工作，于 1999 年推出名为“Roswell Flyer”的四旋翼 [见图 1.18 (b)]，而后该飞行器被 Draganfly 公司收购，迷你四旋翼也在此后的几年内有了一系列的发展。在 2002 年的一个德国青年人竞赛 (Jugend forscht) 中，出现了一款四旋翼，后被称为 Silverlit-XUFO (见图 1.18 (c))。



图 1.18 复苏期的多旋翼

1.3.3 第三阶段 (2005—2010 年): 发展期

1. 研究

在 2005 年之后，越来越多的研究人员开始关注多旋翼，并发表了大量的相关学术文章。此外，一些研究者并不满足于仿真，于是他们开始搭建自己的四旋翼来验证相关算法，特别是姿态控制算法^[26,27]。虽然设计算法很容易，但是电子商务在当时并不成熟，也不像今天这样流行，因此要组装一架多旋翼并非易事。虽然他们设计出了一些多旋翼，但是这些多旋翼的可靠性并不高。早期研究者将大量时间用在寻找合适的组件以及整个飞行器的设计和测试上。因此，一些研究者跳过了自己搭建多旋翼这项费力的工作，直接使用已有的可靠商业四旋翼和光学运动捕捉系统来搭建测试环境。这些研究者利用这些测试环境，在室内完成了一系列复杂的任务^[28,29]。

2. 产品

德国 Microdrones GmbH 公司于 2005 年 10 月成立，并于 2006 年 4 月推出第一代产品 MD4-200 [如图 1.19 (a) 所示]，这款产品在短期内销量就超过 250 架，而 2010 年该公司推出的 MD4-1000 四旋翼系统也很快成为了行业标杆^[30]。这些产品在商业市场取得了巨大成功。在 2006 年 10 月，德国人霍尔格·布斯 (Holger Buss) 和英戈·巴斯克 (Ingo Busker) 创建了 MikroKopter 自驾仪社区，并推出了开源自驾仪 MikroKopter。在 2007

年，装配 MikroKopter 的四旋翼已经可以实现在空中稳定地悬停。很快，它又进一步增加了其他组件，从而可以实现半自主飞行^[31]。2007 年，Silverlit X-UFO 的两位发明者与其他两位德国青年人竞赛的获奖者一起，在德国创立了 Ascending Technologies GmbH 公司。该公司主要设计专业的、民用的和科研用途的多旋翼。2008 年，美国 Draganflyer 公司推出了多旋翼 Draganflyer X6，如图 1.19 (b) 所示。它是碳纤维结构的，机架可折叠，使用自驾仪技术，支持多种载荷，还有一个配对的手持遥控器。它在 2008 年获得了 Popular Science 网站的“Best of What’s New”奖。当时的商用多旋翼比较昂贵，因此它没有得到大部分消费者的关注。同样，消费级多旋翼（如带相机的 Draganflyer IV 和不带相机的 X-UFO）作为玩具其价格相对偏高，它基本上不可以再承载任何负载，而且没有安装 GPS 接收机，也不容易被控制。更重要的是，由于当时智能手机^①尚未普及，多旋翼很少被用于娱乐或拍照。因此，对于消费者来讲，买它玩是不划算的。2004 年，法国的派诺特（Parrot）公司启动“AR.Drone”项目，并致力于生产面向大众视频游戏和家庭娱乐市场的微型多旋翼。该公司于 2010 年在消费者电子展（CES）上展示了该项目。同年 8 月 18 日，AR.Drone 产品发布。该项目由来自 Parrot 公司的工程师提供 SYSNAV 技术支持，并由其学术伙伴国立巴黎高等矿业学校负责导航和控制设计^[32]。自此，多旋翼受到了越来越多的关注。2007 年，《自然》杂志的商业版发表了一篇关于多旋翼等微小无人机的文章，分析和展望了小型无人机的商业化前景^[33]。

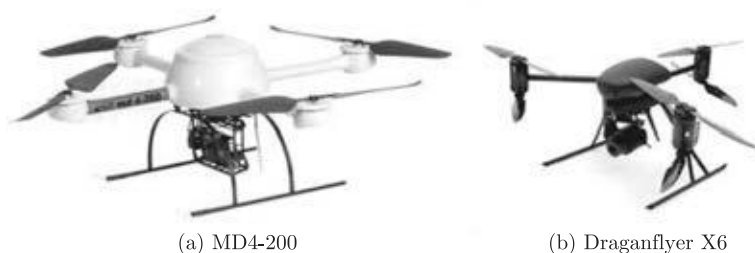


图 1.19 发展期的多旋翼

1.3.4 第四阶段（2010—2013 年）：活跃期

1. 研究

2012 年 2 月，宾夕法尼亚大学的韦杰·库玛（Vijay Kumar）教授在 TED^②上做了四旋翼发展历史上里程碑式的演讲，展示了微型飞行器编队的机动能力和协作能力^[34]。这场演讲向人们揭示了多旋翼的巨大潜能。2012 年，美国工程师协会的机器人和自动化杂志（Robotics & Automation Magazine）出版了一期关于空中机器人和四旋翼平台的专刊，该专刊总结和展示了当时最先进的技术^[35]。在活跃期期间，还出现了很多开源自驾仪，这大大降低了初学者组装多旋翼的门槛。表 1.3 列举了多旋翼主要开源项目。

① 智能手机是一个可以通过无线网络协议如蓝牙、NFC、Wifi、3G 等连接到其他设备或网络且具有一定的交互和自主能力的电子设备。

② TED 是一个非盈利机构，它致力于通过 www.TED.com 年会，年度 TED 奖和当地 TEDx 活动来传播有价值的思想。

表 1.3 多旋翼主要开源项目

开源项目	网址
ArduPilot	http://ardupilot.com
Openpilot	http://www.openpilot.org
Paparazzi	http://paparazziuav.org
Pixhawk	https://pixhawk.ethz.ch
MikroKopter	http://www.mikrokopter.de
KKmulticopter	http://www.kkmulticopter.kr
Multiwii	http://www.multiwii.com
Aeroquad	http://www.aeroquadstore.com
Crazyflie	https://www.bitcraze.io/category/crazyflie
CrazePony	http://www.crazepony.com
DR. R&D	http://www.etootle.com
ANO	http://www.anote.com
Autoquad	http://autoquad.org
MegaPirate	http://megapiratex.com/index.php
Erlrobot	http://erlerobotics.com
MegaPirateNG	http://code.google.com/p/megapirateng
Taulabs	http://forum.taulabs.org
Flexbot	http://www.flexbot.cc
Parrot API (SDK)	https://projects.ardrone.org/embedded/ardrone-api/index.html
3DR DRONEKIT (SDK)	http://www.dronekit.io
DJI DEVELOPER (SDK)	http://dev.dji.com/cn
DJI MATRICE 100+ DJI Guidance	https://developer.dji.com/cn/matrice-100
SDK for XMission (SDK)	http://www.xaircraft.cn/en/xmission/developer
Ehang GHOST (SDK)	http://dev.ehang.com

2. 相关产业

2010年6月24日 iPhone 4 发布，它的一大特色是带有九自由度的运动感知传感器，包含三轴加速度计、三轴陀螺仪和电子罗盘（或三轴磁力计）。这些传感器在旋转运动感知、游戏、图像稳定、GPS 航迹推算、手势识别和其他应用中表现出色。伴随智能手机技术的发展，这些 MEMS 传感器得到更多的应用，也受到了更广泛的关注，因此它们的尺寸、成本和功耗进一步降低。另外，由于应用广泛，公司愿意去生产更小巧廉价的 GPS 接收机，在当时，世界上最小的 GPS 接收机比一美分还小，仅重 0.3 克^[36]。智能设备可以在一定距离内通过 WiFi 来控制 and 接收图像信息。在智能设备对电池需求的推动下，锂离子电池的能量密度不断增加，相关技术的发展又反过来促进了多旋翼的进一步发展。

3. 产品方面

如图 1.20 (a) 所示，AR. Drone 四旋翼在玩具市场非常火爆，它的技术和理念也十分先进。首先，它采用一个下视摄像头来测量光流，并采用一个双头超声波传感器来测量飞行高度。基于速度和高度信息，它可以用算法估计它的飞行速度，这使得 AR. Drone 四旋翼能够在室内悬停且易于控制。因此，AR. Drone 的可操控性得到极大提升。其次，整个飞行器轻便小巧并带有泡沫外壳防护。这些安全措施保护了用户且不易损坏飞行

器。不仅如此, AR. Drone 可以使用手机或平板电脑来控制, 并且能够显示机载摄像头实时回传的第一人称视角画面, 娱乐性很强。另外, 它提供了软件开发包, 因此研究者可以开发自己的应用程序并将其用于学术研究。因此, 这款产品在学术界迅速传播开来。AR. Drone 非常便于操控, 在开箱几分钟后用户就可以上手让它飞行。在此期间, 受 AR. Drone 飞行器成功案例的影响, 一些以前只设计多旋翼自驾仪的公司开始设计到手即飞的多旋翼。例如, 在 2012 年年底, 大疆发布了一款四旋翼一体机——到手即飞的精灵四旋翼 Phantom, 如图 1.20 (b) 所示。



图 1.20 活跃期的多旋翼

1.3.5 第五阶段（2013—2016 年）：爆发期

1. 研究

这个时期, 多旋翼的研究偏向**自主化**和**群体化**。2013 年 6 月, 苏黎世联邦理工学院的拉斐尔·安德列 (Raffaello D'Andrea) 教授在 TED Global 上做了一个关于四旋翼运动能力的演讲, 展示了如运动员一般思考、能根据被输入的运算法则灵活解决问题的四旋翼^[37]。2015 年 6 月, 《自然》杂志的机器智能专栏发表了一篇题为《小型自主无人机的科学、技术与未来》的文章^[38]。该文章总结了小型自主无人机在设计与制造、感知与控制方面的挑战, 并分析了小型无人机的未来研究趋势。为了纵观多旋翼在学术界的发展, 本书基于 EI^①和 SCI^②数据源, 以“quadrotor”和“multirotor”为关键词进行文献检索。1990 年 1 月至 2020 年 4 月的年发表文献数量如图 1.21 所示 (考虑到审稿周期的耗

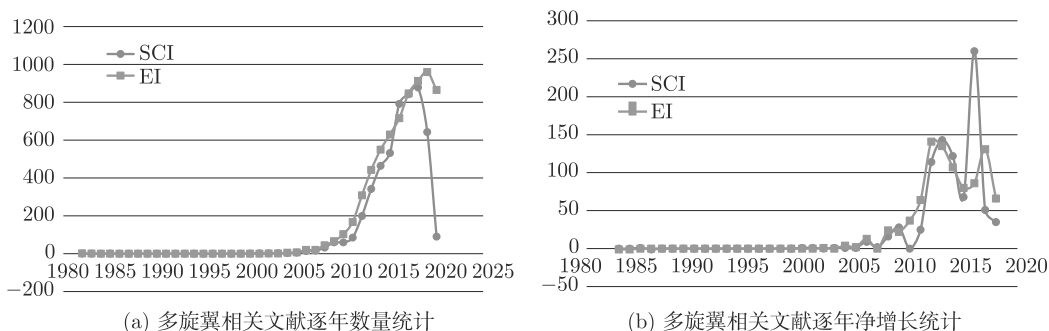


图 1.21 多旋翼文献数量变化趋势

① <http://www.engineeringvillage.com>

② <http://www.webofknowledge.com>

时,最近两年的文献数量暂不考虑)。从图中可以看出,文献发表数量自2010年至今都一直处于高速增长状态,且在2013年前后文献发表数量的净增长量迎来第一波小高峰,后续在2015—2016年期间迎来第二波高峰,这些基础研究为多旋翼产业的发展打下了良好的基础。

2. 产品

2012年年底,大疆发布到手即飞的精灵四旋翼一体机。与AR.Drone飞行器类似,精灵四旋翼易于控制,还可以通过GPS和高度传感器保持位置。相比AR.Drone飞行器,精灵四旋翼还具有一定的载重能力和抗风能力。当时运动相机在拍摄极限运动方面非常流行,因此,装配有运动相机的精灵四旋翼一体机一经推出便迅速在航空摄影市场走红。极限运动爱好者还将视频分享到社交网站或者视频网站,这使得更多人了解多旋翼。《连线》杂志前主编克里斯·安德森(Chris Anderson)于2012年年底出任3D Robotics公司的首席执行官,在3D Robotics的支持下,全世界的志愿者共同为ArduPilot Mega(APM)编写了全球通用的飞行控制代码^[39,40]。APM由很多部件组成,支持多种飞行器和平台,其中APM的多旋翼部分是由兰迪·麦凯(Randy Mackay)牵头。

2012年7月,由劳伦兹·迈耶(Lorenz Meier)牵头的PX4团队在苏黎世联邦理工学院宣称他们开发出可用的PX4多旋翼自驾仪平台,很快3D Robotics提供了相应的硬件平台^[41]。2013年8月,PX4开源自驾仪开发团队与3D Robotics联手共同推出Pixhawk。这是一款先进的开源自驾仪硬件,可以用于多旋翼、固定翼飞行器、地面探测器和两栖车等。Pixhawk的设计提高了用户体验和飞行器可靠性,相比当时同类方案,Pixhawk的安全性更高。2013年年底,亚马逊公司发布了采用四旋翼送快递的视频,该公司希望在未来五年内通过一个由四旋翼组成的“Prime Air”快递系统实现三十分钟内送货到家的服务,这个想法进一步拉近了多旋翼与普通消费者之间的距离^[42]。在此期间,越来越多的多旋翼产品开始出现。表1.4列举了一部分从2013年到2015年10月发布的多旋翼。

表 1.4 多旋翼产品(2013年8月至2015年10月)

名称	公司	发布时间	国家	特点	当前状态(截至2020年9月)
Spiri	Patrick Edwards-Daugherty	2013.8	加拿大	自主,可编程	无相关消息
Stingray500	Curtis Youngblood	2013.12	美国	可变桨距3D四轴飞行器	无相关消息
AR.Drone 2.0	Parrot	2013.12	法国	无需GPS即可实现极精确的位置控制、自稳定	已停产,目前公司生产销售新型ANAFI系列无人机
AirDog	Helico Aerospace Industries	2014.6	拉脱维亚	可折叠式,有自动跟随模式	更新到Airdog2,可折叠式,有自动跟随模式,11中预设飞行模式
Rolling Spider	Parrot	2014.7	法国	手掌大小,配有车轮,可实现地面跳跃、爬墙飞行	已停产
IRIS+	3D Robotics	2014.9	美国	自动围栏功能,自动跟随模式	已停产,公司基本退出消费级无人机市场
Nixie	Fly nexie	2014.11	美国	可以戴在手腕上的可穿戴无人机	无相关消息
GHOST 1.0	Ehang	2014.11	中国	纯手机控制,自动跟随	2016年8月推出更新到GHOST2.0,现已停产停售

续表

名称	公司	发布时间	国家	特点	当前状态（截至 2020 年 9 月）
Mind4	AirMind	2014.11	中国	精确自主跟踪摄影，世界上首款基于安卓系统的无人机	不再销售，当前公司主要从事 MindPX 自驾仪研发
Inspire 1	DJI	2014.11	中国	视觉定位系统，变形收起起落架，4K 相机全特征 APP，光流双操控器控制	更新到 Inspire 2，全新相机最高录制 6K 视频，最大飞行速度可达 94 km/h。
Bebop	Parrot	2014.12	法国	AR.Drone2.0 的全面升级版	已停产
Vertex VTOL	ComQuestVentures	2015.1	波多黎各	结合四旋翼的悬停和垂直起降功能的复合飞行器	无相关消息
Skydio	Skydio	2015.1	美国	只用普通摄像头，就能实现自主导航和避障能力	更新到 Skydio 2，搭载 NVIDIA Tegra TX2 处理器，每秒 13 亿次运算，6 颗 4k 摄像头。
Steadidrone Flare	Steadidrone	2015.1	捷克	高强度的碳纤维机身，可折叠的铝制机架	无相关消息
Airborg H61500	Top Flight Technologies	2015.3	美国	气电混合动力多旋翼无人机	最新机型更新到 Airborg H8 10K
Splash Drone	Urban Drones	2015.3	美国	防水四旋翼	最新机型更新到 Splash Drone 3 plus
Solo	3D Robotics	2015.4	美国	由双计算机控制，智能飞行系统可自行规划飞行任务	已停产，公司基本退出消费级无人机市场
Phantom 3	DJI	2015.4	中国	可室内飞行的视觉传感器，云台搭载 4K 相机	更新到 Phantom 4 Pro V2.0，具备五向环境感知功能保障安全飞行
XPlanet	Xaircraft	2015.4	中国	农业无人机系统，自动规划喷洒路线	最新极飞 XP 2020 款农业无人机，自动规划喷洒路线，智慧播撒系统
Phenox2	Ryo KonomuraKensho Miyoshi	2015.4	日本	智能、可交互、可编程的无人机	无相关消息
CyPhy LVL1	CyPhy Works	2015.4	美国	六旋翼，电机具有安装角，可以实现水平前飞	公司已倒闭
Lily	Lily	2015.5	美国	可抛飞和跟拍，防水	公司已倒闭
PhoneDrone	xCraft	2015.5	新西兰	使用用户的智能手机作为它的“大脑”	已停产，目前销售 Maverick 系列无人机
Yeari!	Airstier	2015.6	德国	油电混合动力四旋翼	在售
Tayzu	Tayzu Robotics	2015.7	美国	全自主无人机，大量数据收集能力	无相关消息
Fotokite Phi	Perspective Robotics AG	2015.8	瑞士	系留无人机	最新机型更新到 Fotokite Sigma
UNICORN	FPVStyle	2015.8	中国	竞赛型无人机，前飞速快	最新机型更新到 UNICORN220
Micro Drone3.0	Extreme Fliers	2015.8	英国	小型，智能，可把高清视频传到手机	更新至 Micro Drone 4.0，更加小巧灵活，可实现稳定精准悬停
Feibot	Feibot	2015.9	中国	基于智能手机的控制器	无相关消息

续表

名称	公司	发布时间	国家	特点	当前状态（截至 2020 年 9 月）
Snap	Vantage Robotics	2015.9	美国	采用模块化的设计，模块之间采用磁性连接器连接	无相关消息
Flybi	Advance Robotix Corporation	2015.9	美国	可以通过带头部运动跟踪器的 VR 眼镜实现第一视角飞行，电池可快速更换，且传感器可检测飞行路线上的任何目标并自动重新规划航线	无相关消息

1.3.6 第六阶段（2016—2017 年）：回调期

在研究方面，多旋翼的自主化和群体化继续深入。伴随深度学习的大潮和 GPU 硬件的兴起，自主化逐渐发展为智能化，由于硬件不够成熟，其安装在多旋翼上略显笨重，即便如此，也能完成一些让人惊喜的任务。例如美国国防高级研究计划局（Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA）的“快速轻量自主”（Fast Lightweight Autonomy, FLA）项目于 2015 年启动^[43]，致力于发展全新算法，使小型多旋翼仅凭所搭载的高分辨率摄像机、激光雷达、声呐或惯性测量单元，便可在房间等设障环境中自主导航飞行、搜集态势感知数据。2017 年 6 月，测试飞行器依靠自身穿过一片树木繁茂的区域和一个飞机场，然后找到机库敞开的一扇门，避开障碍物，然后找到一个红色的化学桶作为目标并飞回起点^[44]。除了单机的自主化，在 2017 年 1 月，DARPA 开始征集另外一个集群战术研究项目：DARPA 的进攻性群体战术（OFFensive Swarm-Enabled Tactics, OFFSET）。计划设想未来的小型步兵部队使用包含超过 250 个小型无人机系统（UAS）和/或小型无人地面系统（UGS）的群体来完成复杂城市环境中的各种任务。该计划通过利用集群自主和人机组队的方式来突破相关的技术，旨在实现突破性的快速开发及部署能力。

在产业方面，这段时期的回调一方面是因为多旋翼及相关应用增多，市场接近饱和，而竞争基本上都集中在多旋翼领域，同质化严重。不少公司进行了较大规模的裁员，一些产品难以出货量产，使得行业整体陷入困难，例如，自拍多旋翼无人机的先驱 Lily 和运动相机厂商 GoPro 的 Karma。另外，无序使用无人机导致扰航事件频发，使得国内外收紧了对小型飞行器的管控。2017 年 4 月 17 和 18 日，无人机闯入成都双流机场空域，导致数十架民航飞机备降到其他机场，引发社会对无人机“黑飞”管控的广泛关注。这使得民用无人机行业雪上加霜。在 2016—2017 年间，多旋翼产品呈现三大趋势，**大型化、小型化和群体化**。德国 e-Volo 公司研发的十八旋翼飞行器 Volocopter，可以容纳两人，并于 2016 年 3 月首次实现载人飞行。在此期间，亿航面向全球发布了全电动自动驾驶载人飞行器——“亿航 184”。面向载人 eVTOL 多旋翼从这个时期开始拉开了序幕。在小型化方面，2016—2017 年期间，零度智控发布了 DOBBY（多比）口袋多旋翼，零零无限发布了便携式多旋翼 Hover Camera 以及大疆创新发布的主打自拍功能的 Spark。英特尔是多旋翼灯光秀的先驱，早在 2016 年年初，英特尔用 100 架多旋翼表演了一场

炫酷灯光秀，之后 11 月进行了 500 架多旋翼同时升空的表演灯光秀。国内亿航白鹭率先于 2017 年 2 月元宵节期间，在广州小蛮腰电视塔夜空上演 1000 架多旋翼的灯光秀。这些为后续火爆的多旋翼灯光秀拉开了序幕。

1.3.7 第七阶段（2018 年至今）：爬升期

爬升期的多旋翼在研究方面的发展趋势是**智能化**、**群体化**、**小型化**和**大型化**^[45-49]。DARPA 的“快速轻量自主”项目进入第二阶段，其在 2018 年的项目测试取得了重要进展：在多层建筑之间以更快的速度飞行，在通过窄街道的同时确认感兴趣的目标；通过窄窗飞进建筑物，俯冲至走廊，在屋内进行搜索并创建 3D 地图；确认楼梯并沿其飞下，从敞开的门退出建筑物^①。2018 年 11 月，AlphaPilot 挑战赛在 HeroX 平台上发起，这是多旋翼的第一个大规模开放式创新挑战，专注于推进人工智能（AI）和自治性。本次比赛着重于多旋翼自主竞速，也就是让其自主完成类似操控人员操控的 FPV 竞赛。该次比赛冠军被荷兰代尔夫特理工大学 MAVLab 团队摘得^②。

学术界的进步离不开英伟达发布的计算单元。2017 年，英伟达发布了新一代集成 Linux 系统的嵌入式计算平台 Jetson TX2，其服务的产品包括无人机、无人车、医疗工业设备等，是对上一代 TX1 的升级。2019 年 3 月 19 日，英伟达正式发布了更加轻便的 Jetson Nano，可以为更加轻型的多旋翼引入 AI 算力，消费级多旋翼公司因此进一步洗牌。2018 年到 2019 年，法国制造商 Parrot 宣布将停止其大部分无人机生产线，软件初创公司 Airware 在 2018 年年底关门并解雇了 140 名员工，GoPro 去年退出了多旋翼业务，并解雇了数百人。尽管如此，美国初创公司 Skydio 于 2020 年推出智能化多旋翼 Skydio 2 挑战大疆的 Mavic Air 2，它可以自行跟踪目标和躲避障碍物飞行，这种高度智能化得到社会各界高度关注。这段时期的多旋翼灯光秀如星火燎原，发展迅速，出现在各种大型节目中，包括 2018 年平昌冬季奥运会，以及 2018 和 2019 年的央视春晚。

另外，在这个阶段，全尺寸载人多旋翼初创公司如雨后春笋般纷纷成立，飞行器巨头空客、波音、霍尼韦尔和贝尔等传统航空巨头，丰田和吉利等传统汽车厂商，以及 Uber 等新兴世界级影响力的企业纷纷加入这个万亿元级市场。据 2020 年统计，国际上有超过 250 家 eVTOL 公司。垂直飞行协会^③（Vertical Flight Society, VFS）在线发布的“世界电动垂直起降（eVTOL）飞行器目录^④”也显示当前全球范围内处于开发中的 eVTOL 项目已超过 200 项（部分见表 1.5）。该领域的兴起，离不开电动技术的发展，它使得造飞机变得像造电动汽车一样简单。此外，这段时间的无人机空中交通管理（UTM）和城市空中交通（UAM）发展迅速，开放和开发低空空域成为世界各国普遍共识。作为潜在的第一批用户，2020 年 2 月，美国空军发布了“敏捷至上”计划招标书，其中一份是关于电动垂直起降（eVTOL）飞机工业的招标计划“开放创新能力”（Innovative Capabilities Opening, ICO）。ICO 指出，美国军方将寻求早期采购的机会，并计划三年

① <https://www.darpa.mil/news-events/2018-07-18>

② <https://www.herox.com/alphapilot/community>

③ <https://vtol.org/>

④ <https://www.evtol.news/aircraft>

内开始 eVTOL 飞行器的采购和部署。这些因素使载人的 eVTOL 发展一片大好。

在军用领域,利用多旋翼平台替代传统导弹平台形成智能化武器已成为各国发展的重点。美国《福布斯》2020 年 6 月援引土耳其阿纳多卢通讯社报道,土耳其军队即将接收 500 架“神风”(自杀式攻击)多旋翼。这种无人机可以识别人脸,并可以一组二十架的数量发动蜂群攻击。

表 1.5 部分 eVTOL 产品

名称	公司	发布时间	国家	特点
Lilium Jet	Lilium GmbH	2015	德国	最多可搭载五名乘客,最大飞行距离 300 千米
VC200	Volocopter GmbH	2016.03	德国	两人座椅,十八旋翼,设计最高时速 100km/h
AirQuadOne	Neva Aerospace Ltd	2017.06	英国	载重一人或 100kg 负载,驱动 10 对反向旋转的涵道风扇,提供分布式推力
Vahana	A ³ by Airbus	2018.01	美国	一名飞行员、一名乘客或 200kg 载重,最高时速 230km/h
Ehang 216	Ehang	2018.02	中国	无人驾驶,最多允许两名乘客,已在美国通过测试并取得 FAA 飞行许可
aEro 2	Dufour Aerospace	2018.03	瑞士	最多两名乘客,混合动力或纯电动
Cargo Air Vehicle (CAV)	Boeing	2018.09	美国	八旋翼,最大载重 225kg
CityAirBus	Airbus Helicopters	2019.03	法国	可搭载四名乘客,巡航速度为 120km/h
Skai	Alaka'i Technologies	2019.05	美国	氢燃料电池供电,六旋翼
Cartivator	SkyDrive	2018.07	日本	可承载两人,设计最高时速为 100km/h,50m 高速预计平均速度为 60km/h
Pop.Up Next	Italdesign	2018.11	意大利	空中客车公司、奥迪、Italdesign 三家合作无人驾驶可飞行汽车,完整原型机在 2020 年飞行
eCRM-004	Uber Elevate	2019.09	美国	一名驾驶员及两名乘客,纯电力驱动,可低空飞行
AutoFlight V88	AutoFlightX GmbH	2019.09	德国	无人驾驶,最大起飞重量达 1 吨
VA-1X	Vertical Aerospace Ltd.	2019.09	英国	一名飞行员和四名乘客,翼展 15m,长 13m,总载重 450kg
Cora	Wisk	2019.12	美国	12 个垂直升力引擎及推进引擎,锂电池供电
TF-2A	Terrafugia	2019.12	美国	一名飞行员,纯电力驱动
Nexus-4EX	Bell	2020.06	美国	最多允许五名乘客,分布式动力控制,低噪声

1.3.8 评注

纵观多旋翼的发展历史,我们可以得到以下四个结论。

1. 时势造英雄,多旋翼是时间的产物

如本节前面所提到的,多旋翼已经存在将近 100 年,小型多旋翼也已经存在了超过 25 年。像 X-UFO 和 Draganflyer 之类的玩具从没有像今天这样受到大家关注。随着智能终端的兴起,AR.Drone 飞行器也在当时迅速发展。同时,随着运动相机和社交网络的流行,多旋翼迅速为世人所知。传感器、电机、芯片和材料等相关技术的进步也推动了多旋翼的发展,特别是电动多旋翼。可以预期的是,未来多旋翼将长期主导大众消费市场。

2. 与纯自驾仪相比,多旋翼的一体化化和到手即飞特性是未来发展的必然趋势

作为一体机,其大部分元件不会裸露在机体外,因此用户不需要考虑组装和调参。而多旋翼的性能也可以事先通过大量测试来确定,所以其可操控性和安全性也能够得以

保证。多旋翼发展趋势很像“傻瓜”相机，在整个开发过程中，着重提高用户体验并让飞行更简单变得至关重要。

3. 高估了新技术两三年内的的发展，而低估了新技术未来十年的发展

2015 年的智能多旋翼 Zeno 和 2016 年的 Lily 在其宣传片展示了手势控制、自动跟踪、自动抛飞和自动返航等功能。当时的确有些惊艳和不可思议，因为以当时的技术很难实现。2017 年 Hover Camera 接过智能化的旗帜，继而大疆的 Mavic Air 2 以及 Skydio 2 实现了前述功能，并且更加智能。在这短短几年时间内，技术发展速度之快让人感叹。可以期待的是，未来几年多旋翼将更小更智能、更大更安全。假以时日，集群智能也将在军民领域实现应用。

4. 载人和军事应用将是拉动多旋翼发展的持续动力

市场决定技术的最终发展趋势，而载人和军事应用将引领技术发展。载人技术可军民两用，虽然看似遥不可及，但是按照第三个论点可知，这在世界范围没有特别大的障碍。这取决于两个方面的原因：强大的市场驱动力及多年的航空经验和沉淀。目前 eVTOL 载人航空器多采用全电或者油电混合，更偏电动汽车，因此与传统的航空工业有很多不同，它将引领多旋翼安全性的发展。然而，可靠性、安全性和适航性相关技术是目前中国航空工业相对缺乏的技术，相关人才储备比较少。另外，该领域投入大且周期长，对于目前的私人公司来说壁垒很高。因此，载人多旋翼领域的国内公司较少。军事应用也是一个长线且巨大的市场，它更侧重自主性要求，并将引领多旋翼微小、智能和群体化的发展。伴随着军民两方面的交织发展，多旋翼及其技术最终会推动整个无人系统的发展和落地。

1.4 本书的目的和写作结构

1.4.1 本书的目的

本书瞄准多旋翼的应用实践，让更多读者在不需要深入掌握相关专业知识的前提下，也能对多旋翼进行组装、调试、飞行及维护。本书只聚焦飞行器本身及基本飞行，不涉及到如植保、航拍、勘探和物流等更加专业的飞行应用领域。有了本书的基础知识，读者再进行专业的飞行应用领域知识补充即可，或者有了以上的感性和全面的认识之后，再进行开发实践或理论研究。本书受众是具备高中及以上知识的读者，不少大一、大二和高职的学生，甚至高中生都能够完成以上任务。相比同类型的书籍，本书聚焦多旋翼，理论和应用实践完全打通。这让读者不仅掌握多旋翼的原理，知其然也知其所以然，而且能够理论联系实际，进行深化理解。例如，本书包含如何估算和设计一架多旋翼，后续的实验帮助读者进行这方面的验证；又例如，PID 控制原理和滤波原理的讲解通俗易懂，能帮助理解后续调试。

1.4.2 写作结构

如图 1.22 所示，本书写作遵循“总—分—总”的架构。

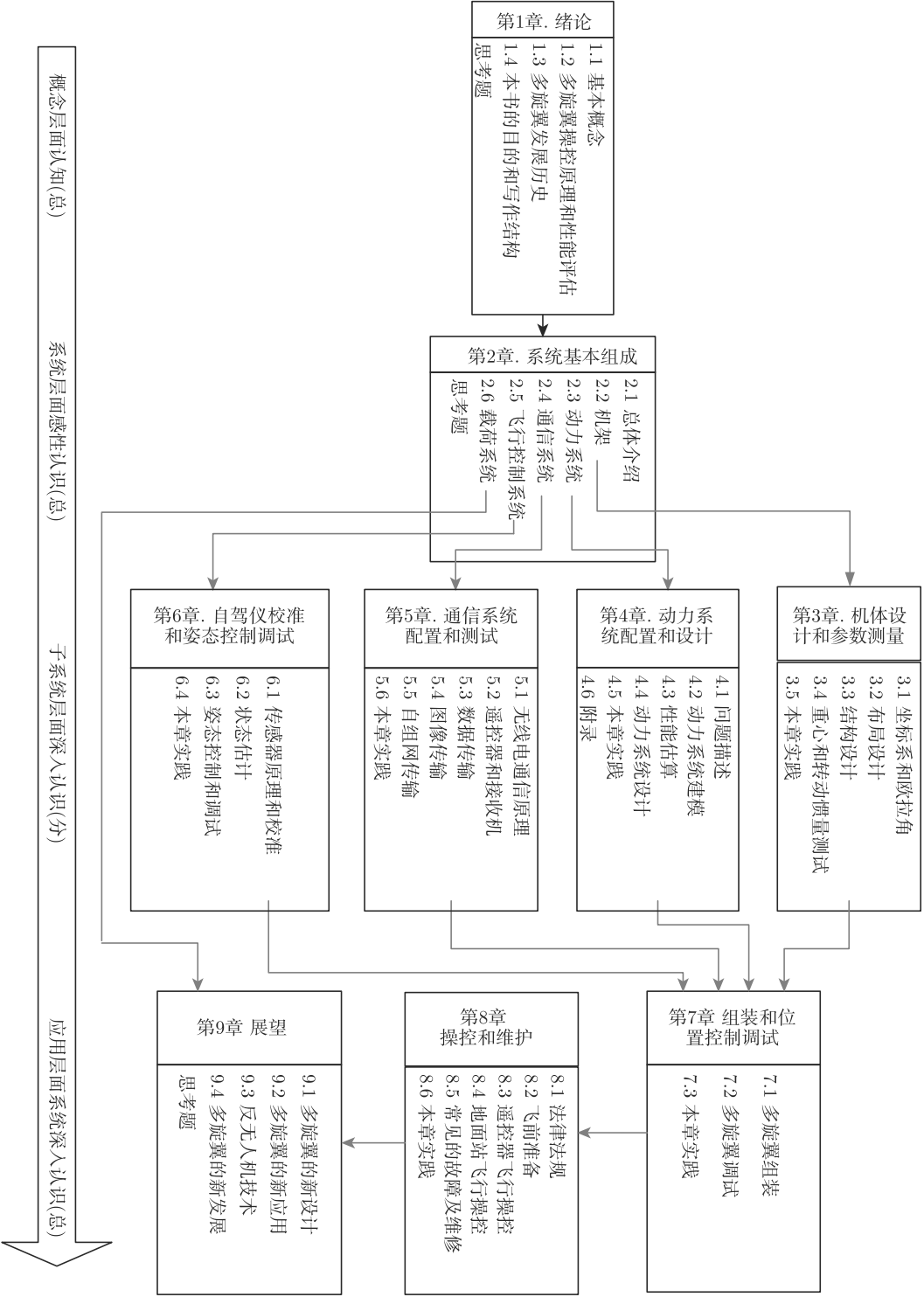


图 1.22 写作结构

第1章和第2章是第一个“总”，分别是概念层面的认知和系统层面的认知，目的是“总体认知”。首先，第1章绪论的概念和历史介绍能帮助读者了解多旋翼的前世今生以及发展趋势。第2章的目的是希望读者对多旋翼有系统层面感性的认识。如果在课堂教学，希望教师能够通过实际示范，让多旋翼每个分系统都进行工作，然后通过地面站让学生了解每个系统的工作状态。之后，走出课堂进行实际飞行展示，组织学生通过观看教师遥控器和地面站的操作，了解大体飞行操控和飞行状态显示。通过这一阶段，学生对多旋翼有深刻的理解。

第3章到第6章是“分”拆动作，对应第2章的机架、动力系统、通信系统、以及指挥和控制系统等。第2章介绍分系统的组成，而第3章到第6章对这些分系统的介绍将更加深入，涉及分系统的设计、配置、调试和测试。每章都含有对应的实践环节，以加深读者对该章节的理解，为后面整机的组装、调试、操控和维护做准备。

第7章至第9章是最后一个“总”。在认识多旋翼和深入了解每个系统后，需要在应用层面以“读者”为中心进行汇总（如果是课堂教学，我们希望学生能够自主去组装和调试多旋翼），然后进行法律法规教育，并最后进行实际飞行。本书的最后总结多旋翼的应用和发展结束本书的内容。第9章包含展望的目的：读者在学习完前面课程后，进行应用场景上的启发和引导，例如，读者将选择某个应用领域进行进一步的学习。

思考题

1.1 如图1.23所示，如果#2和#3螺旋桨顺时针旋转，#1和#4螺旋桨逆时针旋转，分析此四旋翼是否可以悬停，并给出原因。

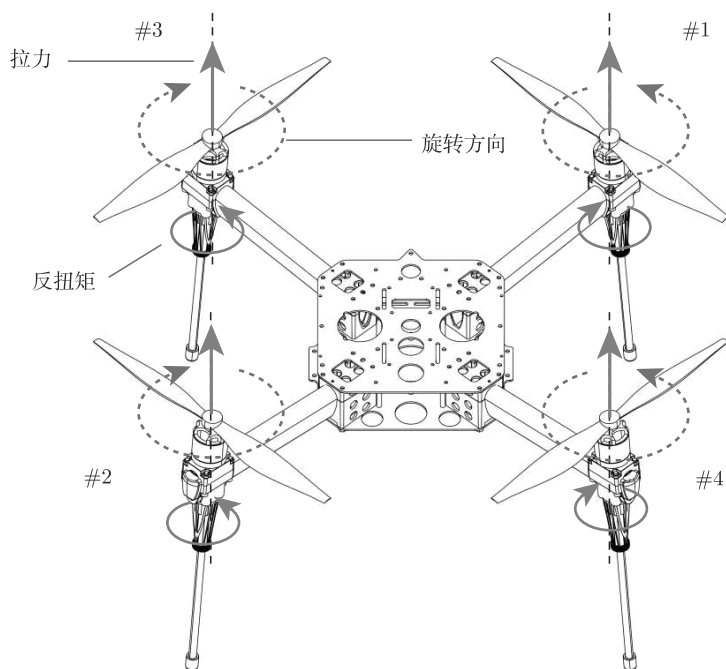


图 1.23 一种特殊的四旋翼

- 1.2 除了本章中给出的多旋翼的优缺点，多旋翼还有哪些优点和缺点。
- 1.3 选择一个你最喜欢的多旋翼相关的开源项目并介绍其特点。
- 1.4 选择一个你最喜欢的多旋翼产品并介绍原因。
- 1.5 分析多旋翼当前的发展阶段与发展趋势。



第 2 章

Chapter 2

系统基本组成

多旋翼系统的组成既简单又复杂。简单是因为多旋翼系统通常仅由机架、动力系统、通信系统、飞行控制系统、载荷系统等几个高度模块化的部分组成。这些组成部分可以被视为人体器官，其中机架对应人的躯干，承载着其他硬件；动力系统是人的腿脚，由心脏和血管驱动，为多旋翼提供动力；通信系统是人的嘴巴和耳朵，负责与遥控器和地面站等其他设备通信；飞行控制系统是人的感觉器官、神经和大脑，控制动力系统来完成任务。另外，由于不同部件之间是相互约束的，尽管可以有多种组合方式，但其中只有很少的组合可以保证多旋翼工作，因此可以说多旋翼的组成是复杂的。如果设计者在没有深入了解各部件工作原理的情况下盲目地进行组装，那么多旋翼的性能可能会很差，甚至完全无法正常工作。因此，了解各个部件的基本原理及它们之间的连接与约束关系是非常必要的。本章主要回答以下问题：

多旋翼系统由哪些基本部件组成？

本章包括五个部分，即机架、动力系统、通信系统、飞行控制系统以及载荷系统。接下来本书将从功能、工作原理和关键参数等几个方面对各个系统展开介绍。本章大部分内容是在本书作者出版书籍 [5, 50] 的基础上进行的修改和扩充。



2.1 总体介绍

多旋翼开源自驾仪硬件接线图如图 2.1 所示^①。从图中我们可以看到，多旋翼系统是很复杂的系统，其中包含了自驾仪、图传、数传、天线、电池、电调、电机、遥控器及各种传感器等。它们之间相互连接，连同提供支撑和固定作用的机架，共同组成了一套完整的多旋翼系统。下面我们从**信息流动**和**能量流动**的角度来认识多旋翼的主要部件。

(1) 信息流动

多旋翼系统的信息流动如图 2.2 中浅色虚线所示。动作指令一般由**遥控器**（如图 2.1 中标号 1 所示）发出，然后通过接收机传递给自驾仪；或通过地面站发出，通过**数传模**

^① <https://hexuav.com/wiring-diagram/>或 <https://www.cubepilot.org/#/ecosystem/wiring>

块（如图 2.1 中标号 2 所示）传递给自驾仪。多旋翼上挂载的照相机、摄像机等设备通过图传模块（如图 2.1 中标号 3 所示）也可以将图像、视频信号发送给遥控器或地面站。对手持遥控器的操控人员来说，当拨动摇杆时，遥控器发射机发送控制指令，被固定在多旋翼上的接收机接收，然后输出油门、俯仰、滚转、偏航等信号给自驾仪。读取信号后，自驾仪将每个电机所需的速度控制信号传递给电调，驱动电机达到期望转速，实现控制多旋翼完成俯仰、滚转或偏航等相应动作。对于地面站，用户可以在图形界面中自行选定多旋翼期望目标位置，确定指令后，地面站通过数传模块发送期望位置坐标，飞行器数传模块接收后将信号传递给自驾仪。自驾仪则可以通过 GPS 接收机模块读取当前飞行器所在位置及速度，进而与自身其他传感器进行滤波估计，然后根据控制算法和策略产生控制信号，进一步将控制信号传递给电调，驱动电机达到期望转速并逐步控制飞行器飞往指定目标。自驾仪（如图 2.1 中标号 4 所示）作为系统中的核心单元，通过内置加速度计、陀螺仪、磁罗盘等传感器以及外置差分定位导航模块（如图 2.1 中标号 5 所示）、光流模块（如图 2.1 中标号 6 所示）等外接设备感知多旋翼的位置、高度、速度等各种系统状态信息，进而根据收到的指令产生控制信号发送至电调，驱动电机完成指定动作或航线。自驾仪还可以接收激光雷达模块（如图 2.1 中标号 7 所示）、ADS-B 模块（如图 2.1 中标号 8 所示）等设备的信息来实现多旋翼的避障。

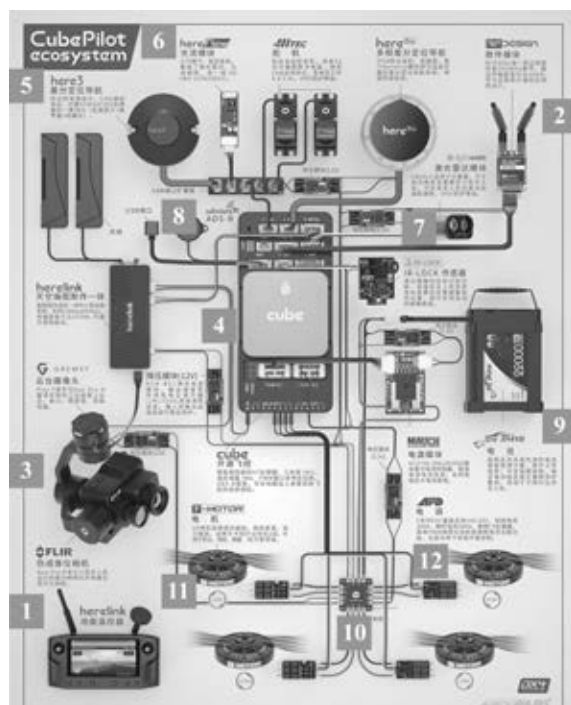


图 2.1 CubePilot 多旋翼开源自驾仪硬件接线图

在工程应用中，为了提高系统的集成度，方便用户使用，以及减少潜在的电磁干扰问题，工业界开始采用集成化程度更高的方案来逐步取代如图 2.2 所示的数传、图传和遥控器三路通信链路分开的分立数据传输方案。如图 2.1 中标号 1 所示的 HereLink 遥控器，其内部系统基于安卓并进行了定制化开发，功能方面实现了集数传、图传、遥控器

和地面站于一体，再通过图中“天空端数图传一体”设备与自驾仪进行无线通信，实现了数据链路和图像链路的同时传输。

(2) 能量流动

能量流动如图 2.2 中深色实线所示^①。在整个系统中，**电池**（如图 2.1 中标号 9 所示）是能量提供单元，是整个系统正常工作的前提和基础。电池输出的直流电压经过变压、稳压后产生一系列不同的电压，然后通过分电板（如图 2.1 中标号 10 所示）或者导线直接连接，将电能输送给各个设备。**电机**（如图 2.1 中标号 11 所示）是多旋翼重要的动力来源，它由**电调**（如图 2.1 中标号 12 所示）直接驱动，而电调会根据自驾仪产生的控制信号生成驱动电流进而驱动电机旋转并控制电机转速。以四旋翼为例，四个电机之间相互配合，可以使四旋翼在四个**螺旋桨**产生的合力作用下实现定点或定高悬停；或者使四旋翼前倾或后仰（俯仰）来实现前飞或后退；或者使四旋翼左倾或右倾（滚转）来实现向左或向右飞行；或者使四旋翼定点旋转（偏航）。

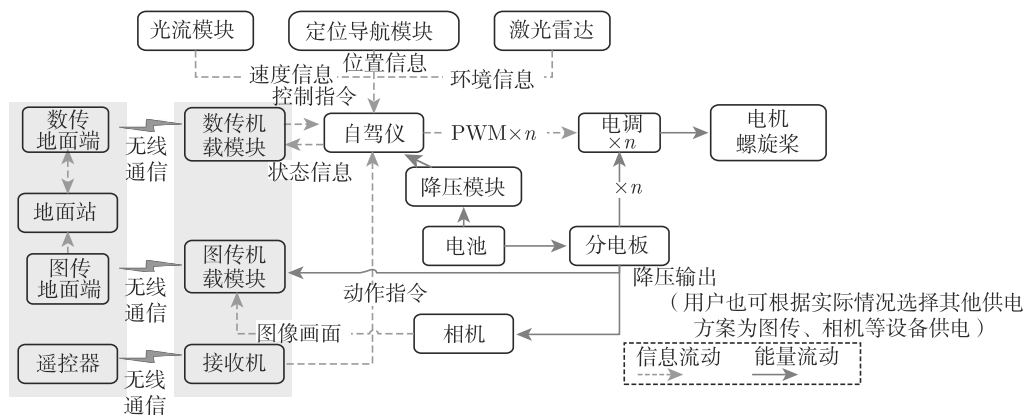


图 2.2 信息流动和能量流动示意图

接下来，本章将对各个系统进行详细介绍，本章结构框图如图 2.3 所示。

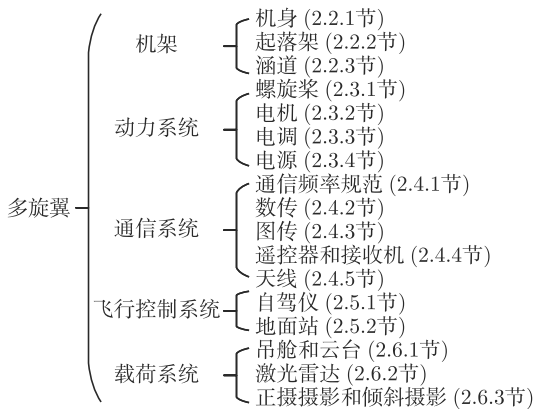


图 2.3 本章结构框图

^① 图中仅绘制了主要的能量流动方向和关系，接收机、数传及其他传感器等可通过自驾仪供电或进行额外供电，相关能量流动未在图中标识

2.2 机架



机架^①是多旋翼其他硬件设备的承载平台，常规多旋翼的机架通常只包括机身和脚架。为了覆盖所有机型，本节将涵道也视为机架的一部分。

2.2.1 机身

2.2.1.1 功能

机身是承载多旋翼所有设备的平台（考虑到一体机，这里将机臂纳入机身）。多旋翼的安全性、实用性及续航能力都和机身的布局密切相关。因此，在设计多旋翼时，机身的尺寸、形状、材料、强度和重量等因素都应该被仔细考虑。理想的多旋翼机身应该是坚固且轻质的，要想让电机的振动幅度最小，其刚度至关重要。机身的第二个要点是机臂的长度，如果希望采用较大的螺旋桨，那么必须确保螺旋桨叶片和其他部件之间留有一定的空隙，以免某些部件触碰到螺旋桨。

2.2.1.2 参数

1. 重量

机身的重量主要取决于其尺寸和材料。在相同的螺旋桨拉力（根据力的方向，也有文献称之为升力或推力）下，机身越轻意味着载荷能力越大。因此，在保证性能的前提下，机身重量应尽量轻。

2. 布局

图 2.4 展示了开源飞控固件支持的几种常见的布局，包括三旋翼、四旋翼、六旋翼和八旋翼等。

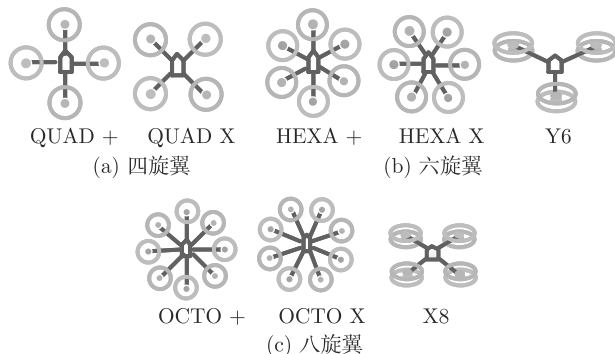


图 2.4 多旋翼基本布局

3. 轴距

轴距是用来衡量多旋翼尺寸的重要参数，它通常被定义为由电机轴围成的外接圆周的直径（单位：mm）。如图 2.5 所示，通常情况下轴距即为对角线上两个电机轴心的距

^① 针对其他飞行器，更一般地，将其称为“飞行器平台”或者“机体结构”等。

离。机身的尺寸限定了螺旋桨的尺寸上限，从而限制了其最大拉力的大小，进而决定了多旋翼的载重能力。

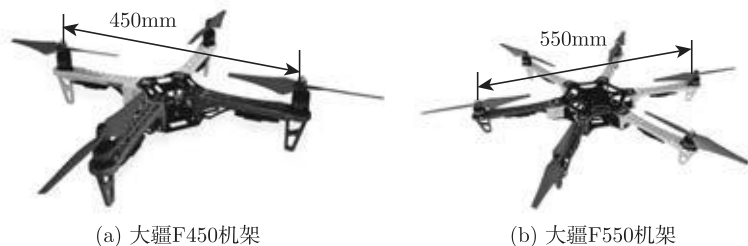


图 2.5 多旋翼的轴距

4. 机臂横截面

机臂是连接机身和电机座的管型零部件，一般采用铝方管、碳纤维方管或碳纤维圆管制成。机臂根部固定在机身中，外侧则固定电机座，起到传导电机拉力的作用。机臂的横截面有方形、圆形、流线形等几种常见形状，如图 2.6 所示。一般来说，方形机臂安装简单方便，容易固定，但抗弯折性差；圆形机臂在抗弯折性方面表现良好，但与方形机臂相比较难固定，安装麻烦；与常见的方形和圆形机臂相比，流线形机臂在多旋翼飞行过程中产生的空气扰流更小，更有利于提高多旋翼的动力效率。



图 2.6 不同截面的多旋翼机臂

5. 材料

表 2.1 列出了几种材料的特性^①。从表中可以看出，碳纤维密度小，刚度和强度都较大，但加工困难，价格也较贵，因此该材料多用于需要较大承重的工业多旋翼上。相比之下，塑料密度小，易加工而且价格便宜，但刚度和强度较小，因此该材料多用于玩具

表 2.1 部分材料的特性

	碳纤维	玻璃钢	聚碳酸酯	丙烯酸塑料	铝合金	轻质木材
密度 (lb/cuin) ^②	0.05	0.07	0.05	0.04	0.1	0.0027~0.0081
杨氏模量 (Msi)	9.3	2.7	0.75	0.38	10.3	0.16~0.9
抗拉强度 (Ksi)	120	15~50	8~16	8~11	15~75	1~4.6
成本 (10: 最低)	1	6	9	9	7	10
加工 (10: 最易)	3	7	6	7	7	10

^① (a) 刚度表示材料或结构在外力作用下抵抗变形的能力，采用杨氏模量（单位：Msi）作为其度量值。(b) 强度表示材料在外力作用下抵抗破坏的能力，采用抗拉强度（单位：Ksi）作为其度量值。

^② 密度单位，磅每立方英寸，等于 27.6799g/cm³

或小型航模。玻璃钢等玻璃纤维增强材料与碳纤维材料相比，重量更重且刚度更差，但该材料易加工且更耐摔，因此目前被广泛用于中小型多旋翼。

2.2.2 脚架

图 2.7 所示为多旋翼脚架，其功能包括以下四点：

- (1) 在起飞与降落时支撑多旋翼并保持机身水平；
- (2) 保证旋翼与地面间有足够的安全距离，避免螺旋桨与地面发生碰撞；
- (3) 减弱起飞和降落时的地效（下洗气流冲击地面产生的气流干扰）；
- (4) 消耗和吸收多旋翼在着陆时产生的冲击能量。



图 2.7 脚架

2.2.3 涵道

2.2.3.1 功能

除保护桨叶和保证人身安全之外，涵道还可以提高拉力效率和减少噪声。如图 2.8 所示，带涵道的多旋翼拉力由两部分组成，即螺旋桨本身产生的拉力和涵道产生的附加拉力。

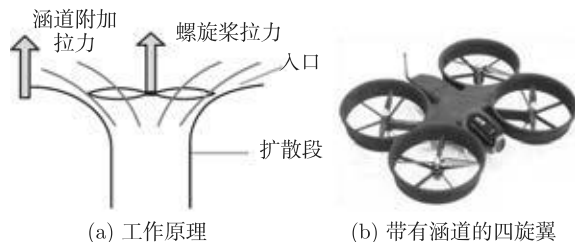


图 2.8 涵道

2.2.3.2 工作原理

根据伯努利原理（见 1.1.3.2 节），当螺旋桨工作时，进风口内壁空气速度快静压小，而外壁流速慢静压大，因此涵道能产生附加拉力。根据上述原理，设计者可以通过改变

涵道的横截面来改变流速和压强，从而改变拉力大小。除此之外，涵道的存在还可以减小由螺旋桨高速旋转产生的翼尖涡流带来的损失，因此具备涵道的螺旋桨，其效率和最大拉力都可以得到提升。然而需要注意，只有桨叶尖端与涵道内壁的距离充分小时才会有显著的提升效果，一般情况下，涵道主要还是起保护作用。

2.2.3.3 参数

扩散段长度和螺旋桨直径是影响涵道性能的主要参数，具体的参数优化方法可参考文献 [51]。需要指出的是：虽然涵道可以提升效率增加悬停时间，但是增加涵道的同时也会增加多旋翼的重量从而使悬停时间缩短，因此最终的优化设计需要权衡与折中。

2.3 动力系统

2.3.1 螺旋桨



2.3.1.1 功能

螺旋桨是直接产生多旋翼运动所需的力与力矩的部件。考虑到电机效率会随输出转矩（取决于螺旋桨尺寸）变化而变化，合理匹配的螺旋桨可以使电机工作在更高效的状态，从而保证在产生相同拉力情况下消耗更少的能量，提高续航时间。因此，选择合适的螺旋桨是提高多旋翼性能和效率的一种直接有效的方式。

2.3.1.2 参数

1. 型号

一般而言，小型螺旋桨型号由四位数字来描述，比如 1045，前两位代表螺旋桨的直径（单位：英寸），后两位表示螺距（也称为桨距，单位：英寸），因此标注“1045”的螺旋桨表示其直径是 10 英寸，螺距是 4.5 英寸。螺旋桨**螺距**定义为“螺旋桨在一种不能流动的介质中旋转，旋转一圈螺旋桨前进的距离”。例如，一个螺距为 21 英寸的螺旋桨表示其旋转一圈可前进 21 英寸。对于大尺寸的螺旋桨则一般使用“数字 × 数字”表示螺旋桨的型号，如 17 × 13 表示螺旋桨直径为 17 英寸，螺距为 13 英寸。

除尺寸参数外，还需要学会区分螺旋桨的正桨和反桨。本书在 1.2.1 节中以四旋翼为例简单介绍了多旋翼的操控原理，对于四旋翼来说，为使其在悬停状态下偏航力矩为零，四旋翼的四个螺旋桨需要进行逆时针与顺时针交替旋转。具体来说，#1 和 #2 为逆时针旋转，而 #3 和 #4 为顺时针旋转，于是为使两种不同旋转方向的螺旋桨都能产生向上的拉力，两种不同旋转方向的螺旋桨就需要分别使用正桨和反桨两种结构不同的螺旋桨。

一般我们根据桨叶迎风面区分正桨和反桨。螺旋桨中是平滑弧线的桨缘为迎风面，在螺旋桨向上横放时，通过俯视图来看，右半桨叶迎风面在前的是正桨，反之则为反桨，如图 2.9 所示。

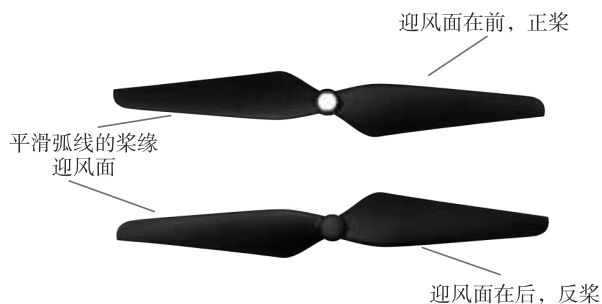


图 2.9 螺旋桨的正桨和反桨（俯视视角）

2. 弦长

弦长的定义如图 2.10 所示，由于弦长随着径向位置的不同会有区别，一般选择螺旋桨半径 2/3 处的弦长作为螺旋桨的**标称弦长**。

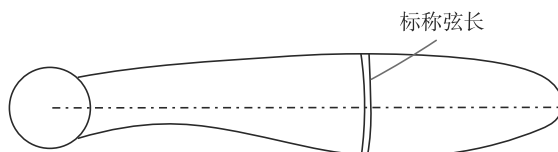


图 2.10 螺旋桨的弦长

3. 转动惯量

转动惯量是描述一个刚体绕轴转动时惯性的量度，其计算方式是刚体上每个点质量与其到刚体转轴距离的平方乘积的总和。较小的转动惯量可以提升电机的响应速度，从而提升多旋翼的控制效率和性能。

4. 桨叶数

典型的二叶桨和三叶桨分别如图 2.11 (a) 和 2.11 (b) 所示。实验表明，二叶桨的效率会比三叶桨稍高一些^[52]。图 2.12 的测试结果也表明：当桨叶数增多时，螺旋桨最大拉力增大，而效率稍有降低。考虑到在最大拉力相同的前提下，二叶桨直径要比三叶桨直径大，因此虽然三叶桨效率稍有降低，但是随着桨叶的尺寸减小，多旋翼体积及机体可以做得更小且重量更轻，在某些情况下反而能延长续航时间。



图 2.11 具有不同桨叶数量的螺旋桨

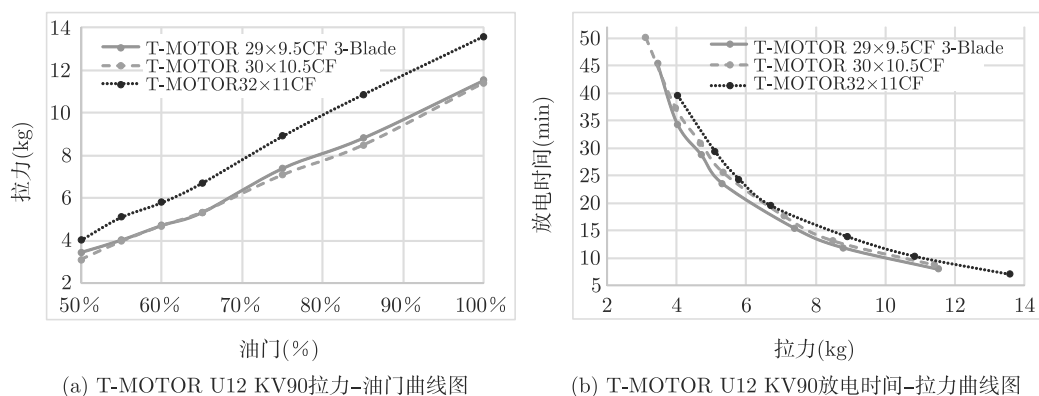


图 2.12 二叶桨与三叶桨的性能对比曲线图。以 T-MOTOR 29×9.5CF 3-Blade 为例，它表示螺旋桨有三个桨叶，材料为碳纤维（Carbon Fiber）。若没有标注桨叶数，则默认为二叶桨。

5. 安全转速

多旋翼的螺旋桨通常具有一定的柔性，当转速超过一定值时，螺旋桨可能会因发生形变而导致损坏。用户一般可通过查看产品说明书、查阅商品的参数介绍网页或咨询厂家等方式了解所使用螺旋桨的安全转速或推荐转速区间。另外也有一些厂商，如 APC，其官网^①上给出了其生产的常规螺旋桨的最大桨速经验公式便于用户估算分析，公式具体如下所示：

$$\text{Maximum RPM} = \frac{105000 \text{ 转每分钟 (RPM)}}{\text{螺旋桨直径 (英寸)}} \quad (2.1)$$

以 10 英寸的螺旋桨为例，通常其最大速度可以达到 10500RPM，而慢飞桨（SL）系列的最大桨速经验公式一般为

$$\text{Maximum RPM} = \frac{65000 \text{ 转每分钟 (RPM)}}{\text{螺旋桨直径 (英寸)}} \quad (2.2)$$

2.3.1.3 静平衡和动平衡^[53,54]

螺旋桨高速旋转时，因桨叶质量或形状分布不对称而导致的偏心质量对转轴产生的非均匀离心惯性力，会使多旋翼产生振动，严重时可能会影响正常飞行。实现螺旋桨的动平衡与静平衡的主要目的，就是使在理想情况下电机或螺旋桨在旋转和不旋转时，对轴承产生的压力是一致的。其中螺旋桨静不平衡出现在所有惯性力的矢量和不为零，即其重心（重量中心）与旋转轴心不重合时。如图 2.13（a）所示，由于右下角的偏心质量，导致重心位置偏移而不满足静平衡条件。而动不平衡出现在所有惯性力和力偶矩矢量和不全为零时，如图 2.13 中（b）所示，此时虽然左上和右下两偏心质量的离心惯性力矢量和为零，旋转结构重心和旋转轴重合，但是两惯性力不在同一旋转平面内，

① <https://www.apcprop.com/technical-information/rpm-limits/>

两个力形成的力偶矩因无法平衡而导致动不平衡。综上可知：动平衡的条件要求更为严格。

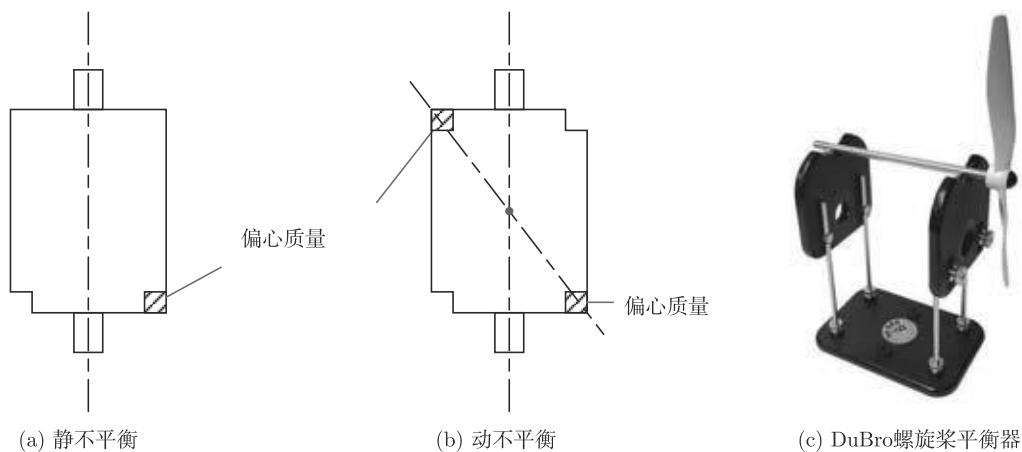


图 2.13 动静平衡原理示意图及 Du Bro 螺旋桨平衡器

螺旋桨不平衡作用力和力矩会加剧机身振动，不仅会影响传感器测量，还会加快电机磨损的速度，同时会导致轴承发生变形并增加功率消耗，从而增加故障概率，缩短多旋翼寿命。除此之外，不平衡的螺旋桨产生的噪声要高于平衡的螺旋桨。图 2.13 所示的螺旋桨平衡器是用来检测螺旋桨的静平衡的装置。通常情况下，动平衡的检测比较复杂，需要用额外传感器来记录数据，而视频 [55] 介绍了一种不需要传感器的简单检测方法。当螺旋桨出现不平衡时，粗略地可以在轻的桨叶上贴透明胶带增加其重量，或用砂纸打磨偏重的螺旋桨平面（非边缘）来实现平衡。

2.3.2 电机^[56]

2.3.2.1 功能

有刷直流电机的结构如图 2.14 所示，其采取机械换向，工作时，转子上的线圈与换向器旋转，通过换向器的特殊结构及与电刷的物理接触完成线圈中的电流方向的交替变化。因为机械摩擦会造成电刷的碳刷损耗，所以需定期更换；同时碳刷与线圈接线头之间通断交替会产生电火花，进而产生电磁波干扰电子设备。而无刷电机采取电子换向，可以根据转子位置使用电子电路适时切换线圈中电流方向，保证产生正确的磁力来驱动电机，克服了有刷直流电机的缺点。

由于无刷直流电机具有多种优势，如效率高、便于小型化以及制造成本低，多旋翼选用的电机以无刷直流电机为主。无刷电机的主要作用是将电池存储的电能转化为驱动桨叶旋转的机械能。根据转子的位置，无刷直流电机可以进一步分为外转子电机和内转子电机（如图 2.15 所示）。外转子电机与内转子电机相比可以提供更大的力矩，因此更容易驱动尺寸较大的螺旋桨而获得更高效率。除此之外，外转子电机的速度也更稳定，因此更适用于多旋翼和其他飞行器。



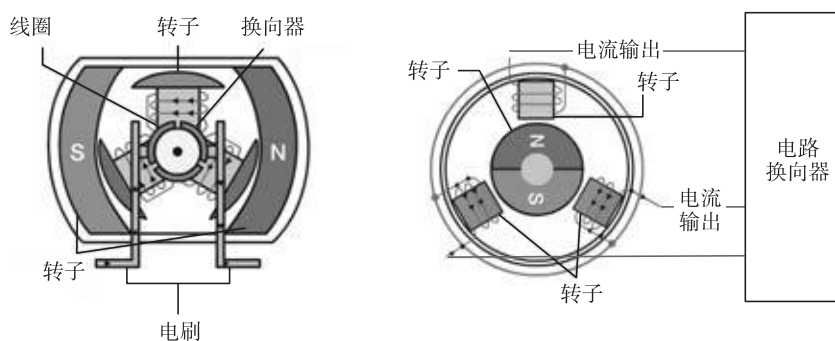


图 2.14 有刷直流电机和无刷直流电机示意图

图 2.15 内转子电机和外转子电机，感谢 www.nidec.com 提供的图片

2.3.2.2 工作原理

如图 2.16 所示，控制电路产生的 PWM（Pulse Width Modulated）信号，经过驱动电路放大被送至逆变器各功率管，沿着一定次序对定子绕组的电流进行换流，从而在电机气隙中产生旋转磁场。无刷直流电机的主电路主要有星形联结三相半桥式、星形联结三相桥式和角形联结三相桥式三种形式。其中，**星形联结三相桥式主电路**应用最多。位置检测器的三个输出信号通过逻辑电路控制这些开关管的导通和截止，其控制方式有两种：两两导通方式和三三导通方式。如图 2.17 所示，转子每转过 60° ，逆变器开关管换流一次，同时定子磁状态改变一次。电机有六个磁状态，三相各导通 120° 。

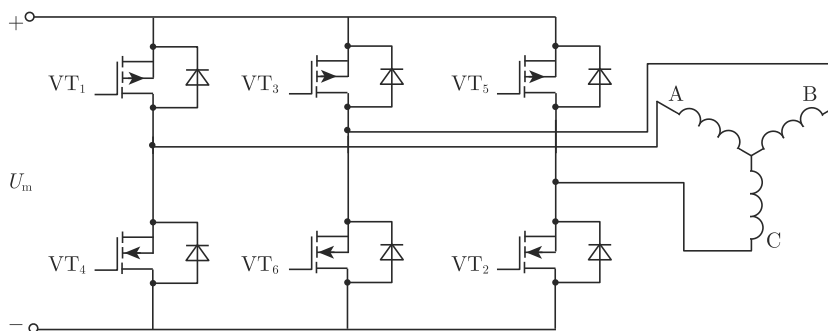


图 2.16 星形联结三相桥式主电路

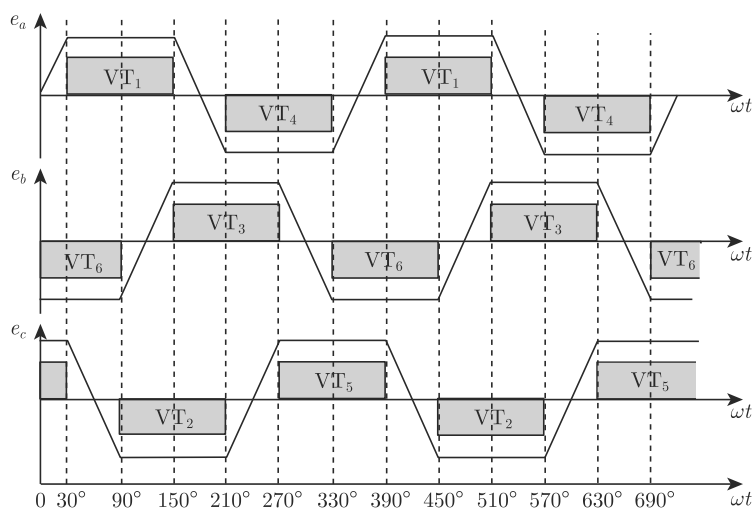


图 2.17 三相绕组的反电动势波形及其二导通方式下的导通规律

2.3.2.3 参数

1. 尺寸

电机的尺寸取决于定子的大小，一般由一个四位数字来表示。例如，2216（或写成22×16）电机，前两个数字代表定子直径（单位：mm），后两个数字代表定子高度（单位：mm），因此2216电机表示电机定子直径是22mm，定子高度为16mm。也就是说，前两个数字越大，电机越粗，后两个数字越大，电机越高。高大粗壮的电机功率更大，适用于更大尺寸的多旋翼。

需要注意的是，对于电机尺寸的描述，部分电机厂家可能存在其他自定义描述方式。例如，有的电机厂家会按照电机的外壳直径结合定子高度来定义电机尺寸，或者按照外壳直径和外壳高度来定义电机尺寸等。读者在选购或查看电机时需要仔细辨别，同时推荐结合厂商提供的电机尺寸图以便准确地确定电机尺寸大小。

2. 电机的KV值

无刷直流电机的KV值（单位：RPM/V，转每分/伏）指的是：在空载（不加螺旋桨）情况下，外加1V电压得到的电机转速值（单位：RPM）。比如，880KV值意味着电机空载时，当施加电压为1V时，电机空载转速将会达到880RPM。KV值较低的电机中磁极数较少，意味着其能有更多空间容纳更粗的导线。相比之下，KV值高的电机磁极数更多，空间更少，容纳的导线更细。导线的粗细决定能够通过的最大电流，而电流产生的热量会让周围的绝缘体老化。导线的粗细和绝缘体的质量会限制设备所能承受的最大电流。因此KV值越小的电机转速较低，具备更高的电压，可以承受更大的功率，能产生更大的力矩去驱动更大的螺旋桨；KV值较大的电机转速高，具备更高的电流，产生的力矩小适合驱动较小的螺旋桨。

3. 空载电流和电压

在空载试验中，对电机施加空载电压（通常为10V或24V）时测得的电机电流被称为空载电流。

4. 最大电流/功率

电机能承受的最大电流或者功率。例如，最大连续电流“16A/180s”代表电机最大可在 16A 的电流下连续安全工作，超过这个电流阈值 180s 后，电机就可能被烧坏。最大功率定义与其类似。

5. 内阻

电机电枢本身存在内阻，虽然该内阻很小，但是考虑到电机电流通常很大（可以达到几十安培），所以该内阻不可忽略。由于内阻的存在，一部分电能转化成热能，使电机发热，从而使电机效率降低。

6. 电机效率

电机效率是评估性能的一个重要参数，其定义如下：

电功率（单位：W）= 电机输入电压（单位：V）× 有效电流（单位：A）

$$\text{电机效率} = \frac{\text{机械功率（单位：W）}}{\text{电功率（单位：W）}}$$

电机效率并不是一个固定值。一般而言，它会随着输入油门和负载（螺旋桨）的变化而变化。对于相同的螺旋桨来说，当输入电流增加时，产生的热量和其他能量损失增大，从而使有效的机械功率所占比例下降，电机效率可能会下降。

7. 总力效

动力系统的整体性能取决于电机和螺旋桨的良好匹配，因此用总力效来表示两者组合的整体效率。总力效的计算方式如下：

$$\text{总力效（单位：g/W）} = \frac{\text{螺旋桨拉力（单位：g）}}{\text{输入电功率（单位：W）}}$$

总力效一般由电机生产厂商给出，以一个电机为例，其在不同状态下的总力效如图 2.18 所示，这里“效率（g/W）”其实就是总力效。这些数据可以帮助设计者根据需求选择合适的电机和螺旋桨。

型号	桨	油门点	电压 (V)	转矩 (N·m)	拉力 (g)	电流 (A)	转速 (RPM)	输入功率 (W)	力效 (g/W)	电机温度
AIR2216 KV880	T-motor T1045	50%	16	0.07	435	3.5	6015	56	7.77	53.5℃
		55%	16	0.08	527	4.6	6620	73.6	7.16	
		60%	16	0.09	608	5.6	7113	89.6	6.79	
		65%	16	0.11	702	6.8	4563	108.8	6.45	
		75%	16	0.13	888	9.5	8545	152	5.84	
		85%	16	0.15	1076	12.3	9442	196.8	5.47	
		100%	16	0.18	1293	16.2	10464	259.2	4.99	
注意：电机温度为100%油门下电机运行10分钟的温度。 以上数据均由2018款测试平台测得，不能与其它型号老数据做横向对比，仅供参考										

图 2.18 电机 T-MOTOR AIR2216 性能参数表（数据来自 <https://store.tmotor.com/>）

2.3.2.4 电机的消磁特性

对于各种电机，内部的永磁体是驱动电机的关键所在。负荷过高或者内部掉入杂物会使无刷电机温度急剧升高，当温度达到 150°C 时，永磁体会突然消磁，即多旋翼会从空中突然失去动力，非常危险。因此要注意电机的日常维护，正常运行时是不会达到这样的温度的。

2.3.3 电调



2.3.3.1 功能

电子调速器 (Electronic Speed Controller, ESC)，简称电调，其基本功能是根据自驾仪传输的控制信号来控制电机转速。由于无刷电机需要专门的伺服驱动才能转动，因此需要电调根据自驾仪生成的控制信号产生电机驱动信号，从而能够驱动电机。此外，一些电调还可以作为制动器，或者稳压电源（免电池电路模块）给遥控器接收机和舵机供电，这项功能被称为免电池电路 (Battery Elimination Circuit, BEC)。与一般电调不同的是，无刷电调可以充当一个换相器，把多旋翼上的直流电源转化为可以供给无刷直流电机使用的三相电源。当然，它还有一些其他功能，如电池保护和启动保护等。图 2.19 展示了型号为 XAircraft ESC-S20A 的多旋翼专用电调。

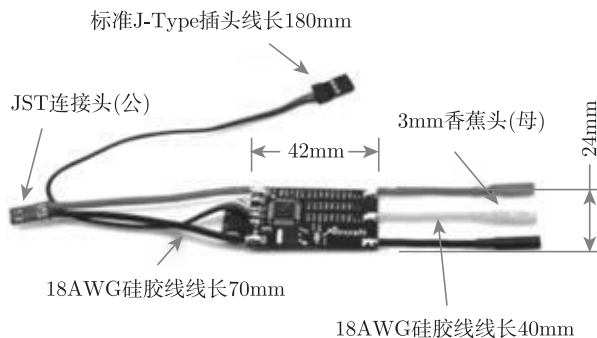


图 2.19 多旋翼无刷电调 XAircraft ESC-S20A

2.3.3.2 参数

1. 最大持续/峰值电流

最大持续电流和峰值电流是无刷电调最重要的参数，其常用单位是安培 (A)，如 10A、20A、30A。不同电机需要配备不同的电调，不合理的配置会导致电调烧坏甚至电机失效。最大持续电流指的是在正常工作模式下的持续输出电流；而峰值电流指的是电调能承受的最大瞬时电流。每个电调都会在其型号上标注最大持续电流，如 T-MOTOR AIR 20A。当我们挑选电调时，要注意留有一定的安全裕度（如 20% 的安全裕度），以有效避免功率管被烧坏。以 50A 的电调为例，一般要留出 10A 的安全裕度。

2. 电压范围

电调正常工作所允许输入的电压范围也是非常重要的参数。例如，在电调说明书上可以看到标注“3-4S LiPo”，表示这个电调可以承受的最大电压为四节电芯串联的锂聚

合物电池的总电压，且推荐使用三节到四节电芯串联的锂聚合物电池。当电池电芯数量低于三节，电机效能会显著降低，因此并不推荐使用。

3. 内阻

电调都有内阻，由于通过电调的电流可以达到几十安培，电调的发热功率不能被忽视。按一般经验来说，电调的内阻一般为 $1\text{m}\Omega$ 到 $2\text{m}\Omega$ 之间，用户可以此为参考计算电调的发热功率。对于不同电调的具体内阻，请查看产品说明书或咨询厂家详情。

2.3.3.3 可编程性和兼容性

通过调整电调内部参数，我们可以使电调的性能达到最优。这里我们有三种方式来设置电调的参数，即通过编程卡直接设置电调参数；通过连接 USB，在计算机上设置电调参数；通过接收机，用遥控器摇杆设置电调参数。可以设置的参数包括：油门行程校准、低压保护阈值设定、电流限定设定、刹车模式设定、油门控制模式、切换时序设定、起动模式设定及 PWM 模式设定等。

如果电调和电机不兼容，那么电机就很有可能发生缺相或堵转，从而导致多旋翼在空中失控坠机。堵转可能发生在一些极端情况，而其诱发原因往往不易被察觉，例如，多旋翼在进行模态切换时，可能导致控制量变化较大，最终引起大的瞬时电流而触发堵转。另外，电调和电机参数不匹配还可能导致发热严重，致使设备烧毁。

2.3.3.4 BEC 和 UBEC 的区别

在选择电调时，电调上有“BEC”和“UBEC”的标志，二者究竟有什么区别呢？

(1) BEC，即**免电池电路**，大多采用低压差线性稳压器（Low Dropout Regulator），其优点是线路简单、体积小，只需要一个稳压管。其缺点是只能降压输出，且转换效率不高，稳压的时候能量损耗大（线性稳压效率为输出电压和输入电压之比），因此在工作过程中稳压管会很烫。由于效率不高，输出电流最大也就 1A 左右，因而无法满足大电流要求。

(2) UBEC（Ultra Battery Elimination Circuit）是针对 BEC 的缺点所开发出的体积更大、输出电流更强的稳压模块，以满足大功率舵机的需求。其改用 DC/DC 转换器，即电力电子开关器件的方式来稳压，转换效率高（甚至能达到 98%），稳压过程损耗小，发热量小。开关电源虽然有诸多优点，但是元件过多使它体积偏大，并产生较强的电磁干扰，因此 UBEC 的说明书上一般都会建议将 UBEC 放置在离接收机或自驾仪较远的地方。

2.3.3.5 方波驱动和正弦波驱动^[57]

1. 方波驱动

方波驱动电调输出方波信号，其控制元件工作在开关状态，因此具有电路简单、便宜和容易控制等优点。

2. 正弦波驱动（磁场定向控制 FOD, Field-Oriented Control）

正弦波驱动电调输出正弦波信号，采用矢量控制。正弦波驱动在运行平稳性、调速范围、减振减噪方面优于方波驱动。目前诸如基于反电势的观测器测量转子角度。因为

多旋翼电机始终工作在高转速状态下，所以可以基于电机模型、电流和电压等信息观测出外转子当前的电角度，从而进行矢量调制，这样可以节约成本。

2.3.4 电源



2.3.4.1 电池

1. 功能

电池主要用于提供能量。如图 2.20 所示是一个小型多旋翼的三电芯串联的锂聚合物电池。目前多旋翼面临的常见问题是续航时间不足，而续航时间严重依赖于电池。目前市面上的电池种类很多，其中锂聚合物电池以其优越的性能和低廉的价格脱颖而出，成为最受人们青睐的动力电池。锂聚合物电池是由锂离子电池演化而来的，主要的差异是电池中的电解质由有机溶剂替换为聚合物。因此与传统锂离子电池相比，锂聚合物电池成本更低，放电能力更强，且可以做到薄形化、任意面积化和任意形状化。接下来将以锂聚合物电池（Li-Po）为例介绍电池的基本参数和概念。



图 2.20 小型多旋翼的三电芯串联的锂聚合物电池

2. 参数

电池的基本参数包括电压、容量、内阻和放电倍率。航模专用锂聚合物电池单节电芯的标称电压是 3.7V，充满电可达 4.2V^①，称为截止电压。为获得足够的电池电压和容量，厂商通常会电芯串联或并联在一起组成电池组。在实际过程中，电池的工作电压变化可分为如图 2.21 所示的三个阶段：① 放电初期，电压下降较快；② 之后电池曲线逐渐趋于平缓，进入“放电平台期”，这一阶段持续的时间与电压值、环境温度、放电倍率、电池的质量和寿命等有关；③ 放电末期，曲线呈直线下降趋势。从图中可知在电池放电后期电池电压急速下降，这会导致多旋翼的拉力迅速减小。因此，为保证多旋翼可以安全返航，设置一个电池电压的安全阈值是非常必要的。除此之外，由于电池电流非常大，内阻分压作用明显，实际输出电压会低于标称值。需要注意的是，电池过度放电（过放）会造成电池不可逆转的损坏，因此使用时应该特别注意。

(1) 电池连接

电芯串联可以得到更大电压而容量保持不变，电芯并联可以获得更大容量而电压不变。通过电芯合理的串并联组合，可以得到满足实际飞行需求的电池组。通常厂商用字母 S（Series）来表示电芯的串联数，用字母 P（Parallel）来表示电芯的并联数。如图 2.22 所示，假设单节电芯电压为 3.7V，容量为 100mAh，3S1P 表示三块电芯串联，其

^① 除满电电压为 4.2V 的聚合物锂电池电芯外，市场上目前存在满电电压为 4.35V 或更高电压的高压锂电池电芯，但一般来说目前依旧是前者更为常见。

总电压为 11.1V，容量仍为 100mAh；2S2P 表示四块电芯经过两两串联再并联得到，其总电压为 7.4V，而容量为 200mAh。

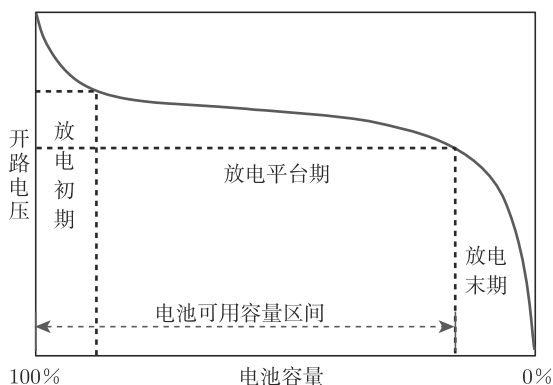
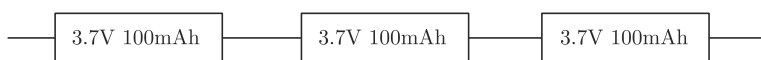
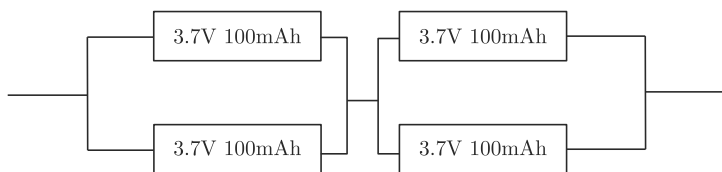


图 2.21 锂电池一般放电曲线



(a) 3S1P (11.1V 100mAh)



(b) 2S2P (7.4V 200mAh)

图 2.22 串并联电池连接图

(2) 电池容量

毫安·时 (mAh) 或安·时 (Ah) 是用来描述某一个电池能容纳多少电量的单位。5000mAh 的电池容量表示电池以 5000mA 的电流放电可以放电一小时（对于锂电池来说对应的电芯电压从 4.2V 下降到 3.3V）。然而，随着放电过程的进行，放电能力和输出电压也都会慢慢降低，因此剩余电池容量并不是关于放电时间的严格线性函数。在实际多旋翼飞行过程中，有两种方式检测剩余容量是否满足飞行安全的要求。一种方式是检测电池的电芯电压，这种方式应用比较广泛，可通过传感器实时检测电池电压，衡量电池剩余电量大小；另一种方式是实时检测电池的荷电状态值，如同手机或电动车显示的电池电量剩余百分比。

另外，有时也会用单位瓦·时 (Wh) 描述电池的电量，各个单位之间满足以下转换关系

$$1\text{Wh} = 1\text{Ah} \times 1\text{V} = 1000\text{mAh} \times 1\text{V}$$

(3) 放电倍率

一般充放电电流的大小常用充放电倍率来表示。以放电倍率为例，可以表示为

$$\text{放电倍率 (单位: C)} = \frac{\text{放电电流 (单位: mA)}}{\text{容量 (单位: mAh)}}$$

例如，额定容量为 100mAh 的电池用 20mA 放电时，其放电倍率为 0.2C。电池放电倍率是对放电快慢的一种量度指标。容量 5000mAh 毫安时的电池最大放电倍率为 20C，因此其最大放电电流为 $5000\text{mA} \times 20\text{C} = 100\text{A}$ 。多旋翼瞬时消耗的总电流大小不能超过其电池的最大电流限制，否则可能烧坏电池。高放电倍率的电池可输出更大的电流，可用于更高功率需求的多旋翼（装配的电机数量更多或者电机功率更大）。

(4) 内阻

电池内阻并不是一个固定值，它会随着电池状态和使用寿命变化而变化。可充电电池最初的内阻相对比较小，然而经过很长一段使用之后，由于电池里电解质溶液的耗散和化学物质活性的降低，电池内阻会逐渐增加。与此同时，电池电压也逐渐下降，直到电池不能正常放电。

(5) 能量密度

能量密度指在一定的空间或质量物质中储存能量的大小，单位为瓦·时每千克 (Wh/kg) 或瓦·时每升 (Wh/L)。由于产品空间（重量）与续航性能的矛盾，高能量密度的电池更受欢迎。作为一种清洁能源，锂离子电池受到越来越多的关注，其用途也越来越广泛。不同化合物的锂离子电池的能量密度不同，大致在 50Wh/L 到 260Wh/L 之间（是镍镉电池的 2 倍，镍氢电池的 1.5 倍）。

当前能量密度更高的电池之一是氢燃料电池，其是使用氢元素制造成存储能量的电池。对于目前常用的质子交换膜氢燃料电池，其基本原理是：电解水的逆反应把氢和氧分别供给负极和正极，氢在负极变成氢离子（质子），通过电解质转移到正极，同时放出电子，通过外部的负载到达正极，与氧气发生反应生成水。由于供应给正极的氧可以从空气中获得，因此只要不断地给负极供应氢，给正极供应空气，并及时把水（蒸气）及余热带走，就可以不断地提供电能。氢燃料电池具有免充电、无火花、低噪声、无废弃物处理问题等诸多优点。

3. 注意事项

在给设备接通电源前，一定要确认自驾仪及其他机载设备的额定工作电压及可承受的最高电压，确认额定电压较低的设备与电池之间的降压模块是否正确连接，避免发生因电压过高导致设备烧毁的事故。同时在使用后，应立刻检查电池的发热情况，如电池异常发热应及时处理。电池插头、外包装也应定期进行例行检查，对有插头松动、外包装鼓包等现象的电池应及时处理和更换。

进一步，锂电池尽量不要在满电状态下长时间搁置与存放，在充电完成后应尽快使用。在满电状态下锂电池内部晶体活跃度较高，会助长负极形成膜类气体，造成电池鼓包，增加锂电池的安全隐患；同时会加速电池老化，损耗电池容量，对电池状态造成不可逆的损伤。对于短期内无使用需求或长期储存的锂电池，一般要求其保持半电状态，即电池容量为额定容量的一半，电压一般在 3.85V 左右。同时锂电池在开路状态下也会

进行自放电造成电量损失，因此对于长期存放的电池也要十天左右对电池进行一次电量补充。

同时锂电池具有一定的爆炸燃烧的风险，因此锂电池应保存在防爆柜或防爆箱中，存放环境应避免高温和猛烈撞击。同时为避免电池接触短路，应用绝缘材料将每块电池进行单独包装。最后需谨记，在对电池进行充放电时，相关人员一定要在旁值守，绝对不可以无人值守的情况下对锂电池进行充放电。

2.3.4.2 平衡充电器

给锂电池组充电必须使用锂电池平衡充电器（如图 2.23 所示）。



图 2.23 RadioLink CB86-PLUS 平衡充电器

由于生产工艺的问题，锂聚合物电芯的一致性一般较差，因此存在个体差异，导致锂聚电池组实际使用过程中每一片电芯的放电情况会稍有不同，直观表现在每片电芯的电压各不相同。此时如果对整个电池组直接充至“满电”，会导致部分电芯尚未充满的同时部分电芯已经过充，长此以往会导致电池鼓包、容量下降、损害寿命等。因此对于锂聚电池组充电就需要使用专门的平衡充电器。

不同平衡充电器的内部算法和硬件电路一般不同。首先介绍一下比较简单的串联平衡充电电路，其电路示意图如图 2.24（a）所示。在充电初期，所有电芯电压均低于充电截止电压 4.2V，此时可以以较大的恒定电流充电；当其中某一电芯电压达到截止电压时，该电芯的旁路开关闭合，同时充电电流减小，该电芯电压维持在截止电压，随后保持该电流直至所有电芯的电压达到截止电压，完成充电。从以上充电过程说明可以看出该种平衡充充电速度较慢，效率不高，且发热严重，但电路相对简单，硬件成本更低。为弥补该电路的缺陷，出现一种改进的快速平衡充电方式，其充电电路与串联平衡充电电路一样，只是充电过程中会始终保持较大的充电电流。当所有电芯电压达到截止电压时，充电过程初步结束，随后对于已经过充的电芯进行适度放电至 4.2V，最终完成充电过程。可以看出这种充电方式下由于充电电流不会减小，充电速度较快，但由于会有电芯过充，对电芯会有一定的损伤。因此为减小损伤，对锂聚电池的工艺和产品质量有一定的要求，只有当电池中电芯压差不大，且电芯设计的截止电压略高于 4.2V 时才能使用。

除上述串联平衡充电电路外，目前还存在新型的独立平衡充电电路，其电路示意图如图 2.24（b）所示。此时针对每片电芯都有一路独立完整的充电电路，相互之间互不干扰，真正实现给每片电芯单独充电，因此充电速度更快，但充电器的结构更复杂，体积更大，价格也更高。

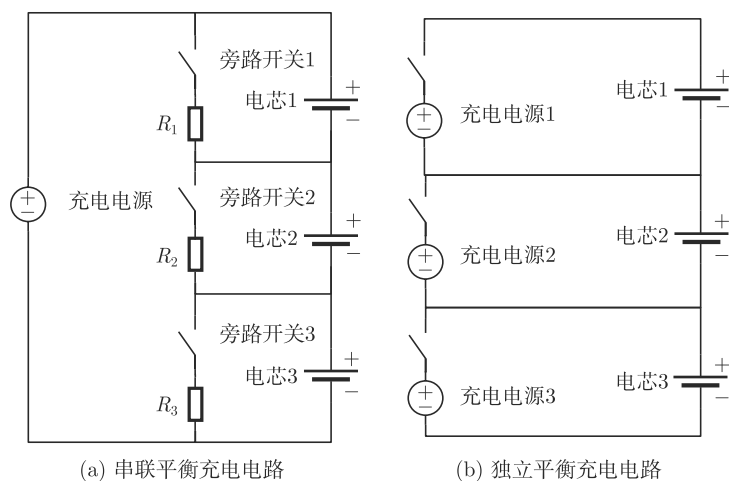


图 2.24 两种平衡充电电路

除平衡充电外，平衡充电器还能够对电池进行充放电管理，进行充电曲线和放电曲线的监控，[相关课堂实践见第4章 4.5.1 节](#)。如果在充放电过程中，电池中某片电芯充放电过程与其他电芯存在明显不同步，那么该块电池就不推荐继续使用。可以说，现在的充电器已经不仅是一台充电器，而是锂电池组的管理工具。需要注意的是，在使用平衡充电器对锂电池组进行充放电操作前一定要仔细阅读充电器的使用说明书，注意各项安全事项，定期对充电插头进行检查，充放电电压及电流要正确选择和确认，避免发生危险或对电池健康造成损伤。

2.3.4.3 BB 响

BB 响的主要功能可以概括为：电压显示和低压报警。充电器只能在充电的时候对电池组进行监控和维护，那么飞行器飞行的过程中怎么办呢？可以使用一种称为“BB 响”的电子元件来进行监控，它可以实时检测电池总电压与各个电芯的电压并显示出来，并且在某一块电芯电压低于安全范围的时候发出“BB”的响声。因为声音非常大，所以得名 BB 响。推荐在飞行器飞行期间将这种元器件与电池的平衡头相连，以便在飞行器运行的全过程中时刻检测各电芯电压。

2.3.4.4 线材和接插件

因为飞行器动力线路中的电流非常大，所以小型多旋翼一般在 10~20A 范围。这种大电流一般的导线无法承受，而家用的大电流普通导线很粗很硬，不适合在小型多旋翼上使用，因此需要使用航模专用的硅胶线。而大电流的连接器，我们推荐 T 型头、XT60 以及 AS150（见图 2.25）。

1. 硅胶线

专用硅胶线有两个特点：一是线芯每一股很细，但是有很多股缠绕，可以通过很大的电流，同时又保证线材比较柔软；二是线皮用硅橡胶，柔软且耐高温，最高可承受 150~300℃ 的高温，不过同时也很容易破损。为保证在飞行器连通电源的时候不至于将电源接反，通常使用红色硅胶线作为正极导线而黑色硅胶线作为负极导线。硅胶线的粗

细是使用 AWG 参数来描述的，AWG 越小，线径越大，允许通过的电流越大。表 2.2 为各型号硅胶线的基本参数。



图 2.25 接插件

表 2.2 各型号硅胶线的基本参数

	股数/线径	铜丝直径	外皮外径	绝缘厚度	导体电阻	截面积	允载电流
6AWG	3200/0.08mm	5.2	8.5	135	1.21	16.08	300
8AWG	1650/0.08mm	4.4	6.3	1.2	4.1	8.29	190
10AWG	1050/0.08mm	2.92	5.5	5.28	6.3	5.3	140
12AWG	680/0.08mm	2.41	4.5	3.42	9.8	3.4	88.4
14AWG	400/0.08mm	1.85	3.5	2	15.6	2.07	55.6
16AWG	252/0.08mm	1.57	3.0	1.3	24.4	1.27	35
18AWG	150/0.08mm	1.13	2.3	0.75	39.5	0.75	22
20AWG	100/0.08mm	0.92	1.8	0.5	62.5	0.5	13.87
22AWG	60/0.08mm	0.72	1.7	0.3	88.6	0.33	8.73
24AWG	40/0.08mm	0.58	1.6	0.2	97.6	0.2	5
26AWG	30/0.08mm	0.44	1.5	0.15	123	0.14	3.5
28AWG	16/0.08mm	0.32	1.2	0.08	227.2	0.08	1.25
30AWG	11/0.08mm	0.3	0.8	0.055	331	0.06	0.8

2. T 型头

如果飞行器所需的动力电流很小，那么一般使用 T 型头，如图 2.25 (a) 所示。T 型头的设计将正极和负极的接口形状方向分开，防止插接错误。一般电源上为母头，而电调上为公头。当公母头相连的时候，其中的簧片会被压紧，因此可以使得两部分导线紧密连接。需要注意的是，在焊接 T 型头的时候，焊接温度需要调到 400 摄氏度以上来保证焊接质量。

3. XT60

XT60 是 XT 系列连接器 (Connector) 中的一种，如图 2.25 (b) 所示，其可以通过额定 60A 以内的电流。其内部是两个香蕉头，通过接头一周环绕的簧片，增加接触面积减少电阻。

4. AS150 插头

同样地，AS150 是 AS 系列连接器中的一种，如图 2.25 (c) 所示，其允许通过的额定电流为 70A，允许通过的瞬时电流为 150A，最高可承受 500V 直流电压，推荐使用 6AWG 硅胶线。同时它还具有良好的防打火设计，可以有效地避免在电路接通瞬间的高压火花。一般来说，电调内都装有电容器，可以当它是一个小型电池，在平常没接电的情况下，电容内部的电压较低，而在电池与电调接触瞬间，电池的高电压会以很高

的电流迅速给电容充电。由于电调插头刚接上的瞬间，插头的接触面积是非常小的，在小的接触面积上要通过大电流给电容充电，很自然就会在接触位置产生“火花”现象。火花可能会造成高压冲击损坏电调等器件。另外会对插头造成损害，接触的瞬间火花产生的高温足以融化插头表面、烧伤触头等，久而久之使接触电阻变大，增加电压和电能损耗。

在 AS150 红色公插头顶端的电阻设计，则是通过限制电路接通初始的瞬时电流大小，来实现防打火的目的。因此在使用时应先接黑插头，再接红插头，同时要确保红插头插到底，以免公头顶端的电阻长时间通过大电流。

2.3.4.5 电源分配板

PDB(分电板)是 Power Distribution Board(电源分配板)或 Printed Distribution Board(印制配电板)的简称(如图 2.26 所示)，具有将电池的电力分配到多个电调上的功能，是一种由印制基板构成的部件。对于多旋翼，因为使用了多个电调，而且电池容量很大，所以走线布置非常麻烦。在这里，分电板就能通过印制基板对电源进行分配。基本上，分电板在使用时只需要将电调引出的电源线通过焊锡连接就可以了，部分分电板上具有 XT60 等插头，可以直接插拔使用。

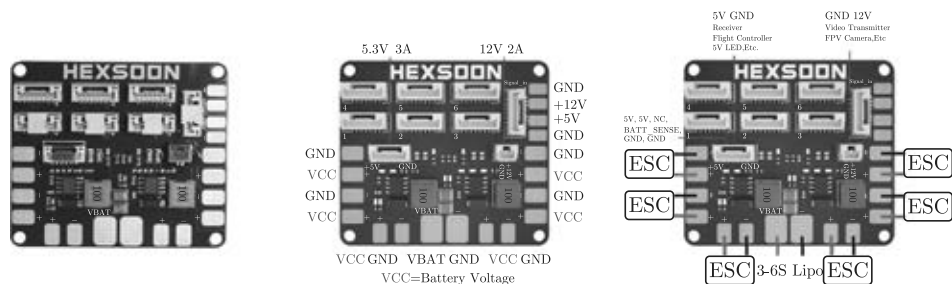


图 2.26 HEXSOON PDB-40A 分电板及其接线图

2.4 通信系统

通信系统负责空中的飞行器与地面人员或设备间的双向通信。本节首先将对数据传输设备和图像传输设备进行介绍；同时，由于遥控器与自驾仪之间也需要通过接收机进行无线通信，因此本节也会对通用遥控器和接收机的相关内容进行介绍。

2.4.1 通信频率规范

为了强化无线电频率频段的管理，2015 年，工业和信息化部无线电管理局针对民用无人机使用特殊情况制定了《民用无人机系统频率使用事宜》规范文件，主要内容包括以下三点。

(1) 840.5~845MHz 频段可用于无人机系统的上行遥控链路，其中，841~845MHz 频段也可把时分方式用于无人机系统的上行和下行遥控链路。



(2) 1430~1446MHz 频段可用于无人机系统下行遥测与信息传输链路, 其中, 1430~1434MHz 频段应优先保证警用无人机和直升机视频传输使用, 必要时 1434~1442MHz 频段也可用于警用直升机信号传输。无人机若在市區部署, 应使用 1442 MHz 以下的频段。

(3) 2408~2440MHz 频段可用于无人机系统下行链路, 但无线电台工作时不得对其他合法无线电业务造成影响, 也不能寻求无线电干扰保护。

2015 年至 2017 年, 实际民用无人机工程应用中 GNSS 信号多采用 1.5GHz 附近频率, 图像数据传输多使用 5.8GHz 频率。2017 年 7 月, 无线电管理局以发布通告的形式加强了对 5725~5850MHz 频段无线电设备的管理。遥控器与接收机之间常用的无线电频率是 72MHz 和 2.4GHz, 35MHz、433MHz、915MHz 等频段也有一定应用。

2.4.2 数传

民用数传电台全部都是数字传输, 一般作为透明串口使用, 而在高端飞行器系统内需要传输多种设备的信息, 才进行协议传输。随着无线电技术的发展, 为了提高数据传输的可靠性和距离, 发展出了一系列技术手段。

1. 跳频电台

最早的无线电传输设备(见图 2.27)只使用一个频率进行传输, 一旦这个频率遭到干扰设备就会失灵, 因此跳频技术被普遍采用。所谓跳频(Frequency-Hopping Spread Spectrum, FHSS), 就是在通信过程中, 如果当前接收端频率信号强度下降, 那么按照规则让发射端和接收端一起更换频率的技术。这就像两个人聊天, 周围人多了, 一起商量换个地方。这样一个简单的技术使得数字通信质量得到了质的飞跃, 通信距离提升, 误码率下降。



图 2.27 亿佰特 (EBYTE) 跳频电台技术设备

2. ZigBee 电台

ZigBee 协议是一种国际标准协议, 编号 IEEE802.15.4, 是用于低功耗局域网的通信协议, 在无人机上一般也把它转化为透明串口使用。虽然无人机领域使用 ZigBee 作为远距离数传已经有很长时间, 但是 ZigBee 协议的最大特点却很少有人用到, 那就是自动组网中继功能。它是第一种带有自动组网功能的无线通信协议, 多个 ZigBee 设备能够自动组成一张局域网, 完成相互通信与中继, 扩大通信范围和距离。

3. 4G 网络

随着手机网络的发展,4G 通信带宽和稳定程度已经有明显的改观。当前的 4G 网络对单个节点可开放 20kbps 左右的带宽,可以满足民用无人机使用。部分科研人员开发了低码率压缩算法,使用 4G 网络传输图像。它的最大好处就是无限通信距离,缺陷是只能在与地面相对高度 200 米以下的低空使用。依靠手机基站,其可以在全国范围内不限距离地控制无人机运行,并监视其状态,因此特别适合农业自动化和无人机大数据平台化使用。但 4G 信号也存在信号强度不稳定、通信延时高等缺陷,随着手机网络的不断发展,这些缺陷在逐步改进,如目前发展的 5G 技术可以弥补 4G 的缺陷。



图 2.28 4G 通信技术数据传输单元 (Data Transfer Unit, DTU)

4. 基于 Lora 的组网电台

Lora 是基于 LPWAN 协议开发的低功耗远距离电台(开阔地带大概支持 10km 远距离传输),用不需要申请许可的次 GHz 频段,如中国使用 433MHz、欧洲使用 868MHz、澳洲、北美洲使用 915MHz 和亚洲使用 923MHz,速率最高可以达到 27kbps,适合传输数据量比较小的测控信号。Lora 定义了较低的物理层协议,没有定义上层的网络协议,因此开发者可以自行设计上层协议,如 LoraWAN,是管理 LPWAN 网关和终端节点的路由协议。由于 Lora 面向远程低功耗应用,而非像 WiFi 那样专门为家庭应用设计,在单网关接入的用户终端数量、链接可靠性、传输距离等方面有十倍上下优势,非常适合无人机等终端进行小规模组网应用。



图 2.29 若联科技 Lora 电台

2.4.3 图传

图传是用于传输图像信息的无线电设备（见图 2.30），那么传输图像信息需要多大数据量呢？按照当前常见的 1080P 分辨率来计算^①，使用 MPEG4 算法处理视频需要 10M 至 15M 带宽；如果使用 H.264 算法处理视频，则需要 4M 至 8M 带宽；如果使用最新的 H.265 算法则可以将带宽占用降低到 2M 至 5M。因为大带宽数据传输和抗干扰都比较困难，所以工程师们使用了很多先进技术来保障信息的完整。

2.4.3.1 图传分类

无线图像传输主要分为模拟图传和数字图传。

1. 模拟图传

模拟图传设备采用模拟信号，发射模块和接收模块工作在同一频段，多个接收模块可同时接收一个发射模块发射的视频数据，通常为单向传输。其缺点是抗干扰能力差、保密性低。模拟图传如图 2.30 所示。



图 2.30 模拟图传

2. 数字图传

数字图传可分为点对点数字图传和组网数字图传，可实现双向传输。

点对点数字图传是单一发射端向单一接收端传输图像、视频等信息，主要通过 OFDM（Orthogonal Frequency Division Multiplexing，正交频分复用）、COFDM（Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing，编码正交频分复用）、SDR（Software Defined Radio，软件定义的无线电）等技术实现。

（1）OFDM：OFDM 是一种多载波调制技术，是目前数字图传物理层的主流调制方式，可对抗多径环境中的信道选择性衰落，但无法克服信道平坦性衰落。OFDM 适用于高速数据传输的场景。

（2）COFDM：COFDM 通过在 OFDM 调制之前进行信道编码达到提高系统可靠性的目的，可有效消除平坦性衰落及多普勒频移的影响。COFDM 适合固定平台与移动平台、移动平台与移动平台之间的图像传输。

（3）SDR：SDR 是一种无线电广播通信技术，它是基于软件定义的无线通信协议而非通过硬连线实现。采用 SDR 架构的硬件具有通用性、灵活性、可拓展性等优势。

^① 1080P 是一种视频显示格式，一种在逐行扫描下达到 1920×1080 的分辨率的显示格式。外语字母 P（Progressive scan）是逐行扫描的意思。表示垂直方向上有 1080 条水平扫描线。通常 1080P 的画面分辨率为 1920×1080。

组网数字图传的发射端和接收端不唯一，在组建的局域网内，其中一个节点既可以是发射端也可以是接收端，各节点之间可互相传输视频数据，共享信息。需要组网传输图像信息时，用户可以通过自定义通信协议满足特定场景的需求。自定义协议相对于标准组网协议具有较强的针对性，如可在远距离传输、低延时传输、QoS（Quality of Service，服务质量）分化等方面进行有针对性优化，在专业图像传输领域使用较为广泛。

WiFi 是一种民用短距离无线局域网协议，属于高带宽方案。WiFi 协议比较复杂，通信距离短，但其信道延时较小，频率选择性衰落不明显，常用于室内、近距离等场景下的数据和视频传输。

2.4.3.2 图传典型应用

下面介绍图传的一种应用场景，即**FPV（First Person View，第一人称视角）飞行**。当多旋翼飞出去 100~200m 或者中间有障碍物遮挡时，操控者就看不清它的飞行姿态，也无法通过观察其姿态而进行控制。因此，给多旋翼装上一双“眼睛”——摄像头，通过摄像头来了解前方环境。实时图像通过通信系统发送回地面，显示在地面端的显示器上，这就是 FPV 飞行。FPV 飞行需要使用小型摄像头、图传和显示屏，将操控者置身于其所遥控驾驶的多旋翼上，体验第一人称视角飞行的乐趣，相关硬件设备如图 2.31 所示。2018 年 11 月，在中国举行的首届世界无人机锦标赛即是穿越机的 FPV 竞速赛，这类比赛被称为“空中 F1”。在此之前，国内乃至国际都有过比较大的“FPV 穿越机竞速赛”，这项运动风靡全球，每年大大小小的比赛不胜枚举。



图 2.31 DJI FPV 飞行套装及穿戴示意图

就航拍与 FPV 飞行的异同点来说，首先航拍和 FPV 飞行都是在多旋翼上安装摄像头。无论是航拍还是 FPV 飞行，多旋翼已经不是主要部件，它只是作为实现航拍或 FPV 飞行的载体。航拍和 FPV 飞行最主要的区别就是追求的目标不同，航拍追求的是不同于普通视角的高空中拍摄大气、雄伟和唯美的画面，其中拍摄角度、画质效果和拍摄手法是航拍最重要的因素，或者说航拍其实就是借助飞行器来进行的一种艺术创作。其次，航拍还可以应用于规划测量、水利勘察等领域，虽然不是艺术创作，但也是为了追求获取视频或图像资料。与之相比，FPV 飞行追求的目标是体验自由飞行的感觉，体验自己操控飞行器在空中鸟瞰大地的惬意，或者赛道中高速穿越的快感。FPV 飞行虽然对

于画质要求并不像航拍那么高，但是对于传输速度和稳定性有一定的要求。

2.4.4 遥控器和接收机

2.4.4.1 功能

遥控器 [如图 2.32 (a) ^① 所示] 用于发送操控人员的遥控指令到相应的接收机 [也称为接收器，如图 2.32 (b) 所示]，接收机解码之后再传给自驾仪，从而控制多旋翼做出各种飞行动作。此外，遥控器还提供一些自定义的设置项，如油门的正反、摇杆灵敏度大小、舵机的中立位置调整、通道的功能定义、飞行时间记录与提醒及拨杆功能设定。高级功能有航模回传的电池电压电流数据等。目前已有一些开源的遥控器项目，感兴趣的读者可以参阅 <http://www.open-tx.org> 或 <http://www.reseau.org/arduinoorc>，根据这些可以自己定制专属的遥控器。

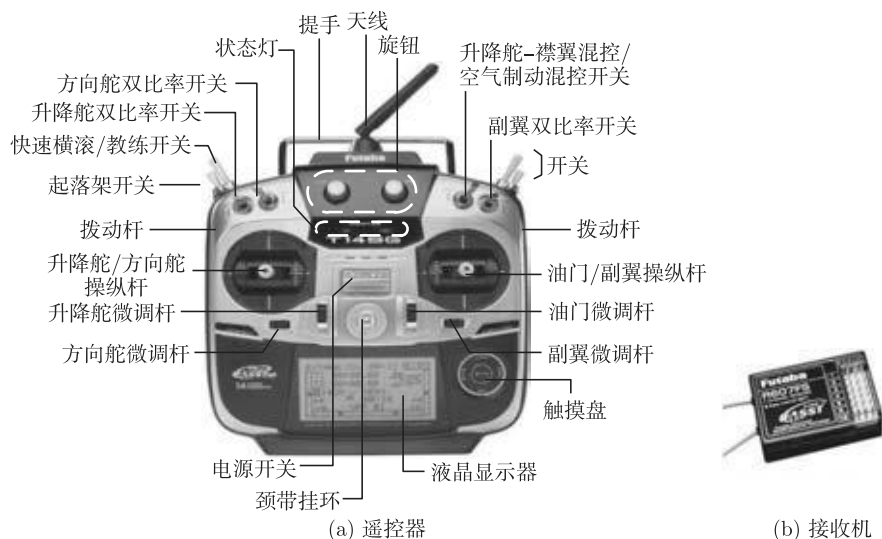


图 2.32 遥控器和接收机

2.4.4.2 参数

1. 频率

遥控器与接收机之间通过无线电波进行连接通信，通常采用的无线电频率是 72MHz 和 2.4GHz。在 2.4GHz 频率应用之前，因频点少，同频干扰造成事故的概率很高，航模在飞行时经常会受到来自其他遥控器信号的干扰。面对越来越大的航模市场，遥控安全问题日益严峻，在这种背景下出现的 2.4GHz 遥控器系统很好地解决了遥控安全性等问题。2.4GHz 属于微波领域，最早应用于无线音频传输。2.4GHz 无线电通信技术有以下 5 个优势：① 频率高，依托微处理器自动规划频点，不需要利用控制晶体来设定频率；② 同频概率小，在许多遥控设备一起使用、一起工作的情况下，可以自动让频、跳

^① 多旋翼的“油门操纵杆”控制其上下运动，“方向舵操纵杆”控制偏航运动，而“副翼操纵杆”控制滚转运动，“升降舵操纵杆”控制俯仰运动。

频,以避免相互干扰;③ 功耗低,由于不需要晶体作为频率控制的零件,功耗大大降低;④ 体积小,因为控制波长很短,所以发射和接收天线都可以很短,一定程度上缩小了遥控设备的体积;⑤ 反应迅速、控制精度高。尽管 2.4GHz 遥控设备可以解决同频干扰问题,但它仍存在一些问題,例如,2.4GHz 微波的直线性很好,衍射性很差,如果在遥控设备和多旋翼之间有障碍物的话,那么控制信号的表现就很差了。因此发射天线与接收天线之间应该保持开阔,避免它们之间存在房屋、仓库等障碍物。

2. 调制方式^[58,59]

PCM (Pulse Code Modulation) 是指脉冲编码调制,又称脉码调制,而 PPM (Pulse Position Modulation) 是指脉冲位置调制,又称脉位调制。前者指的是信号脉冲的编码方式,后者指的是高频电路的调制方式。发射机通过电位器的阻值来识别摇杆位置并将信息送入编码电路,随后编码电路将其转换成一组脉冲编码信号 (PPM 或 PCM)。这组脉冲编码信号经过高频调制电路调制后,再经过天线发送出去。PCM 编码的优点是它不仅具有很强的抗干扰性,而且可以很方便地利用计算机编程实现各种智能化设计。相比 PCM 编码,PPM 编码遥控设备实现相对简单,成本较低,但较容易受干扰。

3. 通道

一般遥控器分为六通道、八通道、十通道或者更多,一个通道对应一个独立的动作。多旋翼在控制过程中需要控制的动作通道数有油门、偏航、俯仰和滚转,因此多旋翼遥控器至少需要四通道遥控器。通常模态切换及云台控制等也会占用一定的通道数,因此推荐使用至少八通道的遥控器。

4. 模式^[60]

遥控设备的模式指的是遥控杆对应的控制通道的设置,即遥控杆与多旋翼动作的对立关系。如图 2.33 所示,国内常说的“日本手”模式(也称为右手油门模式)指的是左手摇杆控制俯仰和偏航,右手摇杆控制油门和滚转,这种模式更适合操控固定翼;而“美国手”(也称为左手油门模式)指的是左手摇杆控制油门和偏航,右手摇杆控制俯仰和滚转,这种模式常在北美及包括中国在内的地方使用,更适合操控多旋翼;另外,还有一种不太常用的“中国手”(反美国手)模式,指的是右手摇杆控制油门和偏航,左手摇杆控制俯仰和滚转。



油门:控制上下运动,对应固定翼油门杆 偏航:控制机头转向,对应固定翼方向舵
俯仰:控制前后运动,对应固定翼升降舵 滚转:控制左右运动,对应固定翼副翼

图 2.33 遥控器不同模式的区别

5. 油门

通常遥控器的油门拨杆不会自动回中，电机转速与油门指令正相关，油门杆最低时电机停转，油门杆最高时电机满转，这种模式被称为**直接式油门控制**。还有另外一种模式，松手后油门会自动回中，油门杆超过中间位置时电机转速增加，油门杆低于中心位置时电机转速下降，称为**增量式油门控制**。松开或者紧固遥控器油门杆后的弹簧垫片，配合特定控制算法，可以实现两种油门控制模式切换。

6. 遥控距离

遥控器的控制距离受其功率所限，为增加控制距离，一般需要使用功率放大模块和天线。与此同时，遥控器的功率也有相关法律规定，以免影响其他设备的正常使用及人身安全。此外，遥控距离还受到设备的编码解码误码能力、天线增益等因素影响。

2.4.5 天线

天线承担着发射和接收无线电信号的任务，当它发射电磁波时，有向某一个方向集中的特点，有水平方向的，也有垂直方向的，不同天线的表现不同。根据电磁波发射特点可以将天线大致分为全向天线和定向天线两种。

(1) **全向天线**：能够向 360° 范围发射电磁波的天线，可以接收或发射几乎任何一个方向的电磁波，最为常见的是鞭状天线，如图 2.34 (a) 所示。对于鞭状天线，电磁场沿轴线方向强度最弱，垂直于轴线方向呈环形分布，整体分布形似“苹果”或“甜甜圈”。为了提高鞭状天线沿轴线方向的辐射强度，可以将天线中间一段螺旋弯折，如图 2.34 (a) 中右侧所示即为两个鞭状天线。由于结构简单，鞭状天线一般成本较低，但与此同时其信号增益较低，抗干扰性能较差。

目前，在所有消费级和一些商业级飞行器产品中，鞭状天线最为常见，飞行器平台和地面遥控器或者地面控制站都会配置这种类型的天线。通常情况下，飞行器机载全向天线垂直向下安装，有些固定翼飞行器可能采用机尾水平安装，而在遥控器上一般直接安装在其上端。使用时，一般需要将鞭状天线的侧面对准空中的飞行器。

(2) **定向天线**：可集中向某一个方向进行电磁信号的发射和接收，常见的有八木天线、抛物面天线和平板天线 [见图 2.34 (b)、2.34 (c)、2.34 (d)]。其通过特殊的结构或装置将电磁场进行收敛和聚拢，使得接收或发射的电磁波具有明显的方向性，在同等的功率下实现更长距离的稳定通信。由于定向天线明显的指向性，其一般用于地面端，且安装在可以活动的平台上，如图 2.35 所示。平台配备了高精度的伺服电机和角度传感器，通过地面控制站传来的飞行器实时数据，可以实时调整天线的朝向，让其始终对准目标。

除以上几种天线外，飞行器领域还有一些其他常用的较为特殊的天线。一种是 PCB 印刷天线，如图 2.34 (e) 所示，天线直接印刷在 PCB 上，其信号增益较小，一般用于 WiFi、蓝牙等实现近距离传输通信。另一种是陶瓷平板天线，如图 2.34 (f) 所示，其内部采用单个或阵列式陶瓷天线，增强信号接收能力，并集成信号放大器用于过滤杂波并放大卫星信号，常用于小型无人机使用的一体化 GPS 中。

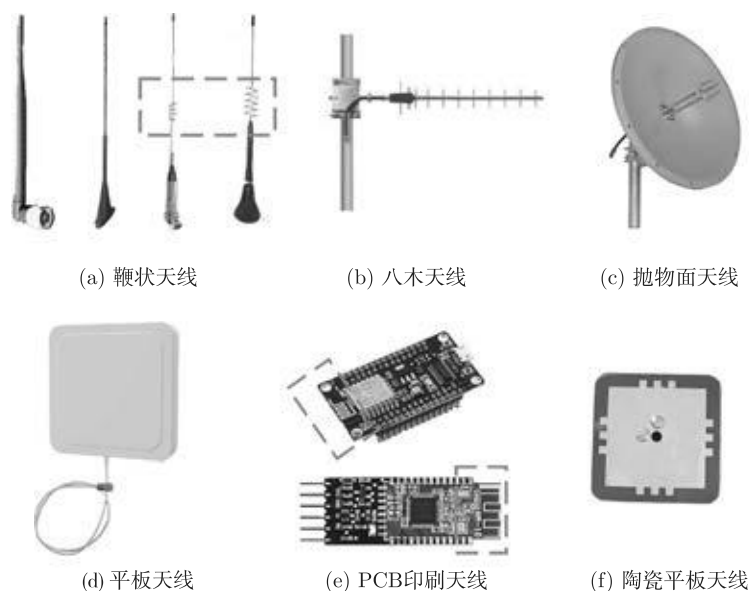


图 2.34 各种天线

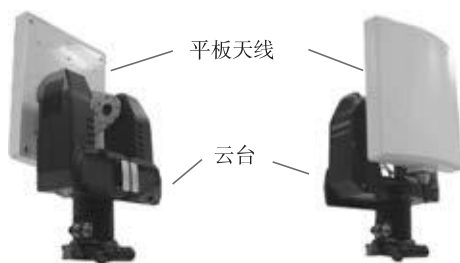


图 2.35 天线追踪器

2.5 飞行控制系统



对于多旋翼的系统拆解，一般将自驾仪及其他传感器统称为导航和飞行控制单元，将地面站划分至地面保障指挥系统。对于本书中所讨论的小型多旋翼系统，除地面站软件外一般不需要发射回收、维护保障等地面保障指挥系统中的其他设备，因此我们将其连同自驾仪等统称为飞行控制系统。

2.5.1 自驾仪

自驾仪是自动驾驶仪的简称，也称为**飞控**，是一个用于控制多旋翼姿态、位置和轨迹的控制核心。它可以由操控人员半自主控制实时遥控，也可以全自主控制。自驾仪具有统一的控制框架，大多采用比例—积分—微分（Proportion-Integral-Derivative, PID）控制器。对于不同的多旋翼，只需调整一些参数即可。

2.5.1.1 组成

多旋翼自驾仪可分为软件部分和硬件部分，其中，软件部分是多旋翼的大脑，用于处理信息和发送信息；而硬件部分一般包括以下组件。

(1) 全球导航卫星系统 (Global Navigation Satellite System, GNSS) 模块：主要用于得到多旋翼的全球定位信息。

(2) 惯性测量单元 (Inertial Measurement Unit, IMU)：包括三轴加速度计、三轴陀螺仪。

(3) 高度传感器：主要有气压计和超声波测量模块，它们分别用来测量多旋翼绝对高度 (气压高度) 和相对高度 (距离地面高度) 信息。

(4) 三轴磁力计：通过测量地磁场方向测定飞行器航向，与 IMU 一起用于航姿解算和导航定位，构成现代飞行控制系统最基本的传感器配置。更多详细说明参见第 6 章。

(5) 飞控计算机：用于接收信息、运行算法和产生控制命令的平台。

(6) 接口：作为连接微型计算机与传感器、电调和遥控设备等其他硬件的桥梁。

2.5.1.2 功能

(1) 感知。感知就是解决“多旋翼在哪”的问题。GNSS 位置信息、惯性测量单元信息和测高信息都存在着很大噪声，而且它们的输出刷新频率也不一样。如有的 GNSS 接收机的刷新频率可能只有 5Hz，而加速度计的刷新频率可能达到 1000Hz。如何融合各个传感器的数据，发挥各自传感器的优势，得到更准确的位置和姿态信息，是自驾仪的首要功能。

(2) 控制。控制就是解决“多旋翼怎么飞到期望位置”的问题。首先要得到准确的位置和姿态信息，然后根据具体的任务通过控制算法计算出控制量输出给电调，进而控制电机和桨叶的转速来获取不同的姿态与速度，最终抵达期望位置。

(3) 决策。决策就是解决“多旋翼应该去哪儿”的问题，包括任务决策和失效保护。

2.5.1.3 控制信号

进行自驾仪开发前需要了解控制信号是基本知识。自驾仪主要的执行设备是舵机和电调，那么与执行设备相关的信号都有哪些？它们的作用是什么？硬件协议是什么？软件协议是什么？有什么区别？怎么用？这些就是下面要跟大家讨论的问题。常用的控制信号主要有 PWM、PPM 和 S.Bus，此外还有 I2C、SPI、串口和 CAN 等。



1. PWM

PWM 是 Pulse Width Modulation 的缩写，意思是**脉宽调制**。在自驾仪中主要用于舵机和电调的控制。这是一种经典而通用的工业信号，也是一种最常见的控制信号。该信号的主要原理是通过周期性跳变的高低电平组成方波，来进行控制信息的传输，如图 2.36 所示。而自驾仪中常用的 PWM 信号，其实只使用了它的一部分功能，即只用高电平的宽度来进行信号的通信，固定了周期，并且忽略了占空比参数。

在 PWM 电路中一般存在一个高电平阈值和一个低电平阈值，当电压从高电平状态降低至低电平阈值以下时，信号会从高电平跳变至低电平；或从低电平状态升高到高电平以上时，信号会从低电平跳变至高电平。从以上原理可以看出 PWM 信号的优势如下。

(1) 跳变条件的存在使得信号中即便存在一定的干扰，执行器也可以准确识别原始信号，因此它拥有一定的抗干扰能力。

(2) 脉宽的调节是连续的，使得它能够传输模拟信号。

(3) PWM 信号的发生和采集都非常简单，现在的数字电路则使用计数的方法产生和采集 PWM 信号。

(4) 信号值与电压无关，这在电压不恒定的条件下非常有用。如电池电压会随消耗而降低，直流调压输出都会存在纹波等，这些因素不会干扰信号的传输。

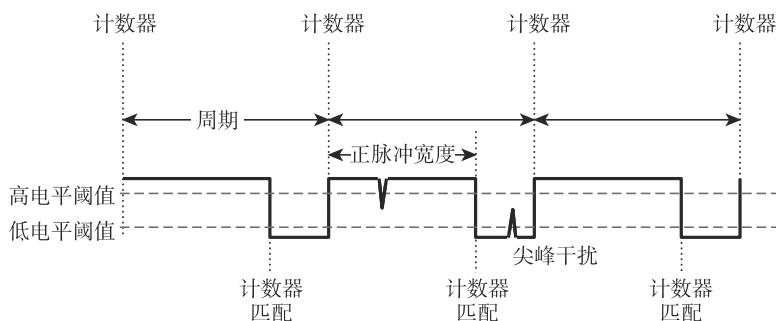


图 2.36 PWM 信号

需要注意的是，PWM 本质上依旧是一种模拟信号，它是通过电平上升沿和下降沿之间的时间间隔这一连续变化的物理量传递信息，并且这一物理量可以是在某一范围内的任意数值。因此相比真正的数字信号，PWM 的抗干扰能力稍显不足。例如“跳舵”这一异常现象发生就是因为 PWM 信号在强烈干扰下引发了电平跳变。如图 2.37 所示，当干扰信号强度达到触发电平跳变条件时，执行器识别到的 PWM 信号出现异常，在信号中会出现短暂的高电平或低电平脉冲，导致执行器错误动作。当干扰频率很高时，就会发生执行器反复动作的抖振现象。最常见的干扰来自于数传和图传天线。准确来讲，是由于数传或者图传天线距离舵机的信号线太近，进而相互之间产生的电磁干扰导致的。适当地增加二者之间的距离，可以很简单地解决该问题。

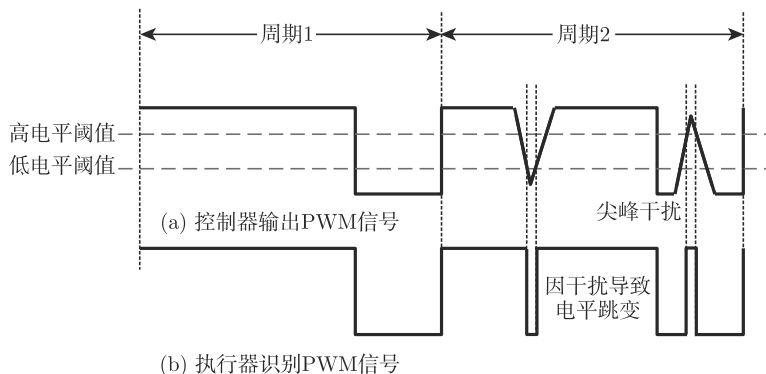


图 2.37 干扰导致信号跳变

2. PPM

PWM 信号被广泛用于舵机控制，但是它有一个明显的缺陷，就是有多少个舵机就需要多少个控制线路。而很多时候不希望线路太多，尤其是遥控器的无线信号，只可能有一路通信要传递多路舵机控制信息，于是 PPM 信号诞生了。PPM 是 Pulse Position Modulation 的缩写，意思是脉冲位置调制。在 20 世纪，航模领域主要使用这种信号作为遥控器的主要无线通信协议，后来被用于教练线和模拟器。该信号使用多个脉冲作为一组，并以组为单位周期性发送，通过组内各个脉冲之间的宽度来传输相应通道的舵机控制信息。

PPM 信号示意图如图 2.38 所示，协议规定高电平有效，其电压常见为 4.8~6V，信号周期为 20ms，单个脉冲宽度为 0.4ms，脉冲间距大于 5ms。对于图 2.38 中的信号，在一个信号周期中，从第一个上升沿脉冲开始，第一个通道（通道 1）的舵机的控制信号变为高电平；第二个上升脉冲到来，则通道 1 回到低电平，通道 2 变为高电平。这里两次上升沿的间隔 t_1 即为通道 1 的舵机接收到的正脉冲宽度。以此类推，来决定各个通道舵机接收的正脉冲宽度。

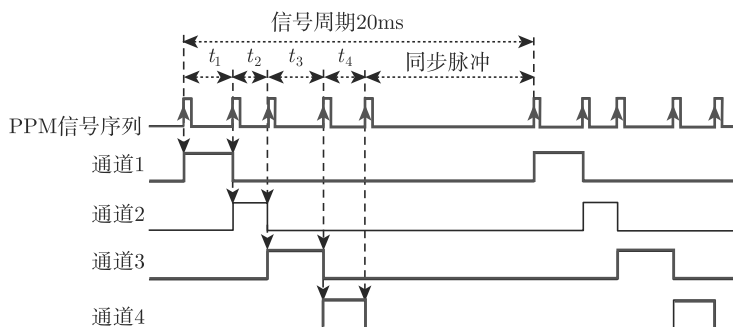


图 2.38 PPM 信号

3. S.Bus

S.Bus 是 Serial Bus 的缩写，即串行总线。该总线是日本 Futaba 公司自己使用的专用总线协议。该协议有两个特点：一个特点是数字化，另一个特点是总线化。数字化是指该协议使用现有数字通信接口作为通信的硬件协议，使用专用的软件协议。这使得该设备非常适合在单片机系统中使用，也就是说适合与自驾仪连接。另外，在其硬件协议中使用了数据校验来增加抗干扰能力。总线化指的是一个数字接口可以连接多个设备，这些设备（主要是舵机和电调）通过集线器与一个 S.Bus 连接，并能够得到各自的控制信息。

2.5.1.4 分类

按照是否开源的方式，多旋翼自驾仪可分为两种：闭源自驾仪和开源自驾仪。

闭源自驾仪一般由公司或者团队开发，具有封闭的硬件及软件，整个系统会更加完整，包括各种专用的传感器模块。其会针对软件使用进行简单化设计提高用户体验，因此同时会带来更高的成本。一般来说，闭源自驾仪系统模块化设计使装配简单方便，对软件优化更全面，面向普通用户设计，操作更加简单。

开源自驾仪包含硬件和软件（固件）两部分。针对硬件部分，目前最常用的开源自驾仪硬件为 Pixhawk。Pixhawk 采用了 ST 先进的 168MHz Cortex M4 核心处理器，搭载了 NuttX 实时系统，内置了三轴加速度传感器、三轴陀螺仪、三轴磁力计及气压计，同时具有串口、SPI、CAN、I2C 等丰富的通信接口。

Pixhawk 自驾仪硬件包含两块独立的子模块，即飞行管理单元（FMU）和输入输出单元（IO），最新第四代板子接口分配图如图 2.39（a）所示。在开源 Pixhawk 硬件基础上，任意第三方可以针对接口做进一步扩展、封装等操作，如图 2.39（b）所示为赫星 HEX 的橙色 CubePilot 自驾仪。以 Pixhawk4 原版硬件为例，其中部分接口说明如下。

（1）POWER 接口（图中接口 1、2）：给自驾仪主体供电的接口，双路冗余设计，避免其中一路断开导致自驾仪失效，这些接口并不是为自驾仪控制的设备供电。相反，这些接口读取电源（电池）的状态并为传感器和设备本身提供电压。

（2）MAIN OUT/AUX OUT（图中接口 11、17）：这些是动力信号输出接口，主输出及辅输出。这些通常是连接电调或者舵机，注意，连接舵机需要另外供电。

（3）GPS 接口（图中接口 15）：GPS 传感器插入的位置。

（4）CAN（图中接口 6、8）：CAN 总线是设备（如传感器）和自驾仪之间通用的通信方法，也可以集线器式连接这些设备。CAN 通信可以同时接入多个节点，同时速度和距离都优于其他接口，所以目前的外接模块通信都往 CAN 协议发展。注意，CAN1 和 CAN2 属于两路，需要分开进行配置。

（5）ADC 端口（图中接口 14）：ADC 端口用于模拟传感器。模拟传感器通常会返回一个电压（而不是数字信号），用于模拟空速计或检测电池电压等。

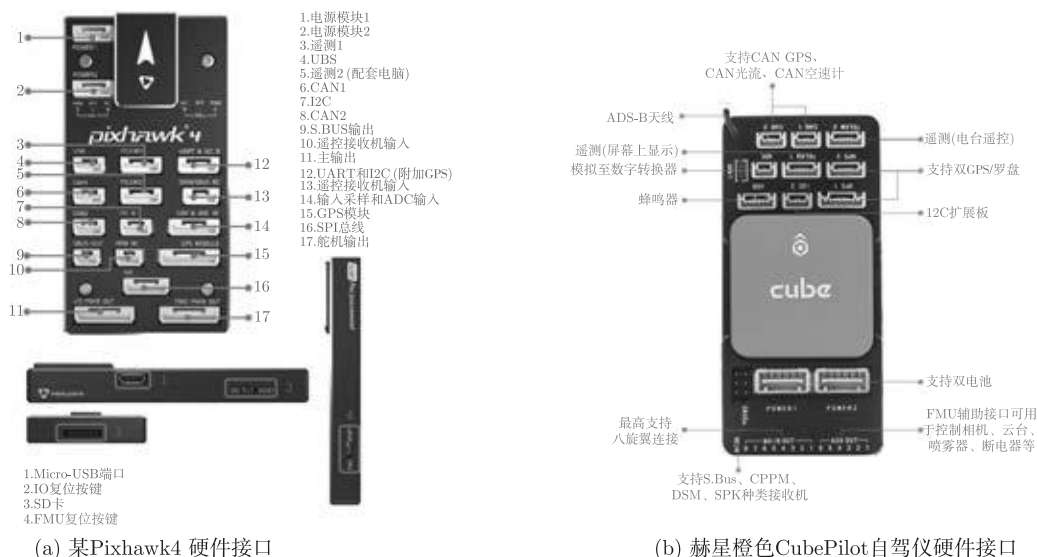


图 2.39 部分开源硬件接口图

除以上常用的接口外，橙色 CubePilot 自驾仪还搭载 ADS-B 天线。ADS-B 是 Automatic Dependent Surveillance Broadcast 的英文缩写，即广播式自动相关监视。该系统用于查看附近民航飞机的信息，包括位置、高度、速度、航向及识别号等，让多旋翼警惕

禁区中检测到的民航飞机，有效提升在空中的飞行安全。

最常用的开源自驾仪软件系统之一是 PX4。PX4 是 Pixhawk 的原生开源固件，专门为 Pixhawk 开发使用，并与地面控制站在一起组成完全独立的自动驾驶系统。PX4 固件主要特点如下。

(1) 可控制许多不同的设备机架/类型，包括：飞行器（多旋翼、固定翼飞行器和垂直起降）、地面车辆和水下潜航器。

(2) 可选择多种设备控制器，传感器和其他外围设备。

(3) 灵活好用的飞行模式和安全功能。

除 PX4 外，另一个最常用开源自驾仪软件是 ArduPilot Mega (APM)。APM 是 2007 年由 DIY 多旋翼无人机社区 (DIY Drones) 推出的自驾仪产品^①，最开始是基于 Arduino 的开源平台，那时的处理器还是 AVR 系列的 ATMage2560，性能没有现在这么强大。随着 APM 自驾仪软件的快速发展，AVR 的板子性能已经不能满足需求，因此在 2013—2014 年间 APM 开始逐渐脱离 Arduino Atmel 微处理器架构，尝试在其他平台和操作系统中运行，并最终移植到 Pixhawk 的硬件上。

2.5.2 地面站

2.5.2.1 简介

军用无人机的地面站设备类别一般如图 2.40 所示，其对飞行器的飞行有很大帮助，它的出现使飞行器可以完成很复杂的任务。通过地面站，操控者在远离战场的基地里通过电脑屏幕，就能看到飞行器在距离地面数千米高空拍摄的战场实时画面，甚至可以远程操控无人机对目标进行打击，地面站使无人机的功能大大增加。

不同于军用地面站需要特殊的硬件设备，民用消费领域地面站在普通计算机上安装后运行即可。对于普通用户，地面站可以帮助他们完成很多工作。例如，通过地面站，操作员可以用鼠标、键盘、按钮和操控手柄等设备来与多旋翼自驾仪进行交互；同时地面站可以对飞行器的固件进行升级，调节其参数；地面站可以对自驾仪上的如超声波等传感器进行校准和参数设置；地面站还可校准遥控器。此外，地面站还可以设置航点、规划航线，如果飞行器安装数传电台后，地面站还可与飞行器进行实时通信。不仅如此，任务完成后还可以对任务的执行记录进行回放分析。

目前世界上有不少开源地面站项目可供免费参考和使用。图 2.41 列举了一些开源地面站的界面，相关内容可以在相应网站上查看并下载，目前最常用的两款为 Q Ground Control^② (QGC) 和 Mission Planner^③。

QGC^④是一款基于 C++/QT 开发的开源多旋翼地面站，可在 Windows、OS X 及 Linux 甚至移动端设备上运行，主要支持 PX4 固件。Mission Planner^⑤是一款针对 ArduPilot Mega

① <https://ardupilot.org/dev/docs/common-history-of-ardupilot.html>

② <http://qgroundcontrol.com/>

③ <https://ardupilot.org/planner/>

④ 官方详细文档见：<https://docs.qgroundcontrol.com/master/en/index.html>

⑤ 官方详细文档见：<https://ardupilot.org/planner/docs/mission-planner-overview.html>

(APM) 开发的地面站，现同样支持 Pixhawk 硬件设备，但仅限于 Windows 平台，可监视飞行状态、规划航路、分析飞行数据及进行硬件在环仿真等。



(a) 模块化方舱式地面站系统
“捕食者”无人机地面控制站



(b) 小型化地面站系统
国内某无人机地面控制站

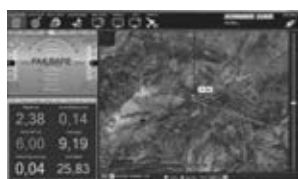


(c) 单兵便携式地面站
黑蜂无人机地面控制站

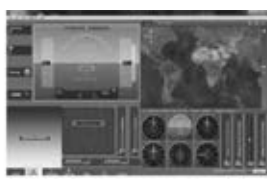


(d) 信息一体化地面系统
MQ-1C “灰鹰”无人机的地面站

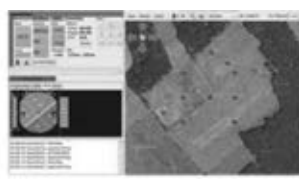
图 2.40 军用无人机的地面站设备类别



(a) MissionPlanner (Ardupilot)



(b) Openpilot



(c) Paparazzi



(d) QGroundControl (PX4)



(e) Mikrokopter



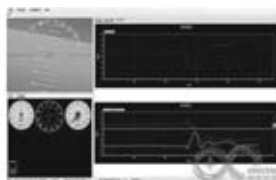
(f) Multiwii



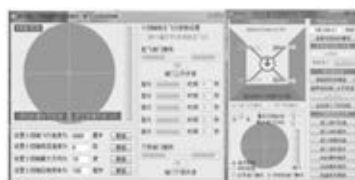
(g) Aeroquad



(h) Crazyflie



(i) CrazePony



(j) D.R R&D

图 2.41 开源地面站的界面

不同于开源地面站在功能上的广泛和全面，商用飞控的地面站的设计思路和开源地面站有很大区别。商用地面站一般按功能作用，如传感器校准、参数设置及遥控监测等，分别进行开发设计。传感器校准软件是自驾仪设备生产厂商内部使用的软件，自驾仪内部的传感器的校准工作由生产厂商在设备出厂前完成；参数设置软件提供给多旋翼相关企业进行飞行器产品集成时使用，产品定型后企业用户往往不希望用户可以自由改变参数，进而避免意外或产品损坏；遥控和监测软件则提供给终端用户，协助其更好更快地使用多旋翼产品完成各项任务。对于不同的商用飞控，用户在使用前要仔细阅读官方提供的说明书及相关文档，了解其基本特性、使用规范、操作方法及其他注意事项，本书接下来将以开源地面站为例对地面站的常用功能进行介绍。

2.5.2.2 功能

除一些使用方法及操作流程上的差异外，Mission Planner 和 QGC 的主要功能基本相同。因此，本节接下来将结合 1.3.74 版本的 Mission Planner，简要介绍地面站的一些常用功能，后续章节中有 Mission Planner 更加详细的使用方式和操作流程。



图 2.42 Mission Planner 的主界面

Mission Planner 的主界面如图 2.42 所示，主界面中包括了软件版本显示、自驾仪连接情况、常用工具集合、消息提示、参数查看及控制及 GNSS 位置显示等一系列常用功能模块。

界面右上角显示了当前计算机的自驾仪连接情况，当计算机通过 USB 连接到自驾仪硬件后可以进一步通过串口实现通信，自驾仪连接情况如图 2.43 所示。与自驾仪建立连接后，地面站标题栏中会显示出当前自驾仪中固件类型版本，用户在进行后续操作前可通过此处检查固件版本是否正确。

若当前软件未连接自驾仪，可以通过常用工具中的“初始设置”对自驾仪烧录固件。如图 2.44 所示，除四旋翼外，用户还可烧录直升机、三旋翼及六旋翼等常见机型的官方固件。



(a) 未连接飞控



(b) 飞控连接成功

图 2.43 自驾仪连接情况

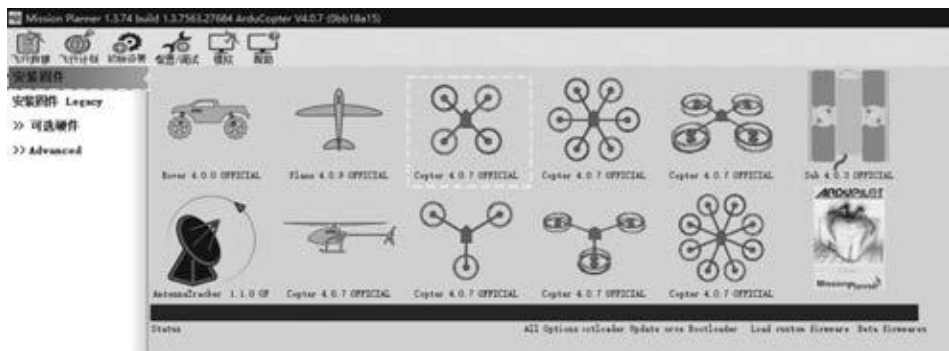


图 2.44 更新自驾仪固件

在软件与自驾仪建立连接之后，通过“飞行计划”可以进行航点规划，并下载飞行计划到自驾仪中；通过“初始设置”可以校准加速度计、陀螺仪、磁力计等传感器及电调、遥控器等设备；通过“配置/调试”可以调试自驾仪中 PID 控制器参数。以上操作界面如图 2.45 所示。



(a) 航点规划



(b) 传感器校准



(c) 遥控器校准



(d) 基本调参

图 2.45 基本设置操作

如图 2.42 所示，在“常用工具”下方的“消息提示”框中，图形化地显示了当前飞行器的姿态角、高度等信息，同时也标注了 GPS、EKF 等状态信息。在“参数查看及控

制”的标签集合中，默认“快速”栏显示了自驾仪传感器主要的数据信息；“动作”标签页如图 2.46（a）所示，可以设置飞行器飞行模式、设置返航、查看原始传感器数据及锁定/解锁自驾仪等；在“数据闪存日志”标签页见图 2.46（b）] 中，可以进行下载、回顾及分析飞行日志等常用操作。



(a) “动作”标签页



(b) “数据闪存日志”标签页

图 2.46 常用操作的标签集合：动作标签页

在位置地图中，主要显示了飞行器的飞行轨迹及位置，如图 2.47 所示。图中的地标点为飞行前预设航路点，深色粗实线为飞行器飞行轨迹线，地面站将在接下来的章节中被持续使用。

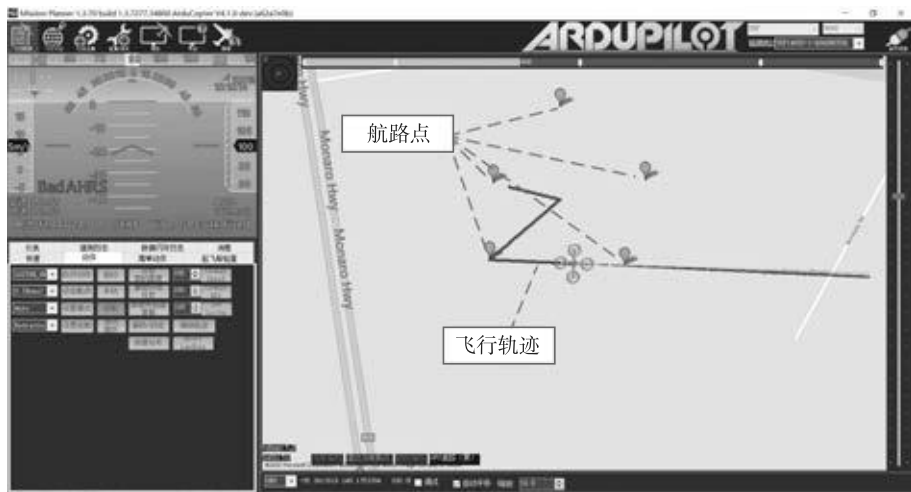


图 2.47 位置地图显示

2.6 载荷系统

载荷系统包含各种可以搭载在多旋翼上实现特定功能的载荷，如吊舱、云台、药箱、喷头。它是多旋翼上实现作业和获取信息的终端设备。对于有特定工业用途的多旋翼来说，载荷是必要的，甚至一架多旋翼可兼容换装多种载荷。而对于娱乐类或者航模类的多旋翼来说，大部分玩家的乐趣只在于飞行和改装，可以不在多旋翼上加装载荷系统。



2.6.1 吊舱和云台

绝大多数多旋翼是做航拍、侦查和监视的用途，所示视频设备成为其常带的载荷。然而摄像机和照相机一旦安装在多旋翼上，就与地面不同了。多旋翼的每一个机动动作都会导致载荷发生姿态变化，并且电机持续产生高频振动，风干扰也会使机体晃动。因此，吊舱和云台是飞行器搭载任务载荷必不可少的辅助平台。

1. 吊舱

吊舱（如图 2.48 所示）是最早出现在飞行器上的视频稳定平台，至今仍是最复杂的机载设备之一。常见的吊舱有两个转动方向，分为双框架和四框架形式。双框架吊舱虽然成本相对低廉，体积和重量也能够适合小型和中型飞行器使用，但是稳定效果远远不如四框架吊舱。中大型飞行器机载吊舱大多使用四框架，依然是两个自由度，但是每个自由度都有两组框架控制，使吊舱能够进行稳定侦察。框架一般由步进电机驱动，使用码盘进行精确的位置反馈。吊舱系统一般都集成视觉跟踪功能，可以根据地面指令跟踪画面中的移动物体，并转动转轴将它保持在画面中央。同时，吊舱一般都自带陀螺仪，用于测量高精度姿态和角速率，而不使用自驾仪系统滤波处理过的输出姿态。很多吊舱还集成了激光测距仪，可以测量目标距离，再根据自身和飞行器的姿态信息，推算目标的准确地理位置。吊舱使用的范围较广，能安装在固定翼、直升机和多旋翼的机身、机腹和机翼悬挂式的短舱体上，不仅在拍摄视频时用于稳定设备，还能安装光电、激光、合成孔径雷达及火控武器等设备。

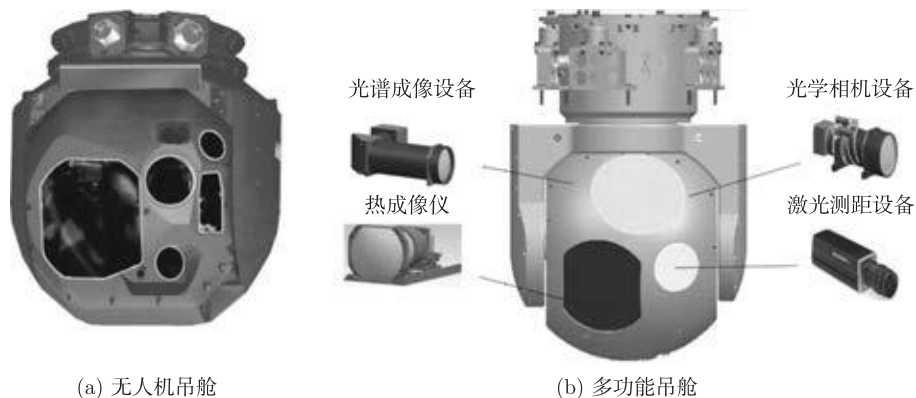


图 2.48 无人机吊舱

2. 云台

云台（见图 2.49）是在多旋翼主体上用于支撑和控制运动相机和摄像机的设备。多旋翼常常需要携带照相机和摄像机进行飞行，遇到风时，多旋翼很容易受到风的干扰并产生晃动，而云台则在此时用于保持照相机和摄像机平稳。目前，多旋翼上普遍使用无刷电机云台（每个转轴上加装一个专用无刷直流电机），通过无刷电机的伺服来调节照相机和摄像机的稳定。无刷云台电机的线圈缠绕方法与动力电机不同，这使其具有高精度定位的伺服能力。另外，这种云台大多是框架式，没有吊舱那样的外壳，导致空气阻力比较大，也容易损坏，因此不适合固定翼或其他高速运动的飞行器。



图 2.49 DJI 禅思 Zenmuse X7 云台

2.6.2 激光雷达

激光雷达（见图 2.50）是一种以激光为发射源，可以精确、快速获取目标三维空间信息的主动探测设备。通过将激光扫描系统、卫星导航定位系统和惯性导航系统相结合，激光雷达可获得目标的三维立体图像，并具有快速、高效和精准的显著优势，被广泛应用于军事、航空航天及民用三维传感等领域。与普通微波雷达相比，激光雷达技术具有以下优点。

（1）可以获得极高的角度、距离和速度分辨率，因此可以利用距离——多普勒成像技术来获得目标的清晰图像。

（2）隐蔽性好、抗有源干扰能力强，激光具有直线传播、单色性好、方向性强及光束窄等特点。只有在其传播路径上才能接收到，因此敌方截获非常困难，不易受激光干扰信号影响。低空探测性能好，相较于微波雷达的低空探测盲区，激光雷达只有对被照射的目标才会产生反射，不存在地物回波的影响。

（3）体积小、质量轻，通常普通微波雷达的体积庞大，整套系统质量数以吨记，而激光雷达发射器的口径一般只有厘米级，整套系统的质量最小只有几百克。这使得机载、车载激光雷达具有广阔的应用前景。



(a) 北醒光子公司的Horn-X2长距3D激光雷达



(b) 激光雷达三维点云图

图 2.50 激光雷达及点云图

2.6.3 正摄摄影与倾斜摄影

航空摄影测量在测绘领域属于比较“古老”的成熟技术，它解决了测绘领域内快速获取大范围数据的问题。传统航空摄影测量使用的专用航摄仪重量大、造价高，而且因

为使用的飞行平台是载人飞机，所以相对航高较高，无法进行更高精度的地形图测绘。近年来快速发展的无人机技术为测绘领域数据的快速获取打开了新的大门，不仅受空域限制小，从策划到实施速度快，而且飞行高度低，有希望实现更高精度的地形测绘。本节仅对无人机测绘技术进行简要介绍，读者可参考书籍^[61,62]或其他详细资料获取更多相关内容。

航空摄影测量一般采用机载相机对地面影像进行正摄摄影，得到的直接效果图如图 2.51 (a) 所示。目前使用的相机几乎都是使用中心投影原理实现的摄影，但从实际应用角度来说，希望使用的原理是正平行投影。正平行投影拥有完美的数学关系，可在地图上直接量测得到距离信息或计算坐标信息。因此，需要使用工具对测绘过程中得到的一系列带有畸变的相机照片进行拼接和处理得到真正摄影像图，如图 2.51 (b) 所示。

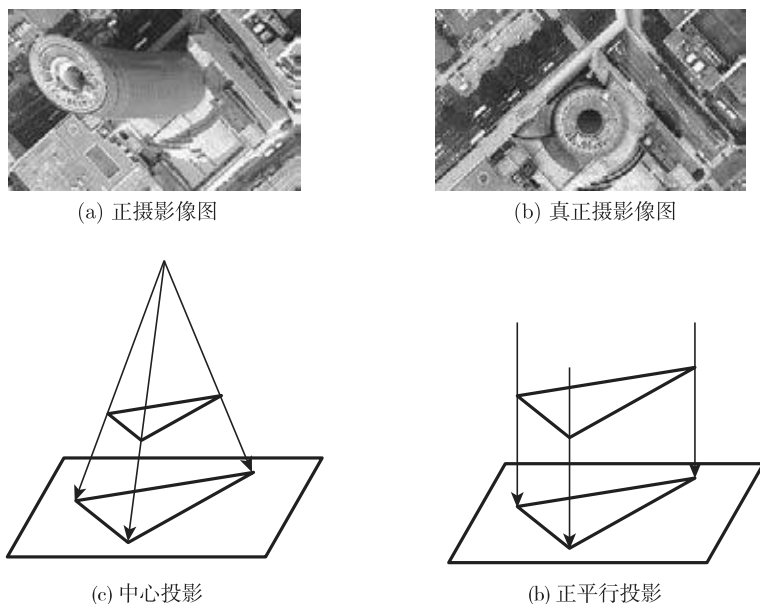


图 2.51 倾斜摄影的镜头和成像示例



图 2.52 成都睿铂高精度倾斜摄影镜头

倾斜摄影技术是国际摄影测量领域近十几年发展起来的一项高新技术，该技术通过一个垂直、四个倾斜的五个不同视角同步采集影像，获取丰富的建筑物顶面及侧视的高分辨率纹理。究其原理其实还是使用摄影测量原理，只不过倾斜摄影增加了如图 2.52 所示的拍摄建筑物立面的相机，因此建筑物的立面信息可以被完整的采集下来，以供建模

使用。多个方向对相同地物做采集和补充，倾斜模型在三维空间里同样具有可量测性。基于三维模型，各种行业应用如日照分析、通视分析及水淹分析等都会有更加直观的感受。

测绘摄像完成进入后期阶段则会有许多专业处理软件辅助完成最终的测绘。正摄影像生成方面，有 Pix4D、ContextCapture、PhotoScan 等一系列专业软件；倾斜摄影建模方面，ContextCapture 也可以进行三维建模，软件 Smart3D 也有不错的建模效果。除此之外，部分无人机厂商也有自己的简易测绘解决方案，从硬件设施到配套软件，从前期摄影到后期处理，为用户提供了一系列简易、快捷的测绘和建模工具。

思考题

- 2.1 在网上搜索一款多旋翼产品，给出其机架、螺旋桨、电调、电机、电池、遥控器和 GPS 系统的关键参数。
- 2.2 给出一种检测螺旋桨动平衡的方法。
- 2.3 解释正弦波驱动的工作原理。
- 2.4 任意对比两款开源自驾仪，说明它们的优点和缺点。
- 2.5 为了兼具固定翼飞行器与多旋翼的优势，目前网上出现了一些垂直起降固定翼飞行器的产品。任意找出一款产品，并给出相关型号与链接，分析其飞行原理、优点和缺陷。
- 2.6 介绍一种新的多旋翼载荷。



第 3 章

Chapter 3

机架设计和参数测量

为了描述多旋翼的姿态和位置，有必要建立适当的坐标系。坐标系有助于理清变量之间的关系，便于后续计算。本章将多旋翼视为刚体，其在空间中的姿态主要描述机体坐标系和地球固连坐标系之间的旋转关系。本章将首先介绍欧拉角这一种常用、容易理解且物理含义明确的姿态表示方法。深刻理解坐标系和姿态表示方法有助于理解多旋翼的运动规律，进而有助于滤波器和控制器的设计。

基于坐标系，我们可以进一步了解一架多旋翼的布局，如十字型和 X 型。布局还包括其外形因素，如机架的外型及尺寸、电机与螺旋桨的选型、电池与负载的分布等。这些因素对多旋翼的性能往往有着重要影响。在实际飞行过程中，多旋翼机架的布局 and 结构等还决定着振动强弱。减振对于多旋翼的可靠飞行至关重要，因为强烈的振动会极大地影响 IMU 等电子设备的正常工作，降低多旋翼机械结构的可靠性，同时也会消耗额外电量，降低成像质量等。

本章将从建立坐标系开始对欧拉角进行简单介绍，之后主要回答以下问题：

在多旋翼机架设计中需要注意些什么？

本章后续将从布局设计、结构设计及机架参数测量三个方面来回答这个问题。本章大部分内容是在本书作者出版书籍 [5] 的基础上进行的修改和扩充。

3.1 坐标系和欧拉角

3.1.1 坐标系

3.1.1.1 右手定则

在定义坐标系前，首先介绍右手定则。如图 3.1 (a) 所示，右手大拇指指向 O_x 轴正方向，食指指向 O_y 轴正方向，中指所指方向为 O_z 轴正方向。进一步，如图 3.1 (b) 所示，要确定旋转正方向，用右手大拇指指向旋转轴正方向，弯曲四指，四指所指方向即为旋转正方向。本章采用的坐标系和后面定义的角度正方向都沿用右手定则。



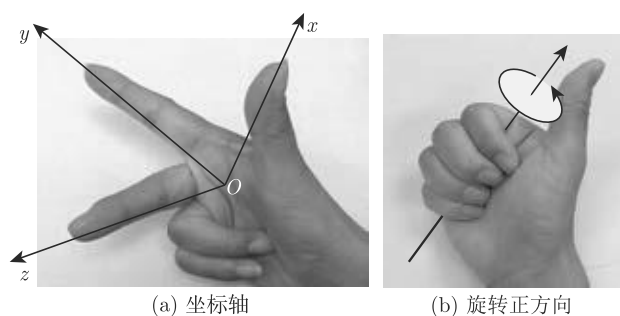


图 3.1 右手定则下的坐标轴和旋转正方向

3.1.1.2 平面直角坐标系和空间直角坐标系

在介绍机体坐标系和地球坐标系前简单回顾一下平面直角坐标系和空间直角坐标系。

平面内相互垂直且有公共原点的两条数轴构成一个平面直角坐标系，习惯上取向右和向上分别为两条数轴的正方向，水平方向的数轴一般称为横轴或 x 轴，竖直方向的数轴一般称为纵轴或 y 轴，公共原点 O 称为整个坐标系的原点，以点 O 为原点的平面直角坐标系记为 xOy 。

创建坐标系之后，对于坐标系中任意一点都可以用唯一的一组数对来表示。如图 3.2 所示，图中点 P 可以用数对 $(4, 3)$ 来唯一表示，这组数对被称为这一点的坐标，因此坐标系实现了平面中所有点和数学上坐标的一一对应关系。随后使用有向线段连接点 O 和点 P ，就可以得到一个既有大小又有方向的量，记为向量 $\mathbf{p}$ ，与点的位置表示方式一样，向量 $\mathbf{p}$ 也可以用坐标 $(4, 3)$ 唯一表示。

在实际应用中，坐标系的建立方式并不是唯一的。如图 3.3 所示，图中正方形边长为 1，如果以如图 3.3 (a) 所示的方式建立坐标系，点 P 的坐标表示为 $(0, \sqrt{2})$ ；在如图 3.3 (b) 所示的平面直角坐标系中该点的坐标为 $(1, 1)$ 。图 3.3 (b) 本质上可以视为图 3.3 (a) 中坐标轴绕原点 O 逆时针选择 45° 得到，虽然同一个点在不同的两个坐标系中的坐标表示完全不同，但它们表示的是同一个实际的点。

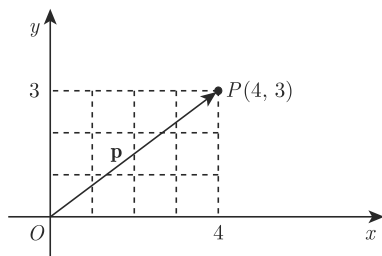


图 3.2 平面直角坐标系

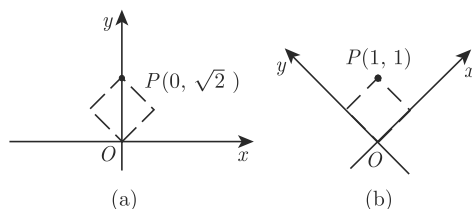


图 3.3 两种不同平面直角坐标系

在平面直角坐标系的基础上，按照右手定则可以为坐标系再增添一个垂直于原有 x 轴和 y 轴的第三条数轴，一般称为竖轴或 z 轴，这样可以用坐标表示的点和向量就从二维平面扩展到三维立体空间（如图 3.4 所示），类似地，对于空间中任意一点或向量都可以通过一个坐标 (x, y, z) 唯一表示。

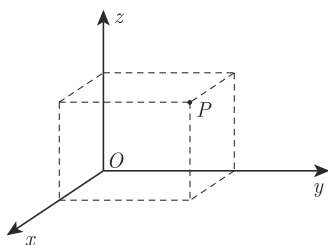


图 3.4 空间直角坐标系

3.1.1.3 地球固连坐标系和机体坐标系

在回顾了平面和空间直角坐标系的基础上,该节主要介绍多旋翼控制方面的两个重要的空间坐标系: **地球固连坐标系** (简称: 地球系) 和 **机体坐标系** (简称: 机体系)。

地球固连坐标系 $O_e x_e y_e z_e$ 用于研究多旋翼相对于地面的运动状态, 确定机体的三维位置。它忽略地球曲率, 即将地球表面假设成平面。地球固连坐标系通常以多旋翼起飞位置作为坐标原点 O_e , 先让 $O_e x_e$ 轴在水平面内指向某一方向, $O_e z_e$ 轴垂直于地面向下。然后, 按右手定则确定 $O_e y_e$ 轴。

机体坐标系 $O_b x_b y_b z_b$ 与多旋翼机体固连, 其原点 O_b 取在多旋翼的重心位置。 $O_b x_b$ 轴在多旋翼对称平面内指向机头方向 (机头方向与多旋翼是十字型或 X 字型相关)。 $O_b z_b$ 轴在多旋翼对称平面内, 垂直 $O_b x_b$ 轴向下。然后, 按右手定则确定 $O_b y_b$ 轴。机体坐标系与地球固连坐标系的关系如图 3.5 所示。

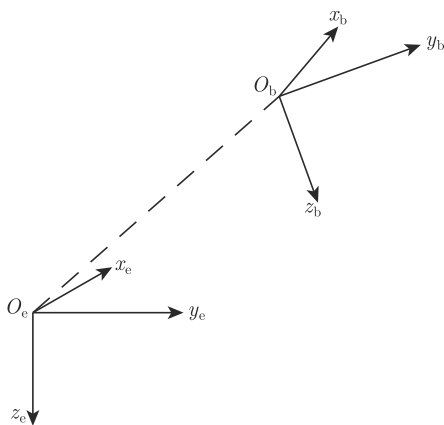


图 3.5 机体坐标系与地球固连坐标系的关系图

定义如下单位向量

$$\mathbf{e}_1 \triangleq \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{e}_2 \triangleq \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{e}_3 \triangleq \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

在地球固连坐标系下, 沿坐标轴 $O_e x_e$ 、 $O_e y_e$ 、 $O_e z_e$ 轴的单位向量分别表示为 $\mathbf{e}_1$ 、 $\mathbf{e}_2$ 、 $\mathbf{e}_3$ 。在地球固连坐标系和机体坐标系下, 沿坐标轴 $O_b x_b$ 、 $O_b y_b$ 、 $O_b z_b$ 轴的单位向量分别记为 ${}^e\mathbf{b}_1$ 、 ${}^e\mathbf{b}_2$ 、 ${}^e\mathbf{b}_3$ 和 ${}^b\mathbf{b}_1$ 、 ${}^b\mathbf{b}_2$ 、 ${}^b\mathbf{b}_3$, 并且显然有



$${}^b\mathbf{b}_1 = \mathbf{e}_1, {}^b\mathbf{b}_2 = \mathbf{e}_2, {}^b\mathbf{b}_3 = \mathbf{e}_3$$

3.1.2 欧拉角

欧拉角是一种直观的姿态表示方法且物理意义明确,在姿态控制中被广泛应用。根据欧拉定理,刚体绕固定点的旋转可以视为绕该点的若干次有限旋转的合成^[63]。地球固连坐标系绕固定点经过三次基本旋转可以得到机体坐标系。在这三次基本旋转中,旋转轴是待转动坐标系的某一对应坐标轴,旋转角度即为欧拉角。需要注意的是,表示飞行器姿态的欧拉角与三次旋转轴的顺序密切相关,而空间坐标系有三个正交的坐标轴,因此根据全排列共有六种不同的旋转顺序,在航空航天领域,一般选择的轴序为 $O_b z_b \rightarrow O_b y_b \rightarrow O_b x_b$ 。直观地,令地球固连坐标系与机体坐标系完全一致,绕三个轴转动的角度依次为偏航角 ψ 、俯仰角 θ 和滚转角 ϕ 。如图 3.6 所示,角度的正方向由右手定则确定。

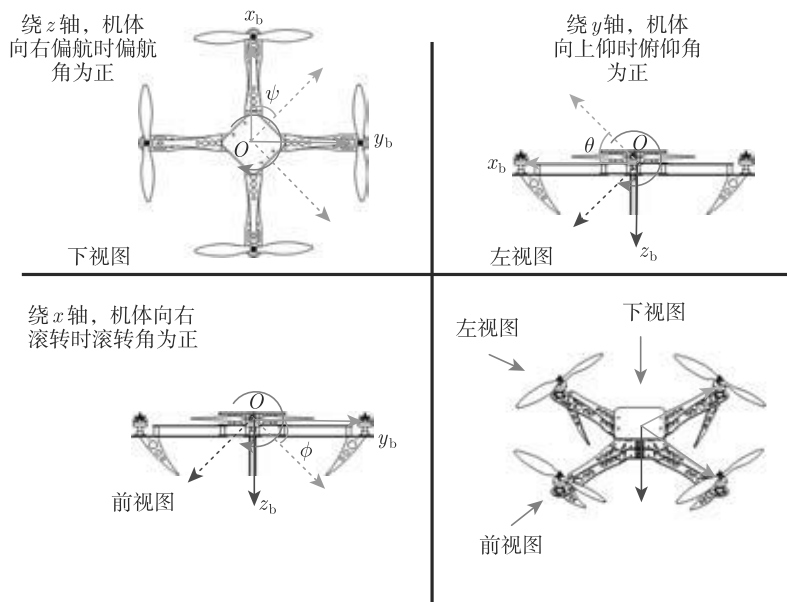


图 3.6 欧拉角直观表示示意图

下面研究地球固连坐标系到机体坐标系的旋转关系。这个旋转关系包括三次基本旋转,即图 3.7 中的偏航角 ψ 、俯仰角 θ 、滚转角 ϕ 。为了更直观地进行表示,这里以固定翼飞行器为例(机头方向相比多旋翼更明显和直观),机体坐标系的 x_b 轴方向与机头方向重合,水平放置时 z_b 轴方向竖直向下,根据右手定则确定 y_b 轴方向,初始时固定翼坐标系与地球固连坐标系重合。

(1) 如图 3.7 (a) 所示,机体第一次绕 z_b 轴旋转至图 3.7 (a) 中所示位置,旋转的角度即偏航角 ψ (规定机体向右偏航时角度为正,取值范围 $[-\pi, \pi]$);

(2) 如图 3.7 (b) 所示,在第一次旋转基础上,机体绕 y_b 轴旋转至图 3.7 (b) 中所示位置,旋转的角度即俯仰角 θ (规定机体头部上扬时角度为正,取值范围 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$);

(3) 如图 3.7 (c) 所示,在前两次旋转基础上,机体绕 x_b 轴旋转至图 3.7 (c) 中所示位置,旋转的角度即滚转角 ϕ (规定机体向右滚转时角度为正,取值范围 $[-\pi, \pi]$)。

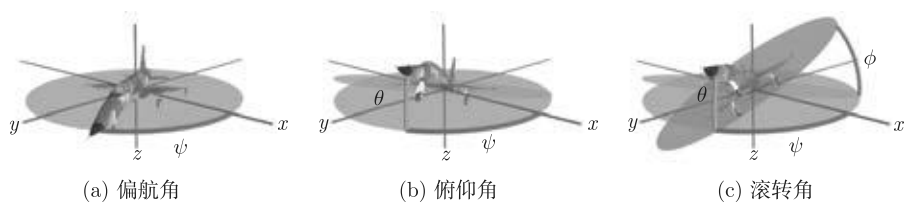


图 3.7 欧拉角与坐标系转换

欧拉角表示较为复杂。如图 3.8 所示, O'_b 表示 O_b 在平面 $O_e x_e y_e$ 上的投影; O_{x_b} 表示 $x_b O_b$ 延长线与平面 $O_e x_e y_e$ 的交点; $O_b O_{z_b}$ 表示 $z_b O_b$ 在通过机体轴 $O_b x_b$ 的铅垂面 $O_b O_{x_b} O'_b$ 上的投影; $O_{x_e x_b}$ 表示 $x_e O_e$ 延长线与 $O'_b O_{x_b}$ 延长线的交点。欧拉角定义如下^[64]:

(1) 俯仰角 θ : $O_b x_b$ 轴与平面 $O_e x_e y_e$ 的夹角, 即图 3.8 中的 $\angle O_b O_{x_b} O'_b$ 。取 $O_b x_b$ 轴指向上方为正, 否则为负。图 3.8 中的俯仰角为正。

(2) 滚转角 ϕ : $O_b z_b$ 轴与铅垂面 $O_b O_{x_b} O'_b$ 之间的夹角, 即图 3.8 中的 $\angle z_b O_b O_{z_b}$ 。取 $O_b z_b$ 轴指向铅垂面 $O_b O_{x_b} O'_b$ 的左方为正, 否则为负。图 3.8 中的滚转角为负。

(3) 偏航角 ψ : $O_b x_b$ 轴在平面 $O_e x_e y_e$ 上的投影与 $O_e x_e$ 延长线的夹角, 即图 3.8 中的 $\angle O_e O_{x_e x_b} O'_b$ 。取地球固连坐标系顺时针转动为正, 否则为负。图 3.8 中偏航角为正。

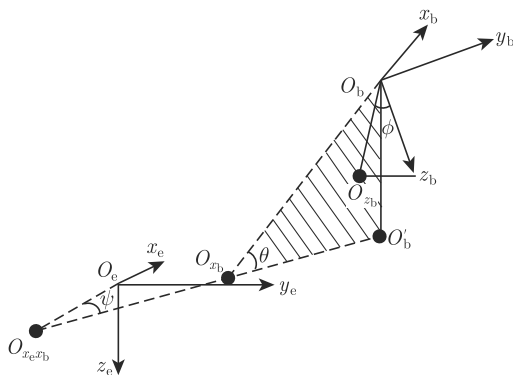


图 3.8 欧拉角示意图

3.2 布局设计

3.2.1 机架布局

3.2.1.1 机身布局

1. 常规(交叉)结构

以四旋翼为例, 常规结构的四旋翼采用四个旋翼作为直接动力源, 四根机臂垂直交叉于中心, 旋翼对称分布在四个机臂末端, 而机身中间的空间一般用于放置自驾仪及其他外部设备。如图 3.9 所示^①, 四旋翼按机头与机架的角度关系可分为十字型和 X 字型



① 图中 z 轴方向垂直纸面向里。

结构，其中，X 字型相比十字型具有更高的机动性（有更多的旋翼参与俯仰和滚转姿态控制）。不仅如此，因为 X 字型可以有效减少机臂以及旋翼对云台视野的遮挡，所以目前 X 字型结构更为通用。

2. 环形结构

环形结构的基本外形如图 3.10 所示。此种结构的机架是一个整体，与传统交叉型机架相比，其刚性更大，更有助于减小飞行时电机与螺旋桨所产生的振动。作为代价，它会增加机身体积和重量，在一定程度上降低多旋翼的机动性。

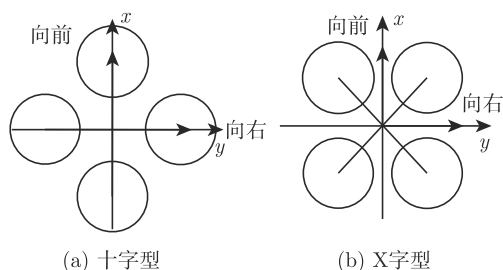


图 3.9 常见交叉布局

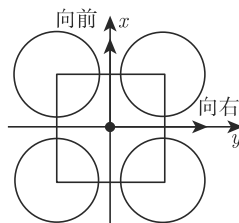


图 3.10 环形布局

同时应注意，对于一般的常见布局，在多旋翼飞行过程中，沿飞行方向来看前方旋翼旋转导致的气流流动会对后方旋翼的气流环境产生一定的负面影响，导致后方旋翼产生的拉力会低于在稳定空气中工作时可产生的拉力。

3.2.1.2 旋翼安装

1. 常规和共轴双桨

一个机臂末端安装一个桨是目前最常见的安装形式 [如图 3.11 (a) 所示]，也称为平铺形式或常规形式。但是有些时候，为了在不增加多旋翼整体尺寸的前提下，通过增加桨的数量来获得更大的载重能力，可以采用共轴双桨形式 [如图 3.11 (b) 所示，机臂末端上下并排安装两个桨]。然而，由于上下旋翼之间存在气流干扰，共轴双桨形式会降低单个螺旋桨的效率，使得上下两个桨的总效率大约只相当于平铺形式下 1.6 个桨。不过仍然有一些优化手段可以在一定程度上提高共轴双桨效率，如上下采用不同尺寸的电机与螺旋桨的组合。

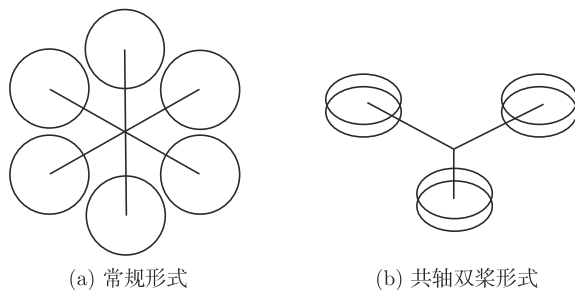


图 3.11 常规形式和共轴双桨形式示意图

此外，实验表明，上下螺旋桨之间的间距也会对共轴双桨效率产生影响。文献 [65]

推荐上下两桨间距满足关系 $h/r_p > 0.357$ ，此时，即使在高速旋转的场景下，上下桨叶之间气流干扰造成了效率损失也是比较小的。其中 h 和 r_p 的定义如图 3.12 所示。而在机械设计方面，为了简单起见通常采用两个电机底座固连的方式构成共轴双桨。

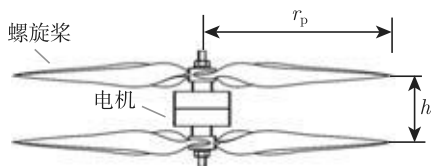


图 3.12 共轴双桨的简单连接与几何参数示意图

2. 桨盘角度

大部分多旋翼的螺旋桨桨盘是水平装配的，因为这样的机架设计起来简单而且易于控制。另外，还有如图 1.14 所示的沿机臂旋转桨盘以增加航向控制力矩，或向机臂内侧旋转桨盘以增加水平运动控制力。在这些常见设计下，所有螺旋桨产生拉力的合力垂直于机身平面。因此，在多旋翼前飞时，必须通过改变机身倾角来获得水平方向的分力。此时，为了能够在飞行时向前拍摄，多旋翼必须同步调整云台方向来维持镜头水平 [如图 3.13 (a) 所示]。除了水平装配，还有一些多旋翼的螺旋桨桨盘是倾斜装配的，每个桨盘都与水平面成特定的倾角。这种设计带来的好处是螺旋桨产生的力在机体轴的三个轴方向上都有分量，飞行器前飞时并不需要倾斜机身 [如图 3.13 (b) 所示]，因此它无须云台也能使镜头始终水平。然而，实现这种飞行控制至少需要六个独立的控制变量，因此这种多旋翼需要至少六个螺旋桨。曾经的一款众筹产品 CyPhyLVL1 (如图 3.14 所示) 就是采用这种设计形式。此外也有研究者设计螺旋桨桨盘角度可调的多旋翼，以达到更灵活的控制^[66]。

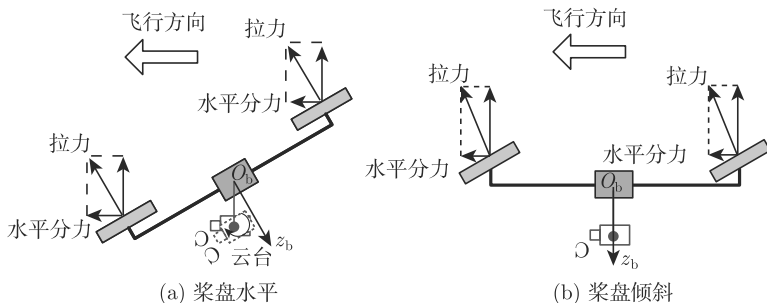


图 3.13 桨盘水平和桨盘倾斜多旋翼的前飞原理



图 3.14 桨盘倾斜多旋翼 CyPhyLVL1

3. 电机安装方式

多旋翼的电机主要有两种安装方式：电机朝下安装和电机朝上安装。主流的安装方式是电机朝上安装，桨叶旋转产生向上的拉力；而电机朝下安装的电机需要配合特定的螺旋桨，旋转时产生向下的推力。如图 3.15 (a) 所示为电机朝下安装的多旋翼，它具有以下三个优点：

- (1) 向下的气流不会受到机身和机臂干扰；
- (2) 减小雨水对电机的影响；
- (3) 气压计所安装位置的下洗气流干扰更弱，高度测量更准确。

如图 3.15(b)、图 3.15(c)、图 3.15(d) 所示为电机朝上安装的多旋翼，有以下两个优点：

- (1) 降低多旋翼降落阶段螺旋桨触地的可能性；
- (2) 机载相机视野更开阔，受到桨叶遮挡更小。

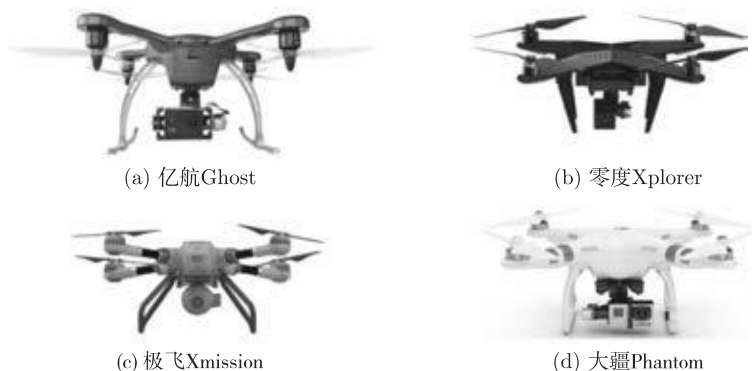


图 3.15 电机正面朝下安装与朝上安装的多旋翼

3.2.1.3 旋翼和机架半径

多旋翼的尺寸与机臂数和桨叶尺寸密切相关。若机臂夹角用 θ 来表示，Y6 型三轴六旋翼 [见图 3.16 (a)] 对应 $\theta = 120^\circ$ ；常规四旋翼 [见图 3.16 (b)] 对应 $\theta = 90^\circ$ ；常规六旋翼 [见图 3.16 (c)] 对应 $\theta = 60^\circ$ 。从图 3.16 可知，不考虑旋翼上下交错的情况，设机臂数量为 n 则有 $\theta = 360^\circ/n$ ，此时机架半径 R 与旋翼最大半径 $r_{\max}$ 存在如下关系

$$R = \frac{r_{\max}}{\sin \frac{\theta}{2}} = \frac{r_{\max}}{\sin \frac{180^\circ}{n}} \quad (3.1)$$

文献 [67] 的数值仿真结果表明，桨与桨之间存在的气动干扰会导致拉力减少和拉力的周期性波动。然而这种影响在桨叶间距离较远时通常可以忽略。实验 [68] 进一步表明：当桨间距在 $0.1r_{\max}$ 至 $r_{\max}$ 之间变化时，通过烟流可视化分析可以看出，因为每个旋翼都有自己独立的涡流，它们之间基本互不影响，所以此时气流对多旋翼的整体性能影响很小。因此，为了保证效率的同时使多旋翼尽量紧凑，设计时可以令

$$r_{\max} = 1.05r_p \sim 1.2r_p \quad (3.2)$$

其中，旋翼半径 r_p 是根据多旋翼的整体重量和最大负载来选择的。因此，一旦螺旋桨型号尺寸确定，根据式 (3.1) 和式 (3.2)，机架半径也可以被确定。

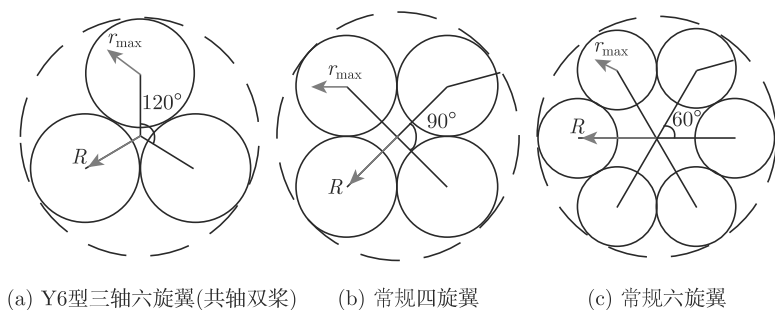


图 3.16 几种多旋翼布局及其参数示意图

3.2.1.4 重心位置

在设计多旋翼时，首先需要将重心配置到机体坐标系的 $O_b z_b$ 轴上，以避免产生额外的力矩。其次需要考虑的问题是：将重心设计到桨盘平面（桨叶旋转形成的圆盘平面，即机体系的 $x_b O_b y_b$ ）的上方还是下方呢？实际上，这两种方式（如图 3.17 所示）都是存在的，且各有各的特点。如图 3.17（a）所示的重心在下的配置形式被现今大多数多旋翼所采用，而如图 3.17（b）所示的重心在上的方式主要用于需要从下往上或斜上方进行拍摄等具体应用场景。



图 3.17 Freefly 多旋翼的两种相机安装方式

重心位置的不同势必会影响多旋翼的稳定性，那么它到底会带来怎样的影响呢？接下来将从多旋翼前飞和有风干扰两种情形分析。

1. 多旋翼前飞情形

如图 3.18（a）和图 3.18（b）所示，当多旋翼前飞时，来流会在桨盘处产生阻力（由桨盘挥舞等因素引起），一方面此时多旋翼重心较低 [如图 3.18（a）所示]，阻力力矩（阻力以重心为支点形成的力矩）与俯仰角的方向相反，该力矩使多旋翼俯仰角有恢复为零的趋势，即多旋翼趋于收敛与稳定。另一方面如图 3.18（b）所示，若多旋翼重心较高，那么阻力形成的力矩会促使多旋翼俯仰角有继续增大的趋势，最终导致姿态发散直至翻转。因此，当多旋翼前飞时，重心在下方会使前飞运动更稳定。

2. 风干扰情形

同样的道理，当有阵风干扰存在时，多旋翼受力如图 3.18（c）和图 3.18（d）所示。一方面若重心位置较高 [如图 3.18（d）所示]，那么阻力形成的力矩会促使多旋翼俯仰趋于零；另一方面，若多旋翼重心较低 [如图 3.18（c）所示]，那么阻力形成的力矩会促

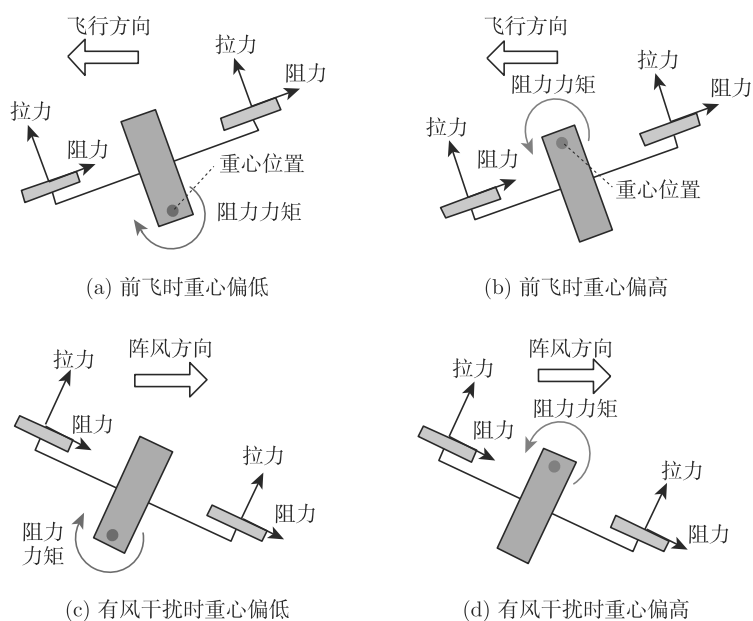


图 3.18 多旋翼受力简化示意

使多旋翼俯仰角趋于发散，直至翻转。因此，当多旋翼受到外界风干扰时，重心在上方可以抑制阵风的干扰。

无论重心在桨盘平面的上方或下方，都不能使多旋翼完全稳定。根据文献[69]和[70]分析，如果重心在桨盘平面很靠上的位置，那么多旋翼动态方程存在一个很不稳定的模态，控制起来会更困难一些。综合来说，重心在下方比重心在上方稳定性更好。在实际设计中，重心位置应该尽量靠近中心，可以根据需求稍微靠下。

3.2.1.5 自驾仪安装位置

由于自驾仪上集成了诸多传感器，它的理想位置应在多旋翼的几何中心上。若自驾仪离飞行器几何中心较远，离心加速度和切向加速度的存在会引起加速度计的测量误差，即**杆臂效应**。

1. 标准安装方位

如图 3.19 所示，通常自驾仪上都会有白色箭头标识正方向，安装时应该使白色箭头直接指向飞行器的正前方，并注意使用减振泡沫来辅助固定。理想情况下，假设多旋翼的重心与几何中心是重合的，那么自驾仪的最优位置是在多旋翼的重心附近。在实际配置中，安装位置可以稍微宽松一些，但是仍然要保证尽量靠近飞行器中心并且避免与电机处于同一平面以减少电机的电磁干扰。

2. 代用安装方位^①

如果以上安装方式比较困难，那么可考虑采用代用安装方位。APM 固件中通过相应的设置项允许用户以特定的位置（例如 90°）安装在机架上，详细可参考第 7 章中 7.1.2.4 节。

^① <https://ardupilot.org/copter/docs/common-mounting-the-flight-controller.html>



图 3.19 自驾仪安装位置

3.2.2 气动布局

对布局进行空气动力学设计主要是为了降低飞行时机身的阻力。空气阻力是物体在流体中运动时产生阻碍物体运动的力。低速飞行器按其产生的原因可分为：摩擦阻力、压差阻力、干扰阻力和诱导阻力^[7]。

1. 摩擦阻力

当气流以一定的速度流过飞行器表面时，由于空气的黏性作用，空气微团与飞行器表面发生摩擦，阻滞了气流流动，因此产生了摩擦阻力。紧贴飞行器表面，流速由外界气流速度逐渐降低到零的这层薄薄的空气层称为“附面层”。摩擦阻力就是在附面层中产生的，空气的黏性越大，飞行器表面越粗糙，或表面积越大，摩擦阻力越大。一般来说，在机翼最大厚度的前面区域，附面层的气流微团保持平行的层状运动，没有流体微团的横向运动，这一层称为“层流附面层”。在这之后，气流运动轨迹变得越来越不规则，出现旋涡和横向运动，这一层称为“紊流附面层”。实践表明，层流层的摩擦阻力小，而紊流层的摩擦阻力大。

2. 压差阻力

压差阻力为多旋翼飞行时前后压强差形成的阻力。因此，它与物体的迎风面积有很大关系，一般来说，迎风面积越大，压差阻力也越大。与此同时，物体的形状对压差阻力也有很大影响。如图 3.20 所示，如果把一个圆盘垂直地放在气流中，由于气流受到圆盘的阻拦，圆盘前面压强迅速升高，而圆盘后面形成低压区，因此会产生很大的压差阻力。如果把一个球体放在气流中，那么气流可以平滑地流过，压强不会急剧升高。虽然球体后面的低压区仍存在，但是前后压强差大大减小，其压差阻力降为原圆盘压差阻力的 1/5 左右。如果把一个流线体放在气流中，那么整个流线体后面只出现很少的旋涡，此时的压差阻力是原圆盘压差阻力的 1/20 左右。

3. 干扰阻力

飞行器的各个部件组合在一起所产生的阻力并不等于各个部件单独置于气流中所产生的阻力之和，前者往往大于后者。干扰阻力就是飞行器各个部件组合到一起后，由于气流的相互干扰而产生的一种额外阻力。干扰阻力和飞行器不同部件的相对位置有关。因此，在设计时要妥善考虑和安排各部件的相对位置，必要时在这些部件之间加装流线型整流片，使连接处过渡圆滑。

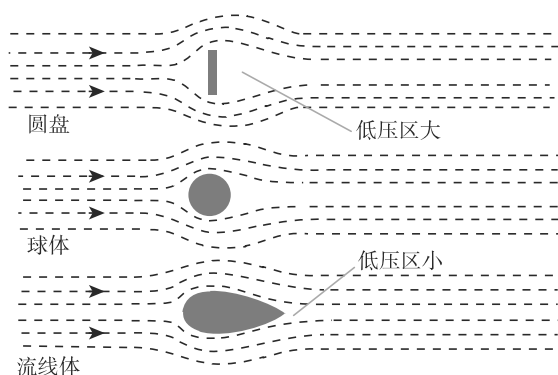


图 3.20 压差阻力示意图

对于需要高速前飞或者远距离巡航的多旋翼，通过气动布局设计来减小阻力提高飞行效率是非常必要的。设计时应该考虑多旋翼前飞时的倾角，减少最大迎风面积，并保证机身的流线型设计。不仅如此，还应该合理安排各部件之间的布局，保证连接处过渡圆滑，机身表面也要尽量光滑。更进一步，可以通过 CFD 仿真计算阻力系数，对外形设计进行不断优化以期最终获得满意的多旋翼飞行性能。商业级多旋翼产品一般需要考虑到气动外形的设计，如图 3.21 (a)、图 3.21 (b)、图 3.21 (c) 所示的多旋翼，以及图 3.21 (d) 所示的北航可靠飞行控制研究组设计的升力翼多旋翼^[72,73]，都是一些具有气动布局设计的例子。



图 3.21 具有一定气动布局设计的商业级多旋翼

4. 诱导阻力

对于如图 3.21 (b) 和图 3.21 (d) 所示的多旋翼，其特殊的气动布局使多旋翼在前飞过程中类似于机翼一般，可以产生一定的升力；与此同时，根据前文中机翼升力产生原理的说明可知，升力产生的同时也会产生一个与飞行方向相反的阻力，该阻力被称为诱导阻力。

3.3 结构设计



3.3.1 机架结构设计原则

- (1) 刚度、强度满足负载要求，机体不会发生晃动或弯曲，而且机体能够承受极限负载^①。
- (2) 满足其他设计原则下，重量越轻越好。
- (3) 合适的长宽高比，各轴间距、结构布局适宜。
- (4) 美观耐用。

3.3.2 减振考虑

3.3.2.1 减振的意义

自驾仪中的加速度传感器对振动十分敏感，而加速度测量结果直接关系到多旋翼姿态角和位置估计的准确性，因此减振十分重要，具体地表现在以下两个方面。

- (1) 惯性测量单元 IMU 的信号直接关系到姿态角和姿态角速率的估计。
- (2) 飞控程序融合了加速度计和气压计、GPS 数据来估计飞行器的位置，而在飞行器定高、悬停、返航、导航、定点和自主飞行模式下，准确的位置估计非常重要。

出于上述考虑，加速度计在数据采样前需要进行前置滤波（抗混叠滤波器）来减小振动的影响。减振另外一个重要的作用是提高成像的质量，这样不依赖云台也能输出稳定的图像，这对于多旋翼的小型化至关重要。

3.3.2.2 振动强度参考^[74]

- (1) 一般多旋翼横向振动强度需要低于 0.3g，在纵向振动要求低于 0.5g（注：这里 g 表示重力加速度）。
- (2) 实际工程中要求所有轴向的振动强度应该控制在 $\pm 0.1g$ 之内。

3.3.2.3 振动的主要来源^[74]

机体振动主要来源于机架形变、电机和螺旋桨不对称。

1. 机架

多旋翼动力结构布局的特点决定了飞行器结构变形的主要来源可能有两部分：一部分是机臂，另一部分是机身。如果机臂的细长杆结构的刚度不够，那么十分容易产生沿机臂长度方向的弹性形变，进而在电机的驱动下产生弹性振动（近似为多条不同频率的正弦曲线的叠加），甚至会引起共振，这样会造成以下三种直接危害：

- (1) 机臂末端的转角呈现变化趋势，电机产生的拉力在空间中的方向发生变化，不集中，不足以克服重力；
- (2) 这种振动会传递到机身，对航电、载荷等设备造成影响；
- (3) 对机臂根部连接处产生疲劳损伤，影响连接的可靠性。

^① 极限负载以负载上限乘以一个规定的安全系数来表示。例如，我们可以设定安全系数为 1.5。

综上所述,在进行机臂结构设计时应选择较高刚度的材料(如碳纤维或铝合金),同时应具有足够的抗扭特性和抗弯特性。另外,各部件的安装连接需要安全可靠(如螺旋桨的紧固、电机与机臂的安装连接、机臂与机身的连接、航电设备在机身中的安装和机身与云台的连接)。

如图 3.22 所示,目前涌现出一些可穿戴多旋翼的概念机,这种机型要求机体柔韧可变形。可穿戴机型在设计时需要考虑以下因素:机体要求既能在穿戴时变形,又可在展开时保证一定的刚度,且具有一定的抗弯性和抗扭性,从而减小振动。



图 3.22 Nixie 可穿戴四旋翼概念机

2. 电机

多旋翼要求各个机臂上的电机能够平滑稳定转动。为达到这个要求,各个电机尽可能满足结构及动力源的一致性。

(1) 同类型电机的规格型号尽可能一致,并且电机的定子、转子需满足工艺对称性。

(2) 电机轴上安装的螺旋桨、紧固螺栓等负载关于转轴的质量分布在旋转平面内尽可能对称,而且电机轴承、螺旋桨中心尽可能与电机轴共轴,否则将会由于载荷分布不均而引起偏心力(转子在旋转时,其上每个微小质点产生的离心惯性力不能相互抵消),进而产生振动。上述电机的一致性涉及电机和螺旋桨的两个平衡:静平衡与动平衡(参见第 2 章 2.3.1.3 节)。

3. 螺旋桨

螺旋桨的作用是:高速转动产生拉力进而克服飞行器的重力,使飞行器得以升空飞行。因此,螺旋桨的表面受到两方面力的作用:一方面是垂直于螺旋桨平面的拉力,另一方面是高速转动的螺旋桨与空气摩擦时产生的阻力。

对于拉力,需要螺旋桨具有足够的刚度,保证桨叶不变形,根部不会受到损坏。对于阻力,由于螺旋桨的桨叶叶尖比较薄,当螺旋桨与空气动力摩擦时,如果刚度不够,那么叶尖处会产生颤振。另外,螺旋桨每片桨叶的外形尽可能保证一致,否则当螺旋桨高速转动时,每个桨叶将受到不同的力,受力不均也会产生颤振。颤振是有害的,不仅会损坏螺旋桨,而且还会损坏电机轴,并将振动传递到多旋翼的每个部件中,包括导航设备。

此外,螺旋桨每片桨叶的质量也尽可能相同,否则当螺旋桨转动时,每片桨叶将会对电机造成不一致的负载,进而产生离心力。因此,对于多旋翼,它的螺旋桨除了满足高强度、高刚度的基本要求,还要满足如下一致性要求:

- (1) 螺旋桨的尺寸、形状、质量要一致；
- (2) 螺旋桨每片桨叶的质量分布要一致；
- (3) 螺旋桨的中心轴与电机的中心轴要一致。

另外，螺旋桨的相关参数应匹配机架型号和机体质量，并且在顺时针和逆时针旋转时具有相同的韧性。注意，低速大螺旋桨相比于高速小螺旋桨效率更高，振动幅度也更大。因为电机模块在不平衡拉力的情况下绕螺旋桨轴会产生扭转，所以低速大螺旋桨会使飞行器的机架韧性更差。因此，螺旋桨除了保证自身的一致性，在进行选型设计时还要考虑整体协调性。

目前，螺旋桨的静平衡可以采用如图 2.13 所示的平衡器进行测试。若不平衡，建议直接更换螺旋桨。在无备用螺旋桨、不允许直接更换的条件下，可以对不平衡处进行适当的补偿：一种方法是在较轻的叶片某处粘贴薄胶带，粘胶带的地方需要慢慢找直至平衡；另一种方法是对另一片叶片的某处进行打磨，但这会引起气动の変化，不建议使用。

3.3.2.4 自驾仪与机架的减振

- (1) 传统做法是，利用双面泡沫胶带或尼龙扣把自驾仪固定在机架上。
- (2) 在许多情况下，因为自驾仪质量很小，所以泡沫胶带或尼龙扣不能起到足够的减振作用。已被测试可行的隔振方案有：Dubro 泡沫、凝胶垫、O 形环悬挂和耳塞式减振垫^[75] 等，细节如图 3.23 所示。

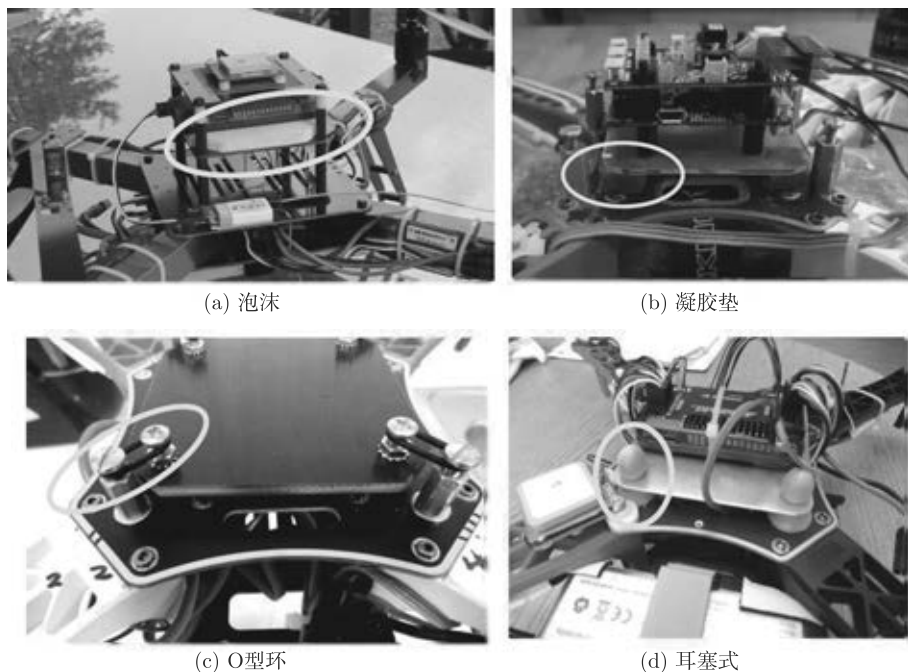


图 3.23 隔振方案，图片源于 ardupilot.org

目前市面上也有自驾仪减振器销售，如图 3.24 所示，它由两块玻纤支架、四个减振球和两块泡沫胶垫组成。



图 3.24 一种减振器

3.4 重心和转动惯量测量

3.4.1 重心测量

多旋翼在飞行前需要进行重量配平，其目的是使多旋翼的重心落在其几何中心上，以获得较好的运动性能。当螺旋桨定速旋转时，其合力作用在机架的中心对称轴上。如果重心位置有偏差，那么重力与拉力向量会不在一条直线上，多旋翼起飞后会沿着某一侧倾斜。确定重心最简单有效的方法是**悬线法**。根据受力平衡的原理，多旋翼稳定后，其受到的重力与绳子拉力在一条直线上。如图 3.25 所示，具体步骤如下。

步骤一：取一根细绳，末端绑上重物，将多旋翼某机臂的一头绑在细绳中间，然后提起细绳的另一头。记录悬线在多旋翼上的位置，如图 3.25 中实线所示，该实线也是图 3.25 (b) 中的虚线。

步骤二：将接触点放在另一个地方，用相同方式操作并记录悬线位置，如图 3.25 (b) 中的实线所示。

步骤三：如图 3.25 (b) 所示，取两次记录悬线的交点位置就是多旋翼重心所在位置。

步骤四：重复上述步骤，通过多次测量，可提高测量精度。

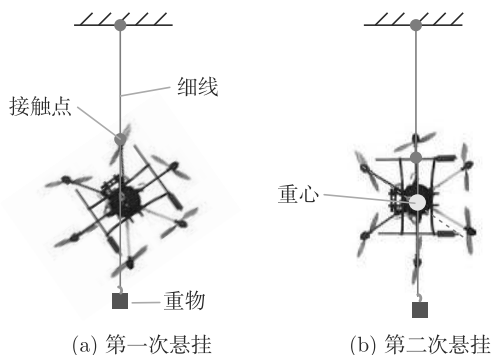


图 3.25 确定多旋翼重心位置的方式

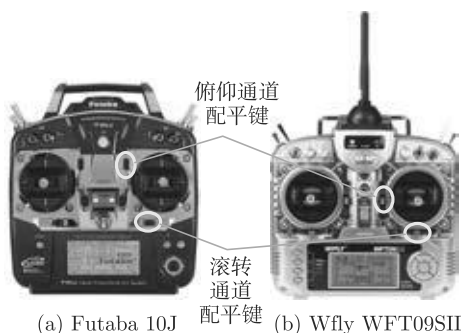


图 3.26 遥控器滚转和俯仰通道的配平键位置

如果不能做到好的配平，那么需要调整电机的控制增益，增加偏重一侧的电机转速来维持平衡。这种做法对修正微小的重心偏差有效。如果重心偏差大则电机之间的控制增益差别大，这会影响多旋翼的机动性能。当重心位于几何中心轴线时，转动惯量矩阵是一个对角阵。这时模型相对简单，耦合影响较小。因此，确定多旋翼的重心位置非常

必要。如果配平无法实现,如飞行器结构特性导致的配平问题,那么需要在滚转和俯仰通道上加入前馈控制。对于全自主控制模式,PID控制中的积分可以消除偏差。对于半自主控制模式,飞行器操控人员可以通过观察飞行,手动调节如图3.26所示的遥控器滚转和俯仰通道的配平键,加入前馈来补偿偏差。

3.4.2 转动惯量测量

一个刚体的惯量张量矩阵可以表示为

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} J_{xx} & -J_{xy} & -J_{xz} \\ -J_{xy} & J_{yy} & -J_{yz} \\ -J_{xz} & -J_{yz} & J_{zz} \end{bmatrix} \quad (3.3)$$

对于标准多旋翼这样的轴对称物体,其坐标轴与对称轴重合,有 $J_{xy} = J_{xz} = J_{yz} = 0$, 所以式(3.3)可以简化为

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} J_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & J_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & J_{zz} \end{bmatrix} \quad (3.4)$$

其中, $J_{xx}, J_{yy}, J_{zz} > 0$ 称为**中心主转动惯量**。主转动惯量可以通过双线摆的方法测量。如图3.27所示,假定物体质量为 m_0 , 当地的重力加速度为 g 。用两根等长细线将物体悬挂,此时两绳间距为 d , 绳长为 L 。保证物体水平,此时物体的 Oz 轴与悬线的竖直中心线重合。将物体绕 Oz 轴手动旋转一个小角度,放开手后物体会绕 Oz 轴做周期性往返转动。

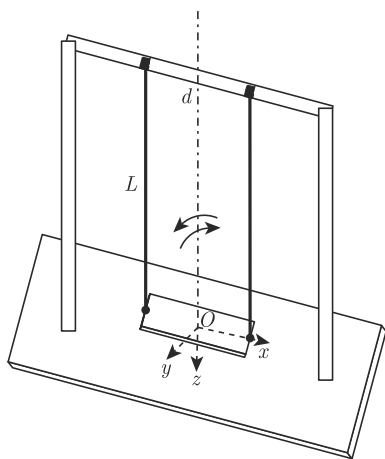


图 3.27 利用双线摆法测量主转动惯量示意图

该摆动与单摆非常相似,可以推导出其摆动周期为

$$T_0 = 4\pi \sqrt{\frac{J_{zz}L}{m_0gd^2}} \quad (3.5)$$

从而有

$$J_{zz} = \frac{m_0 g d^2}{16 \pi^2 L} T_0^2 \quad (3.6)$$

同理，如图 3.27 所示，改变机体轴的指向分别使 O_x 轴和 O_y 轴为旋转轴，可以求出 J_{xx} 和 J_{yy} 。

3.5 本章实践

3.5.1 课堂实践：欧拉角实验



3.5.1.1 实践目标

1. 准备

(1) 硬件：Windows 系统的计算机（至少需要一个 USB 接口）一台、自驾仪一块、数据线一套，可参见附录 A。

(2) 软件：地面站软件 Mission Planner 一套，可参见附录 A。

2. 目标

(1) 练习使用 Mission Planner 软件，掌握通过软件观测自驾仪欧拉角的方法。

(2) 观察自驾仪转动时欧拉角的变化，掌握欧拉角的物理含义。

3.5.1.2 实践原理

在 3.1 节中介绍了坐标系和欧拉角的相关内容用于表示飞行器姿态信息。在第 2 章 2.5.1 节自驾仪的介绍中可知当前自驾仪中都安装有 IMU 及磁罗盘等传感器用于测量和估计飞行器姿态信息，通过 Mission Planner 等地面站软件可以很方便地查看到自驾仪中传感器的数据信息及俯仰、滚转和偏航角度的估计值。

3.5.1.3 实践步骤

如 3.28 所示，正确连接 Mission Planner 地面站软件，正确连接后软件左上角标题栏会显示当前软件版本信息及自驾仪中固件版本号，在左下角“快速”标签页中会实时显示姿态、高度和速度等信息。

首先，如图 3.29 所示，将自驾仪放置在水平桌面上，即在俯仰角和滚转角为 0 的情况下，绕 $O_b z_b$ 轴旋转自驾仪，观察偏航角的变化。从上向下俯视自驾仪时，可以看到当自驾仪顺时针旋转偏航角变大，逆时针旋转偏航角变小。

同理，将自驾仪重新放置在水平桌面上，自驾仪绕 $O_b y_b$ 轴旋转观察俯仰角变化情况，或绕 $O_b x_b$ 轴旋转观察滚转角变化情况。

进一步，在上述实验基础上，我们进行一次连续的旋转操作。第一步将自驾仪绕 $O_b z_b$ 轴旋转使偏航角到某一任意角度；第二步将自驾仪绕 $O_b x_b$ 轴旋转使滚转角至 30° 左右；随后将自驾仪绕 $O_b y_b$ 轴进行旋转，使俯仰角变大。此时可以观察滚转角也会逐渐变大，即俯仰角的变化影响了滚转角。如前文所述，欧拉角的定义与轴序有关，严格按照 $O_b z_b \rightarrow O_b y_b \rightarrow O_b x_b$ 的轴序旋转的角度才是偏航、俯仰和滚转的欧拉角。同一个旋转结果在不同轴序定义下的欧拉角的角度一般是不同的。



图 3.28 正确连接地面站软件后主页面情况

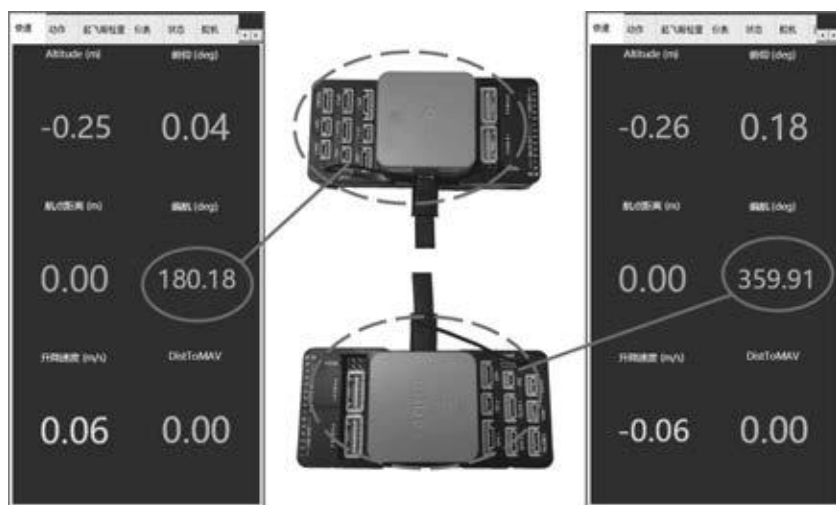


图 3.29 水平桌面旋转自驾仪观察偏航角变化

3.5.2 课堂实践：转动惯量测试实验

3.5.2.1 实践目标

1. 准备

硬件：固定支架一套、悬线一卷、多旋翼一架和计时秒表（可用手机中的秒表功能）一个，可参见附录 A。

2. 目标

利用双摆线法，熟练掌握中心主转动惯量的测量。



3.5.2.2 实践原理

在 3.4.2 节介绍了利用双摆线法测量中心主转动惯量的方法，通过如图 3.30 所示的装置，记录摆动周期即可通过式 (3.6) 计算得到飞行器沿 $O_b x_b$ 轴的转动惯量。

需要注意的是，只有在多旋翼的质量分布完美对称的情况下， $J_{xy} = J_{xz} = J_{yz} = 0$ 才成立。 J_{xz} 、 J_{xy} 和 J_{yz} 及其他因子称为**惯性积**。通常而言，它们的值相对于主转动惯量很小可以忽略不计。然而，对于一些无法实现较好配平的多旋翼，或者一些特殊布局的多旋翼，惯性积不能被忽略，相关内容可以参考 [5] 或专利 [76]。在这里假设实验用多旋翼质量分布均匀，惯性积为 0。

3.5.2.3 实践步骤

根据上述原理，下面给出测量多旋翼三个主转动惯量的方法，如图 3.30 所示为测量的安装示意图。这里以 J_{xx} 的测量为例，具体步骤如下。

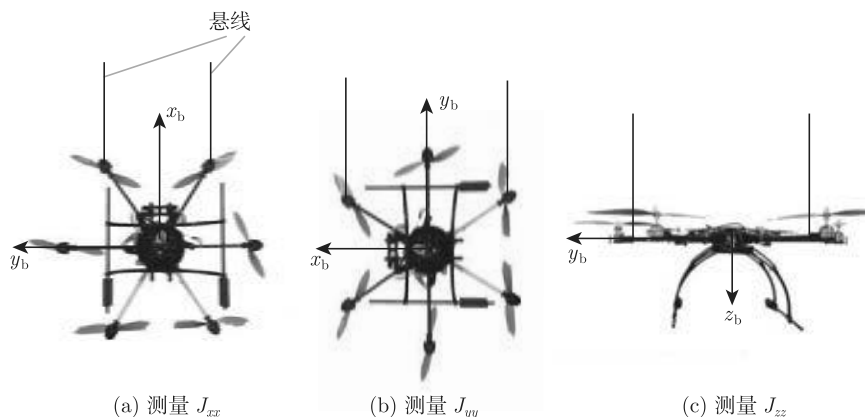


图 3.30 主轴转动惯量测量

步骤一：根据几何对称性，用手和眼感知重量分布可粗略确认重心位置。

步骤二：将两根细绳固定在多旋翼机体上，调整两接触点的位置保证两点等高，且均匀分布在重心两侧，如图 3.30 (a) 所示。通过改变捆绑点的位置，可以测量不同轴对应的转动惯量。对于一些特殊布局的多旋翼，其不易保持平衡。这时可以利用轻杆、钢丝和胶带等材料搭建架子来辅助测量。

步骤三：如图 3.30 (a) 所示，将细绳的上端捆绑在水平放置的硬杆上，保证两细绳的长度完全相同，此时两细绳会围成一个矩形，这与图 3.27 相似，此时记下矩形的宽 d 与长 L 。

步骤四：调整接触点的位置，来保持更好的平衡。

步骤五：将多旋翼绕悬挂轴旋转一个小角度，记录摆动 50 个周期的时间 T ，进而可得双线摆的周期为 $T_0 = T/50$ 。初始摆角不宜太大，将摆角控制在 10° 以内，即可获得较高的精度。

步骤六：将 T_0 代入式 (3.6) 计算 J_{xx} 。

步骤七：如图 3.30（b）和图 3.30（c）所示，改变悬挂方式，重复步骤一到六可以得到 J_{yy} 和 J_{zz} 。

3.5.3 课外实践：自驾仪与机架的减振

3.5.3.1 实践目标

在 3.3.2 节中讨论了振动的主要来源。在多旋翼可以正常飞行的基础上，通过本节课外实践，帮助读者更好地理解减振操作的意义，以及振动对多旋翼的影响。

3.5.3.2 实践操作

如前文所述，在自驾仪下方一般会加装泡沫板等装置减少振动的影响，为了对比，读者尝试拆除该装置并控制多旋翼在空中悬停，比较多旋翼姿态的稳定性、飞行噪声的大小在减振装置拆除后的变化。进一步，在自驾仪通过数传连接地面站的情况下，可以通过地面站实时查看自驾仪返回的加速度计测量数据。比较减振装置拆除前后，多旋翼悬停状态下加速度计数据的变化情况。如何进行飞行日志中振动数据分析，可以参考第 7 章 7.2.2.3 节。



第 4 章

Chapter 4

动力系统配置和设计

要设计一架多旋翼，首先需要选择合适的组件来满足预期的性能需求，如悬停时间、系统效率、最大负载、最大俯仰角及最远飞行距离等。而上述性能指标主要由多旋翼动力系统的配置决定，其中包括螺旋桨、无刷直流电机、电子调速器和电池。动力系统选型的区别会对多旋翼的整体性能产生非常复杂的影响，例如，增加电池容量虽然理论上可以延长飞行器的悬停时间，但是实际上也增加了飞行器的起飞重量，使功率消耗增大，悬停时间反而有可能减小。现在很多设计者还是主要通过大量实验或者单纯依靠经验来估算多旋翼的实际性能，这样的设计流程成本很高而且效率低。此外，如何通过性能指标逆向求解最优的动力系统配置方案，目前也仍然是一个待研究的问题，这仅靠实验或者经验是很难解决的 [77] 和 [78]。本章主要回答以下问题：

如何估算一架多旋翼的各项性能指标，以及如何配置一架满足指标的多旋翼？

为了回答这个问题，本章提出了一种实用的多旋翼动力系统建模方法，可用于估算多旋翼的一系列性能指标。为保证该方法的实用性，各计算模型的输入都以厂商提供的标称参数为主，这些参数通常可以在产品描述中找到。同时，本章也给出了实验测试方案来验证提出的估算方法的有效性。此外，结合本章提到的算法，本书提供了一个多旋翼在线性能评估的网站 <https://flyeval.com/paper/> 为用户提供便捷的计算服务。本章大部分内容借鉴了本书作者出版书籍 [5] 和 [79] 的相关内容。



4.1 问题描述

本章有两个任务：动力系统建模和多旋翼性能估算。动力系统建模分为四部分：螺旋桨建模、电机建模、电调建模和电池建模。为保证建模方法的通用性，上述器件模型的输入参数应该是可以在厂商提供的产品说明书中找到的基本参数，如表 4.1 所示。模型的输出是多旋翼的一系列性能指标。为了简便起见，本章通过下面四个具体的问题给出求解方案。

问题 1：假设多旋翼处于悬停状态^①，给定飞行器重量，求解悬停时间 T_{hover} 、油门

^① 多旋翼定点悬停于空中，与地面保持相对静止。

指令 σ 、电调输入电流 I_e 、电调输入电压 U_e 、电池电流 I_b 和电机转速 N 。

表 4.1 动力系统参数

组件	参数
螺旋桨	$\Theta_p = \{\text{直径 } D_p, \text{螺距 } H_p, \text{桨叶数 } B_p, \text{螺旋桨重量 } G_p\}$
电机	$\Theta_m = \{\text{标称空载 KV 值 } K_{V0}, \text{最大电流 } I_{m\max}, \text{标称空载电流 } I_{m0}, \text{标称空载电压 } U_{m0}, \text{内阻 } R_m, \text{电机重量 } G_m\}$
ESC	$\Theta_e = \{\text{最大电调电流 } I_{e\max}, \text{内阻 } R_e, \text{电调重量 } G_e\}$
电池	$\Theta_b = \{\text{容量 } C_b, \text{内阻 } R_b, \text{总电压 } U_b, \text{最大放电倍率 } K_b, \text{电池重量 } G_b\}$

问题 2：假设多旋翼处于最大油门状态^①，求解电调输入电流 I_e 、电调输入电压 U_e 、电池电流 I_b 、电机转速 N 和系统效率^② η 。

问题 3：假设多旋翼处于平飞状态，给定飞行器重量，求解飞行器的最大载重 $G_{\max\text{load}}$ 和最大俯仰角 $\theta_{\max}$ 。

问题 4：假设多旋翼处于平飞状态，给定飞行器重量，求解飞行器的最大飞行速度 $V_{\max}$ 和最远飞行距离 $Z_{\max}$ 。

本章求解以上问题的流程图如图 4.1 所示。

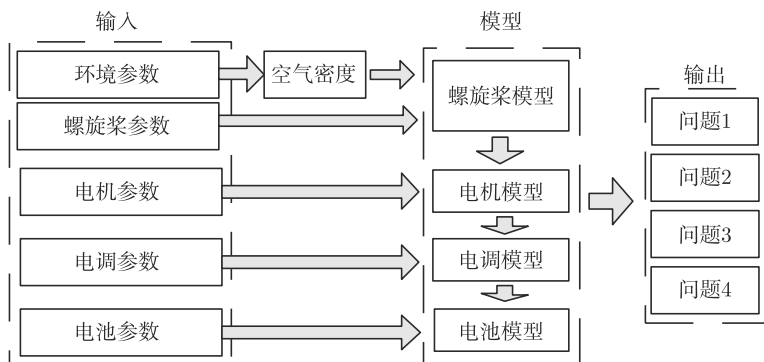


图 4.1 建模流程图

4.2 动力系统建模

本节分别对螺旋桨、电机、电调和电池进行建模。

4.2.1 螺旋桨建模

由于多旋翼通常采用的是定桨距（螺距）的螺旋桨，参考文献 [80] 和 [81] 的螺旋桨拉力 T （单位：N）和转矩 M （单位：N·m）公式为

$$T = C_{Tp} \left(\frac{N}{60} \right)^2 D_p^4 \quad (4.1)$$

$$M = C_{Mp} \left(\frac{N}{60} \right)^2 D_p^5 \quad (4.2)$$

① 多旋翼极限模式，此时电机全油门满转，产生的拉力最大。

② 这里系统效率是指在满油门状态下螺旋桨输出功率与电池输入功率的比值。



其中, N (单位: RPM, 转每分钟) 为螺旋桨转速, D_p (单位: m) 为螺旋桨直径, C_T 和 C_M 分别为无量纲的拉力系数和转矩系数。以上公式仅对应静拉力, 未考虑来流速度和桨平面的夹角等因素对实际拉力大小的影响。值得注意的是, ρ (单位: kg/m^3) 为飞行环境空气密度, 它是关于飞行海拔高度 h (单位: m) 和温度 T_t (单位: $^{\circ}\text{C}$) 的函数, 表示如下

$$\rho = \frac{273P_a}{101325(273 + T_t)}\rho_0 \quad (4.3)$$

其中, 标准大气密度 $\rho_0 = 1.293\text{kg/m}^3$ (环境条件为 0°C , 273K), 大气压强 P_a (单位: Pa) 可以进一步表示为^[82]

$$P_a = 101325 \left(1 - 0.0065 \frac{h}{273 + T_t} \right)^{5.2561} \quad (4.4)$$

一般情况下, 小型多旋翼的飞行高度变化不大, 其高度与温度的值可作为常值输入到估算模型中。那么剩下的任务是, 求解式 (4.1) 中的 C_T 和式 (4.2) 中的 C_M , 求解方程可以抽象表示如下

$$\begin{aligned} C_T &= f_{C_T}(\Theta_p) \\ C_M &= f_{C_M}(\Theta_p) \end{aligned} \quad (4.5)$$

其中, Θ_p 为表 4.1 中螺旋桨参数的集合。 $f_{C_T}(\Theta_p)$ 和 $f_{C_M}(\Theta_p)$ 的详细推导步骤参见附录 4.6.1, 这里直接给出最终结果如下

$$\begin{cases} C_T = f_{C_T}(\Theta_p) \triangleq 0.25\pi^3 \lambda \zeta^2 B_p K_0 \frac{\varepsilon \arctan \frac{H_p}{\pi D_p} - \alpha_0}{\pi A + K_0} \\ C_M = f_{C_M}(\Theta_p) \triangleq \frac{1}{8A} \pi^2 C_d \zeta^2 \lambda B_p^2 \end{cases} \quad (4.6)$$

其中

$$C_d = C_{fd} + \frac{\pi A K_0^2}{e} \frac{\left(\varepsilon \arctan \frac{H_p}{\pi D_p} - \alpha_0 \right)}{(\pi A + K_0)^2} \quad (4.7)$$

上述公式的部分参数未在表 4.1 中给出, 这部分参数的详细定义可以在附录中找到。根据实验结果和参考文献 [83]~[86], 上述参数的取值或范围如下

$$\begin{cases} A = 5 \sim 8, \varepsilon = 0.85 \sim 0.95, \lambda = 0.7 \sim 0.9 \\ \zeta = 0.4 \sim 0.7, e = 0.7 \sim 0.9, C_{fd} = 0.015 \\ \alpha_0 = -\frac{\pi}{36} \sim 0, K_0 = 6.11 \end{cases} \quad (4.8)$$

值得注意的是, 这些参数的取值会随螺旋桨的类型、材质及工艺等因素的变化而变化。

为了验证模型的正确性, 用上述模型得到的螺旋桨拉力特性和转矩特性与 APC 网站提供的二叶螺旋桨实验数据^①进行比较验证。这里选定的参数组合是 $A = 5$, $\varepsilon = 0.85$,

① 详细数据可以在 <https://www.apcprop.com/> 下载得到。

$\lambda = 0.75$, $\zeta = 0.55$, $e = 0.83$, $C_{fd} = 0.015$, $\alpha_0 = 0$, $K_0 = 6.11$, 而表 4.1 中的螺旋桨参数则直接从 APC 网站产品信息页面获取。比较结果如图 4.2 所示, 结果表明所得的螺旋桨模型结果与真实数据比较吻合。

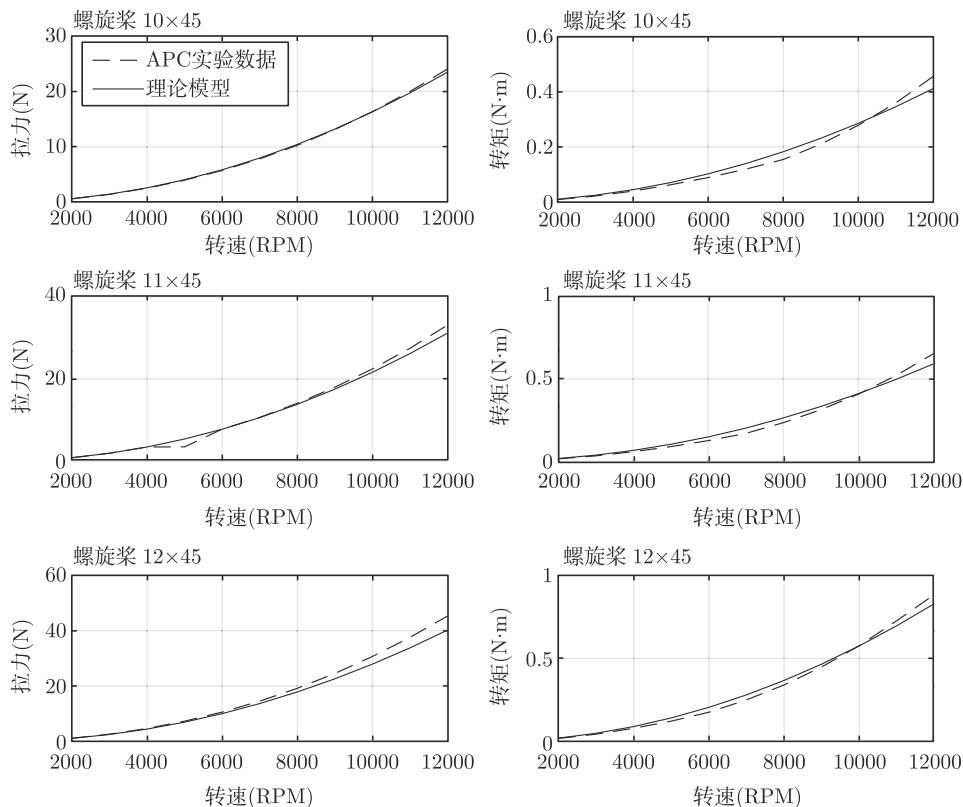


图 4.2 拉力模型与转矩模型验证

综合考虑不同螺旋桨的型号与工艺, 这里选取一组适用性较广的平均参数 ($A = 5$, $\varepsilon = 0.85$, $\lambda = 0.75$, $\zeta = 0.5$, $e = 0.83$, $C_{fd} = 0.015$, $\alpha_0 = 0$, $K_0 = 6.11$) 用于近似估算市面上常见桨型。需要注意的是, 在实验条件允许的情况下, C_T 和 C_M 可以通过相应的设备直接测量出来, 这时就不需要按照上述公式进行估算, 直接用实验测量的准确结果进行下文的性能评估即可。

4.2.2 电机建模

目前多旋翼使用的电机为无刷直流电机 (或简称无刷电机), 而无刷直流电机可以等效为一个永磁直流电机模型^[87]。无刷直流电机等效模型如图 4.3 所示, 其中 U_m (单位: V) 是电机等效电压, I_m (单位: A) 是电机等效电流, E_a (单位: V) 是电枢反电动势, R_m (单位: Ω) 是电枢内阻, L_m (单位: H) 是电枢电感, $\hat{I}_0$ (单位: A) 是空载电流。这里空载电流用于抵消电机机械摩擦力和空气阻力引起的机械损耗以及涡流磁滞引起的铁损耗, 可以假定空载电流在运行时为常数^[88]。除去空载电流后, 剩下的 $I_a = I_m - \hat{I}_0$

用于产生电磁转矩驱动转子。在这里，忽略电感的大小（即 $L_m = 0$ ）和开关器件动作的过渡过程。

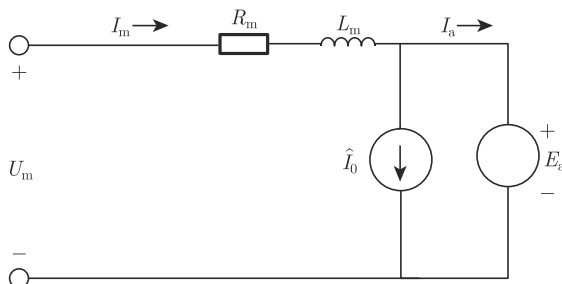


图 4.3 无刷直流电机等效模型

电机建模的主要目的是以电机负载转矩 M （等于螺旋桨转矩）、电机转速 N （等于螺旋桨转速）和电机基本参数集 Θ_m 作为输入，求解电机等效电压 U_m （单位：V）和等效电流 I_m （单位：A）。求解方程可以抽象表示如下

$$\begin{cases} U_m = f_{U_m}(\Theta_m, M, N) \\ I_m = f_{I_m}(\Theta_m, M, N) \end{cases} \quad (4.9)$$

其中， M 和 N 可以根据上一节的式 (4.1) 和式 (4.2) 来确定， Θ_m 的具体定义见表 4.1，而 $f_{U_m}(\Theta_m, M, N)$ 和 $f_{I_m}(\Theta_m, M, N)$ 的详细求解步骤见附录 4.6.2，这里只列出最终结论，即

$$\begin{cases} U_m = f_{U_m}(\Theta, M, N) \triangleq \left(\frac{MK_{V0}U_{m0}}{9.55(U_{m0} - I_{m0}R_m)} + I_{m0} \right) R_m + \frac{U_{m0} - I_{m0}R_m}{K_{V0}U_{m0}} N \\ I_m = f_{I_m}(\Theta_m, M, N) \triangleq \frac{MK_{V0}U_{m0}}{9.55(U_{m0} - I_{m0}R_m)} + I_{m0} \end{cases} \quad (4.10)$$

4.2.3 电调建模

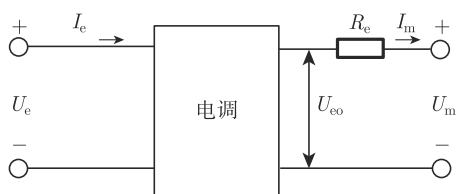


图 4.4 电调等效电路

对于无刷电机，实际过程中电池电压经过电调进行调制后，分三相输入无刷电机三相驱动电路，从而使电枢产生交变磁场，驱动转子旋转。电调调制下无刷电机的转速范围主要取决于电机负载转矩与电池电压。电调等效电路如图 4.4 所示。

电调建模主要利用电机模型求得的 U_m 和 I_m ，以及电调参数集合 Θ_e 和电池参数集合 Θ_b （见表 4.1），计算得到电调输入油门指令 σ （0 到 1 之间，无量纲）、输入电流 I_e （单位：A）和输入电压 U_e （单位：V）。建立以下抽象求解方程

$$\begin{cases} \sigma = f_{\sigma}(\Theta_m, U_m, I_m, U_b) \\ I_e = f_{I_e}(\sigma, I_m) \\ U_e = f_{U_e}(\Theta_b, I_b) \end{cases} \quad (4.11)$$

如图 4.4 所示, U_{eo} 为电调调制后的等效直流电压, 可表示为

$$U_{eo} = U_m + I_e R_e \quad (4.12)$$

在式 (4.12) 的基础上, 电调油门指令 σ 满足^[89]

$$\sigma = \frac{U_{eo}}{U_e} \approx \frac{U_{eo}}{U_b} \quad (4.13)$$

考虑到电调的输入功率与输出功率相等, 电调输入电流满足^[89]

$$I_e = \sigma I_m \quad (4.14)$$

对电调输入电流大小限制如下

$$I_e \leq I_{e\max} \quad (4.15)$$

其中, $I_{e\max}$ (单位: A, 来自 Θ_e) 是电调最大持续电流。考虑到内阻分压作用, 电调输入电压 U_e 与电池电压 U_b (单位: V, 来自 Θ_b) 有如下关系

$$U_e = U_b - I_b R_b \quad (4.16)$$

其中, I_b (单位: A) 表示电池电流, R_b (单位: A, 来自 Θ_b) 为电池内阻。对于一架多旋翼, 电调的数目等于电机与旋翼的数目 n_r , 所以有

$$I_b = n_r I_e + I_{\text{other}} \quad (4.17)$$

其中, I_{other} (单位: A) 包括其他机载设备 (例如自驾仪和相机) 电流以及其他一些电流损耗。通常假设 $I_{\text{other}} \approx 1\text{A}$ 。综上, 可以得到

$$\sigma = f_\sigma(\Theta_e, U_m, I_m, U_b) \triangleq \frac{U_m + I_m R_e}{U_b} \quad (4.18)$$

$$I_e = f_{I_e}(\sigma, I_m) \triangleq \sigma I_m \quad (4.19)$$

$$U_e = f_{U_e}(\Theta_b, I_b) \triangleq U_b - I_b R_b \quad (4.20)$$

4.2.4 电池建模

电池模型主要利用电池参数 Θ_b (见表 4.1) 和电池电流 I_b [见式 (4.17)] 来求解多旋翼的续航时间 T_b (单位: min), 可以抽象表示为

$$T_b = f_{T_b}(\Theta_b, I_b) \quad (4.21)$$

电池建模对电池实际放电过程进行简化, 假设放电过程中电压保持不变, 电池的剩余容量呈线性变化^①, 考虑电池放电保护设定的最小剩余容量 $C_{\min}$ (单位: mAh), 具体建模如下

$$T_b = f_{T_b}(\Theta_b, I_b) = \frac{C_b - C_{\min}}{I_b} \times \frac{60}{1000} \quad (4.22)$$

电池最小容量 $C_{\min}$ 占总容量 C_b (单位: mAh, 来自 Θ_b) 的百分比可自行设定, 一般可设在 $0.15C_b$ 至 $0.2C_b$ 之间。电池总电流 I_b 不能超过其可承受的最大放电电流, 这取决于电池最大放电倍率 K_b (无单位, 来自 Θ_b), 满足

$$I_b \leq \frac{C_b K_b}{1000} \quad (4.23)$$

① 更精确的非线性模型可以参考文献 [90] 和 [91]。



4.3 性能估算

到目前为止，动力系统建模工作已经全部完成。下面这一部分将依次分析问题 1 到问题 4。开始性能评估之前，设一架多旋翼有 n_r 个动力单元（即电机、电调与螺旋桨的组合），重量为 G （单位：N），对应的环境参数为海拔 h 和温度 T_t 。设动力系统的其他参数已知，符号定义见表 4.1。

4.3.1 求解问题 1

下面将介绍如何根据上述动力系统模型估算悬停时间。在悬停状态下， n_r 个螺旋桨产生的拉力总和应该等于飞行器的总重量 G 。因此，单个螺旋桨产生的拉力 T 为

$$T = \frac{G}{n_r} \quad (4.24)$$

然后根据式 (4.1) 和式 (4.2)，可以得电机转速 N 与螺旋桨转矩 M ，表达式如下

$$\begin{cases} N = 60 \sqrt{\frac{T}{\rho D_p^4 C_T}} \\ M = \rho D_p^5 C_M \left(\frac{N}{60}\right)^2 \end{cases} \quad (4.25)$$

其中， C_T 和 C_M 可以视为螺旋桨参数，需要通过式 (4.6) 估算，或者通过实验测量得到。接着将 M 、 N 代入式 (4.10)，可求得 U_m 和 I_m 如下

$$\begin{cases} U_m = f_{U_m}(\Theta_m, M, N) \\ I_m = f_{I_m}(\Theta_m, M, N) \end{cases} \quad (4.26)$$

进一步，利用表 4.1 中的电调与电池参数，根据式 (4.18)、式 (4.19) 和式 (4.20) 可以分别得到电调的输入油门指令 σ 、输入电流 I_e 和电压 U_e 如下

$$\begin{cases} \sigma = f_{\sigma}(\Theta_m, U_m, I_m, U_b) \\ I_e = f_{I_e}(\sigma, I_m) \\ U_e = f_{U_e}(\Theta_b, I_b) \end{cases} \quad (4.27)$$

接着，根据式 (4.17) 可得到电池的输出电流如下

$$I_b = n_r I_e + I_{\text{other}} \quad (4.28)$$

最终，悬停时间 T_{hover} （单位：min）可以通过式 (4.22) 来计算

$$T_{\text{hover}} = f_{T_b}(\Theta_b, I_b) \quad (4.29)$$

问题 1 的求解流程图如图 4.5 所示。问题 1 的一个实例解算结果如表 4.2 所示。

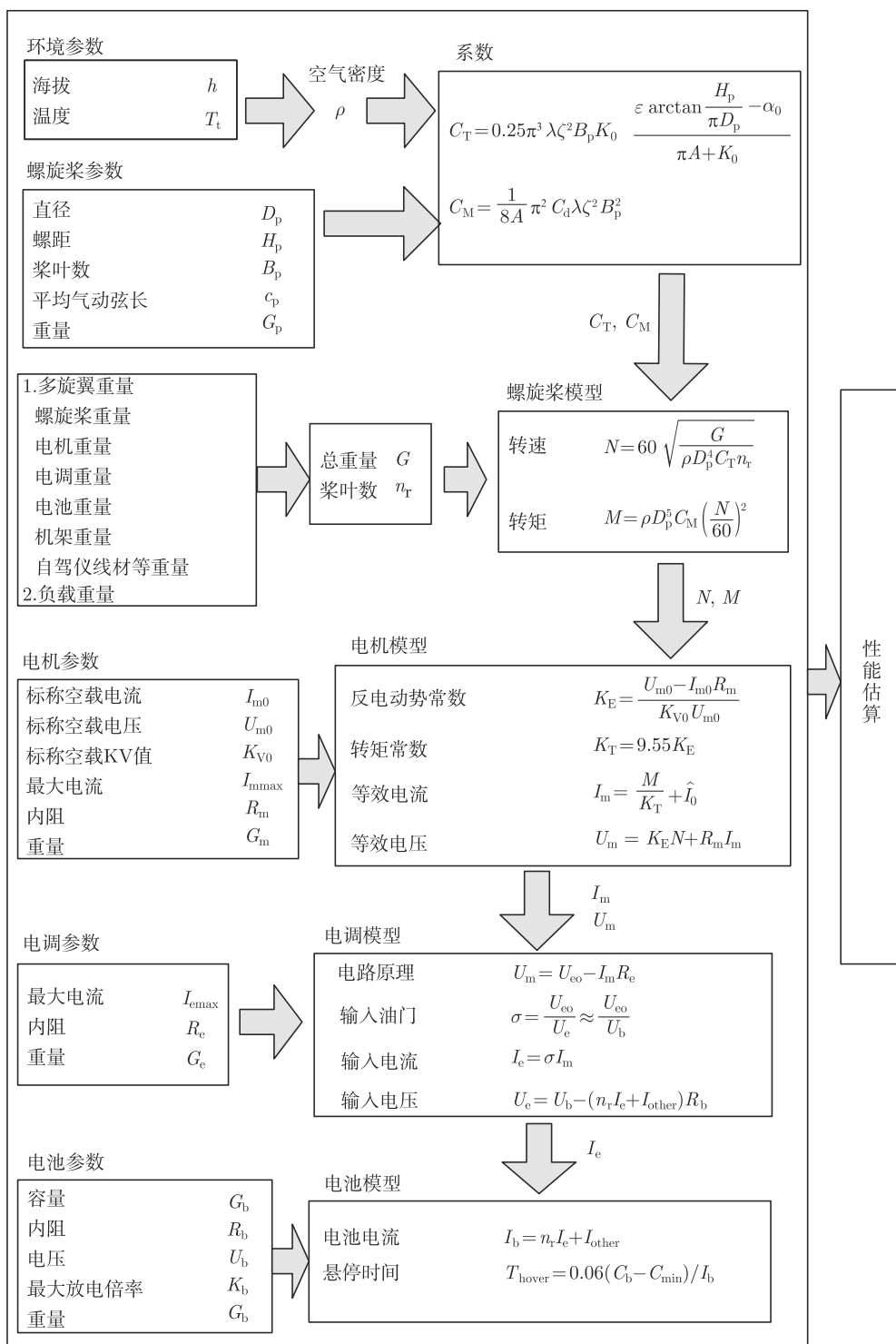


图 4.5 悬停状态性能估算流程图

表 4.2 问题 1 的一个实例解算结果

类别	取值
环境参数	$h = 10\text{m}, T_t = 25^\circ\text{C}$
基本参数	$G = 14.7\text{N}, n_r = 4$
动力系统参数	$\Theta_p = \{D_p = 10\text{in}, H_p = 4.5\text{in}, B_p = 2, G_p\}$ $\Theta_m = \{K_{V0} = 890\text{RPM/V}, I_{\text{max}} = 19\text{A}, I_{m0} = 0.5\text{A}, U_{m0} = 10\text{V}, R_m = 0.101\Omega, G_m\}$ $\Theta_e = \{I_{\text{emax}} = 30\text{A}, R_e = 0.008\Omega, G_e\}$ $\Theta_b = \{C_b = 5000\text{mAh}, R_b = 0.01\Omega, U_b = 12\text{V}, K_b = 45\text{C}, G_b\}$
其他参数	$A = 5, \varepsilon = 0.85, \lambda = 0.75, \zeta = 0.5, e = 0.83, C_{fd} = 0.015, \alpha_0 = 0,$ $K_0 = 6.11, C_{D1} = 3, C_{D2} = 1.5, C_{\min} = 0.2C_b$
结果	$T_{\text{hover}} = 15.8\text{min}, \sigma = 54.6\%, I_e = 3.6\text{A}, U_e = 11.8\text{V}, I_b = 15.2\text{A}, N = 5223\text{RPM}$

根据在 2.3.2.3 节介绍过的**系统总力效**，若多旋翼系统动力系统的总力效已知，可以更为简便地估计多旋翼的悬停时间，悬停时间 T_{hover} （单位：min）的估计计算为

$$T_{\text{hover}} = \frac{E}{\frac{M}{\eta F_{\text{system}} \times (1 - \sigma_{\text{loss}})}} \times \varepsilon_{\text{safe}} \times 60 \quad (4.30)$$

其中， E （单位：Wh）表示电池总容量， M （单位：g）为飞行器总质量， ηF_{system} （单位：g/W）表示总力效， $\sigma_{\text{loss}} \in [0, 1]$ 表示其他效率损失， $\varepsilon_{\text{safe}} \in [0, 1]$ 表示电池安全放电裕度系数。

4.3.2 求解问题 2

在最大油门模式下油门指令 $\sigma = 1$ ，这意味着此时电机等效电压 U_m 达到最大。首先，为了求解 I_m 、 U_m 、 M 、 N ，联立式 (4.2)、式 (4.10) 和式 (4.18) 可得非线性方程组如下

$$\begin{cases} f_{\sigma}(\Theta_e, U_m, I_m, U_B) = 1 \\ M - \rho D_p^5 C_M \left(\frac{N}{60}\right)^2 = 0 \\ U_m - f_{U_m}(\Theta_m, M, N) = 0 \\ I_m - f_{I_m}(\Theta_m, M, N) = 0 \end{cases} \quad (4.31)$$

该方程可以通过数值迭代的方法求解。其次，将 I_m 代入式 (4.19) 求得 I_e ，再根据式 (4.17) 和式 (4.20) 以求得 U_e 和 I_b ，表达式如下

$$\begin{cases} I_e = f_{I_e}(1, I_m) \\ I_b = n_r I_e + I_{\text{other}} \\ U_e = f_{U_e}(\Theta_b, I_b) \end{cases} \quad (4.32)$$

最终系统效率 η 是螺旋桨输出功率与电池输入功率的比值，表示为

$$\eta = \frac{\frac{2\pi}{60} n_r M N}{U_b I_b} \quad (4.33)$$

问题 2 的一个实例解算结果如表 4.3 所示。

表 4.3 问题 2 的一个实例解算结果

类别	取值
环境参数	$h = 10\text{m}, T_t = 25^\circ\text{C}$
基本参数	$G = 14.7\text{N}, n_r = 4$
动力系统参数	$\Theta_p = \{D_p = 10\text{inch}, H_p = 4.5\text{inch}, B_p = 2, G_p\}$ $\Theta_m = \{K_{V0} = 890\text{RPM/V}, I_{\text{max}} = 19\text{A}, I_{m0} = 0.5\text{A}, U_{m0} = 10\text{V}, R_m = 0.101\Omega, G_m\}$ $\Theta_e = \{I_{\text{emax}} = 30\text{A}, R_e = 0.008\Omega, G_e\}$ $\Theta_b = \{C_b = 5000\text{mAh}, R_b = 0.01\Omega, U_b = 12\text{V}, K_b = 45\text{C}, G_b\}$
其他参数	$A = 5, \varepsilon = 0.85, \lambda = 0.75, \zeta = 0.5, e = 0.83, C_{fd} = 0.015, \alpha_0 = 0,$ $K_0 = 6.11, C_{D1} = 3, C_{D2} = 1.5, C_{\text{min}} = 0.2C_b$
结果	$I_e = 16.5\text{A}, U_e = 11.3\text{V}, I_b = 66.2\text{A}, N = 8528\text{RPM}, \eta = 77.1\%$

4.3.3 求解问题 3

最大负载重量 G_{maxload} (单位: N) 和最大俯仰角 θ_{max} (单位: rad) 也是多旋翼的基本性能指标, 且与安全性紧密相关。为了保证控制裕度, 一般多旋翼在飞行时油门指令 σ 应该小于 0.9 (剩余一定油门裕度用于保证基本姿态控制与抗风性需求)。在这一节, 我们取油门指令 $\sigma = 0.8$ 来估计多旋翼的最大负载和最大俯仰角。与问题 2 的求解思路相似, 联合式 (4.2)、式 (4.10) 和式 (4.18) 来求解 I_m 、 U_m 、 M 、 N , 方程组如下

$$\begin{cases} f_\sigma(\Theta_e, U_m, I_m, U_B) = 0.8 \\ M - \rho D_p^5 C_M \left(\frac{N}{60}\right)^2 = 0 \\ U_m - f_{U_m}(\Theta_m, M, N) = 0 \\ I_m - f_{I_m}(\Theta_m, M, N) = 0 \end{cases} \quad (4.34)$$

然后根据式 (4.1), 可以求得螺旋桨拉力 T 为

$$T = \rho D_p^4 C_T \left(\frac{N}{60}\right)^2 \quad (4.35)$$

因此, 最大负载为

$$G_{\text{maxload}} = n_r T - G \quad (4.36)$$

最大俯仰角为

$$\theta_{\text{max}} = \arccos \frac{G}{n_r T} \quad (4.37)$$

问题 3 的一个实例解算结果如表 4.4 所示, 其中列举了使用的参数和估算的结果。

表 4.4 问题 3 的一个实例解算结果

类别	取值
环境参数	$h = 10\text{m}, T_t = 25^\circ\text{C}$
基本参数	$G = 14.7\text{N}, n_r = 4$
动力系统参数	$\Theta_p = \{D_p = 10\text{inch}, H_p = 4.5\text{inch}, B_p = 2, G_p\}$ $\Theta_m = \{K_{v0} = 890\text{RPM/V}, I_{\text{max}} = 19\text{A}, I_{m0} = 0.5\text{A}, U_{m0} = 10\text{V}, R_m = 0.101\Omega, G_m\}$ $\Theta_e = \{I_{\text{max}} = 30\text{A}, R_e = 0.008\Omega, G_e\}$ $\Theta_b = \{C_b = 5000\text{mAh}, R_b = 0.01\Omega, U_b = 12\text{V}, K_b = 45\text{C}, G_b\}$
其他参数	$A = 5, \varepsilon = 0.85, \lambda = 0.75, \zeta = 0.5, e = 0.83, C_{fd} = 0.015, \alpha_0 = 0,$ $K_0 = 6.11, C_{D1} = 3, C_{D2} = 1.5, C_{\text{min}} = 0.2C_b$
结果	$G_{\text{maxload}} = 1.32\text{kg}, \theta_{\text{max}} = 1.01\text{rad} (57.9^\circ)$

4.3.4 求解问题 4

最大平飞速度和最远平飞距离是设计者和用户都关心的性能指标。求解问题 4 需要通过以下三步：① 求解平飞速度；② 求解平飞距离；③ 求解最大平飞速度和最远平飞距离。

4.3.4.1 平飞速度

第一步是以俯仰角 θ 为输入，求解多旋翼在该俯仰角下能够达到的平飞速度。多旋翼平飞时的受力如图 4.6 所示。

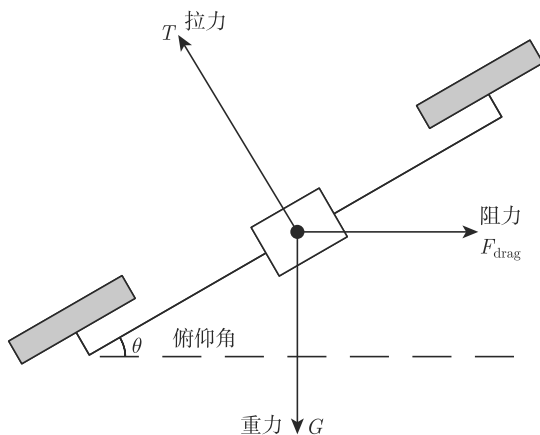


图 4.6 多旋翼平飞受力图

根据图 4.6，可以建立如下受力平衡方程

$$\begin{cases} F_{\text{drag}} = G \tan \theta \\ T = \frac{G}{n_r \cos \theta} \end{cases} \quad (4.38)$$

其中， F_{drag} （单位：N）是作用在多旋翼上的阻力，它可以表示为^[92]

$$F_{\text{drag}} = \frac{1}{2} C_{D\rho} V^2 S \quad (4.39)$$

这里 V (单位: m/s) 是平飞速度, S (单位: m^2) 是飞行器最大截面面积, C_D 是多旋翼整体的阻力系数, 它与多旋翼的俯仰角有关。考虑到 θ 变化范围可能比较大 (接近 90°), C_D 可以表示为^①

$$C_D = C_{D_1} (1 - \sin^3 \theta) + C_{D_2} (1 - \cos^3 \theta) \quad (4.40)$$

上式中 C_{D_1} 和 C_{D_2} 表示多旋翼在俯仰角 θ 为 0° 和 90° 时的阻力系数, 与多旋翼的气动布局有关, 它们可以利用 CFD (计算流体动力学) 仿真软件来估计。最后, 结合上面的式子, 平飞速度 V 可整理为关于 θ 的函数

$$V(\theta) = \sqrt{\frac{2G \tan \theta}{\rho S (C_{D_1} (1 - \sin^3 \theta) + C_{D_2} (1 - \cos^3 \theta))}} \quad (4.41)$$

4.3.4.2 平飞距离

第二步是在给定 θ 的前提下, 求解平飞距离。由于多旋翼平飞速度通常不大, 估算忽略来流速度对螺旋桨拉力的影响, 根据式 (4.1) 和式 (4.38), 可以求得电机转速 N 为

$$N = 60 \sqrt{\frac{G}{\rho C_T D_p^4 n_r \cos \theta}} \quad (4.42)$$

然后, 通过式 (4.2) 可以求得转矩 M 为

$$M = \frac{G C_M D_p}{C_T n_r \cos \theta} \quad (4.43)$$

接着, 联立以下方程组可以求得飞行时间 T_{fly} 如下

$$\begin{cases} U_m = f_{U_m}(\Theta_m, M, N) \\ I_m = f_{I_m}(\Theta_m, M, N) \\ \sigma = f_\sigma(\Theta_m, U_m, I_m, U_b) \\ I_e = f_{I_e}(\sigma, I_m) \\ I_b = n_r I_e + I_{\text{other}} \\ T_{\text{fly}} = f_{T_b}(\Theta_b, I_b) \end{cases} \quad (4.44)$$

上式由式 (4.10)、式 (4.17)、式 (4.18)、式 (4.19)、式 (4.22) 组成。实际上 T_{fly} 也是关于 θ 的函数, 因此多旋翼在俯仰角 θ 下可达到的平飞距离 Z 可以表示为

$$Z(\theta) = 60 T_{\text{fly}}(\theta) V(\theta) \quad (4.45)$$

简单起见, 这里继续用到了式(4.1)和式(4.2)。若要得到更精确的结果, 需要考虑来流速度和角度对拉力和转矩的影响。

^① 这个方程是我们通过 CFD 仿真数据进行曲线拟合得到的。根据实际实验的结果中 C_D 和 θ 的关系, 该方程也可以写成其他形式。

4.3.4.3 最大平飞速度和距离

第三步是要在前两步的基础上寻找最优解，也就是最大平飞速度与最远平飞距离。为求解最大平飞速度 $V_{\max}$ ，首先，需要找到最优俯仰角使平飞速度最大，即求解以下优化问题

$$V_{\max} = \max_{\theta \in [0, \theta_{\max}]} V(\theta) \quad (4.46)$$

其中， $V(\theta)$ 由式 (4.41) 给出， $\theta_{\max}$ 在问题 3 中求解得到，该非线性方程可以通过数值遍历 θ 的方法求解。其次为了求得最远平飞距离 $Z_{\max}$ ，给出优化问题如下

$$Z_{\max} = \max_{\theta \in [0, \theta_{\max}]} Z(\theta) \quad (4.47)$$

其中， $Z(\theta)$ 由式 (4.45) 给出，同理，通过数值遍历的方法可以求解。

问题 4 的一个实例解算结果如表 4.5 所示，表中包含使用的参数和估算的结果。

表 4.5 问题 4 的一个实例解算结果

类别	取值
环境参数	$h = 10\text{m}$, $T_t = 25^\circ\text{C}$
基本参数	$G = 14.7\text{N}$, $n_f = 4$
动力系统参数	$\Theta_p = \{D_p = 10\text{inch}, H_p = 4.5\text{inch}, B_p = 2, G_p\}$ $\Theta_m = \{K_{V0} = 890\text{RPM/V}, I_{\text{mmax}} = 19\text{A}, I_{m0} = 0.5\text{A}, U_{m0} = 10\text{V}, R_m = 0.101\Omega, G_m\}$ $\Theta_e = \{I_{\text{emax}} = 30\text{A}, R_e = 0.008\Omega, G_e\}$ $\Theta_b = \{C_b = 5000\text{mAh}, R_b = 0.01\Omega, U_b = 12\text{V}, K_b = 45\text{C}, G_b\}$
其他参数	$A = 5$, $\varepsilon = 0.85$, $\lambda = 0.75$, $\zeta = 0.5$, $e = 0.83$, $C_{fd} = 0.015$, $\alpha_0 = 0$, $K_0 = 6.11$, $C_{D1} = 3$, $C_{D2} = 1.5$, $C_{\min} = 0.2C_b$
结果	$V_{\max} = 11.2\text{m/s}$, $Z_{\max} = 6021.4\text{m}$

4.3.5 估算例子



4.3.5.1 目标

1. 已知

(1) 给定一个四旋翼，其总重量为 $1.5\text{kg} \times 9.8\text{m/s}^2 = 14.7\text{N}$ （包括负载），飞行地点海拔为 50m，当地温度为 25°C 。

(2) 动力系统参数如表 4.6 所示。

表 4.6 动力系统参数

组件	参数
螺旋桨	APC1045($D_p = 1\text{inch}$, $H_p = 4.5\text{inch}$, $B_p = 2$), $C_T = 0.0984$, $C_M = 0.0068$
电机	Sunnysky A2814-900($K_{V0} = 900\text{RPM/V}$, $R_m = 0.08\Omega$, $W_{\text{mmax}} = 335\text{W}$, $I_{\text{emax}} = 0.6\text{A}$, $U_{m0} = 10\text{V}$)
电调	$I_{\text{emax}} = 30\text{A}$, $R_e = 0.008\Omega$
电池	ACE($C_b = 4000\text{mAh}$, $U_b = 12\text{V}$, $R_b = 0.0084\Omega$, $K_b = 65\text{C}$)

2. 目标

(1) 给出悬停时间的详细计算过程, 并与飞行评估网站<https://flyeval.com/paper/>^①的结果进行对比。

(2) 选择一架飞行器, 分别列出其在北京、上海、拉萨和长沙等城市, 当温度分别为 0°C、10°C、20°C、30°C 和 40°C 时的悬停时间; 分析海拔、温度对悬停时间的影响。

(3) 选择一架飞行器, 分析螺旋桨大小和数量对悬停时间的影响。

4.3.5.2 计算步骤

步骤一: 计算拉力

根据四旋翼的机体重量计算单个螺旋桨产生的拉力

$$T = \frac{G}{n_r} = \frac{1.5 \times 9.8}{4} = 3.675\text{N} \quad (4.48)$$

步骤二: 根据螺旋桨模型计算电机转速 N 和螺旋桨转矩 M

首先, 根据飞行海拔和飞行温度计算大气压强 P_a , 由式 (4.4) 可求得大气压强 P_a 为

$$\begin{aligned} P_a &= 101325 \left(1 - 0.0065 \frac{h}{273 + T_t} \right)^{5.2561} \\ &= 101325 \left(1 - 0.0065 \frac{h}{273 + 25} \right)^{5.2561} \\ &= 100745.52\text{Pa} \end{aligned} \quad (4.49)$$

其次, 根据所求得的大气压强计算飞行环境空气密度 ρ , 由式 (4.3) 得

$$\begin{aligned} \rho &= \frac{273P_a}{101325(273 + T_t)} \rho_0 \\ &= \frac{273 \times 100745.52}{101325 \times (273 + 25)} \times 1.293 \\ &= 1.178\text{kg/m}^3 \end{aligned} \quad (4.50)$$

然后, 依据已知空气密度和螺旋桨参数, 由式 (4.1) 可得电机转速 N 为

$$\begin{aligned} N &= 60 \sqrt{\frac{T}{\rho D_p^4 C_T}} = 60 \sqrt{\frac{3.675}{1.178 \times (10 \times 25.4/1000) \times 0.0984}} \\ &= 5236.51\text{RPM} \end{aligned} \quad (4.51)$$

最后, 根据式 (4.2) 可得螺旋桨转矩 M 为

$$\begin{aligned} M &= C_M \rho \left(\frac{N}{60} \right)^2 D_p^5 \\ &= 0.0068 \times 1.178 \times \left(\frac{5236.51}{60} \right)^2 \times (10 \times 25.4/1000)^5 \\ &= 0.0645\text{N}\cdot\text{m} \end{aligned} \quad (4.52)$$

^① 本网站的代码与本书的算法一致, 而 flyeval.com 后台的数据做过拟合, 与本书的算法结果稍有差别。总得说来, flyeval.com 更贴近实际。

步骤三：根据电机模型计算电机的等效电流 I_m 和等效电压 U_m

由式 (4.10)，求得 I_m 和 U_m 为

$$\begin{aligned} I_m &= \frac{MK_{V0}U_{m0}}{9.55(U_{m0} - I_{m0}R_m)} + I_{m0} \\ &= \frac{0.0645 \times 900 \times 10}{9.55 \times (10 - 0.6 \times 0.08)} + 0.6 \\ &= 6.708A \end{aligned} \quad (4.53)$$

其中

$$\begin{aligned} U_m &= \left(\frac{MK_{V0}U_{m0}}{9.55(U_{m0} - I_{m0}R_m)} + I_{m0} \right) R_m + \frac{U_{m0} - I_{m0}R_m}{K_{V0}U_{m0}} N \\ &= \left(\frac{0.0645 \times 900 \times 10}{9.55 \times (10 - 0.6 \times 0.08)} + 0.6 \right) \times 0.08 + \frac{10 - 0.6 \times 0.08}{900 \times 10} \times 5236.51 \\ &= 6.327V \end{aligned} \quad (4.54)$$

步骤四：根据电调模型计算电调输入油门 σ 、输入电流 I_e 和输入电压 U_e

由式 (4.18) 得电调输入油门指令 σ 为

$$\sigma = \frac{U_m + I_m R_e}{U_b} = \frac{6.327 + 6.708 \times 0.008}{12} = 0.532 \quad (4.55)$$

由式 (4.14) 得电调输入电流 I_e 为

$$I_e = \sigma I_m = 0.532 \times 6.708 = 3.567A \quad (4.56)$$

由式 (4.16) 得电调输入电压 U_e 为

$$U_e = U_b - I_b R_b = 12 - 14.768 \times 0.0084 = 11.876V \quad (4.57)$$

步骤五：根据电池模型计算悬停时间 T_b

由式 (4.17) 得电池电流 I_b 为

$$I_b = n_r I_e + I_{\text{other}} = 4 \times 3.567 + 0.5 = 14.768A \quad (4.58)$$

最小容量取为总容量的 15%，由式 (4.22) 求得悬停时间 T_b 为

$$T_b = \frac{C_b - C_{\min}}{I_b} \cdot \frac{60}{1000} = \frac{4000 - 4000 \times 0.15}{14.768} \times \frac{60}{1000} = 13.8 \text{ min} \quad (4.59)$$

步骤六：计算结果与多旋翼评估网站<https://flyeval.com/paper/> 进行比较

配置一个四旋翼如图 4.7 所示，“整机重量”设置为“1.5kg”，“机架轴距”设置为“450mm”，“飞行海拔”设置为“50m”，“空气温度”设置为“25°C”，“外形气动”选择默认值“一般”。“电机品牌”设置为“SunnySky Angle A2814-KV900”；“螺旋桨品牌”设置为“APC10×4.5MR”；“电调品牌”选择“自定义...”，其中“持续电流”设置为“30A”，“电压最大锂电节数”设置为“3S”，“内阻”设置为“8mΩ”；“电池品

牌”同样选择“自定义...”，其中“容量”选择为“4000mAh”，“持续放电倍率”选择为“65C”，“内阻”选择为“8.4mΩ”。

图 4.7 四旋翼的参数配置

四旋翼的详细信息如图 4.8所示，在“悬停性能”一栏，得到的“悬停时间”为 13.8min，“油门百分比”为 53.7%；在“最大油门性能”一栏，得到的“总升力”为 41.4N，“电机输出功率”为 166.6W。因此，可以总结得到理论计算的结果和飞行评估网站<https://flyeval.com/paper> 的结果是一致的。

详细信息					
悬停性能：		最大油门性能：		整体性能：	
悬停时间	： 13.8 min	飞行时间	： 2.3 min	正常使用	： 10.3 min
油门百分比	： 53.7 %	总升力	： 41.4 N	整机重量	： 1.5 kg
电机电流	： 3.56 A	电机转速	： 17.7 A	剩余重量	： 1.76 kg
电机转速	： 5235.8 rpm	电机输出功率	： 8730.5 rpm	最大起飞海拔	： 6.14 km
电机输出功率	： 35.2 W	电池输出电压	： 166.6 W	最大倾斜角度	： 62.6 °
电池输出电压	： 11.9 V	电池输出电流	： 11.4 V	最大平飞速度	： 14.7 m/s
电池输出电流	： 14.7 A	能量效率	： 71 A	最佳飞行距离	： 4.43 km
能量效率	： 79.6 %		： 70.3 %	抗风等级	： 5 级

图 4.8 四旋翼的详细信息

4.3.5.3 分析步骤

步骤一：海拔高度对悬停时间影响

选择测试四旋翼的基本配置参数如图 4.9 所示。

“整机重量”设置为“1.5kg”，“机架轴距”设置为“450mm”，“飞行海拔”设置为“4m”。“电机品牌”设置为“DJI 2212 KV920”；“螺旋桨品牌”选择型号“DJI Turnigy slow fly 9.4×5”；“电调品牌”选择“常用 30A”；“电池品牌”同样选择“常用 LiPo 1S-3.7V-20/30C-5000mAh 3S1P”，其他参数包括每个组件的重量和电阻保持和飞行评估网站<https://flyeval.com/paper/> 的默认值一致。

接下来，其他的配置保持不变，只修改“飞行海拔”的值，得到在不同悬停高度的悬停时间表格。由表 4.7可以得出结论：**海拔越高，悬停时间越短**。因为当海拔越高时，空气密度越小，在提供同样大小拉力时，空气密度越小，转速越大。而力矩不变时，转

图 4.9 测试海拔影响的配置

速越大，等效电流和电压越大。进而，电调输入电流也会越大，电池放电电流也会增大。因此，当电池容量一定时，电池电流越大悬停时间越短。网站给出的结果与理论分析相符。

表 4.7 海拔对悬停时间的影响

地点	海拔/m	悬停时间/min
上海	4	16.5
北京	43.5	16.5
长沙	500	16.1
拉萨	3658	13.5

步骤二：悬停时间关于空气温度的影响

选择测试四旋翼的基本配置参数如图 4.10 所示。

图 4.10 测试温度影响的配置

“整机重量”设置为“1.5kg”，“机架轴距”设置为“450mm”，“飞行海拔”设置为

“43.5m”，“电机品牌”设置为“DJI 2212 KV920”，“螺旋桨品牌”选择型号“DJI Turnigy slow fly 9.4x5”，“电调品牌”选择“常用 max 30A”，“电池品牌”同样选择“常用 LiPo 1S-3.7V-20/30C-5000mAh 3S1P”，其他参数包括每个组件的重量和电阻保持和飞行评估网站<https://flyeval.com/paper/> 的默认值一致。

表 4.8 温度对悬停时间的影响

温度/°C	悬停时间/min
0	17.1
10	16.8
20	16.6
30	16.3
40	16.1

接下来，其他的配置保持不变，只修改“空气温度”的数值，得到在不同空气温度的悬停时间表格。由表 4.8可以得出结论：**温度越高，悬停时间越短，因为空气密度随温度升高而减小**。结合上述海拔对悬停时间的影响可知，空气密度越低，悬停时间越短。因此，温度越高悬停时间越短，理论分析与网站计算相符。

步骤三：螺旋桨大小对悬停时间的影响

选择测试四旋翼的基本配置参数如图 4.11所示。“空气温度”设置为 25°C，其他的配置与图 4.10保持一致。

图 4.11 测试螺旋桨大小影响的配置

由于机架轴距为 450mm，根据式 (3.1) 和式 (3.2)，取 $r_{\max} = 1.1r_p$ ，则 r_p 最大可选 11.4 英寸，修改螺旋桨尺寸，得到表 4.9。由表 4.9可以得出结论：**螺旋桨越大，悬停时间越长**。

步骤四：螺旋桨个数对悬停时间的影响

选择测试四旋翼的基本配置参数如图 4.12所示。其中“整机重量”设置为“1.5kg”，“机

表 4.9 螺旋桨尺寸对悬停时间的影响

螺旋桨尺寸/英寸	悬停时间/min
10	17
9.4	16.5
9	15.9
8	14.5

轴距”设置为“550mm”，“飞行海拔”设置为“43.5m”，“电机品牌”设置为“DJI 2212 KV920”，“螺旋桨品牌”选择型号“DJI CFP 8×4.5”，“电调品牌”选择“常用 max 30A”，“电池品牌”同样选择“常用 LiPo 1S-3.7V-20/30C-5000mAh 3S1P”，其他参数包括每个组件的重量和电阻保持和飞行评估网站<https://flyeval.com/paper/> 的默认值一致。

改变机型得到表 4.10。由表可以得出结论：**旋翼的个数相同，采用共轴双桨方式悬停时间更短，如四轴八旋翼要比八旋翼悬停时间更短。**然而采用共轴的方式能够减小飞行器的尺寸，同是四轴的八旋翼要比四旋翼的悬停时间长。一般来说，**总重量和电池容量相同时，相同旋翼的个数越多，悬停时间越长。**

The figure shows a configuration interface for a drone simulation. The settings are as follows:

- 飞机重量 (Aircraft Weight): 1.5 kg
- 机臂轴距 (Arm Span): 550 mm
- 飞行海拔 (Flight Altitude): 43.5 m
- 空气温度 (Air Temperature): 25 °C
- 外形气动 (Airframe Aerodynamics): 一般 (General)
- 电池放电下限 (Battery Discharge Limit): 15%
- 安全起飞油门上限 (Safety Throttle Limit): 85%
- 飞控最大倾角 (Flight Controller Max Pitch Angle): 无限制 (No Limit)
- 飞控&附件电流 (Flight Controller & Accessories Current): 0.5 A
- 电机品牌 (Motor Brand): DJI (大疆)
- 型号 (Model): 2212 KV920
- 螺旋桨品牌 (Propeller Brand): DJI (大疆)
- 型号 (Model): CFP 8x4.5
- 电调品牌 (ESC Brand): 常用 (Common)
- 型号 (Model): max 30A
- 电池品牌 (Battery Brand): 常用 (Common)
- 型号 (Model): LiPo 1S-3.7V-20/30C-5000mAh
- 电芯串并联结构 (Cell Configuration): 3 S 1 P

图 4.12 测试螺旋桨个数影响的配置

表 4.10 螺旋桨个数对悬停时间影响

旋翼类型	悬停时间/min
八旋翼	18.4
四轴八旋翼	17.2
六旋翼	16.8
四旋翼	14.5
三轴六旋翼	15.5
三旋翼	整机重量过大，无法安全起飞

4.4 动力系统设计



4.4.1 基本设计原则

(1) 根据单个旋翼所提供的拉力大小选择电机。各电机厂商会提供电机的单轴起飞重量、不同电流下其所能提供的拉力，以及推荐螺旋桨的型号。这些数据是电机厂商根据实验得出的，可以作为设计多旋翼的参考依据。

(2) 选定电机后，即可根据电机的最大电流选择电调，根据电机的供电电压、提供悬停拉力时的电机电流和悬停时间选择电池。

(3) 根据电机厂商推荐的螺旋桨型号和机架以及旋翼最大尺寸的关系即可最终确定螺旋桨的大小。

设计流程如图 4.13 所示。

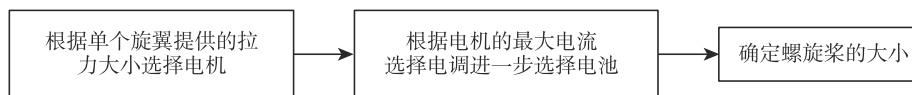


图 4.13 设计流程

4.4.2 动力系统匹配选型细则

动力系统匹配选型细则是保证多旋翼动力系统满足飞行安全的最基本的原则，主要包含两部分内容。第一部分是电机、螺旋桨、电调、电池匹配基本原则，保证动力系统在整个运转状态下能够安全运行；第二部分是动力系统产生的拉力与多旋翼的起飞重量匹配原则。本文只涉及多旋翼常规动力系统的匹配选型，这一部分暂不考虑多旋翼机动性要求的情况，如穿越机。

4.4.2.1 电机、螺旋桨、电调、电池匹配的基本原则

(1) **参数匹配安全性原则**。电压参数匹配，电调的最大允许电压一般大于电机的额定电压，电池标称电压应与电机的额定电压基本保持一致；电流参数匹配，电调的最大允许电流一般大于电机的最大允许电流。

(2) **动力系统运行安全性原则**。电机与螺旋桨匹配，需要进行动力系统测试，保证全油门（100%）状态下，测试的电流值应小于电机的最大允许电流；或测试出最大允许电流所对应的油门百分比，对最大油门值进行限制设置。

螺旋桨对电机来说是一种负载，转速越高输出功率越大，螺旋桨直径越大输出功率也越大。对于相同直径的螺旋桨则是螺距越大输出功率也越大。在一般情况下，大尺寸螺旋桨倾向于匹配低 KV 值的电机，小尺寸螺旋桨倾向于匹配高 KV 值的电机。如果高 KV 值的电机匹配螺旋桨尺寸过大，即电机负载过高，容易烧毁电机和电调。如果低 KV 值的电机匹配小尺寸螺旋桨，那么容易造成拉力不够，不能满足飞行要求。

实际应用中，可能会用到更多型号的螺旋桨，有的可能是大螺距小直径，有的可能是小螺距大直径，在这些情况下我们就无法对电机的负载情况进行经验判断，就要使用动力测试台进行测试。

4.4.2.2 动力系统产生的拉力与多旋翼的起飞重量匹配原则

拉力是保证多旋翼安全起飞的最为关键的参数之一，动力系统的拉力大小及拉力曲线直接关系到多旋翼的安全起飞重量及安全控制裕度。

(1) 一般以电池的标称电压进行测试，50%至60%油门处拉力是否满足悬停所需拉力，作为多旋翼在当前起飞重量下飞行的第一安全要素（针对动力系统不同的油门—拉力特性曲线，或者多旋翼不同的设计需求，满足悬停的拉力油门百分比会做不同的选取，例如，穿越机的悬停油门远低于50%）。

(2) 多旋翼起飞重量需要满足一定的安全裕度，要求在电池的最低电量状态下，多旋翼的悬停油门值小于70%（经验值），即电池低电压状态下70%油门产生的拉力不得小于多旋翼悬停所需的拉力。

4.4.2.3 航时优化

(1) 通过测试数据计算多旋翼的预估悬停航时，进行对比并直接选出悬停航时性能更佳的动力选型。

(2) 通过力效曲线对比分析，可以更加直观全面地判断动力系统匹配的航时优势，进而选择航时性能更佳的动力系统选型匹配方案。

4.4.3 设计目标

1. 已知

多旋翼飞行评估网站：<https://flyeval.com/paper/>。

2. 目标

(1) 设计一架多旋翼，飞行海拔为0m，温度为25°C，载重为 $1\text{kg} \times 9.8\text{m/s}^2 = 9.8\text{N}$ ，机架、自驾仪及配件重量为 $1\text{kg} \times 9.8\text{m/s}^2 = 9.8\text{N}$ ，外接圆半径小于39.37英寸（大约1m），总体重量小于 $5\text{kg} \times 9.8\text{m/s}^2 = 49\text{N}$ ，悬停时间大于15min，悬停油门小于满油门的65%。

(2) 分别列出该多旋翼的所有飞行参数及基本飞行性能参数，并且与多旋翼飞行评估网站<https://flyeval.com/paper/>上的结果进行对比。

4.4.4 步骤

步骤一：选择设计多旋翼布局

这里选择常见的四旋翼。若最终四旋翼不满足要求，则再考虑更多其他类型的多旋翼。

步骤二：单个螺旋桨拉力的计算

当四旋翼保持悬停时，总重量为 $5\text{kg} \times 9.8\text{m/s}^2 = 49\text{N}$ ，单个螺旋桨的拉力为

$$T_{h,\text{up}} = \frac{5}{4} \times 9.8 = 12.25\text{N} \quad (4.60)$$

为了留出一定的控制裕度, 单个螺旋桨提供的最大拉力为 $T_{\max, \text{up}} = 2T_{\text{h,up}} = 24.5\text{N}$ 。当不考虑动力系统重量时, 螺旋桨提供的拉力应至少能达到载重和机架、自驾仪、配件的总重量 ($2\text{kg} \times 9.8\text{m/s}^2 = 19.6\text{N}$), 此时单个螺旋桨的拉力为

$$T_{\text{h,down}} = \frac{2}{4} \times 9.8 = 4.9\text{N} \quad (4.61)$$

同样留出一定裕度, 单个螺旋桨提供的最大拉力为 $T_{\max, \text{down}} = 2T_{\text{h,down}} = 9.8\text{N}$ 。即在选择电机时, 只需考虑最大拉力在 $T_{\max, \text{down}} \sim T_{\max, \text{up}}$ 之间的电机, 这样就大大缩小了选择范围。

步骤三: 计算螺旋桨的最大尺寸

根据多旋翼的最大尺寸限制, 通过式 (3.1) 计算可以得到

$$r_{\max} + R < 1\text{m}$$

即

$$r_{\max} + \frac{r_{\max}}{\sin\left(\frac{180}{4}\right)} < 1\text{m}$$

解得 $r_{\max} < 0.414\text{m}$ 。为了留出一定的控制裕度, 根据式 (3.2), 螺旋桨最大尺寸范围为

$$r_p = \frac{r_{\max}}{1.05 \sim 1.2} = 345 \sim 394\text{mm} \quad (4.62)$$

螺旋桨尺寸常用直径表示, 且单位为英寸, 转换得螺旋桨最大尺寸在 27.2~31 英寸之间。

步骤四: 选择电机和螺旋桨

在各个电机厂商官网上查找合适拉力的电机, 例如, 选 T-MOTOR 电机, 进入其公司官网 <http://uav-cn.tmotor.com/>, 选择多旋翼, 如图 4.14 所示。例如, 选 MN4014 电机, 单击页面上的“参数”按钮, 可以看到电机的详细信息, 如图 4.15 所示。



图 4.14 T-MOTOR 电机选择界面

进一步, 读者可以看到自己感兴趣的参数, 如电机重量或最大电流。在负载测试数据表格中, 可以看到电机在不同油门值下的拉力大小, 如图 4.16 所示。当电压为 22.2V, 螺旋桨是 T-MOTOR 15×5 CF 时, 最大拉力大小为 1.92kg。

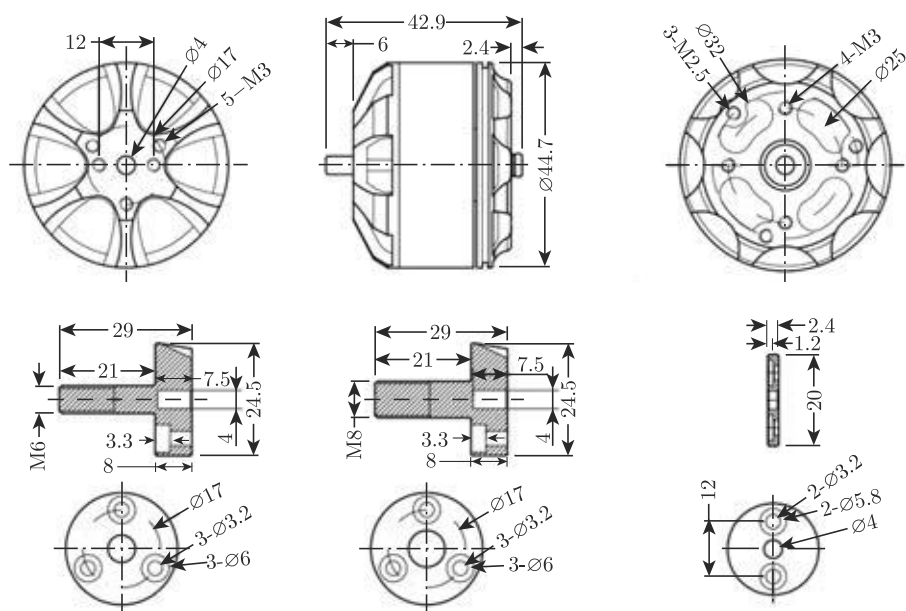


图 4.15 电机详细参数选择

负载测试数据									
环境温度		I		测试电压环境				电压	
编号	电压 (V)	螺旋桨	油门	电流 (A)	功率 (W)	拉力 (G)	转速	力效 (G/W)	电机温度 (°C)
MN4014 KV130	22.2	T-MOTOR 15*5CF	50%	3.6	79.92	830	3900	10.39	45
			65%	5.9	130.98	1150	4600	8.78	
			75%	7.8	173.16	1430	5100	8.26	
			85%	10.1	224.22	1690	5600	7.54	
			100%	11.9	264.18	1920	6000	7.27	
		T-MOTOR 16*5.4CF	50%	4.3	95.46	950	3700	9.95	50
			65%	7	155.40	1420	4400	9.14	
			75%	9.6	213.12	1750	4900	8.21	
			85%	12.5	277.50	2060	5400	7.42	
			100%	14.7	326.34	2390	5600	7.32	
		T-MOTOR 17*5.8CF	50%	4.7	104.34	1050	3400	10.06	55
			65%	8	177.60	1580	4100	8.90	
			75%	10.7	237.54	1970	4600	8.29	
			85%	14.4	319.68	2300	5100	7.19	
			100%	17	377.40	2600	5400	6.89	

图 4.16 电机负载测试数据

设计目标要求悬停油门小于满油门的 65%，即以最大重量 5kg 计算时，悬停状态下 65% 油门的单桨拉力至少为 1.25kg（最终多旋翼重量低于 5kg，单桨拉力接近 1.25kg 即可）。同时，结合步骤一中电机和螺旋桨产生的拉力范围，在 MN 领航系列电机中满足要求的电机如表 4.11 所示。

综合力效考虑，最终选择力效最高的 MN3510 KV360 电机搭配如图 4.17 所示的尺

寸为 15×5 的螺旋桨，即表中灰色阴影所表示的搭配，螺旋桨的基本参数如图 4.18 所示。

表 4.11 满足设计需求的 MN 领航系列电机列表

电机编号	电压 (V)	螺旋桨尺寸	油门 (%)	电流 (A)	功率 (W)	拉力 (g)	转速 (RPM)	力效 (g/W)
MN3510 KV360	22.2	15×5	65	5.6	124.32	1180	4500	9.49
MN3510 KV630	14.8	14×4.8	65	8.7	128.76	1110	5300	8.62
MN3510 KV700	14.8	13×4.4	65	9	133.2	1120	6100	8.41
MN3515 KV400	22.2	14×4.8	65	6.3	139.86	1180	5400	8.44
MN4010 KV370	22.2	14×4.8	65	5.7	126.54	1060	5100	8.38
MN4010 KV370	22.2	15×5	65	7	155.4	1300	4800	8.37
MN4010 KV475	14.8	16×5.4	65	7.3	108.04	1060	3800	9.81
MN4010 KV475	22.2	13×4.4	65	6.6	146.52	1070	6300	7.3
MN4010 KV480	14.8	15×5	65	10	148	1190	4800	8.04
MN5212 KV340	24	15×4	65	6.3	150.7	1254	4925	8.32
MN4012 KV340	22.2	15×5	65	5.4	119.88	1110	4440	9.26
MN4012 KV400	22.2	14×4.8	65	6.4	142.08	1150	5300	8.09
MN4012 KV480	14.8	16×5.4	65	7.8	115.44	1060	4000	9.18
MN4012 KV480	22.2	13×4.4	65	7.7	170.94	1200	6700	7.02
MN4014 KV330	22.2	15×5	65	5.9	130.98	1150	4600	8.78



图 4.17 T-MOTOR 螺旋桨

Specifications			
Diameter/Pitch	15" *5 (381mm*127mm)	Working Temp	-40°C ~ 65°C
Weight (single propeller)	21±1.5g	Storage Temp	-10°C ~ 50°C
Material	CF+Epoxy	Storage Humidity	< 85%
Surface Treatment	Polished	Optimum RPM	5200-7000 RPM/min
Propeller type	2blades-integrated	Thrust Limitation	6kg

图 4.18 T-MOTOR 螺旋桨的基本参数

步骤五：选择电调

如选择 T-MOTOR 电调，因为我们选择的电机的最大电流为 15A，所以选择最大电流大于 15A 的电调即可。这里选择持续电流为 40A 的 AIR 40A 电调（如图 4.19 所示）。



SPECIFICATIONS

Model	Con,Current	Peak Current(10s)	BEO	Lipo	Programmable Item	Weight	Size(L*W*H)
AIR 40A	40A	60A	NO	2-6S	Timing (Intermediate/High)	26g	55.6mm* 25.2mm* 11.3mm

图 4.19 T-MOTOR 电调

步骤六：选择电池

若选择格氏电池，进入公司官网<http://www.ace-pow.com/>，在无人机电池中选择高压版，如图 4.20 所示。选择电池后确定多旋翼的总重量，进而计算出悬停油门和悬停时间是否满足要求。



图 4.20 格氏电池参数

现对这三种电池分别计算其总重量、悬停油门、悬停时间。如选择 12000mAh 的

电池，最小容量取总容量的 15%，根据前面选择的电机、电调和螺旋桨，得到总重量为 $G = [2 + (0.117 + 0.026 + 0.021) \times 4 + 1.46] \times 9.8 = 40.3368\text{N}$ 。单个螺旋桨所提供的拉力为

$$T_h = \frac{40.3368}{4} = 10.0842\text{N}$$

由图 4.16 可知，此时的油门小于 65%，在 50%~65% 油门之间进行简单的线性插值得得拉力为 10.0842N 时，电流为 4.62A，计算悬停时间为

$$T_b = \frac{C_b - C_{\min}}{I_b} \cdot \frac{60}{1000} = \frac{(1 - 0.15) \times 12000}{4.62 \times 4 + 0.5} \times 0.06 = 32.24\text{min}$$

步骤七：重新计算轴距

根据式 (3.1) 和式 (3.2) 和所得到的螺旋桨尺寸重新计算轴距，有

$$2R = \frac{2 \times r_p}{\sin\left(\frac{180^\circ}{n_r}\right)} = \frac{15 \times 25.4}{\sin\left(\frac{180^\circ}{4}\right)} = 539\text{mm}$$

同样，为了留出一定裕度：取轴距 = $539 \times 1.1 = 593\text{mm}$ ，选择轴距为 600mm。

步骤八：使用多旋翼评估网站<https://flyeval.com/paper/> 计算

如图 4.21 所示为基本配置，如图 4.22 所示为自主设计飞行器的性能参数。自主设计配置自主设计飞行器的性能参数选择测试四旋翼的基本配置参数如图 4.21 所示，“整机重量”设置为“2.0kg”，“机架轴距”设置为“600mm”，“飞行海拔”设置为“0m”，“电机品牌”设置为“T-MOTOR MN4014 KV330”，“螺旋桨品牌”选择型号“T-MOTOR 15x5CF”，“电调品牌”选择“T-MOTOR AIR 40A”，“电池品牌”同样选择“ACE Lipo TATTU 6S-22.2-15C-12000 1S1P”，其他参数包括每个组件的重量和电阻保持和飞行评估网站<https://flyeval.com/paper/> 的默认值一致。

The screenshot shows the configuration interface of the flyeval.com website. It includes the following settings:

- 机架-重量 (Frame Weight):** 2.0 kg
- 机架轴距 (Frame Pitch):** 600 mm
- 飞行海拔 (Flight Altitude):** 0 m
- 空气温度 (Air Temperature):** 25 °C
- 外形气动 (Aerodynamics):** 一般 (General)
- 电池放电下限 (Battery Discharge Limit):** 15%
- 安全起飞油门上限 (Safe Takeoff Throttle Limit):** 85%
- 飞控最大倾角 (Flight Controller Max Pitch):** 无限制 (Unlimited)
- 飞控8脚性电流 (Flight Controller 8-pin Current):** 0.5 A
- 电机品牌 (Motor Brand):** T-MOTOR (老虎电机)
- 型号 (Model):** MN4014 KV330
- 螺旋桨品牌 (Propeller Brand):** T-MOTOR (老虎电机)
- 型号 (Model):** 15x5 CF
- 电调品牌 (ESC Brand):** T-MOTOR (老虎电机)
- 型号 (Model):** AIR 40A
- 电池品牌 (Battery Brand):** ACE (格氏电池)
- 型号 (Model):** LiPo TATTU 6S-22.2V-15C-12...
- 电池串联-并联组合 (Battery Series-Parallel Combination):** 1 S 1 P

图 4.21 自主设计配置

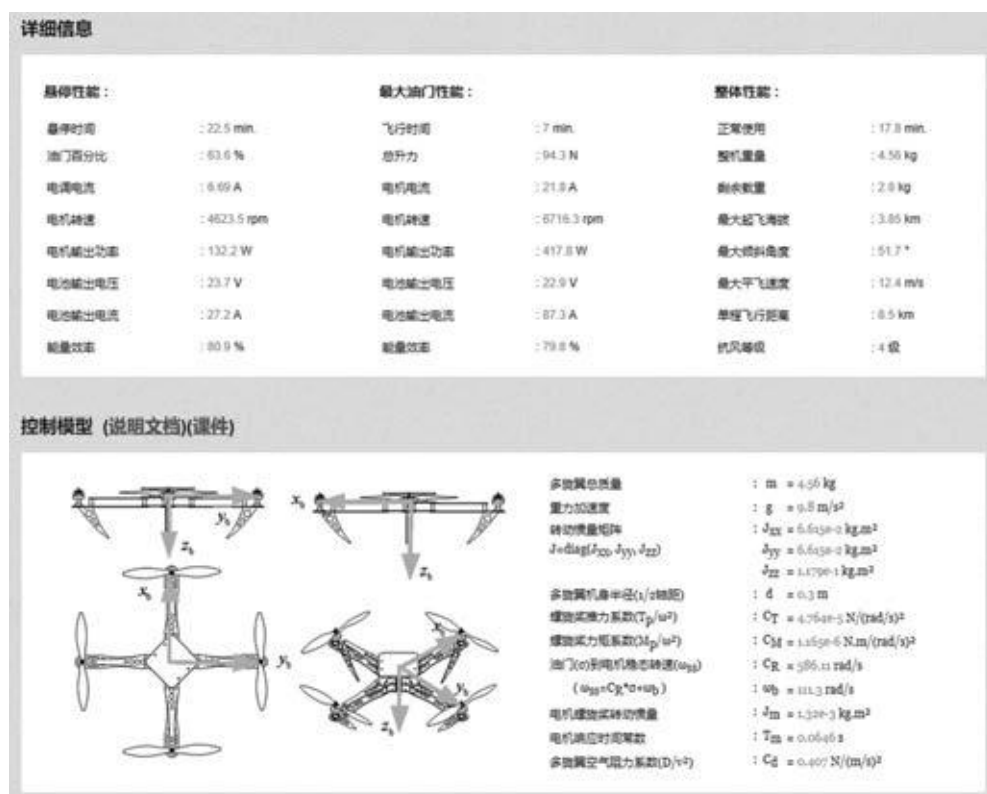


图 4.22 自主设计飞行器的性能参数

得到的性能结果如图 4.22 所示,在“悬停性能”一栏,得到的“悬停时间”为 22.5min,“油门百分比”为 63.6%;在“最大油门性能”一栏,得到的“总升力”为 94.3N,“电机输出功率”为 417.8W,另外,网站还给出了所设计的多旋翼的控制模型参数。

4.4.5 使用网站反向设计多旋翼

多旋翼评估网站除了可以根据环境及硬件参数计算悬停时间、悬停油门、总拉力等性能参数,还提供了逆向求解的功能,即根据多旋翼设计需求逆向求取多旋翼硬件参数要求并提供合适的硬件搭配,如图 4.23 所示。

在设置了多旋翼造型结构、负载重量、悬停时间等要求后,选择待搜索数据库,单击“逆向求解!”,在“推荐配置”列表中提供了八组可供选择的设计搭配方法,从图 4.23 中可以看出“推荐配置—序号 8”与前文设计中得到的多旋翼在硬件配置上较为接近。

该推荐网站的后台算法具体可见论文 [93],该论文还包括如何通过负载来估算整架多旋翼的重量。关于如何优化动力系统相关参数使多旋翼产生最大使用效率,可参考文献 [94]。以上方法都是基于能量进行优化,得到的动力系统配置可能不便于控制,文献 [95] 采用可控度方法进一步讨论了动力系统优化问题。针对多旋翼,若某些旋翼动力单元产生故障,那如何分析多旋翼可以继续飞行的概率。基于此,文献 [15] 提出了“可控概率”(Controllable Probability)和“平均可控度”(Average Degree of Controllability)

的概念，用于评估系因某动力单元失效时多旋翼的安全性。



图 4.23 根据设计要求逆向求得多旋翼硬件参数

4.5 本章实践

4.5.1 课堂实践：电池的充放电测试

4.5.1.1 实验目的

1. 准备

硬件：电池接头一个、锂电池一块、锂电池平衡充电器一台（如图 4.24 所示），可参见附录 A。



图 4.24 锂电池平衡充电器

2. 目标

- (1) 了解并掌握常见电池接口的识别，以及锂聚合物电池的充放电操作；
- (2) 掌握多芯锂电池电压测试、充放电流程，以及锂电池的充放电特性曲线。

4.5.1.2 实践原理

锂聚合物电池对电压精度的要求很高，误差不能超过 1%。目前使用比较普遍的是额定电压为 3.7V 的锂聚合物电池，该电池的充电终止电压为 4.2V，则其允许的误差范围就是 0.042V。锂聚合物电池通常采用恒流转恒压的充电模式。充电开始时为恒流阶

段, 电池的电压较低, 在此过程中, 充电电流稳定不变; 随着充电的继续进行, 电池电压逐渐上升到 4.2V, 此时充电器应立即转入恒压充电, 充电电压波动应控制在 1% 以内, 充电电流逐渐减小; 当电流下降到某一范围时, 进入涓流充电环节, 涓流充电也称为维护充电, 在涓流充电状态下, 充电器以某一充电速率继续给电池补充电荷, 最后使电池处于充满状态。电池的放电过程在本书第 2 章中的 2.3.4.1 节中已经进行过详细说明, 此处不再赘述。

4.5.1.3 实践步骤

(1) 锂聚合物电池充电实验, 具体步骤如下。

步骤一, 首先将平衡充电器连接 220V 交流电源, 随后将待充电电池连接充电器的充电口。

步骤二, 上电开机后, 系统进入初始界面, 此时在界面上可以看到当前每块电池的电压情况, 按“SET”键进入充电器设置模式, 设置充电工作模式为充电模式, 设置充电电压 4.2V, 充电电流为 2.2A。

步骤三, 按“Start/Stop”键确认选择。

步骤四, 充电器会自动启动运行程序, 在液晶显示屏会实时显示各电池的充电电压和电流。

步骤五, 监测程序运行状态, 每隔 1 分钟记录下电池总电压、分块电池电压、容量数据。

步骤六, 充电结束, 拔掉电池, 放置 3min。

(2) 锂聚合物电池放电实验, 具体步骤如下。

步骤一, 将已充好电的锂聚合物电池与充电器接好。

步骤二, 按“SET”键进入充电器设置模式, 设置工作模式为放电模式, 设置放电电压为 3.2V, 放电电流为 2.2A。

步骤三, 单击“Start/Stop”按钮开始运行程序。

步骤四, 监测程序运行状态, 每隔 1 分钟记录下电池总电压、分块电池电压、容量数据。

步骤五, 放电结束, 拔掉电池, 放置 3 分钟。

步骤六, 实验结束, 整理仪器。

4.5.1.4 数据分析

绘制锂聚合物电池的充放电特性曲线, 结合锂聚合物电池的特性说明电池的特点。从图 4.25 (a) 和图 4.25 (c) 锂电池充电电压和电流变化曲线图中可以看出: 在恒流充电情况下, 电池电压逐步升高至预设 4.2V 充电电压, 随后电流减小, 进入涓流充电状态, 最终电流逐渐减小接近 0。

从图 4.25 (b) 和图 4.25 (d) 锂电池放电电压和电流变化曲线图中可以看出: 在恒流放电初期, 电池电压下降较快, 在 3.8V 左右下降速度略有减缓, 在该平台期, #1 电池维持时间大于 #4 电池大于 #2 和 #3 电池。当电池电压下降至预设值 3.5V 后, 放电电流骤降至 0.1A 左右, 放电过程基本停止。

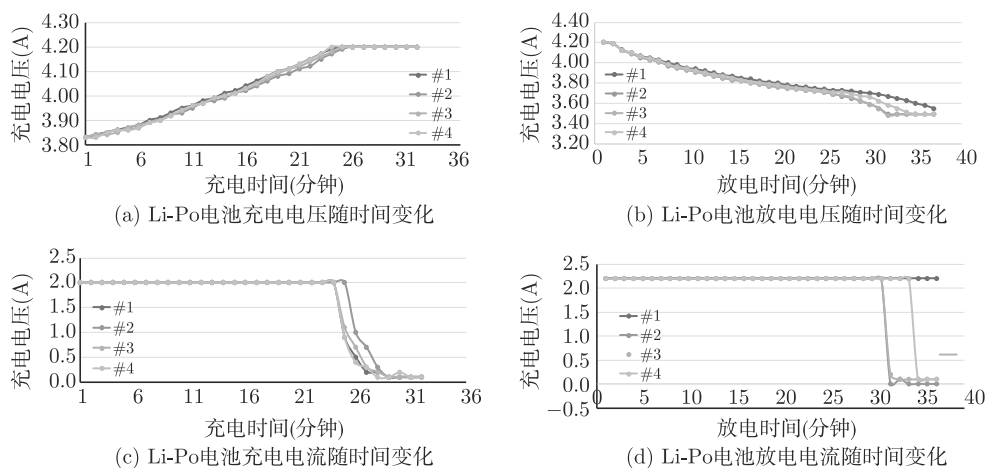


图 4.25 锂电池充放电电压和电流变化



4.5.2 课堂实践：电调校准

电调负责使电机运行在自驾仪所期望的旋转速度。电调校准也可以理解为油门行程校准，其目的是将油门行程和电调控制电机的转速匹配起来。通常更换电调、电机或者多旋翼严重撞击后，都需要重新校准电调。对于一些四合一电调，无须校准即可使用。但是考虑到通用性，下面将介绍电调校准的具体步骤。

4.5.2.1 实践目标

- (1) 掌握电调校准的一般方法。
- (2) 掌握多旋翼起飞前电机转向检查的方法。

4.5.2.2 实践步骤

1. 使用地面站连接自驾仪

将自驾仪成功连接地面站后，单击“配置/调试”，选择左侧的“全部参数表”（如图 4.26 所示），然后在界面右侧的搜索栏中输入“ESC”查找。找到“ESC_CALIBRATION”命令后，将参数值修改为 1，使自驾仪在下次启动时进入电调校准状态。

断开自驾仪的连接并拔下 USB 线，连接电池使自驾仪启动。此时自驾仪指示灯一直处于红蓝交替闪烁的状态，表示进入电调校准状态。这时将油门摇杆推至最顶端，待听到两声短音后，将油门摇杆拉至最底端。待听到一声长音后，电调校准完成，整机断电。

2. 检查电机转向

完成电调油门行程校准之后，检查电机旋转方向是否正确，电机正确旋转方向如图 4.27 所示。

在检查电机转向时，应该确保电机没有装螺旋桨（严禁装载螺旋桨测试电机转向），然后打开遥控器，并将飞行设置为“自稳模式”（Stabilize），连接电池，按住油门放置最低，方向舵最右保持 5 秒，解锁。如果无法解锁，并且电机不会转，那么可能是遥控器未校准或者未通过安全检查，连接地面站查看错误提示。



图 4.26 地面站全部参数表示意图

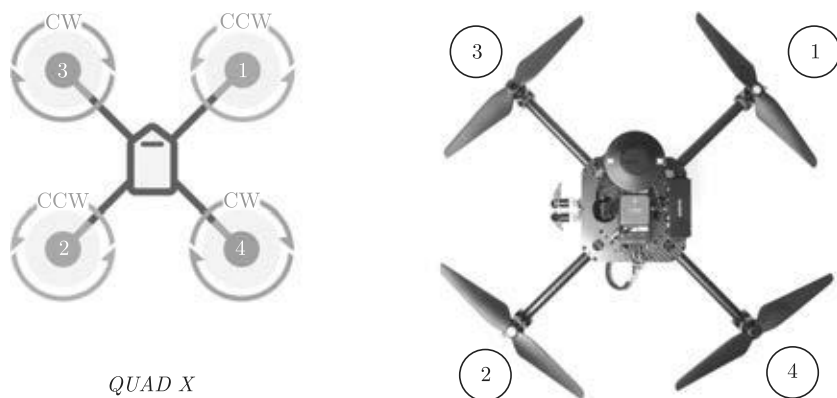


图 4.27 电机正确旋转方向

解锁后，施加少量的油门，观察并记录每个电机的旋转方向。它们应与如图 4.27 中所示的方向匹配。另外，需要将任何旋转方向错误的电机进行反转（常用电机电调一般只需要将电调和电机的任意两根连接线交叉连接即可反转电机转向，可能需要重新焊接）。

除以上方法，也可以使用 Mission Planner “电机测试” 检查电机编号来检查电机转向，如图 4.28 所示。自驾仪成功连接地面站后，在 Mission Planner 中选择“初始设置->可选硬件->电机测试”，选择如图 4.28 所示红色框中的按钮，相应的电机应旋转 5 秒。字母与电机数字编号（如图 4.27 所示）的对应关系如表 4.12 所示。如果没有电机转动，那么将“油门”提高到 10%，持续时间加长，然后重试。如果不起作用，那么请尝试将“油门”提高到 15%。对于 X 型机架，第一个旋转的电机将在右前方，然后，电机测试字母将以顺时针方向顺序递增。



图 4.28 检查电机转向

表 4.12 电机数字编号与 MissionPlanner 中电机测试页面字母编号对应表

数字编号	字母编号	位置 (X 型布局, 机头朝向正前方)
1	A	左前方
2	C	右后方
3	D	右前方
4	B	左后方

4.5.3 课堂实践：拉力和力矩测试实践



4.5.3.1 实践目标

1. 准备

(1) 硬件：无人机动力测试教学仪实验套装（硬件台）一套，动力单元一套（螺旋桨 + 电机 + 电调），Windows 系统的计算机一台，可参见附录 A；其中，动力单元以精灵 4 多旋翼为例，其参数表如表 4.13 所示。

表 4.13 精灵 PHANTOM 4 PRO 多旋翼动力系统出厂参数表

序号	参数	数值或型号
1	起飞重量	$M = 1388\text{g}$
2	单轴悬停拉力	347g
3	电池标称电压	$U = 15.2\text{V}(4\text{S})$
4	电池电量	$Q = 5870\text{mAh}$
5	电池能量	$E = 89.2\text{Wh}$
6	安全放电裕度	$\varepsilon_{\text{safe}} = 90\%$
7	电机	2312 (800kV)
8	螺旋桨	9450

(2) 软件：无人机动力测试教学仪实验套装（调试软件）一套，可参见附录 A。

2. 目标

(1) 培养学生动手能力，增强对无人机动力系统的认识。

(2) 学习并掌握无人机动力系统测试教学仪操作流程，拥有完整测试动力系统的能力。

(3) 通过设计实验课程，学生可以对动力系统进行检测并对数据进行分析，编制成测试报告，对动力系统进行选型与搭配。

4.5.3.2 实践内容

1. 动力系统测试

(1) 在 WF-EDU-02 测试台安装固定好待测电机（2312）及螺旋桨（9450），并确认电机转向正确，准备测试。

(2) 打开配置栏，单击“系统设置”选项卡，将电机极对数设置为7，桨叶数设置为2，如图4.29所示。



图 4.29 系统设置

(3) 单击“测试信息”选项卡，并在软件测试信息栏中填写测试信息，进行保存，如图4.30所示。



图 4.30 测试信息

(4) 单击选项卡中的“保护选项”，打开电流和温度保护，电流保护设置阈值为15A，温度保护设置为60°C（电流上限设置为15A是因为电机出厂参数中最大安全工作电流为15A，60°C也是防止电机过载的安全设置），如图4.31所示。



图 4.31 保护设置

(5) 单击测试软件中的“自动测试”选项卡，设置“测试模式”为“增长”，即自动油门增长模式，单次增长量为 5%，油门点持续时间为 5s，如图 4.32 所示。

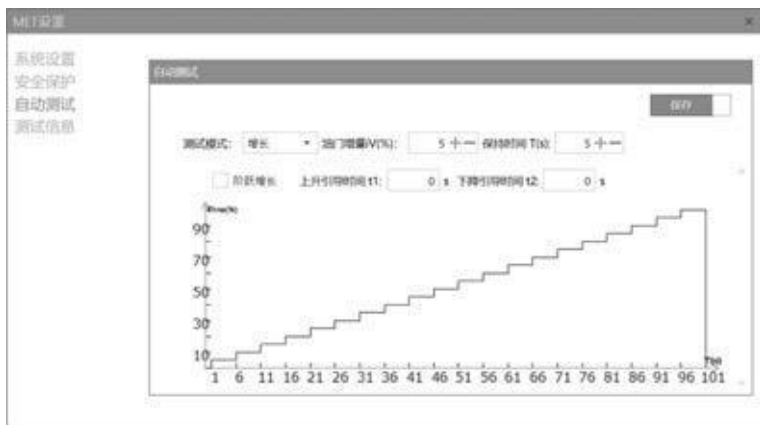


图 4.32 自动测试设置

(6) 单击“油门解锁”，单击“自动测试”，WF-EDU-02 测试台开启自动测试（如图 4.33所示）。



图 4.33 开启自动测试

(7) 测试过程中，软件会自动逐步增加油门，如图 4.34所示，自动测试结束，测试软件自动保存数据。



图 4.34 软件自动测试过程

(8) 单击工具栏中的“数据分析”，打开数据分析软件，图表视图区域将自动加载数据，通过勾选显示数据项可以查看各项测试参数的测试图表，如图 4.35 所示，测试内容结束。

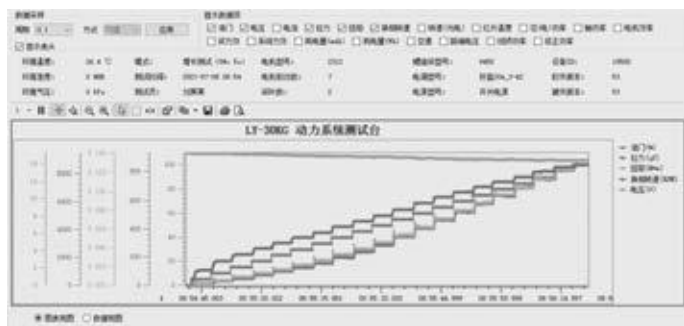


图 4.35 数据分析软件界面

2. 测试数据处理

(1) 如图 4.36 所示，单击菜单栏的“输出”，在之后弹出的菜单列表中选择“油门点均值”，将 Excel 数据输出到桌面，重命名后打开查看，其测试数据如表 4.14 所示。

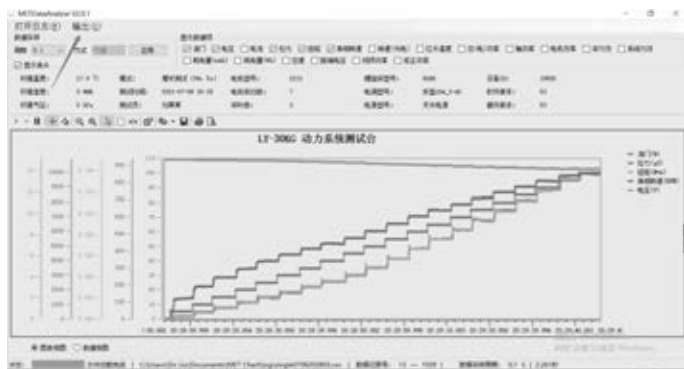


图 4.36 数据分析软件界面

(2) 使用数据分析软件中的“输出—曲线分析”功能，如图 4.37 所示在图标设置窗口 X 轴选择油门选项，Y 轴选择拉力和系统力效选项，进一步生成油门拉力，系统力效分析曲线，如图 4.38 所示。

表 4.14 实验组 1 测试数据

油门 (%)	电压 (V)	电流 (A)	拉力 (gf)	扭矩 (N·m)	换向转速 (RPM)	总功率 (W)	轴功率 (W)	电机效率 (%)	桨力效 (g/W)	系统力效 (g/W)
5	15.19	0.06	10	0.003	1081	0.9	0.3	33.3	33.8	11.3
10	15.19	0.15	29	0.006	1736	2.3	1.1	47.8	26.4	12.6
15	15.18	0.27	49	0.01	2214	4.1	2.3	56.1	21.4	12.0
20	15.16	0.41	733	0.014	2665	6.2	3.9	62.9	18.8	11.8
25	15.14	0.6	99	0.018	3063	9.1	5.8	63.7	17.1	10.9
30	15.12	0.8	126	0.023	3462	12.1	8.3	68.6	15.2	10.4
35	15.1	1.07	158	0.028	3837	16.2	11.3	69.8	14	9.8
40	15.07	1.41	200	0.034	4266	21.2	15.2	71.7	13.2	9.4
45	15.03	1.78	242	0.041	4650	26.8	20	74.6	12.1	9.0
50	14.99	2.25	290	0.048	5069	33.7	25.5	75.7	11.4	8.6
55	14.93	2.86	349	0.056	5536	42.7	32.5	76.1	10.7	8.2
60	14.88	3.56	410	0.065	5990	53.0	40.8	77.0	10.1	7.7
65	14.82	4.32	474	0.074	6403	64.0	49.6	77.5	9.6	7.4
70	14.76	5.14	533	0.083	6797	75.9	57.1	77.9	9	7.0
75	14.69	5.92	585	0.091	7143	87.0	68.1	78.3	8.6	6.7
80	14.62	6.84	641	0.098	7479	100.0	76.8	76.8	8.3	6.4
85	14.55	7.78	701	0.107	7795	113.2	87.3	77.1	8	6.2
90	14.49	8.8	758	0.155	8116	127.5	97.7	736.0	7.8	5.9
95	14.43	9.9	821	0.124	8430	142.9	109.5	76.6	7.5	5.7
100	14.41	10.44	849	0.128	8581	150.4	115	76.5	7.4	5.6



图 4.37 曲线分析选择

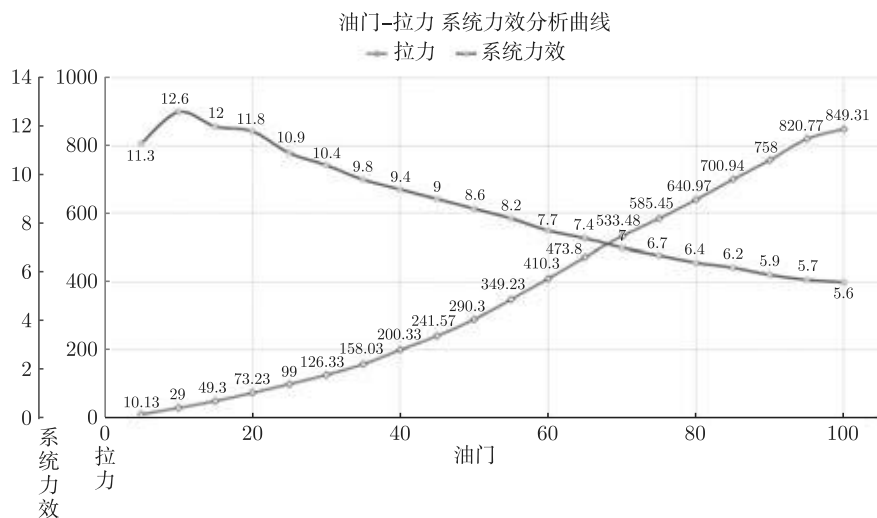


图 4.38 油门拉力力效

精灵 4 多旋翼起飞重量 1388g, 单轴拉力 347g, 根据油门—拉力曲线估计在 347g 拉力下, 油门为 54.8%, 符合起飞要求, 且 50% 油门后线性增长较好, 利于飞行控制。根据油门—力效曲线估计此时系统力效约为 8.22g/W, 根据式 (4.30), 忽略力效损耗, 计算航时约为 28 分钟。

4.5.4 课堂实践：动力系统的优化选型测试

4.5.4.1 实践目标

1. 准备

(1) 硬件：无人机动力测试教学仪实验套装（硬件台）一套，动力单元一套（螺旋桨+电机+电调），Windows 系统的计算机一台，可参见附录 A；其中，精灵 4 多旋翼原装动力系统与其他选配动力系统参数对比，如表 4.15 所示。精灵 4 多旋翼动力系统由电机、螺旋桨、电调和电池四大部分组成，可以从出厂信息（如表 4.13 所示）中看出，厂家给出了该套动力系统的推荐方案并且限制了电机、电调的最大功率，在后续测试中应该注意这两个参数，避免造成安全问题。

表 4.15 精灵 4 多旋翼原装动力系统与其他选配动力系统参数对比

动力系统	参数	大疆原装动力	选配动力
电机	定子尺寸	2312	2212（朗宇电机）
	KV	800RPM/V	980RPM/V
	重量	56g	58.5g
	最大持续电流	15A/30s	15A/30s
	适配电源	2-4S	2-4S
螺旋桨	直径螺距	9450	8045
	重量	11g	5g
电调	最大允许电压	3-4S	3-4S
	最大允许电流	20A	20A
	重量	14g	14g
电池	容量	5870mAh	5870mAh
	电压	15.2V	15.2V
	能量（E）	89.2Wh	89.2Wh
	重量	468g	468g
	能量密度	190.6Wh/kg	190.6Wh/kg

(2) 软件：无人机动力测试教学仪实验套装（调试软件）一套，参见附录 A。

2. 目标

(1) 培养学生动手能力，增强对多旋翼动力系统的认识。

(2) 学习并掌握多旋翼动力系统测试教学仪操作流程，拥有完整测试动力系统的能力。

(3) 通过设计实验课程，学生可以对动力系统进行检测并对数据进行分析，编制成测试报告，对动力系统进行选型与搭配。

4.5.4.2 实践内容

1. 基于精灵4动力的对比分析测试

如表 4.16 所示，设计两种螺旋桨两个 KV 值下的性能对比实验。

表 4.16 性能对比实验装置对照

实验组	电机	螺旋桨	测试电压	起飞重量
实验组 1	大疆 2213-800KV	9450	15.2V	1388g
实验组 2	朗宇 2212-980KV	8045	15.2V	1388g

基于实验 4.5.3 的操作（具体操作与设计）两组实验，分别采用精灵 4 多旋翼原装动力系统与其他选配动力系统参数对比表中的两种选型的动力，两组动力系统同样作为大疆精灵 4 多旋翼的选型动力进行对比测试，因为动力系统选型不同，起飞重量有一些微小差别。实验组 1 的测试内容，即实验 4.5.3 的实训内容，并且按照同样的方式完成实验组 2 的测试，最终选配动力测试结果如表 4.17 所示。

表 4.17 实验组 2 测试数据

油门 (%)	电压 (V)	电流 (A)	拉力 (gf)	扭矩 (N·m)	换向转速 (RPM)	总功率 (W)	轴功率 (W)	电机效率 (%)	桨力效 (g/W)	系统力效 (g/W)
5	15.07	0.12	15	0.002	1401	1.8	0.3	16.7	50.0	8.3
10	15.05	0.27	40	0.006	2229	4.1	1.4	34.1	28.6	9.8
15	15.03	0.45	66	0.010	2854	6.8	3	44.1	21.9	9.7
20	15.00	0.69	95	0.015	3446	10.4	5.4	51.9	17.6	9.1
25	14.96	0.97	124	0.021	3960	14.5	8.7	60.0	14.2	8.5
30	14.92	1.28	155	0.026	4413	19.1	12	62.8	12.9	3.1
35	14.87	1.64	188	0.031	1805	24.4	15.6	63.9	12.1	7.7
40	14.82	1.99	219	0.036	5163	29.5	19.5	66.1	11.2	7.4
45	14.78	2.43	257	0.042	5551	35.9	24.4	68.0	10.5	7.1
50	14.69	3.03	302	0.049	6022	44.5	30.9	69.4	9.8	6.8
55	14.65	3.74	354	0.057	6525	54.8	38.9	71.0	9.1	6.5
60	14.59	4.63	415	0.067	7025	67.6	49.3	72.9	8.4	6.1
65	14.52	5.56	471	0.076	7457	80.7	59.3	73.5	7.9	5.8
70	14.46	6.48	524	0.085	7846	93.7	69.8	74.5	7.5	5.6
75	14.39	7.52	578	0.094	8263	108.2	81.3	75.1	7.1	5.3
80	14.34	8.66	640	0.102	9638	124.2	92.3	74.3	6.9	5.1
85	14.28	9.91	696	0.112	9016	141.5	105.7	74.7	6.6	4.9
90	14.22	11.25	753	0.122	8394	160.0	120.0	75.0	6.3	4.7
95	14.19	12.78	815	0.132	9765	181.3	135.0	74.5	6.0	4.5
100	14.19	13.53	847	0.137	9931	192	142.5	74.2	5.9	4.4

2. 测试数据分析

将两组测试数据的油门—拉力及系统力效分析曲线进行对比分析，如图 4.39 所示。首先从图中可以得知，对于实验组 2 对应的动力系统，此时精灵 4 多旋翼起飞重量为 1385g，单轴拉力为 346g，对应油门为 54.3%，系统力效为 6.5g/W，计算航时约为 22.7 分钟。

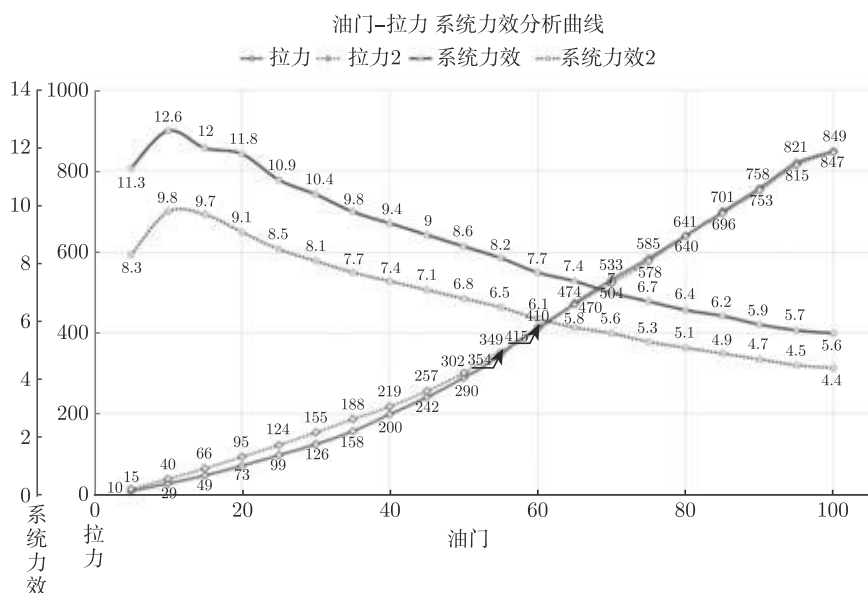


图 4.39 两组实验组油门—拉力以及油门—力效曲线

从油门—拉力曲线的对比分析可以看出：选配动力系统拉力值在油门 50%~60% 时优于原装动力；当油门大于 60% 时，两组油门拉力曲线基本保持一致。由此可以得出结论：两种动力选型在拉力上都能够满足匹配需求，并且没有明显的差别。从系统力效分析曲线的对比分析可以看出：原装动力系统的系统力效明显优于选配动力。

4.5.5 课外实践：动力系统设计

4.5.5.1 实践背景

位于西藏墨脱地区的一线执勤点大多处于无人区，山高林密，谷深坡陡，至今未通公路，导致该地区一线执勤点是全军唯一一个完全依靠官兵徒步背运补给物资的边防部队。据报道^①，2020 年国庆前夕，陆军后勤部组织多家单位，使用十多架多旋翼、无人直升机，在墨脱组织实飞实投验证攻关，按照卫星定位、自主起降、智能巡逻、定点投送的模式，相继打通了西藏军区某部官兵部署在这里一线 4 个执勤点位空中航路。执行任务的六旋翼如图 4.40 所示，该大旋翼载重能力在 15 到 25 千克，由电池电力驱动，充电时间 40 到 50 分钟，能在满载情况下续航 1 小时。

4.5.5.2 实践目标

1. 准备

多旋翼飞行评估网站<https://www.flyeval.com/paper/>。

2. 目标

设计一架六旋翼，飞行海拔为 1500m，气温为 10℃，包含机架、自驾仪、配件及载荷在内，要求总重量不小于 20kg，满载油门小于满油门的 65%，悬停时间大于 1 小时。

^① <https://weibo.com/6189120710/JnvcKsedy>



图 4.40 执行任务的六旋翼

4.6 附录

4.6.1 求解螺旋桨拉力系数和转矩系数的详细步骤

这部分给出求解 $f_{C_T}(\Theta_p)$ 和 $f_{C_M}(\Theta_p)$ 的详细步骤, Θ_p 的定义见表 4.1。

4.6.1.1 桨叶绝对迎角

桨叶绝对迎角 α_{ab} 是一个非常重要的参数。假设一架多旋翼的桨叶角 θ_p (单位: rad) 沿着半径方向保持不变, 可表示为^[96]

$$\theta_p = \arctan \frac{H_p}{\pi D_p} \quad (4.63)$$

其中, 螺旋桨螺距 H_p (单位: m) 和直径 D_p (单位: m) 的定义见表 4.1。有效迎角 α (单位: rad) 可以表示为

$$\alpha = \varepsilon (\theta_p - \phi_0) \quad (4.64)$$

其中, $\varepsilon > 0$ 是由下洗效应带来的校正因子, ϕ_0 (单位: rad) 是几何入流角。考虑到多旋翼的特点, $\phi_0 \approx 0$ 。绝对迎角 α_{ab} (单位: rad) 可表示为^[83]

$$\alpha_{ab} = \alpha - \alpha_0 \quad (4.65)$$

其中, α_0 (单位: rad) 表示零升迎角。参数 α_{ab} , α 和 α_0 之间的关系如图 4.41 所示。

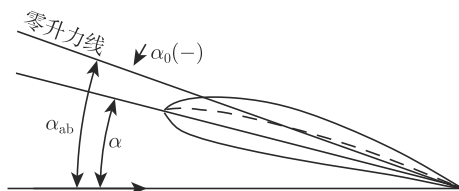


图 4.41 绝对迎角、有效迎角和零升迎角的关系

4.6.1.2 桨叶翼面升力系数和阻力系数

叶片截面翼型的升力系数 C_l 和绝对迎角 α_{ab} 有关, 由下式给出^[83]

$$C_l = \frac{K_0 \alpha_{ab}}{1 + \frac{K_0}{\pi A}} \quad (4.66)$$

其中, 根据文献 [83] 有 $K_0 \approx 6.11$, $A = D_p/c_p$ 是展弦比, c_p 是桨叶平均几何弦长。考虑到下洗效应的影响, A 的取值为 5 ~ 8。进一步, 叶片截面翼型的阻力系数 C_d 可以表示为^[83]

$$C_d = C_{fd} + \frac{1}{\pi A e} C_l^2 \quad (4.67)$$

其中, C_{fd} 是零升阻力系数, 由桨叶厚度、雷诺数、绝对迎角等决定。Oswald 因子 e 的范围是 0.7 到 0.9。

4.6.1.3 螺旋桨拉力和转矩

叶片升力主要与螺旋桨叶片翼型与转速相关, 由下式给出^[96]

$$L = \frac{1}{2} C_l \rho S_{sa} W^2 \quad (4.68)$$

其中, W 是桨叶上的来流速度, $S_{sa} = B_p \lambda D_p c_p / 2$ 是桨叶面积 (这里 λ 是一个修正系数)。桨叶上的来流速度由两部分组成, 一部分来自于旋翼旋转产生的径向速度, 另一部分来自于飞行器的飞行速度。通常情况下, 前者要远大于后者。因此, 桨叶上的来流速度可以近似为旋翼旋转的平均线速度, 表示为

$$W \approx \pi \zeta D_p \frac{N}{60} \quad (4.69)$$

这里 N 为螺旋桨转速, ζ 取 0.4 到 0.7。依据叶素理论, 叶素受力如图 4.42 所示。从图中可以看出, 螺旋桨拉力 T 并不等于叶片升力 L , 它们之间的关系可以表示为

$$T = L \frac{\cos(\gamma + \phi_0)}{\cos(\gamma - \delta)} \quad (4.70)$$

其中, γ (单位: rad) 为下洗气流引起的阻升角, 表示为^[97]

$$\gamma = \arctan \frac{dD}{dL} = \arctan \frac{\frac{1}{2} C_d \rho W^2 c dr}{\frac{1}{2} C_l \rho W^2 c dr} = \arctan \frac{C_d}{C_l}$$

而 δ 为下洗效应修正角。由于已通过引入 ε 考虑下洗效应, 所以这里 δ 可忽略不计。前文提到对多旋翼 $\phi_0 \approx 0$, 因此, 在实际中, 认为 $T \approx L$, 螺旋桨转矩可表示为

$$M = \frac{1}{4} \rho B_p C_d W^2 S_{sa} D_p \quad (4.71)$$

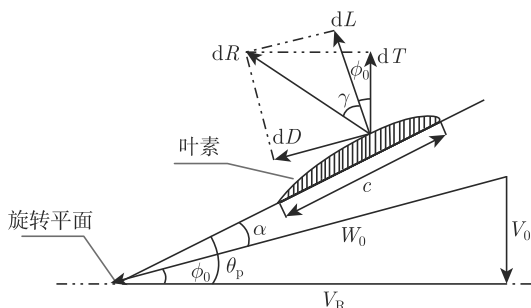


图 4.42 叶素受力图

4.6.1.4 结果

根据式 (4.63) 到式 (4.71), 求得 $f_{C_T}(\Theta_p)$ 和 $f_{C_M}(\Theta_p)$ 为

$$\begin{cases} f_{C_T}(\Theta_p) = C_T = 0.25\pi^3 \lambda \zeta^2 B_p K_0 \frac{\varepsilon \arctan \frac{H_p}{\pi D_p} - \alpha_0}{\pi A + K_0} \\ f_{C_M}(\Theta_p) = C_M = \frac{1}{8A} \pi^2 C_d \zeta^2 \lambda B_p^2 \end{cases} \quad (4.72)$$

其中

$$C_d = C_{fd} + \frac{\pi A K_0^2}{e} \frac{\left(\varepsilon \arctan \frac{H_p}{\pi D_p} - \alpha_0 \right)}{(\pi A + K_0)^2} \quad (4.73)$$

4.6.2 求解电机等效电压和电流的详细步骤

这部分给出求解 $f_{U_m}(\Theta_m, M, N)$ 和 $f_{I_m}(\Theta_m, M, N)$ 的详细步骤, Θ_m 的定义如表 4.1 所示。 M 是螺旋桨转矩, N 是电机转速。

4.6.2.1 电机等效电流

无刷直流电机通过调节电枢电压来控制电机转速, 调节电枢电流大小来改变电机电磁转矩。根据电机学理论电机的电磁转矩 T_e (单位: $N \cdot m$) 与电枢电流 I_m (单位: A) 成正比, 表示如下^[98]

$$T_e = K_T I_m \quad (4.74)$$

其中, K_T 是电机转矩常数 (单位: $N \cdot m/A$), I_m 是电机电流。电机输出转矩 M 与螺旋桨转矩相等, 可通过下式计算得到

$$M = T_e - T_0 = K_T (I_m - \hat{I}_0) \quad (4.75)$$

其中, $T_0 = K_T \hat{I}_0$ 是空载转矩, $\hat{I}_0$ (单位: A) 实际空载电流。通过式 (4.75) 可以得到 I_m

$$I_m = \frac{M}{K_T} + \hat{I}_0 \quad (4.76)$$

它需要满足电机最大电流约束 $I_m \leq I_{mmax}$ 。

4.6.2.2 电机转矩常数

电机反电动势 E_a (单位: V) 可以表示为^[98]

$$E_a = K_E N \quad (4.77)$$

其中, K_E (单位: V/RPM) 是电机反电动势常数。在标称的空载情况下, 下面关系成立^[98]

$$U_{m0} = K_E N_{m0} + I_{m0} R_m \quad (4.78)$$

其中, U_{m0} (单位: V) 是标称空载电压, I_{m0} (单位: A) 是标称空载电流, R_m (单位: Ω) 是电机内阻, K_{V0} (单位: RPM/V) 是电机 KV 值, 它们是电机已知参数 (见表 4.1)。 N_{m0} (单位: RPM) 是空载转速, 可以表示为

$$N_{m0} = K_{V0} U_{m0} \quad (4.79)$$

结合式 (4.78) 和式 (4.79) 可求得 K_E 为

$$K_E = \frac{U_{m0} - I_{m0} R_m}{K_{V0} U_{m0}} \quad (4.80)$$

又因为电机转矩常数 K_T (单位: V/RPM) 和 K_E 有以下关系^[98]

$$K_T = 9.55 K_E \quad (4.81)$$

所以可得

$$K_T = 9.55 \frac{U_{m0} - I_{m0} R_m}{K_{V0} U_{m0}} \quad (4.82)$$

4.6.2.3 电机空载电流

到目前为止, 对于式 (4.76) 来说, 已经求得了 M 和 K_T , 只剩下实际空载电流 $\hat{I}_0$ 需要求解。如果忽略机械损耗, 那么标称功率损耗 P_{Fe0} (单位: W) 为铜损和铁损之和, 可以表示为

$$P_{Fe0} = U_{m0} I_{m0} - I_{m0}^2 R_m \quad (4.83)$$

同理, 根据式 (4.79) 和式 (4.83), 在实际运行状态下, 电机输入电压 U_m , 实际空载电流 $\hat{I}_0$, 实际空载转速 $\hat{N}_0$, 和实际功率损耗 P_{Fe} 满足

$$\begin{cases} \hat{N}_0 = K_{V0} U_m \\ P_{Fe} = U_m \hat{I}_0 - \hat{I}_0^2 R_m \end{cases} \quad (4.84)$$

此外, 根据文献 [98] 有

$$\begin{cases} P_{Fe} = \left(\frac{\hat{N}_0}{N_{M0}} \right)^{1.3} P_{Fe0} \\ U_m = K_E \hat{N}_0 + \hat{I}_0 R_m \end{cases} \quad (4.85)$$

然后, 结合式 (4.84) 和式 (4.85) 可得 $\hat{I}_0$ 表达式为

$$\hat{I}_0 = \frac{P_{Fe0}}{K_E \hat{N}_0} \left(\frac{\hat{N}_0}{N_{m0}} \right)^{1.3} = \frac{P_{Fe0}}{K_E U_m K_{V0}} \left(\frac{U_m K_{V0}}{N_{m0}} \right)^{1.3} \quad (4.86)$$

然而, 实际计算结果显示, 对多旋翼电机来说 $\hat{I}_0$ 和 I_{m0} 的差别并不大。简单起见, 在估算中可令 $\hat{I}_0 = I_{m0}$ 以简化计算。

4.6.2.4 KV 值与螺旋桨尺寸之间的关系

KV 值高的电机配小桨, KV 值低的电机配大桨。区别于电机的空载 KV 值 K_{V0} , 定义电机带载时的 KV 值 K_V , 并有 $N = K_V E_a$ 。下面将证明, K_V 和 K_T 的乘积为常数。由于电机的电磁功率 P_{em} 可以表示为

$$P_{em} \approx \frac{2\pi}{60} N T_e \quad (4.87)$$

其中, T_e 表示电磁转矩。同时, P_{em} 又可以表示为

$$P_{em} = E_a I_m \quad (4.88)$$

结合 $N = K_V E_a$ 和 $T_e = K_T I_m$, 有

$$K_V K_T = \frac{N}{E_a} \cdot \frac{T_e}{I_m} \approx \frac{30}{\pi} \quad (4.89)$$

设某一电机输入功率为 P , 电机输入电压为 U , 则电机输入电流 $I_m \approx P/U$ 。当电机具有大 KV 值时, 相同输入电压下会产生大转速, 由式 (4.89) 可知, K_T 值小, 在电流一定的情况下产生的转矩小, 故选用小桨。另一方面, 因为当电机具有小 KV 值时, 会产生小转速、大转矩, 所以选用大桨。

4.6.2.5 结果

根据式 (4.76) 和式 (4.86), 求得 $f_{U_m}(\Theta_m, M, N)$ 和 $f_{I_m}(\Theta_m, M, N)$ 如下所示

$$\begin{cases} U_m = f_{U_m}(\Theta, M, N) \triangleq \left(\frac{MK_{V0}U_{m0}}{9.55(U_{m0} - I_{m0}R_m)} + I_{m0} \right) R_m + \frac{U_{m0} - I_{m0}R_m}{K_{V0}U_{m0}} N \\ I_m = f_{I_m}(\Theta_m, M, N) \triangleq \frac{MK_{V0}U_{m0}}{9.55(U_{m0} - I_{m0}R_m)} + I_{m0} \end{cases} \quad (4.90)$$



第 5 章

Chapter 5

通信系统配置和测试

无线通信技术的发明对人类社会近百年来发展产生了深远的影响。在民用通信领域，无线通信技术的出现方便了人们的沟通交流，近二三十年的革命性技术进步更是使每个人都可以成为通信网络中的一个节点，可以随时随地接入网络。在航空领域，无线通信系统则在飞行器拓宽应用场景、扩大工作范围、保障飞行安全性等方面发挥着重要作用。在最近十年兴起的无人飞行器系统中，无线通信系统扮演着不可替代的角色。

为了更好地控制飞行器以及掌握实时的飞行状态和载荷信息，需要在飞行器和操控人员之间建立联系。通信系统就是飞行器与操控人员之间实现实时交互的工具，就像放风筝时将人的手部动作和意图传递给风筝的风筝线，通信系统就是一根在飞行器和操作员之间看不见的“风筝线”，保证飞行器可以按照操作人员的意图实现各种飞行动作，乃至完成各项复杂任务。目前，通信系统主要利用无线电技术来传输多旋翼飞行参数、传感器及载荷等信息。常见的多旋翼通信设备主要包括**遥控器和接收机**、**数据传输（简称数传）设备**以及**图像传输（简称图传）设备**这三大类。遥控器向接收机直接发送控制指令，指令经接收机传递给自驾仪后，自驾仪控制伺服系统完成相应动作；数传设备将多旋翼的实时状态传输给地面站供操控人员参考，地面站也可以通过数传设备对多旋翼下达指令；图传设备将机载摄像机拍摄的画面传输回地面站。这三类通信设备构成了多旋翼基本的通信系统。本章主要回答以下问题：

多旋翼的通信系统是如何进行配置和工作的？

本章包括四个部分，首先介绍了无线电通信原理，然后分别围绕遥控器和接收机、数传设备、图传设备三个方面，介绍了相关基础知识和配置方法。



5.1 无线电通信原理

在日常生活的空间里，交织着各种频段的无线电波，由于它们是肉眼不可见的，因此很容易被忽略。但工作和生活中越来越离不开它，例如，手机就是最常见的基于无线电通信技术通信工具。无论在军用还是民用领域，无线电通信技术都极大地促进了人类科技发展的进步，有着广阔的应用范围和潜力。发展至今，虽然无线电通信技术已很先

进,但是人们仍在努力将其潜力发挥得更加极致。飞行器的高速发展离不开无线电通信技术的支撑,了解并掌握无线电通信技术的发展和基本原理对理解飞行器通信技术有较大的帮助。

5.1.1 电磁波

早在 19 世纪,科学家们(法拉第、奥斯特、麦克斯韦等)就发现了电磁感应,即电和磁两种物理现象往往伴随而来且相互影响,并致力于揭示其中的作用机制。英国科学家麦克斯韦认为,既然变化的电场可以产生磁场(例如电动机),同时,变化的磁场也可以产生电场(例如发电机),那么可否利用这种电磁相生的性质

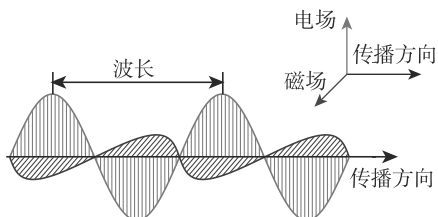


图 5.1 电磁波的传播

让电磁场持续传播下去呢?于是,他在著作《电磁理论》中断言:“电磁场的变化也会像水波一样向四面八方扩散出去,这个扩散出去的电磁场称为电磁波(如图 5.1 所示)。”后来,德国物理学家赫兹在其实验过程中偶然观察到装置间隙处发出电火花,从而首次证实了电磁波的存在。直到 1898 年,年轻的意大利工程师马可尼利用自制的电磁波收发装置首次成功发射了无线电波,翌年他的无线电信号穿过了英吉利海峡。科学家们早期对电磁波的研究成为现代通信理论的基石。

5.1.2 通信系统的组成

通信系统包括传递信息所需的相关设备。通信的过程就是信源和信宿通过信道收发信息的过程,基本的通信系统模型如图 5.2 所示。



图 5.2 基本的通信系统模型

一个基本的通信系统模型包括信源、发送设备、信道、接收设备和信宿五个部分。

- (1) **信源**是指产生或发出消息的人或机器,是信息的发送者。
- (2) **信宿**是指接收信息的人或机器,是信息的接收者。
- (3) **发送设备**的作用是产生适合于在信道中传输的信号,使发送信号的特性与传输媒介相匹配,将信源产生的信号变为便于传输的形式。
- (4) **接收设备**的基本功能是完成发送过程的反变换,即将信号放大并进行滤波、解调、检测和译码,其目的是从带有噪声和干扰的信号中正确恢复出发送端发送的原始信息。
- (5) **信道**是指传输信号的通道,是从发送设备到接收设备之间信号传递所经过的媒介,可以有有线信道,也可以是无线信道^[99]。

5.1.3 频率与波长

无线电发射器为了产生电磁波，需要在天线中产生连续变化的电场，而该电场通常采用正弦或余弦信号的形式，该正弦或余弦信号的频率通常也称为该发射器的**频率**。假如普通手机的通信频率约为 800MHz，则该手机通话时一直在发射每秒以 80 亿次周期变化的正弦或余弦形式的电磁波。电磁波的传播速度、波长和频率有如下关系：

$$\lambda = \frac{v}{f} \quad (5.1)$$

其中， λ 是电磁波的**波长**； v 是电磁波的传播**速度**，在真空中等于光速 c ，即 30 万千米/秒，在空气中电磁波的传播速度略小于光速，通常按光速计算； f 是电磁波的频率^[100]。由

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8 \text{m/s}}{800 \text{MHz}} = 37.5 \text{cm} \quad (5.2)$$

可得出该手机发射出的电磁波的波长约为 37.5cm。从式 (5.2) 可以看出，电磁波的频率与波长成反比，频率越高，电磁波的波长越短。

电磁波与其他波一样，可以发生反射、折射、绕射和散射等现象，而不同波长的电磁波的传播特性也不同。波的衍射现象也就是波的绕射，电磁波的波长越长，波动性越明显，绕射能力越强，传播距离较远；相反，电磁波的波长越短，粒子性越明显，绕射能力越弱，传播距离相对较短。如图 5.3 所示，当电磁波的波长大于障碍物时，会发生衍射（绕射现象），此时障碍物对波的传播没有过多的影响；当电磁波的波长小于障碍物时，不会发生衍射现象（绕射现象），波会在障碍物表面发生反射和折射现象（要考虑波的入射角度），被障碍物反射的波改变了原来的传播方向。根据障碍物内部材质结构的不同，入射到障碍物内部的光波会发生不同程度的衰减，因此会影响电磁波的传播距离。总之，要根据不同的需求来选择所用电磁波的频率。

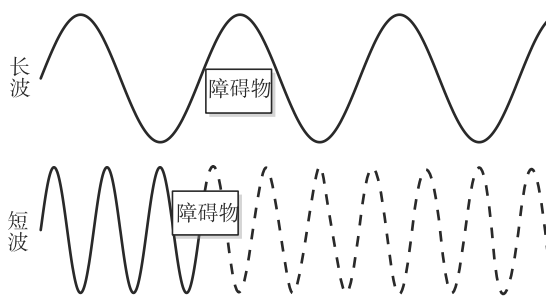


图 5.3 不同波长电磁波与障碍物示意图

至此不禁要问，虽然可以产生隔空传递的电磁波，但是这些正弦形式变化的电磁波如何传递信息呢？这就要涉及调制与解调的概念了。

5.1.4 调制与解调

如果不进行任何处理，那么电磁波只能传播简单的信息。如果想要传播丰富有效的信息，那么就需要对电磁波进行“加工”，使其能够“搭载”人们需要的信息。因此，通

常把上文的正弦或余弦信号称为**载波**。而发射器把信息加载到载波的过程就称为**调制**，接收器把信息从载波上分离的过程就称为**解调**。

广义的调制分为基带调制和带通调制（也称载波调制），在大多数场合，人们所说的调制指的是载波调制^[99]。载波调制，就是按要待传播信息信号（原基带信号）的变化规律，去改变载波某些参数的过程。因为该消息信号用来调制某载波，所以又称为**调制信号**。调制用的载波可以分为两类：①用正弦信号作为载波；②用脉冲串或一组数字信号作为载波。通常，调制可以分为模拟（连续）调制和数字调制两种方式。在模拟调制中，调制信号的取值是连续的；而数字调制中的调制信号则为离散的。模拟调制方式是其他调制方式的基础，最常用的模拟调制方式是用正弦波作为载波的幅度调制和角度调制^[101]。

正弦（余弦）函数有三个参数——**振幅**、**频率**和**相位**，如图 5.4 所示。改变其中任一参数都会改变函数的形状。根据此原理约定一套规则，就可以利用这些参数调整波形来调制信息，同时可以利用波形识别某些参数来解调信息。于是，这三个参数就对应三种最常见的调制解调方式——**振幅调制（调幅）**、**频率调制（调频）**和**相位调制（调相）**。

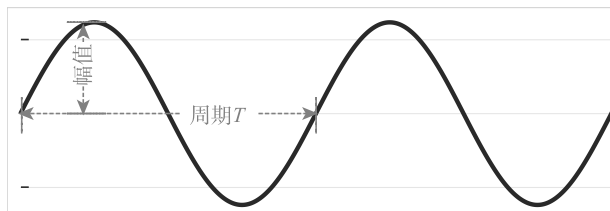


图 5.4 正弦函数图

振幅调制（AM）又称为常规调幅（如图 5.5 所示），调制信号 $m(t)$ 叠加直流 A_0 后与载波信号 $\cos \omega_c t$ 相乘，就可以形成调幅信号^[99]，如下所示

$$s_{AM}(t) = (A_0 + m(t)) \cos \omega_c t \quad (5.3)$$

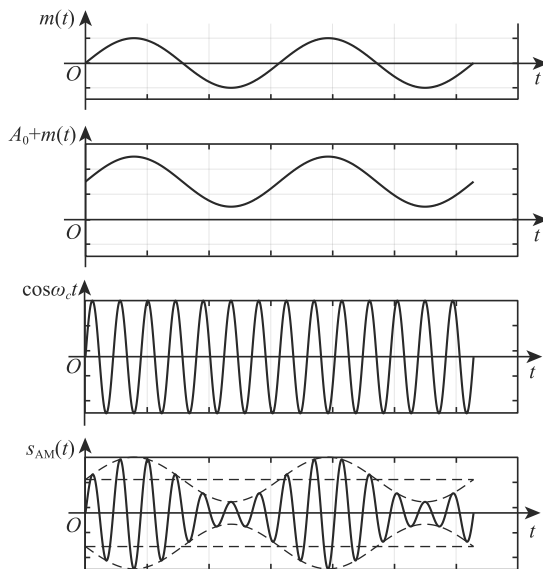


图 5.5 振幅调制

另外，载波信号的频率或相位按调制信号的规律变化而振幅保持恒定的调制方式，称为频率调制（FM）和相位调制（PM），分别简称为**调频**和**调相**。因为频率或相位的变化都可以视为载波角度的变化，所以调频和调相又统称为角度调制^[9]。



5.2 遥控器和接收机

通用模型遥控器和接收机是一般民用多旋翼系统中常用的无线电通信设备。操控人员的控制指令由遥控器的发射器发出，接收机收到后传达给自驾仪和伺服设备（电机、舵机），遥控器与接收机一般是配对工作的，单一的设备无法完成指令的传输。在多旋翼自驾仪普及之前，通用模型遥控器和接收机是飞行器或航模同操控人员连通的唯一渠道。虽然近年来大量消费级多旋翼把图像、遥控指令与一般数据打包在一起利用数传进行传输，例如，Parrot 很多型号的多旋翼就将手机 WiFi 或蓝牙作为数据、图像和遥控通信渠道，但是大多数飞行器系统没有使用这种集成式传输，依旧采用了指令控制、飞行参数和机载图像独立传输的方法。尤其是自己组装的多旋翼，分开传输使通信系统结构简单明了，便于安装和检查。

5.2.1 遥控器

遥控器也称 RC（Radio Control，无线电控制）遥控，是一种通过发射无线电波实现一定范围内远程控制的设备。不同型号遥控器虽然功能有差异，但它们的结构都大同小异。

5.2.1.1 遥控器的基本结构

一台普通遥控器的结构主要有壳体、电源开关、显示屏幕、设置按钮、旋钮、天线、摇杆、拨动开关和挂带卡环等几个部分。

（1）壳体是遥控器的外壳，对遥控器的控制面板和电路起到保护作用，并设计成符合人体工学，方便手持；

（2）电源开关控制遥控器通电与断电；

（3）显示屏幕是主要的人机交互界面，可显示遥控器的状态参数；

（4）设置按钮可调整遥控器的参数和模式；

（5）旋钮为模拟输入开关，可设置遥控器的混动模式；

（6）天线主要用于发射搭载控制指令的电磁波；

（7）摇杆可改变飞行器的姿态；

（8）设置拨动开关，可以增加飞行器的控制功能，如控制机载任务设备等；

（9）挂带卡环用来连接遥控器挂带。

一般的遥控器可以根据操控人员的习惯配置摇杆、拨码开关和旋钮等控制开关的功能。

遥控器的每路信号都可以赋予一个“通道”号，一般简写为“CH”+“数字”的形式。例如，遥控器有四个功能，即副翼（对应多旋翼的滚转）、升降舵（对应多旋翼的俯

仰)、油门(对应多旋翼的高度的升降)和方向舵(对应多旋翼的偏航),即姿态+高度控制。这四个功能一般默认匹配遥控器正面的两根摇杆,因为每根摇杆都可以输出两路信号,所以两根摇杆总共可以输出四路信号。习惯上把通道1~4(CH1、CH2、CH3和CH4)按顺序分别赋予副翼、升降舵、油门和方向舵这四路信号。那这两根摇杆一般又是怎么匹配其四个具体功能呢?下面将具体介绍。

5.2.1.2 遥控器的使用习惯

使用遥控器的良好习惯是双手握持,左右手拇指分别控制左右两根摇杆,左右手食指分别控制遥控器左上角的拨码开关,准备进行各种飞行模式切换。对于这两根摇杆的功能配置,长久以来,业内形成了三种约定俗成的操作习惯——美国手、日本手和反美国手(中国手),如第2章中图2.33所示,可以利用遥控器中的模式(MODE)选项进行快速设置每一种操作习惯。

日本手的左手摇杆配置为升降舵和方向舵,右手摇杆配置为油门和副翼。美国手操作方式是:左手摇杆功能配置为油门和方向舵,右手摇杆则配置为升降舵和副翼。反美国手,也称为中国手,它相当于把美国手的左右手功能对调。这种操纵方式习惯选用和日本手一样的右手油门遥控器,只是摇杆功能配置不同而已。

一般手动控制油门更习惯的是油门摇杆不回弹,而其他三个方向自带回弹功能。因此,在购买遥控器时,需要选择这根不回弹的油门摇杆在左手还是在右手。美国手自然选择左手油门,而日本手恰恰和美国手相反,选择右手油门。当然也有部分遥控器的摇杆四个方向默认都是回弹的,这类遥控器一般只用在自驾仪处于自动油门模式时(油门由自驾仪控制)。

有人机操作方式采用左手控制油门,右手操作驾驶杆控制升降舵和副翼。美国手控制方式与有人机操作方式很类似。对于大多数人,右手都比较灵活,适合随机应变地控制飞行姿态。尤其对于多旋翼,当水平放置遥控器时,右手的前后左右对应多旋翼的前后左右,较为直观,因此本书推荐初学者以美国手入门。

5.2.2 接收机

接收机是机载端接收遥控器指令,并传递指令给自驾仪或伺服机构(如电调、舵机)的设备,R9DS接收机如图5.6所示。接收机与遥控器兼容才能通信,即二者必须能够**对频**(详见5.2.3节),这是由二者的调制解调模式决定的,其中的具体技术细节对于使用者并不是必须掌握的,因此本书不再赘述。大部分品牌的遥控器都会提供配套官方兼容接收机的产品套装来方便大家选购。当然,遥控器和接收机也可以分开选购,在选定遥控器之后,挑选兼容接收机最简单的方法就是查阅遥控器说明书,一般说明书中会列出本品牌内兼容该遥控器的所有接收机。也可以选购和遥控器不同厂商的接收机,但其兼容性需要查阅该接收机的说明书来确认。



图5.6 R9DS接收机

虽然遥控器和接收机要配对使用，但是这并不意味着遥控器与接收机只能一对一使用。一台遥控器可以通过切换模式来控制不同的飞行器，进而在不同模式设置下与不同飞行器上的接收机对频。因此，遥控器通过不同模式先后与多个接收机完成对频后，如果在不同飞行器间切换使用时，那么只需要切换遥控器模式即可，而不需要重新对频。一台遥控器在同一模式下也可以同时连接多个接收机，这种设置在同时控制多架飞行器时会用到。

接收机的天线尽量展开安放在飞行器的下方，以便更好地接收遥控器信号。接收机与电调之间是有电磁干扰的，因此在布置接收机天线的时候要注意远离电调线。

接收机与自驾仪连接通常使用舵机线（双公头）。舵机线一般由三根线并联组成，两端安装插头，盒状的接插件俗称“母头”，其匹配的接插件俗称“公头”。三根线分别为信号线、正极线和负极线，如图 5.7 所示。公头可分为有防错设计的公头和无防错设计的公头，有防错设计的公头（如图 5.8（a）所示），其截面正好与接收机接口相契合，长方形一侧有一个突起防止插反；无防错设计的公头（如图 5.8（b）所示），其截面就是标准长方形，正反都可以插，因此插线时要特别注意接口定义。

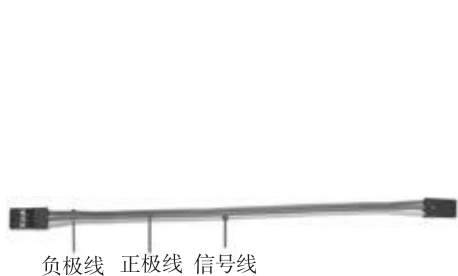
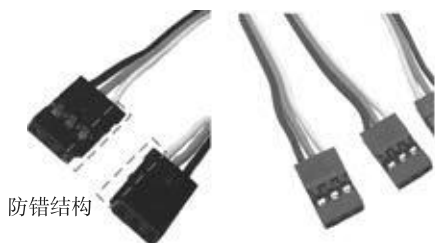


图 5.7 舵机线



(a) 有防错设计的公头 (b) 无防错设计的公头

图 5.8 舵机线公头设计

5.2.3 遥控器和接收机的频率



图 5.9 2.4GHz 频段遥控器和接收机

作为无线电设备的遥控器和接收机自然有其频率，目前流行的通用模型遥控器和接收机频率主要集中于 72MHz 和 2.4GHz 两个频段。目前遥控器基本都是 2.4GHz 频段（如图 5.9 所示），即实际使用频率可以在 2.4GHz 频段附近规定的频点。遥控器和接收机必须事先约定好频率才能完成通信，对于遥控器和接收机这一约定频率的过程称为**对频**（或对码）。2.4GHz 频段可使用的频点较多，采用自动对频的方式对

频，使用方便。该频段无线电波属于特高频，适合于短距离通信；根据式 (5.1) 可知，其波长较短，约 12.5cm，因此越障能力相对较弱。

常用的天线一般为**谐振天线**，是以驻波形式向外传播的，而半波长是能够构成驻波的最小单元，因此天线的长度可设计为波长的 1/4 或 1/2（如图 5.10 所示）。常见的遥控器天线为鞭状天线和内置天线。因为天线的长度与电磁波的波长成正比，所以使用

2.4GHz 频段遥控器的天线要比使用 72MHz（波长 4.17m）的遥控器天线要短一些。同时，较高频率的遥控器抗干扰性能也优于低频率的遥控器。现在很多品牌（如 Futaba）的 2.4GHz 遥控器和接收机都有跳频功能（原理见 2.4.2 节），遥控器和接收机之间通过时分复用技术实现双向通信，因此不需担心同频信号的干扰。

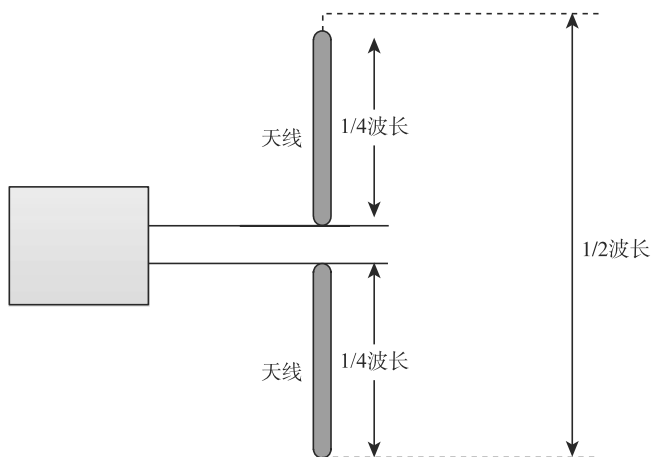


图 5.10 天线与波长关系示意图

72MHz 频段遥控器目前已少见。该频段无线电波长较长，越障能力较强，但其遥控器天线也比较长，一般采用伸缩式（如图 5.11 所示），使用不太方便。使用此类遥控器前务必将天线完全拔出，否则影响通信距离，可能导致飞行器脱离遥控范围而丢失。不拔天线的另一隐患是发射机可能因过热而烧毁。72MHz 电磁波频率较低，抗干扰性能也较差。另外，该频段可使用的频点较少，总共只有十几种，不适合多人飞行场景。



图 5.11 72MHz 频段遥控器和接收机

5.2.4 遥控器和接收机的选购

在选购遥控器时，需要考虑价格和需求。国外品牌遥控器（如 Futaba）价格一般在三千元以上，国内品牌遥控器的价格从百元到千元不等，可根据预算选择不同价格的遥控器。除去价格，遥控器的通道数量是首要考虑的因素，目前遥控器通道设置有六通道、八通道、十四通道和十八通道等。八通道配置的遥控器基本可以满足正常的功能需求。如果有特殊需求，那么可选择通道数量更高配置的遥控器，但遥控器价格也会随之增长。

5.2.5 遥控器和接收机的配置与测试

遥控器校准需使用地面站软件。以 Mission Planner 为例，可在官网^①下载软件安装包。之后，点开安装程序，根据向导安装 Mission Planner，其间还会安装相关驱动程序。

① <https://firmware.ardupilot.org/Tools/MissionPlanner>

5.2.5.1 遥控器电池的安装

遥控器可使用 2S、3S、4S 不同规格的锂电池，具体可根据遥控器说明书要求选择安装。其中，2S 规格的锂电池因体积较小、方便拆装的优点，应用最为广泛。使用前，先打开遥控器后侧下方电池槽，再将电池供电头（红色电线对应正极，黑色电线对应负极）插在遥控器的电池槽排插上即可。有些遥控器具备电池低电压告警功能，可根据所用电池规格设置告警电压。

5.2.5.2 接收机初次对频

每个遥控器（发射机）都有独立的 ID 编号。开始使用设备前，接收机必须与发射机对频。



图 5.12 接收机与自驾仪连线图

(1) 将遥控器（发射机）与接收机放置在一起（一般间距 50cm 左右，不宜过近）；

(2) 接收机供电线一头插入接收机接口，另一头连接到自驾仪尾部最左侧的“RC”排针；用 USB 数据线与计算机 USB 接口连接，给自驾仪供电，如图 5.12 所示；

(3) 打开遥控器开关（关闭周围其他遥控器开关）；

(4) 用笔尖（或其他针状物）长按接收机侧面的对码（ID SET）开关 1s 左右，待接收机 LED 灯开始闪烁便松开（LED 灯闪烁表示接收机正在寻找距离最近的遥控器），并开始对频；

(5) 接收机 LED 灯闪烁 7~8 次后变为常亮，表明对频完毕，遥控器与接收机建立连接；

(6) 如果对频不成功，接收机红色指示灯快闪提示，那么需重复上述对频步骤。

以上具体操作详见 5.5.1 节。

5.2.5.3 S.Bus 信号模式选择

S.Bus 模式（接收机默认情况下已经处于该模式，通常无须设置）使得自驾仪可以通过一根舵机线连接到接收机完成所有遥控信号的传输。连接自驾仪与接收机并为自驾仪供电，若接收机 LED 灯为蓝白色，说明此时已经处于 S.Bus 模式，无须进行设置。若接收机 LED 灯为红色，则需要将接收机侧面对码（ID SET）开关短按两次（1s 内按两次），接收机 LED 灯变为蓝白色，说明 S.Bus 模式切换完毕。

5.2.5.4 遥控器校准

由于不同型号遥控器通道的行程范围有所不同，或遥控器通道行程范围修改后，自驾仪需要重新获取遥控器各通道的行程范围，因此需要对遥控器进行校准。遥控器校准要在与接收机完成对频的基础上进行，并将接收机调整为 S.Bus 信号模式（注意 LED 灯

颜色)。如图 5.13 所示, 打开地面站软件, 打开遥控器开关, 将接收机、自驾仪、计算机按供电顺序连接。等待自驾仪启动后, 在屏幕右上角选择相应的端口并单击“连接”。

连接成功后, 单击初始设置界面下的“必要硬件”, 选择“遥控器校准”, 拨动摇杆观察界面的对应变化, 以确定遥控器是否连接正常。然后, 保持全部摇杆处于回中状态, 单击“校准遥控”进入校准过程, 如图 5.13 所示。

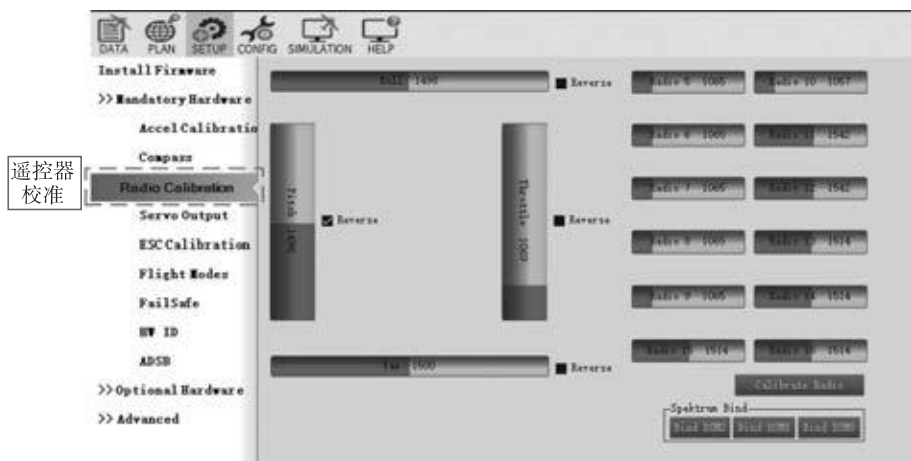


图 5.13 遥控器校准

进一步, 如图 5.14 所示, 将遥控器摇杆拨向各个方向最大位置, 并拨动全部开关和旋钮以确定最大行程。此时, 软件界面上每个通道的示意图中会出现两道红线, 表示该通道的最大值和最小值。完成校准后, 单击“完成时单击”。

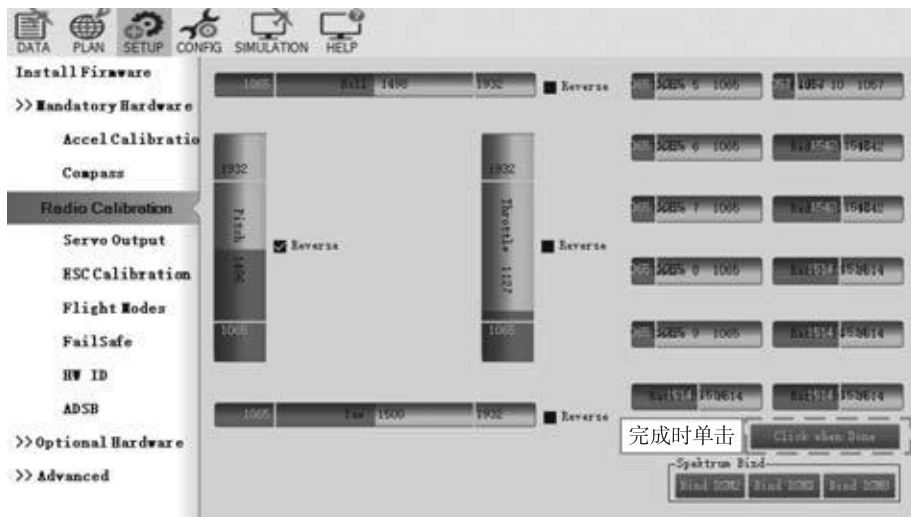


图 5.14 遥控器校准完成

以上具体操作详见 5.5.3 节。

5.3 数据传输



5.3.1 数据传输基础

数据传输（简称数传）电台（如图 5.15 所示）是自驾仪和地面站（地面终端设备）之间一根隐形的数据线，也称为**数据链**。地面站通过数传电台可以实时了解飞行器的状态、给飞行器下达命令或修改自驾仪参数。如果控制单架飞行器，那么只需要一对数传单元模块，一个安装于飞行器与自驾仪连接（机载端），另一个连接地面站（地面端）。

地面要了解飞行器的状态，就需要机载端向地面端发送自驾仪的实时状态信息，此时机载端作为通信设备的发射机，地面端作为接收机。如果仅仅如此，一对数传单元模块是不够用的，因为同时还需要给飞行器下达命令或修改自驾仪参数，这些信息需要从地面端发向机载端，所以，情况与刚才恰好相反，地面端作为发射机，而机载端作为接收机。由此可见，地面端和机载端必须互为发射机和接收机，即数传系统必须具有双向通信的能力。也有少量只能单向传输信息的数传，但一般不用于机载通信，通信称这种数传是**单工模式**的。大部分机载数传设备通常选用能够双向通信的，即**双工模式**。双工模式又可细分为两种，一种叫**半双工模式**，一种叫**全双工模式**，如图 5.16 所示。



图 5.15 数传电台

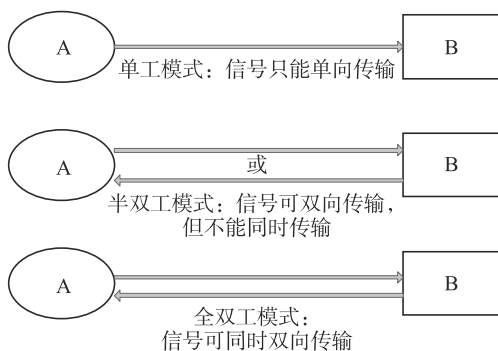


图 5.16 单工、半双工、全双工模式示意图

数传模块一般是成对使用的，使用前要将每个模块连接计算机进行配置，一般数传厂家会提供官方的配置软件。设置数传模块的前提是软件必须按照数传的波特率连接模块。**波特率**（Baudrate）是标志串口收发数据速度的一个属性，代表该串口在收发每个方向上每秒传输多少个数据位（bit）。例如，波特率 57600 代表该串口收发每个方向上每秒可以传输 57600 个数据位（bit），或者说 57600/8 个字节（byte）。要使一组数传能够通信，通常是先将二者进行配对。一般数传模块都有自己的 ID 号（也称为源 ID），需要配置每个数传模块的目标 ID 指向对方的源 ID。另外，还要把两者的波特率同自驾仪串口的波特率设置一样，这样再分别将数传模块连接地面站和自驾仪就可以通信了。

对于多机控制，地面站和每架飞行器一般都需要一个数传模块，这些数传模块之间一般会进行组网通信。最常见的多机组网通信是在多旋翼集群飞行中，利用机载 WiFi 模块连接地面路由器热点组成星形局域网。当然，近年来也有将多旋翼数传接入移动 4G 或 5G 网络进行通信，这样就可以依靠覆盖全球的移动信号基站实现超远距离控制。

WiFi、蓝牙等形式的通信模块配置简单，因此也应用在部分飞行器上；而传统的串口数传电台在传输距离上具有明显优势，因此其应用场景更为广泛。

5.3.2 数据传输模块的选购

选购数传模块除了参考价格，最重要的性能指标是数传模块的**最远通信距离**。对于比较轻小的飞行器，还需考虑数传模块的重量、尺寸和功耗，一般传输距离和功耗成正比。另外，如果传输数据量较大还应考虑数传模块的最大传输速率和带宽。对于几十米可视距离以内的飞行，可以选用 WiFi 模块，如果调试距离在 10 米以内，那么也可以考虑蓝牙模块。

有些数传模块可以同时传输两组数据：一组可以用于地面站和自驾仪通信，另外一组可以用于传输接收机的 S.Bus 数据。这里只需把接收机的 S.Bus 输出连接到地面端模块，机载数传模块自带额外的 S.Bus 输出连接自驾仪即可。这样，就利用一套数传设备同时实现自驾仪通信及遥控，从而不必在飞行器上安装接收机，也增加了遥控距离。

5.3.3 数据传输模块的配置和测试

数传模块是成对使用的，通常都是配置完成的，但可以根据实际需求设置数传模块的参数和配置。打开 Mission Planner，选择“初始设置”，单击“可选硬件”展开一个下拉菜单，单击下拉菜单中“Sik 电台（数传）”（如图 5.17 所示），会出现数传模块的设置界面。用 USB 线连接一个数传模块到电脑，在 Mission Planner 界面的右上角选择对应的端口和波特率后，单击“加载设置”，就可以看到当前数传模块的设置参数。因为两个数传模块的波特率设置相同才能正确收发数据，所以还要确保该波特率与自驾仪接口的波特率设置一致。另外，比较常用的参数是“通道 #”和“网络 ID”，这两个参数用来给数传模块配对。



图 5.17 数传模块配置界面

拔下第一个数传模块，对于第二个数传模块，可以用同样的方法连接计算机配置相同的“通道 #”和“网络 ID”参数，使之与第一个数传模块配对。当一组数传模块配对成功且处于通信状态时，单击“加载设置”，界面左侧显示计算机端数传模块的配置信息，右侧显示的是与计算机端通信的数传模块配置信息，并且可以远程配置。

当上述参数设置好后，将其中一个数传模块连接计算机，另一模块连接自驾仪并供电。此时打开地面站软件，单击右上角“连接”，地面站会通过数传模块与自驾仪连接。以上具体操作详见 5.5.4 节。

5.4 图像传输

图像传输（简称图传）设备是将摄像头捕捉的图像传输到地面显示器的无线通信设备，一套图传设备由图传发射模块和图传接收模块（如图 5.18 所示）组成。图传发射模块是机载设备，与摄像头连接；图传接收模块一般放置于地面，用于接收来自图传发射模块的信号。



(a) 图传发射模块 (b) 图传接收模块

图 5.18 图传发射模块和图传接收模块

5.4.1 图像传输基础

根据所传输信号的时域特征，图传可分为**模拟图传**和**数字图传**。模拟图像发射设备是将图像信号调制为模拟信号，传输到模拟图传接收设备后再进行解调还原图像，其中传输的信号都是模拟信号，因此称为模拟图传，一种简单的模拟图传模型如图 5.19 所示。数字图传比模拟图传复杂，它需要将传输的图像信号（模拟信号）抽样、量化转化为数字信号后再进行传输，这个过程就是模拟信号数字化的过程，传输到信宿前再把上述过程反过来就得到原始信号了^[102]，同样需要图传发射和接收设备，一种简单的数传模型如图 5.20 所示。



图 5.19 一种简单的模拟图传模型

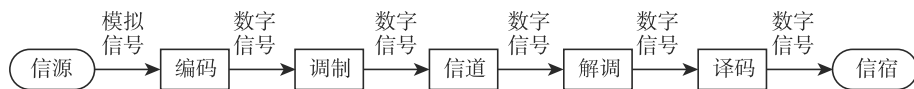


图 5.20 一种简单的数字图传模型

模拟图传设备结构简单,成本低,使用方便,但其抗干扰能力差,在传输过程中信号容易失真。相比起来,数字图传抗干扰能力强,传输保密性高,但数字图传比模拟图传需要更大的带宽,而且其传输要求和实现复杂度要远高于模拟图传。

常见的模拟图传设备的工作频率一般是 5.8GHz,可以工作在 5.8GHz 附近的若干频段,因此,图传接收模块可以自动与附近的 5.8GHz 图传发射模块对频,而不是像数字图传设备一样需要指定目标设备,缺点是附近若有其他同频段信号会对接收图像产生明显干扰。模拟图传接收模块一般用 USB 线直接连接手机或计算机即可。目前一些设备将摄像头和图传发射模块集成一体,体积小,使用方便;图传接收模块和显示器也可集成一体,便于使用。

5.4.2 图像传输设备的选购

我们可以根据实际需求选购不同类型的图传设备。数字图传设备在传输距离、图像质量都要优于模拟图传设备,但价格也同样要高于模拟图传设备。在近距离、无遮挡及对图像质量要求不高的情况下,可使用模拟图传设备,降低成本。

最大图像分辨率也是在选购图传设备需要考虑的重要因素。如果只在 100 米范围内飞行,那么 WiFi 摄像头模块性价比非常高,可视为超短距离的廉价数字图传;如果飞行范围超过 100 米而且对图像质量要求不高,那么可以选用价格实惠的模拟图传设备;若飞行器载重较大,并且需要远距离飞行,那么数字图传设备是较好的选择。若需要远距离传输图像信号,单组图传功率不够,可在传输路径上增加中继设备,延长传输距离,保证图像传输质量,如图 5.21 所示。



图 5.21 无人机通信中继示意图

图传设备的功率越大,传输距离、图像质量会有所提高。无线电设备的发射功率要严格遵守国家无线电管理的有关规定。

5.4.3 图像传输设备配置和测试

无论是模拟图传设备还是数字图传设备,在使用前都需要进行配置和测试,以确保其工作状态稳定。在配置和测试前,需要了解其是数字图传设备还是模拟图传设备,然后查阅设备的工作频率、发射功率、发射频点和工作电压等参数,避免因不当操作损坏设备和威胁人身安全。

(1) 图传发射模块配置。图传发射模块安装在机载端,通常需要与摄像头和电源连接,如图 5.22 所示。图传发射模块可以单独供电,也可以由机载电源分线供电,供电时注意图传发射模块能够承受的最大电压值和最小电压限制。一般的图传发射模块都会显示信道、信道频点、频率等参数,如图 5.23 所示。可以通过按压按键更改选择部分参数,具体调整方式与所选设备有关,可参考设备说明书。



图 5.22 图传发射模块连接示意图



图 5.23 图传发射模块功能指示图

(2) 图传接收模块配置。目前的图传接收模块可支持多种显示方式，主要有连接手机或者平板、连接计算机以及连接显示器等方式。以 USB 线连接 Windows 10 系统的计算机为例，将 USB 线一端插入图传接收模块数据线接口，另一端与计算机连接。在任务栏搜索“相机”，打开系统自带的“相机”应用。如果图传接收机此时已经连接到计算机，那么窗口会呈现雪花状态图像。

(3) 图传接收模块与图传发射模块对频。将两个模块放置室外空旷处（可使用手机，需下载 App），并按以下步骤操作。

- ① 连接图传发射模块和摄像头，并供电；
- ② 将图传接收模块与显示器连接；
- ③ 再次长按扫频键 3s 进行对频，此时显示器会显示摄像头拍摄到画面，如图 5.24 所示。



图 5.24 显示器显示摄像头拍摄的画面

以上具体操作详见 5.5.6 节。

5.5 自组网传输

自组网电台是基于自组网技术的一种电台。自组网是近年来无线移动通信网络发展的一个热点，其主要特征是无中心、自组织、多跳路由和动态拓扑。网络中的节点具有双重角色，既是普通移动终端，又具有路由器的功能^[103]。当通信的源节点和目的节点无法直接通信时，可通过中间节点进行报文转发，实现多跳无线通信的功能^[104]。图 5.25 是一种简单的自组网模型。

对于地面站远距离控制数十架无人机协作执行大规模任务的情况，已不可能单纯依靠地面站，需要无人机间协作构建多跳网络传输数据。目前，自组网技术主要分为窄带自组网、宽带自组网和 4G/5G 自组网。

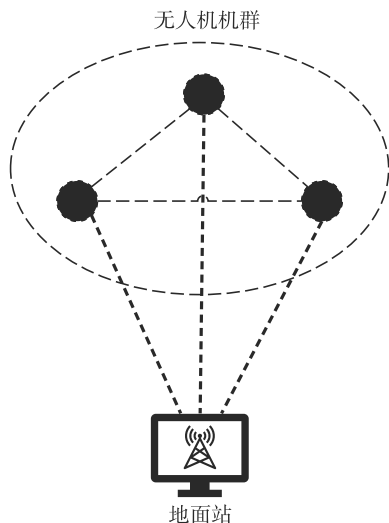


图 5.25 一种简单的自组网模型

窄带自组网电台具有高功率、高速调频和高接收器灵敏度，适合一般无人机通信系统使用。宽带自组网电台具有带宽大、通信距离远和组网灵活等特点，可适用于应急通信、单兵通信系统、抢险救灾、消防救援、应急保障、反恐维稳和特种作战等多种领域。

5.5.1 自组网技术概述

移动自组网（Ad Hoc 网络）是一种随建即连的网络，是一群移动网络节点的集合，可以在没有固定基础设施的环境中组成网络。网络中的节点时刻都在移动，可以随时加入或者离开网络，网络中的节点可以作为通信主机，也可以作为路由器，为网络中其他节点提供中继服务。移动自组网可以作为一个独立的网络存在，或通过网关与互联网连接。

无线 Mesh 网络（Wireless Mesh Network, WMN）由两种类型的实体组成：网状路由器和网状客户机。

（1）网状路由器：通常是固定的或可移动的设备，路由器与其相连的客户端组成主

干网络，负责为客户端提供多跳的无线连接。网状路由器具有网关功能，可与外部网络（例如互联网、蜂窝网络等）连接。

（2）网状客户机：通常是移动的设备，可以作为通信主机和路由器，每个设备都是网络中的节点，每个节点都可以发送和接收数据，其中一个节点可以与一个或多个对等节点直接通信。但与网状路由器不同的是，网状客户机没有网关功能。

无线 Mesh 网络是在 Ad Hoc 网络基础上发展而来，二者都属于分布式、自组织网络。二者共有特性有以下几点：

（1）**自组织**：网络终端的用户可以随时加入或离开网络，能够与其他节点自行组网，延伸网络覆盖范围；

（2）**自愈性**：网络中节点或拓扑结构出现故障时，网络会自行调整以适应这种变化；

（3）**多跳性**：网络中任意节点可以与其他不相邻的节点通信，并自主确定最优传输路线；

（4）**分布式**：网络中的节点可以直接互相通信，不需要通过中心节点转发。

二者主要区别如表 5.1 所示。

表 5.1 Ad Hoc 网络与无线 Mesh 网络对比

Ad Hoc 网络	无线 Mesh 网络
节点或设备通常是移动的	节点一般是静止的
网络拓扑结构不稳定	网络拓扑结构较稳定
主要目的是实现用户之间的通信	主要目的是实现用户接入网络
用户数量较少，对算法速度要求高	用户数量多，可用于骨干网，对网络的稳定性、吞吐性要求较高
通常组成自由通信较小的网络	可组成异构的较大网络

5.5.2 自组网通信协议

（1）WiFi：是一种基于 802.11 协议的无线局域网通信技术。从 1999 年诞生之初，WiFi 以其高传输速率、广范围覆盖、无线传输等优势被广泛应用各个领域。其传输速率约为 11Mbps，传输距离为 300m 左右。WiFi 经过迭代更新，已发展为 WiFi 6，即 802.11ax，其理论速率最大值可达 9.6Gbps，其交互效率和网络容量较前几代有较大幅度的提升。WiFi 适用于室内短距离通信，可传输图像、视频等数据。

（2）Zigbee：Zigbee 是一种低功耗、近距离和低成本的双向无线数据传输技术，传输速率为 20~250kb/s，频段 2.4GHz，目前传输距离可达 2km。它适合远距窄带通信场景，主要适用于家庭、楼宇等场所，还可用于无人机灯光秀表演时的通信。

（3）LoRaWAN：LoRaWAN 是 LoRa 联盟推出的一个基于开源的 MAC 层协议的低功耗广域网（Low Power Wide Area Network, LPWAN）标准。LoRaWAN 的网络架构是一个典型的星形拓扑结构，在这个网络架构中，LoRa 网关是一个透明传输的中继，连接终端设备和后端中央服务器。网关与服务器间通过标准 IP 地址连接，终端设备采用单跳与一个或多个网关通信。该标准同样适用于远距窄带通信，与 Zigbee 相比，LoRaWAN 的带宽更窄，LoRaWAN 还可扩展为局域网，也可用于无人机灯光秀表演时的通信。

（4）自定义网络协议：自定义网络协议是相对标准网络协议提出的。当标准网络协议不适用当前的通信场景时，用户可以自定义网络协议，来适应应用场景。自定义网络

协议的主要原因有：①标准网络协议往往兼顾全局，不适合追求某种网络特性（如带宽、最远传输距离等）的场景；②自定义网络协议可以自行约定特殊的数据结构，没有通用性，因此在一定程度上提高了安全性。

5.5.3 无人机机群组网拓扑结构

无人机组网技术在军民领域具有广泛的应用场景，尤其是在应急救援场景中可以发挥重要作用。在开展应急救援时，所在区域通常是地面通信设备被毁或是基站信号无法覆盖，导致常规通信方式无法正常使用。无人机机群组网具有多跳、路由等特点，实现局部通信和远距数据传输，完成特殊情况下的通信任务。无人机机群组网还可以解决高空通信等问题。

无人机机群组网拓扑结构可以根据实际应用场景分为多种类型例如，无人机机群内部组网可以分为有中心节点和无中心节点，无人机机群的中心节点可以是地面站或长机，长机通常是无人机机群网络的中心节点，分别与地面站和机群中的节点通信；无人机机群与地面站通信可以分为中继模式和无中继模式，使用中继模式的拓扑结构可有效增加无人机机群的作用范围。**无人机机群**内的个体通常携带近距窄带通信设备，实现与邻机的互联互通，也可携带远距宽带通信设备，直接与地面站通信；**长机**一般搭载远距宽带通信设备和近距窄带通信设备，通过远距宽带通信设备与地面站和中继机通信，通过近距窄带通信设备与无人机机群通信；**中继机**主要搭载通信中继设备，为长机提供中继服务。

下面介绍几种基本的拓扑结构，较为复杂的拓扑结构通常是基于基本的拓扑结构拓展而来的。

（1）以地面站为中心节点的拓扑结构

在这种拓扑结构中，无人机机群内的个体均是网络的节点，地位平等，无主从机之分。无人机之间互相分发本机的状态信息。各无人机与地面站直接通信，向地面站发送本机状态信息并接收地面站的控制指令，如图 5.26 所示。该拓扑结构适合近距、无遮挡的室内外场景。

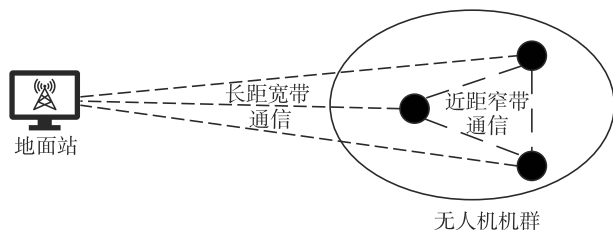


图 5.26 以地面站为中心节点的拓扑结构

（2）以长机为中心节点的拓扑结构

在这种拓扑结构中，无人机机群以长机为中心节点，无人机与无人机之间不直接通信。无人机分别接收长机发送的指令，并通过长机获取邻机的状态信息。长机接收地面站的控制指令，并发送无人机机群的状态信息；同时接收无人机状态信息，转发地面站

控制指令和其他无人机的状态信息，如图 5.27 所示。该拓扑结构适合长机与地面站远距宽带通信。

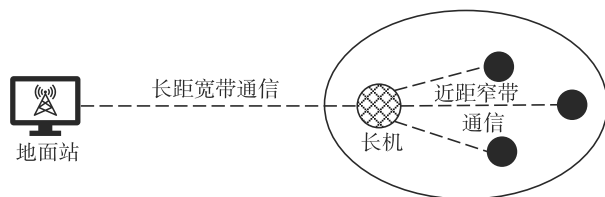


图 5.27 以长机为中心节点的拓扑结构

（3）以多长机为中心节点的拓扑结构

这种拓扑结构是以长机为中心节点的拓扑结构的拓展。在这种拓扑结构中，地面站同时与多架长机通信，长机与其附近的无人机机群组成有中心节点的拓扑结构。无人机能够分别与邻机和长机通信。长机接收地面站的控制指令并发送无人机机群的状态信息，也接收无人机状态信息，转发地面站控制指令，如图 5.28 所示。同时还可以与其他长机通信，共享无人机机群的状态信息。与上面的拓扑结构相比，该拓扑结构展示了单个地面站指挥多无人机机群的能力。

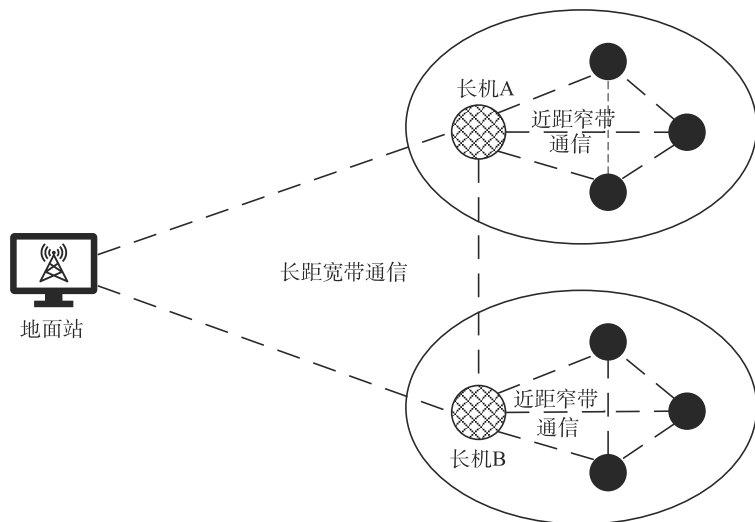


图 5.28 以多长机为中心节点的拓扑结构

（4）中继拓扑结构

这种拓扑结构是在“以长机为中心节点的拓扑结构”上，增加中继机。中继机通过远距宽带链路分别与地面站和长机通信，为长机提供中继通信，延伸长机作用距离，进而拓展无人机机群的作用范围。在该拓扑结构中，长机分别与中继机和无人机机群通信，如图 5.29 所示。该拓扑结构适用于较远距离通信场景，主要是无人机机群执行任务地点与地面站的距离超出长机的最远通信距离；或是长机与地面站之间有障碍物，通过中继机可使该拓扑结构的通信链路绕过障碍物，保证通信畅通。

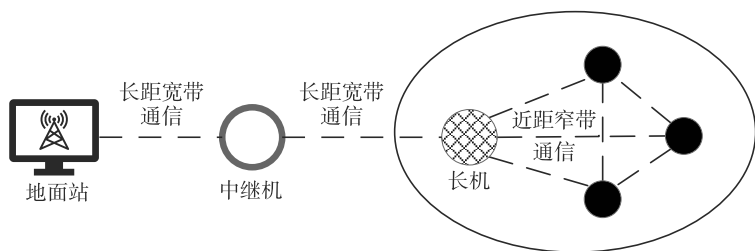


图 5.29 中继拓扑结构

5.6 本章实践

5.6.1 课堂实践：遥控器与接收机对频



5.6.1.1 实践目标

1. 准备

(1) 硬件：遥控器和配套接收机各一个，自驾仪一块，Windows 系统的计算机一台、数据线一套，可参见附录 A。

(2) 软件：地面站软件 Mission Planner 一套，可参见附录 A。

2. 目标

学习并掌握遥控器和接收机的对频过程。

5.6.1.2 实践步骤

第一步，将遥控器与接收机放置一起，间距大约 50cm。

第二步，安装遥控器电池，打开遥控器。

第三步，给接收机供电，接收机供电连接图如图 5.30 所示。

第四步，用笔尖（或其他针状物）长按接收机侧面的对频（ID SET）开关 1s 左右（如图 5.31 所示），待接收机 LED 灯开始闪烁便松开（LED 灯闪烁表示接收机正在寻找距离最近的遥控器），开始对频。



图 5.30 接收机供电连接图



图 5.31 长按对码 (ID SET) 开关

第五步，接收机 LED 灯闪烁后变为常亮则遥控器与接收机对频完毕。



5.6.2 课堂实践：遥控器设置

5.6.2.1 实践目标

1. 准备

硬件：遥控器一个，可参见附录 B。

2. 目标

- (1) 熟悉并掌握该型遥控器的基本设置。
- (2) 能根据要求设置遥控器。

5.6.2.2 实践步骤

第一步，控制界面语言和声音设置。打开遥控器开关，长按遥控器面板的“Mode”（模式）按钮，弹出“BASIC MENU”（基础菜单）页面。滚动遥控器面板的“滚轮”，选中“系统设置”，按下“滚轮”中间的“Push”（确认）按钮，使用滚轮将光标选择到“语言选择”，按下“Push”（确认）按钮，再次旋转“滚轮”，选择需要的语言，然后再按下遥控器“Push”（确认）按钮，确认选定的语言。在本设置界面，使用“滚轮”选定“Sound”（声音），按下“Push”（确认）按钮选中该项，转动滚轮选择遥控器提示音的开或关，再次按下“Push”（确认）按钮确认。

第二步，控制模式设置。长按遥控器面板的“Mode”（模式）按钮，进入“BASIC MENU”（基础菜单）设置界面，单击“MODEL TYPE”（机型选择），进入机型选择页面。在“MODEL TYPE”（机型）选项中，旋转“滚轮”选择机型为“MULTICOPTER”（多旋翼模型），然后长按遥控器面板的“Push”（确认）按钮 1 秒，面板界面显示“Are you sure?”（确定改变?），再次按下“Push”（确认）按钮，面板界面显示“Please wait...”（请耐心等待...），待该字样消失，则多旋翼控制模式设置成功。

第三步，油门通道反向设置。乐迪遥控器的多旋翼模式的油门通道与常规遥控器的定义是相反的，因此需要进行反向设置。长按遥控器面板的“Mode”（模式）按钮，进入“BASIC MENU”（基础菜单）页面，选中“REVERSE”（舵机相位）设置页面，将“THRO”油门从“NOR”（正向）修改为“REV”（反向），长按“Push”按钮确认。

第四步，CH5 和 CH6 模式切换通道设置。一般将遥控器的“CH5”（第五通道）映射为左上角的三段开关，用于自驾仪的模式切换。长按遥控器面板的“Mode”（模式）按钮进入“BASIC MENU”（基础菜单）页面，选择进入“AUX-CH”（辅助通道）设置页面，单击“CH5”（第五通道）按钮，进入 CH5 设置页面，选中“SwC”，使用“滚轮”将其调整为“SwE”，此时 CH5 映射为遥控器左上角“SwE”三段开关（短杆）。按下“End”键返回上一级菜单，将“CH6”（第六通道）对应通道由“VrA”修改为遥控器的三段开关“SwG”，此时 CH6 映射为遥控器右上角“SwG”三段开关（短杆）。

第五步，通道确认。重启遥控器，按下遥控器的“End”（返回按钮），出现“SERVO”（舵量显示）界面，此时拨动各摇杆，可以看到每个通道舵量显示情况。

依下列顺序拨动各通道摇杆，确定各通道与以下规则正确对应。

- (1) CH1: 对应遥控器右手横向摇杆, 摇杆从左侧拨动到右侧。
- (2) CH2: 对应遥控器右手竖向摇杆, 摇杆从上侧拨动到下侧。
- (3) CH3: 对应遥控器左手竖向摇杆, 摇杆从上侧拨动到下侧。
- (4) CH4: 对应遥控器左手横向摇杆, 摇杆从左侧拨动到右侧。
- (5) CH5: 对应遥控器左上角“SwE”三段开关(短杆), 摇杆置于顶部(最远离使用者的挡位)、中部和底部(最靠近使用者的挡位)挡位舵量值为 100、0 和 100。
- (6) CH6: 对应遥控器右上角“SwG”三段开关(短杆), 摇杆置于顶、中和底的挡位对应舵量值为 100、0 和 100。



5.6.3 课堂实践：遥控器校准

5.6.3.1 实践目标

1. 准备

- (1) 硬件: 遥控器和配套接收机各一个, 自驾仪一块, Windows 系统的计算机一台、数据线一套, 可参见附录 A。
- (2) 软件: 地面站软件 Mission Planner 一套, 可参见附录 A。

2. 目标

- (1) 熟悉地面站软件 Mission Planner 使用界面。
- (2) 掌握遥控器校准过程。

5.6.3.2 实践步骤

遥控器校准需在与接收机对频成功的基础上进行。

第一步, 打开遥控器开关, 按供电顺序连接接收机、自驾仪和计算机, 接收机供电连接图如图 5.30 所示。

第二步, 打开地面站软件 Mission Planner, 在右上角选择对应端口, 单击“连接”按钮, 使自驾仪与地面站建立连接, 界面如图 5.32 所示。

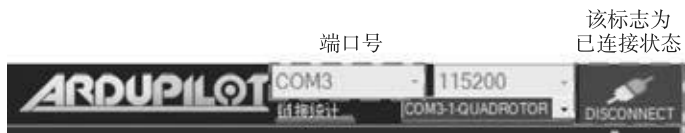


图 5.32 地面站软件与自驾仪连接界面

第三步, 在地面站“初始设置”中的“必要硬件”查找“遥控器校准”(如图 5.33 所示)(连接成功后才会出现“必要硬件”选项)。

第四步, 保持遥控器全部摇杆处于回中状态, 单击“校准遥控”按钮(如图 5.34 所示)。

第五步, 拨动摇杆、开关和旋钮确定最大行程, 软件界面上每个通道的示意图中会出现两道红线, 表示该通道的最大值和最小值。若发现摇杆方向与软件界面显示相反, 需要在遥控器“舵机相位”内设置, 若一致单击“完成时单击”(如图 5.35 所示), 遥控器校准完毕。



图 5.33 查找“遥控器校准”



图 5.34 遥控器准备校准界面

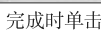


图 5.35 遥控器校准完成界面

5.6.4 课堂实践：数传设备的调试



5.6.4.1 实践目标

1. 准备

(1) 硬件：数传模块一对，自驾仪一块，电池一块，Windows 系统的计算机一台、数据线一套，可参见附录 A。

(2) 软件：地面站软件 Mission Planner 一套，可参见附录 A。

2. 目标

(1) 练习使用地面站软件 Mission Planner。

(2) 掌握数传设备调试，为数传设备远距实验做准备。

5.6.4.2 实践步骤

第一步，分别设定数传模块参数，使用 USB 线连接数传模块与计算机（如图 5.36 所示）。



图 5.36 数传模块与计算机连接

第二步，打开地面站软件，在右上角选择对应端口和波特率（如图 5.37 所示）。

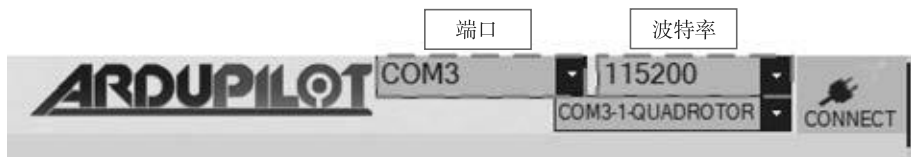


图 5.37 设置端口和波特率

第三步，在“初始设置”中“必要硬件”查找“Sik 电台（数传）”（如图 5.38 所示）。

第四步，单击界面中间“加载设置”按钮，加载结束后，界面左侧显示数传模块参数（如图 5.39 所示）。

第五步，波特率必须与地面站右上角设置一致，其他参数可以不调整，然后单击“保存设置”（如图 5.40 所示）按钮，记下该模块的各项参数。

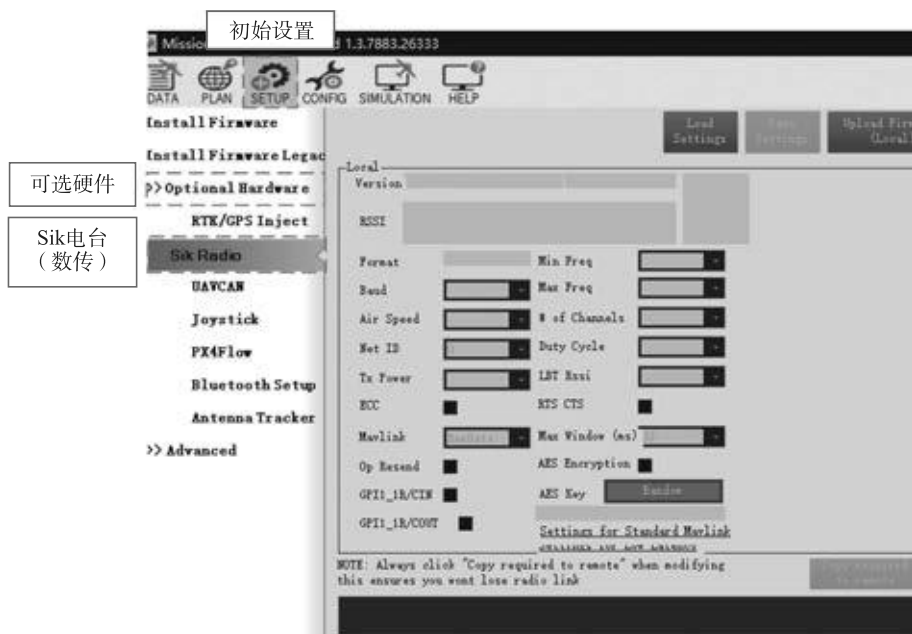


图 5.38 数传显示界面

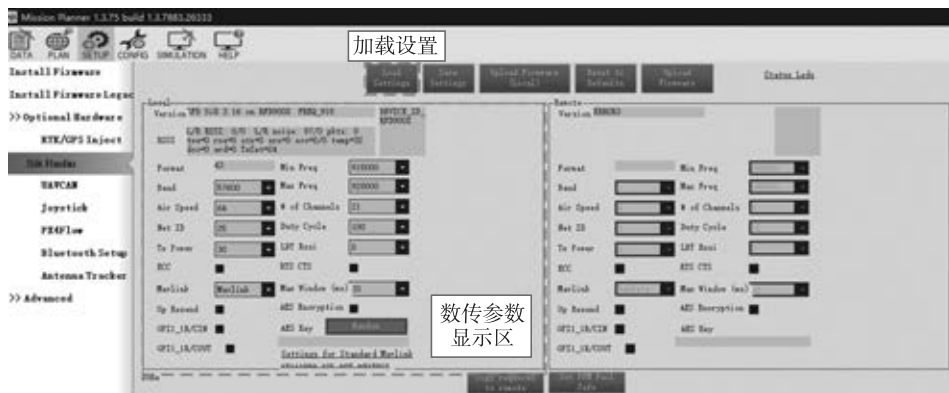


图 5.39 加载数传参数

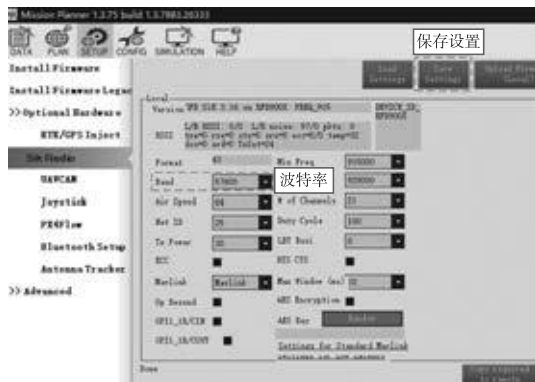


图 5.40 设置数传参数

第七步，其中，一个数传模块与计算机连接，另外一个数传模块与自驾仪连接，自驾仪可以用锂电池供电（如图 5.41 所示），单击“加载设置”按钮，此时地面站软件电台参数界面两侧都会显示参数数据（如图 5.42 所示）。



第八步，单击界面右上角“连接”，待数据加载完毕后，单击左上角“飞行数据”；移动自驾仪，则界面显示相应参数（如图 5.43 所示）。



图 5.43 通过数传模块传输自驾仪数据

5.6.5 课堂实践：数传设备的远距调试

5.6.5.1 实践目标

1. 准备

(1) 硬件：数传模块一对，自驾仪一块，电池一块，Windows 系统的计算机一台、数据线一套，可参见附录 A。

(2) 软件：地面站软件 Mission Planner 一套，可参见附录 A。

2. 目标

熟悉数传设备远距调试。

5.6.5.2 实践步骤

第一步，进行本次实践所用的数传设备要在室内完成调试，然后将所需设备移至室外，将无人机和地面站间隔 30m 左右的距离放置（如图 5.44所示），确保数传收发天线之间通视、无障碍物。

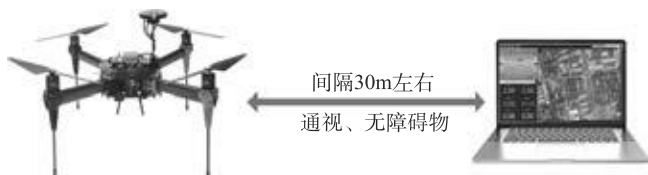


图 5.44 数传设备室外调试

第二步，对所有设备进行通电，在计算机上打开地面站软件 Mission Planner，单击右上角“连接”按钮；连接成功后，移动多旋翼，若在地面端观察到相应的数据变化（如图 5.45所示），那么表明数传设备远距工作正常。





图 5.45 数传设备回传多旋翼姿态数据

5.6.6 课堂实践：图传设备的调试



5.6.6.1 实践目标

1. 准备

(1) 硬件：图传发射和接收模块一对，摄像头一个，电池一块，Windows 系统的计算机一台（带“相机”功能）、数据线一套，可参见附录 A。

(2) 软件：地面站软件 Mission Planner 一套，可参见附录 A。

2. 目标

掌握图传发射和接收模块的连接与调试。

5.6.6.2 实践步骤

第一步，使用 USB 线连接图传接收模块与显示器，在显示器界面搜索“相机”并打开（如图 5.46 所示），此时图传接收模块未与图传发射模块对频，相机界面显示雪花状态。



图 5.46 搜索“相机”

第二步，使用信号线将摄像头与图传发射模块连接（如图 5.22 所示），连接时注意力度，避免将插头或接口损坏，用锂电池为摄像头和图传发射模块供电。

第三步，长按图传接收模块扫频键 3s 进行对频（如图 5.47 所示），对频结束后显示器显示摄像头拍摄画面。



图 5.47 接收模块扫频键

5.6.7 课堂实践：图传设备的远距调试



5.6.7.1 实践目标

1. 准备

硬件：图传发射和接收模块一对，摄像头一个，电池一块，遥控器一个，数据线一套，可参见附录 A。

2. 目标

熟悉图传设备远距调试。

5.6.7.2 实践步骤

第一步，进行本次实验所用的图传设备要在室内完成调试，然后将所需设备移至室外，将无人机和地面站间隔 30m 左右的距离放置（如图 5.48 所示），确保图传收发天线之间通视、无障碍物。

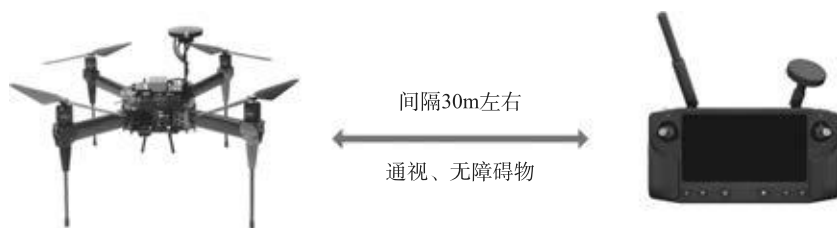


图 5.48 图传设备远距调试

第二步，打开遥控器，分别给设备通电，待图传设备连接成功后，若在遥控器（地面终端）看到摄像头拍摄画面（如图 5.49 所示），那么表明图传设备远距工作正常。



图 5.49 地面终端显示摄像头拍摄画面



第 6 章

Chapter 6

自驾仪校准和姿态控制调试

在对多旋翼进行特定操作之前，需要知道多旋翼本身和环境的情况，以判断是否可以执行该操作。多旋翼本身和所处环境都由传感器来感知，但通常刚开始使用的传感器测量不一定准确，因此需要对其进行校准，即提高测量的准确性。为进一步提高测量的准确性，多旋翼还会对数据进行滤波和估计。保证多旋翼获取的数据基本无误后，再使用控制方法来控制多旋翼，并调节相关参数以增强控制效果。本章主要回答以下问题

多旋翼保持姿态平衡的工作原理是什么和如何进行自驾仪调试？

本章具体包括以下内容：一些常用传感器的测量原理和校准方法、滤波和估计原理、控制原理、PID 控制及姿态控制调参。本书部分内容来源于书籍 [5]。



6.1 传感器原理和校准

多旋翼搭载了多种传感器，如三轴加速度计、三轴陀螺仪、三轴磁力计、气压高度计、超声波测距仪、二维激光扫描测距仪、全球定位系统接收机和摄像机等。多旋翼的传感器如同人体感官，利用这些传感器，多旋翼可以感知自身位置和姿态的变化。然而，由于工艺限制，有些基于微机电系统的传感器测量精度低或者存在轴间串扰。例如，磁力计容易受飞行器上螺钉、金属框梁、起落架和电机等铁磁体影响，而得不到准确的方位信息；再例如，多旋翼在地面附近，旋翼下洗的乱流会导致气压高度测量异常。因此，校准传感器是多旋翼出厂或起飞前的关键步骤。本节介绍一些多旋翼常用的传感器知识及其校准原理。

6.1.1 总体介绍

自驾仪（或称**飞控**）是自动控制多旋翼姿态、位置和轨迹的设备，要想控制多旋翼，首先需要得到多旋翼的当前状态。载人飞行器的姿态测量一般使用机械陀螺仪或者光纤陀螺仪，但是由于这些陀螺仪体积庞大，价格昂贵，因此无法在小型和微型无人机上使用。随着计算机和微电子的发展，**捷联惯导**（Strapdown Inertial Navigation System）技术

开始得到广泛应用，它利用加速度和角速率来对飞行器的倾斜姿态、位置和速度进行动态的推算。此外，加速度和角速率的测量设备也是比较容易进行微型化生产的，因此这类测量设备称为**MEMS**（Micro-Electro-Mechanical System，**微机电系统**），简称**微机械**，机械陀螺仪与 ST 多轴 MEMS 陀螺仪大小的比较如图 6.1 所示。

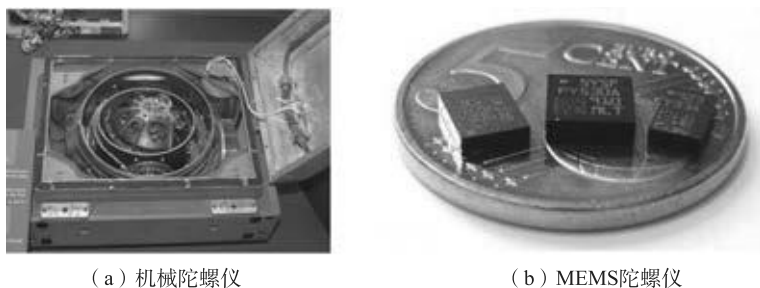


图 6.1 机械陀螺仪与 ST 多轴 MEMS 陀螺仪大小的比较

空间有 X 、 Y 、 Z 三个相互垂直的方向，还有绕这三个轴的旋转方向，一共六个**自由度**（Degree of Freedom, DOF），见 3.1 节。如果每个自由度运动的测量都需要一组相关的传感器，那么进行完整的测量需要三个方向的陀螺仪测量角速率以及三个方向的加速度计测量加速度。这样的系统称为 6DOF 系统，能够提供 6DOF 姿态信息的设备称为 IMU（Inertial Measurement Unit，**惯性测量单元**）。使用 IMU 输出的原始数据，再结合特定算法解算出姿态位置信息，这样的系统称为**惯性导航系统**（Inertial Navigation System, INS）。IMU 提供的是传感器输出的原始数据，而 INS 结合算法和 IMU 原始数据计算出更准确的信息。

随着技术的不断进步，微机械产品又发展出气压传感器，用于测量气压高度和空速；磁场传感器，也称为磁罗盘、磁力计，用于测量地磁方向等。IMU 再加入三轴磁力计一同解算，就称为 AHRS（Attitude and Heading Reference System，**航姿参考系统**），其相关产品如图 6.2 所示。有了航姿参考系统，再加上气压高度计，飞行器便能够感知自身飞行时所处的高度和姿态。



图 6.2 BW-AH227 AHRS 产品

自驾仪系统中常见的 MEMS 传感器分为两种，一种是成品传感器设备（如图 6.3 所示），一种是 MEMS 芯片（如图 6.4 所示）。



图 6.3 成品传感器设备（荷兰 XSENS 惯性导航系统 MTI-100 系列）



图 6.4 MEMS 芯片（制造商 INVENSENSE MPU 6000）

成品传感器是带有外壳和连接器的完整设备，内部有电源转换、滤波和解算能力，能够输出高精度的姿态、加速度或角速率信息，有的还能够连接卫星导航设备进行融合解算，并且整体拥有一定的防霉菌、防潮湿和防盐雾的三防能力。然而，成品传感器往往价格高昂，常见的成品传感器品牌包括 MIT、BEI、MEAS、Silicon Sensing 等。

而 MEMS 芯片主打更加低廉的成本和更高的集成度，早期甚至使用模拟信号进行输出，还需要用户对温度曲线进行校准。随着技术发展，当前常见的芯片级 MEMS 传感器全部集成了解算算法，能够自己进行温度补偿甚至滤波计算。例如，InvenSense 的产品 MPU6000 能够直接输出旋转矩阵、四元数和欧拉角的融合演算数据，这大大减轻了自驾仪主处理器的负担，因此其成为了开源飞控的首选传感器。

6.1.2 三轴加速度计

三轴加速度计是一种惯性传感器，用于测量运动中的 X 、 Y 、 Z 三个空间轴方向的比力，即去掉重力后的整体加速度或者单位质量上作用的非引力。当加速度计相对地球保持静止时，加速度计能够感知重力加速度，因此整体加速度的矢量合力为朝向地心的 $1g$ 加速度；而在自由落体运动中，三轴加速度计的输出为零。MEMS 加速度计原理如图 6.5 所示。

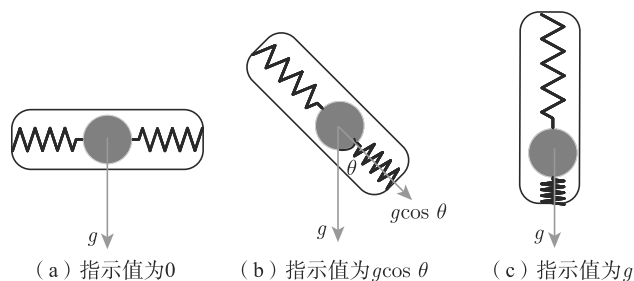


图 6.5 MEMS 加速度计原理图

飞行器所用的加速度计通常基于 MEMS 技术，因此其尺寸非常小，可以做到几个毫米见方，而且只有毫瓦级的功耗。MEMS 技术可以基于压阻效应、压电效应和电容原理，其中，电容效应应用比较广泛。该类型的 MEMS 芯片内部设计有一个带有极板的重块。随着加速度改变，重块的相对位置发生变化，极板之间的相对位置也发生变化，通过测量极板之间的电容来得到加速度信号。进一步，信号接入单片机，通过放大滤波等处理，最终输出数字信号。该类传感器的缺点是受振动的影响大。

当地重力的大小不随加速度计姿态的改变而改变，一般情况下为 $g = 9.81\text{m/s}^2$ 。加速度计正是基于此原理完成校准，分别将三轴加速度计的六个面保持水平，在静止过程中采集传感器的测量值并进行平均计算。之后，将平均值大小与真实加速度大小进行比较，用于校准参数。使用 Mission Planner 校准自驾仪加速度计的实验详见 6.4.1 节。

评价加速度计的常见指标包括量程、温漂、零漂、非线性和噪声等。**量程**是指这款传感器测量值的加速度范围，对于多旋翼来说一般 $\pm 16g$ 就足够使用；**温漂**是关键参数，指的是在不同温度情况下，传感器测量的变化，也就是说在相同加速度的情况下不同温度环境带来的测量差异；**非线性**指的是在加速度计输入与输出偏离线性关系的系数；**噪**

声指的是在加速度计输入不变的情况下,输出数据的波动大小,输出数据波动越小,噪声则越小。常见加速度参数对比如图 6.6所示。

加速度计	温漂	零漂	非线性	轴串扰	最大量程	噪声	1gV 面积
MPU6000 (6050)	$\pm 0.02\%/^{\circ}\text{C}$	$\pm 50(\text{Z80})\text{mg}$	$\pm 0.5\%$	$\pm 2\%$	$\pm 16\text{G}$	$400\mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz}}$	否 4x4
MPU6500	$\pm 0.026\%/^{\circ}\text{C}$	$\pm 60\text{mg}$	$\pm 0.5\%$	$\pm 2\%$	$\pm 16\text{G}$	$300\mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz}}$	否 3x3
MPU9250	$\pm 0.026\%/^{\circ}\text{C}$	$\pm 60(\text{Z80})\text{mg}$	$\pm 0.5\%$	$\pm 2\%$	$\pm 16\text{G}$	$300\mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz}}$	否 3x3
ICM20602	$\pm 1.5\%$	$\pm 40\text{mg}$	$\pm 0.3\%$	$\pm 1\%$	$\pm 16\text{G}$	1mg-rms	否 3x3
ICM20608	$\pm 0.016\%/^{\circ}\text{C}$	$\pm 60\text{mg}$	$\pm 0.5\%$	$\pm 2\%$	$\pm 16\text{G}$	$250\mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz}}$	否 3x3
ICM20649	$\pm 0.026\%/^{\circ}\text{C}$	$\pm 65\text{mg}$	$\pm 0.5\%$	$\pm 2\%$	$\pm 30\text{G}$	$285\mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz}}$	否 3x3
ICM20948	$\pm 0.026\%/^{\circ}\text{C}$	$\pm 50\text{mg}$	$\pm 0.5\%$	$\pm 2\%$	$\pm 16\text{G}$	$230\mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz}}$	是 3x3
ICM20689	$\pm 1\%$	$\pm 80\text{mg}$	$\pm 0.5\%$	$\pm 2\%$	$\pm 16\text{G}$	$150\mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz}}$	否 4x4
ICM20789	$\pm 1\%$	$\pm 80\text{mg}$	$\pm 0.5\%$	$\pm 2\%$	$\pm 16\text{G}$	$150\mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz}}$	是 4x4
LSM303D	$\pm 0.01\%/^{\circ}\text{C}$	$\pm 60\text{mg}$	$\pm 0.8\%$		$\pm 16\text{G}$	$150\mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz}}$	否 3x3
LSM9DS0	$\pm 2\%$	$\pm 60\text{mg}$	$\pm 0.8\%$		$\pm 16\text{G}$		否 4x4
BMI055	$\pm 0.02\%/^{\circ}\text{C}$	$\pm 70\text{mg}$	$\pm 0.5\text{FS}$	$\pm 1\%$	$\pm 16\text{G}$	$150\mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz}}$	否 4.5x3
BMI088	$0.002\%/^{\circ}\text{C}$	$\pm 20\text{mg}$	$\pm 0.5\text{NFS}$	$\pm 0.5\%$	$\pm 24\text{G}$	$160(\text{Z190})\mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz}}$	否 4.5x3
ISM330	$\pm 0.01\%/^{\circ}\text{C}$	$\pm 40\text{mg}$	$\pm 2\text{NFS}$		$\pm 16\text{G}$	$170\mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz}}$	否 3x2.5
ADXL330	$\pm 0.015\%/^{\circ}\text{C}$		$\pm 0.3\%$	$\pm 1\%$	$\pm 3.6\text{G}$	$280\mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz}}$	否 4x4
ADIS16365	$\pm 0.3\%$	$\pm 50\text{mg}$	$\pm 0.1\%$		$\pm 18\text{G}$	$500\mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz rms}}$	否 32x23
ADIS16467	$\pm 0.1\%$	$\pm 6\text{mg}$ 重复性 $\pm 0.02\text{NFS}$			$\pm 40\text{G}$	$100\mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz rms}}$	否 24x23
ADIS16477	$\pm 0.1\%$	$\pm 6\text{mg}$ 重复性 $\pm 0.02\text{NFS}$			$\pm 40\text{G}$	$100\mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz rms}}$	否 11x15
ADIS16448	$\pm 0.15\text{mg}/^{\circ}\text{C}$	$\pm 20\text{mg rep}$	$\pm 0.2\text{NFS}$		$\pm 18\text{G}$	$230\mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz rms}}$	否 38x24
ADIS16488A	$\pm 0.1\text{mg}/^{\circ}\text{C}$	$\pm 16\text{mg rep}$	$\pm 0.1\text{NFS}$		$\pm 18\text{G}$	$63\mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz rms}}$	否 47x44

图 6.6 常见加速度计参数对比

6.1.3 三轴角速率陀螺仪

需要注意的是,三轴陀螺仪通常测量的是**角速率**,而不是角度。MEMS 陀螺仪的原理是加速度计的扩展,通过高频电流使陀螺仪当中的重块进行振荡,当传感器振荡的过程中,就会产生垂直于速度方向的**科里奥利力**,该力正比于角速度。MEMS 陀螺仪通常包含两个质量块,两者运动速度的方向相反,大小相等。在旋转过程中,它们会产生不同方向的力,因而产生相反的电容,该电容差正比于角速度。而加速度使两个质量块所产生的电容变化相等,因此不会影响角速率测量。MEMS 陀螺仪原理图如图 6.7所示。

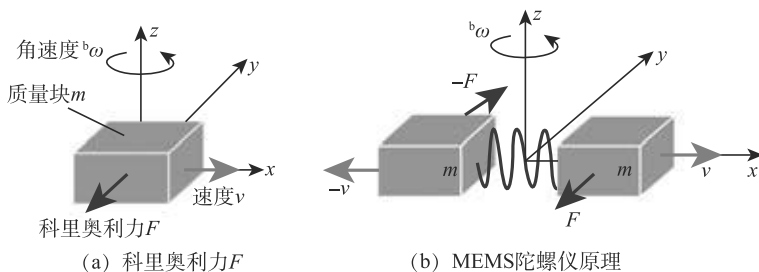


图 6.7 MEMS 陀螺仪原理图

陀螺仪的校准通常是在静止状态下完成,即角速率为零。此时静置传感器,保持采样一段时间,在该时间段中选取多个采样值,然后计算它们的平均值。若平均值不为零,则需要减去它来完成校准。

评价陀螺仪的常见指标同样包括量程、温漂、零漂、非线性和噪声等。量程通常为 $\pm 2000^{\circ}/\text{s}$ 就足够使用。常见陀螺仪参数对比如图 6.8所示。

由于三轴加速度计和三轴角速率陀螺仪信号能够互相补偿,因此,市场上大部分 MEMS 芯片都集成了这两种传感器于一体,以减小体积,降低成本。这是推算运动相关的核心传感器,也可称为 6DOF 传感器,理论上单芯片就可支撑 INS 系统的运算。

角速率陀螺仪	温漂	零漂	非线性	轴串扰	最大量程	噪声	1.8V 面积
MPU6000 (6050)	±2%	±20dps	±0.2%	±2%	±2000°/s	0.004dps/√Hz	否 4x4
MPU6500	±4%	±5dps	±0.1%	±2%	±2000°/s	0.01dps/√Hz	否 3x3
MPU9250	±4%	±5dps	±0.1%	±2%	±2000°/s	0.01dps/√Hz	否 3x3
ICM20602	±2%	±1dps	±0.1%	±1%	±2000°/s	0.004dps/√Hz	否 3x3
ICM20608	±3%	±5dps	±0.1%	±2%	±2000°/s	0.008dps/√Hz	否 3x3
ICM20649	±2%	±5dps	±0.1%	±2%	±4000°/s	0.0175dps/√Hz	否 3x3
ICM20948	±3%	±5dps	±0.1%	±2%	±2000°/s	0.015dps/√Hz	是 3x3
ICM20689	±1.5%	±5dps	±0.1%	±2%	±2000°/s	0.006dps/√Hz	否 4x4
ICM20789	±1.5%	±5dps	±0.1%	±2%	±2000°/s	0.006dps/√Hz	是 4x4
L3GD20	±2%	±15dps	0.2%FS		±2000°/s	0.03dps/√Hz	否 4x4
LSM9DS0	±2%	±15dps	0.1%FS		±2000°/s		否 4x4
BMi055	±0.015dps/K	±1dps	±0.05%FS ±1%		±2000°/s	0.1dps	否 4.5x3
BMi088	±0.015dps/K	±1dps	±0.05%FS ±1%		±2000°/s	0.1dps	否 4.5x3
ISM330	±0.015dps/°C	±2dps	±0.07%FS		±2000°/s	0.0038dps/√Hz	否 3x2.5
ADXR5300	±1.7%				±300°/s	0.1dps/√Hz	否 7x7
ADIS16365	±0.01dps/°C	0.007dps	0.1%FS		±300°/s	0.044dps/√Hz	否 32x23
ADIS16467	±0.1%	0.00056dps	0.2%FS		±2000°/s	0.003dps/√Hz	否 24x23
ADIS16477	±0.3%	0.00056dps	0.2%FS		±2000°/s	0.003dps/√Hz	否 11x15
ADIS16448	±0.005dps/°C	0.004dps	±0.1%FS		±1200°/s	0.0135dps/√Hzrms	否 38x24
ADIS16488A	±0.0025dps/°C	0.0014dps	±0.01%FS		±480°/s	0.0059dps/√Hzrms	否 47x44

图 6.8 常见陀螺仪参数对比

6.1.4 三轴磁力计

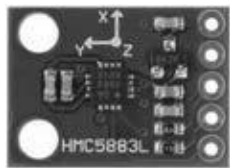


图 6.9 HMC5883L 磁力计模块

无人机使用的三轴磁力计一般用来探测地球磁场，进而推算出飞行器的三维磁航向。磁力计测量值一般是利用铁磁体的各向异性磁阻来进行测量，该测量效果实时性较好，但需要充磁的过程和充磁器件，因此精度并不高。磁力计在飞行使用当中用途比较单一，主要用于测量磁场来推算地球磁极相对于传感器的方向，因此也可以直接称为“磁罗盘”。常见的一种磁力计（HMC5883L 磁力计模块）如图 6.9 所示。

磁力计的校准过程相对比较复杂，需要分别绕三个轴进行圆周运动。在实际校准过程中大多为手动操作，将传感器各个轴竖直向下放置，绕竖直轴旋转一周以取得各个角度测量的地磁场强度。因为在同一地点地磁场强度始终保持不变，所以用这一原理校准磁力计。使用 Mission Planner 校准磁力计的实验详见 6.4.2 节。

评价磁力计的常见指标包括量程、温漂、精度、线性度和噪声等。由于地磁强度约为 500 至 600 毫高斯，磁力计的磁场量程为 ±8 高斯（Gauss）即可。常见磁力计参数对比如图 6.10 所示。

磁力计在计算运动时，可以给 6DOF 传感器提供一个绝对方位的参考，以此提高准确度并减小漂移。因此，磁力计常与三轴陀螺仪和三轴加速度计整合为一个完整 9DOF 芯片。理论上这种单芯片就可以支撑 AHRS 航姿运算系统。

6.1.5 气压计

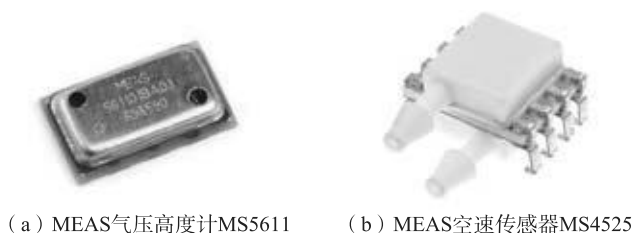
气压计分为绝压气压计和差压气压计两种，绝压气压计测量的是绝对压力，而差压气压计测量的是两个测量点之间的压力差。因此，常用绝压气压计来测量气压绝对数值，然后换算为国际标准气压海拔高度，而差压气压计的两个测量点，分别接通空速管的总压与静压，通过压力差换算空速。这两种气压计也分别称为“气压高度



计”和“空速传感器”，如图 6.11 所示。

磁力计	线性度	噪声	精度	温漂	最大量程	轴串扰	1.8V 尺寸
HMC5883L	0.1%FS	2mGauss	1-2°	±0.03%/°C	±8Gauss	±0.2%FS/Gauss	否 3x3
HMC5983	0.1%FS	2mGauss	±2°	±0.03%/°C	±8Gauss	±0.2%FS/Gauss	否 3x3
QMC5883L	0.1%FS		1-2°	±0.05%/°C	±8Gauss	±0.1%FS/Gauss	否 3x3
IST8310	0.1(x1)%FS		±2.5°	±0.016%/°K	±16(Z25)Gauss		否 3x3
MPU9250 (AK8963)			±5°		±48Gauss		否 3x3
CM20948					±49Gauss		是 3x3
LSM303D	±3%	5mGauss		±0.05%/°C	±12Gauss	±1%FS/Gauss	否 3x3
LSM9DS0	±3%		±1.3°		±12Gauss		否 4x4
LSI3MDL	0.12%FS	3.2mGauss	±2.7°	8LSB/°C	±16Gauss		否 2x2
BMM150	1%FS	3mGauss	±2.5°	±0.01%/°K	±25Gauss		否 1.6x1.6
ADIS16448	0.1%FS	2.4mguass		0.11mguass/°C	±1.9Gauss		否 38x24
ADIS16488A	0.5%FS	0.22mguass		0.3mguass/°C	±2.5Gauss		否 47x44

图 6.10 常见磁力计参数对比



(a) MEAS 气压高度计 MS5611 (b) MEAS 空速传感器 MS4525

图 6.11 常见气压计

MEMS 气压计的原理与其他工业气压计并无本质区别。首先使用真空膜盒感受差压或绝压，然后通过形变驱动周围器件的电容发生变化。测量膜盒的形变先得到输出，再经过内置电路的放大，最后通过单片机的滤波和数字化而得到输出。

因为现实中相同位置的大气压在不断变化，所以气压计的校准情况比较特殊。一般情况下，都是在飞行器即将离地飞行的瞬间进行自动校准，其方法依然是采集多个数值并取平均，把静置启动时刻的当前数值当作相对零高度和相对零空速。而海拔气压高度则直接使用出厂校准的数据进行计算，无须使用校准。

由于空速传感器只在固定翼飞行器上使用，因此在多旋翼内容当中不再讨论。评价气压计传感器的常见指标包括量程、温漂、零漂、分辨率和噪声等。因为多旋翼都是在大气层中飞行，测量的是大气压的变化，所以量程在一个大气压附近即可，对于多旋翼来说一般 300~1100hPa 即可满足需求。常见气压高度计参数如图 6.12 所示。

气压计	分辨率hPa	分辨率m	温漂	噪声	最大量程	测温精度	1.8V 尺寸
MS5611	±0.012	±0.1		2.3cm	450-1100hPa	0.8°C	否 5x3
BMP085	±1	±8		25cm	300-1100hPa	0.1°C	否 5x5
BMP280	±0.12	±1	12.6cm/K	11cm	300-1100hPa	0.01°C	否 2.5x2
BMP388	±0.5	±0.66	±7cm/K	11cm	300-1250hPa	±0.3°C	否 2x2
ICM20789	±0.01	±0.085	4cm/°C	7cm	250-1150hPa	±0.4°C	是 4x4
DPS310	±0.06	±0.5	4.5cm/K	10.8cmRMS	300-1200hPa	±0.5°C	否 2.5x2
SPL06-007	±0.06	±0.5	4.5cm/K	4.5cmRMS	300-1100hPa	±0.5°C	否 2.5x2
ADIS16488A			2.25cm	0.225cm	300-1100hPa	0.00565°C/LSB	否 47x44

图 6.12 常见的气压高度计参数

6.1.6 超声波测距仪

超声波是一种频率超出人耳听觉频率上限的声波（频率大于 20kHz）。由于具有良好的方向性和强大的穿透力，超声波广泛应用于测速、测距等方面。超声波信号由超声波传感器发出，经由障碍反射，被接收器所接收，并利用这个时间差计算出到障碍的距离。考虑到不同温度的影响，空气中声波的传播速度不同，因此，测量结果需要根据温度相应地调整。

超声波测距仪存在一些不足：它的测量范围小，而且柔软的物体或者与传感器成特定角度的物体可能导致反射的声波较小，甚至导致测距仪接收不到反射波（如图 6.13 所示）。超声波测距仪的运行相对稳定，无须特别校准，但对旋翼气流比较敏感，测量稳定性会受到影响，因此，在多旋翼上安装时需要远离旋翼下方。需要注意的是，由于多旋翼的运动会导致机身倾斜，从而使超声波测距仪指向的方向不垂直于地面，进而影响测量高度的准确性。因此，在使用超声波测距时，需要全程根据飞行器姿态进行几何校正。

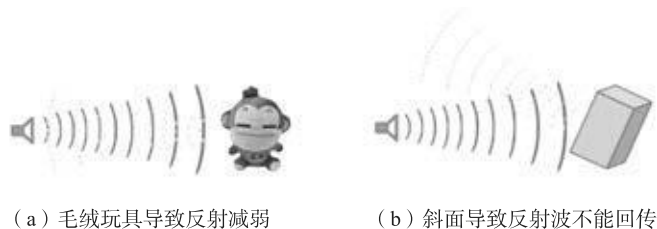


图 6.13 使用超声波测距仪时，声波反射很少或没有的情况

6.1.7 雷达

与上述超声波测距仪原理类似的测距传感器还有激光雷达和无线电雷达（如图 6.14 所示）。**激光雷达**发射单束激光并通过测量光的反射时间得到单点距离，而**无线电雷达**则是通过发射高频无线电波来实现测距。激光雷达优点是对目标介质兼容性好（目标反射性好），缺点是波束窄，难以搜索和捕获目标；虽然无线电雷达的也有着介质兼容性的优点，但是设备体积较大，只能用于较大的飞行器。

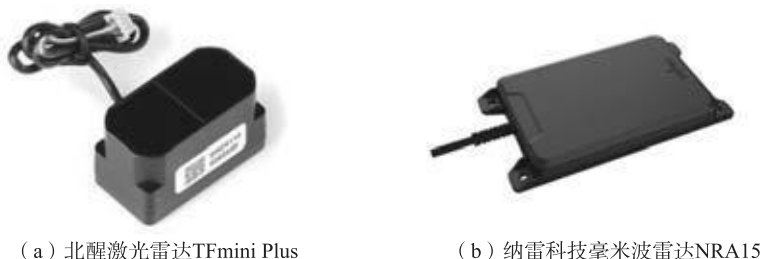


图 6.14 微小型测距雷达

360 度激光雷达是一种二维激光测距仪，在旋转过程中，不断发射激光束来测距，输出周边障碍的二维点云。激光雷达通常用于测高、避障和实时生成周围地图。激光雷达测量原理如图 6.15 所示，通过测量角度和测量距离可以计算出雷达距离地面的高度。进

一步，三维激光雷达可以得到更为细致的三维立体图像，常用领域包括自动驾驶感知、地形地貌测绘和文物精细重建等，如图 6.16 所示。

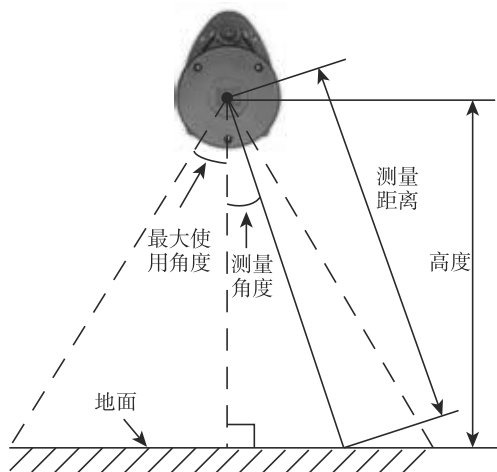


图 6.15 激光雷达测量原理



(a) 三维雷达自动驾驶的感知



(b) 三维雷达地形地貌重建

图 6.16 三维雷达成像

毫米波雷达属于无线电雷达，毫米波实质上是波长介于 $1\sim 10\text{mm}$ 的电磁波，频率大致范围在 $10\sim 200\text{GHz}$ 。毫米波雷达与激光雷达的工作原理类似，只不过它是以毫米波作为信号源的，其波长大约比光波的波长大 10 万倍，因此与激光雷达相比，其精度和分辨率更低，对云雾的穿透能力更强，价格也更便宜。毫米波雷达可以用于测高及避障，目前广泛应用于车载雷达。

6.1.8 全球卫星导航系统

全球卫星导航系统（Global Navigation Satellite System, GNSS）是一种通过接收卫星信号，并进行几何运算，来确定 GNSS 接收机天线的地理位置的全球定位设备，一般至少需要四颗卫星实现定位，GNSS 系统原理图如图 6.17 所示。GNSS 系统中的卫星均带有与其他卫星保持同步的原子时钟，而且这些原子时钟每天都会根据地面真实时间进行修正。同时，地面也会监控卫星的精确位置。当卫星实时广播它们的当前位置和时间时，接收机可以接收多组卫星数据，然后利用冗余算法来消除误差。

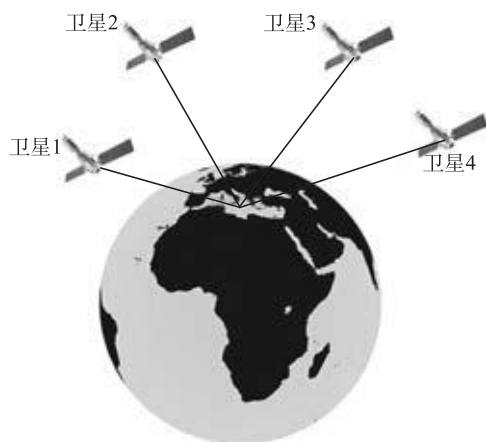


图 6.17 GNSS 系统原理图

该系统的测量用于位置控制。虽然 GNSS 系统无须校准，但是需要等待足够多的卫星与接收机连接，进入稳定的定位状态后才可以使用。通过地面站可以观察多旋翼 GNSS 与卫星通信的状态，星数表示接收到的卫星数量。在民用导航中，常用**水平精度因子**（HDOP）和**垂直精度因子**（VDOP）表示卫星导航系统的定位精度，其数值越小说明定位精度越高。常见的单点 GNSS 系统的定位状态包括“no fix”——无法定位、“2D fix”——2D 定位（输出经纬度）以及“3D fix”——3D 定位（输出经纬度和海拔）。

目前全球有 GPS、Glonass、北斗、伽利略等卫星定位系统，还有一些区域性卫星定位增强系统。另外，每种卫星定位系统还会有多个频率的信号，用于冗余校正误差。对于只支持一种卫星定位系统的接收机设备，通常直接使用卫星定位系统名，支持美国的 GPS 系统就被称为“GPS”，而支持中国北斗卫星系统的接收机被称为“北斗”；同时，支持两种卫星系统的接收机被称为**双模卫星定位设备**；支持三个系统以上多个频率的接收机设备被称为**多系统多频卫星定位设备**。

GNSS 的绝对精度一般是米级，其观测主要收到以下因素影响：

- ①卫星相关误差，包括轨道误差和卫星钟差；
- ②传播误差，包括电离层误差、对流层误差和多路径误差；
- ③接收机误差，包括接收机时钟差和观测误差。

从接收机到卫星的距离可以由 GNSS 接收机接收到的测距码获得。由于存在卫星相关误差、传播误差，因此这个距离也称为**伪距**。为提高 GNSS 的测量精度，**差分定位技术**将一台接收机放置在固定的地面基准参考站内。由于基准参考站本身的位置是实际已知的，因此，站内的接收机通过 GNSS 系统得到自己的位置测量值后，将位置的测量值与实际值相减，就可以得到 GNSS 测出的定位与实际定位的误差。之后，基准参考站将该误差实时发送出去，附近的移动接收机就可以接收这个误差来修正自己的定位。虽然差分技术可以消除 GNSS 公共误差，但是接收机的内部误差不能被消除。**基于载波相位差分技术**（Real Time Kinematic, RTK）采用相同的基础理论，但是使用了卫星信号载波相位作为测量信息。在 RTK 系统中，基准站不断地将观测到的载波相位发送出去，移动接收机在接收基准站信息后，比较其自身观测的相位与基准站接收的相位，实时计

算出移动接收机的位置。

6.1.9 摄像机

摄像机（又称相机、摄像头）在无人机当中应用很广泛，可以进行目标识别和跟踪，可以进行目标测量和避障，也可以进行光流定位，还可以进行视觉计里以辅助导航等。摄像机将三维场景投射到二维图像平面，采集的图像以标准电视信号的形式经高速采集系统传输到计算机中并进行数字化，数字图像在计算机中以二维数组存储和处理。摄像机通过成像透射将三维场景投射到二维像平面的投影关系称为**摄像机成像模型**，该模型能将三维空间中的点与图像平面中的点对应起来。

三维场景中的直线投射到二维像平面上也是直线，但未标定的摄像机对直线进行拍摄后所得到的画面未必是直线，这种现象称为**光学畸变**。因此，摄像机标定就是确定摄像机的内部参数和外部参数，通过内外参数就可以对图像进行修正，从而减少光学畸变的影响。如图 6.18 所示，摄像机标定通常使用标定板，标定板上有排列整齐的特征角点，后续操作就是求解合适的内外参数使得二维图像平面上的特征角点也是排列整齐的。摄像机**外部参数标定**包括摄像机之间的位置和姿态，以及与飞行器中心的相对位姿。

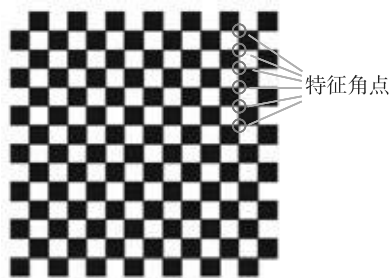


图 6.18 平面标定物

多旋翼可以同时装配多个摄像机，当只有一个摄像机工作时称为**单目视觉**，两个摄像机工作时称为**双目视觉**，三个及三个以上摄像机工作则称为**多目视觉**。单目视觉只能获得二维图像信息，而双目视觉能够得到场景的深度信息，因为两个摄像机拍摄的角度不同，所以拍摄到的同一物体在二维图像中的坐标也就不同，再根据三角测距原理就可以得到物体的深度信息。摄像机越多，场景深度信息的误差也就越小，但计算量会大大增加。

通过摄像机、计算芯片和算法的高度集成，可以进一步得到**智能相机**，并把很多需要解决的工作进行模块化封装，以及接口标准化。例如，一体化深度相机越来越普遍，它无须用户自行设计算法，便可以轻松获取立体图像。投影式深度相机由常规相机、红外线激光投影仪和红外相机组成。红外线投影仪投影红外光，进而通过分析红外相机接收的反射光得到深度信息。也有仅采用双目方案的深度相机，这对算法要求很高，目前性能与前面所述投影式方案有些差距。

近年来，智能相机可以用于同步定位与建图功能，这样能够进行室内外自主定位。如图 6.19 所示，英特尔 RealSense 深度摄像头 D435i 包含一个 RGB 相机、两个红外相机、一个红外点阵投射器和一个 IMU，其中，RGB 相机用于采集彩色图片，红外点阵投射器用于发射红外线，红外相机用于接收红外线。英特尔 RealSense 追踪摄像头 T265 包含两个鱼镜头头传感器、一个 IMU 和一个英特尔 Movidius Myriad 2 VPU，可直接输出三维坐标，满足机器人、无人机和增强现实快速原型制作需求。



图 6.19 部分智能相机

除此之外，还有一类**光流传感器**，如图 6.20所示。**光流**是视野中由于摄像机和场景的相对运动导致观测目标、表面或边缘的表观运动模式。通常比较同一个实际目标点在两帧图像中对应的像素点，根据该像素点在两帧图像中的位置之差和两帧图像的时间差，来计算出像素点在图像中的运动速度，这需要假设目标点的灰度不变。根据所有或部分关键像素点的速度，可以推导出多旋翼的移动速度，即通过图像序列来对瞬时图像速度或离散图像位移进行估计。

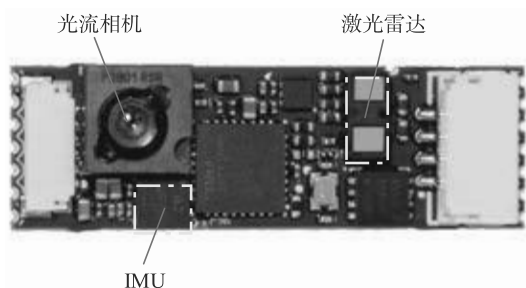


图 6.20 光流传感器 (HereFlow)

以上相关知识可以参考计算机视觉、机器视觉或图像处理相关书籍^[105-108]等。

6.2 状态估计



状态估计是控制与决策的基础，具有十分重要的作用。多旋翼的传感器如人体感官，能够提供必要的信息。为了降低成本，多旋翼大多选择精度低的廉价传感器。这些传感器直接测量加速度、角速度和绝对位置信息，但是存在大量测量噪声。一方面，有些信息无法直接测量得到，如速度、姿态角和障碍物信息等，它们需要被估计出来；另一方面，传感器的信息存在冗余，如加速度计和 GNSS 接收机都能提供位置相关的信息。因此，有必要融合多传感器的冗余信息，来提高状态估计的精确性和鲁棒性。

6.2.1 滤波原理

传感器测量出的数据往往具有一定的偏差，并不能直接使用。例如，如果直接使用陀螺仪测量的角速度来计算多旋翼的姿态角，那么角速度的误差会不断积累，导致测算

出的姿态角与真实值之间的误差很大。因此，需要使用滤波器来处理传感器数据，以得到较为精确的测量值。

滤波是对信号中的噪声进行消除或抑制。以低通滤波器在加速度计测量时输出的电压为例，低通滤波器允许频率低的信号通过，而频率高的信号则不能通过。电机和螺旋桨的振动频率相对较高，会导致加速度计发生信号畸变，即测量出来的电压振动频率高，幅度较大，而实际的多旋翼姿态变化的振动频率较低，其波动较小且变化连续，理论上加速度计输出电压的振动频率低且幅度小。因此，为了抑制信号畸变的影响，将加速度计上一时刻的输出电压视为式(6.1)中的“上一时刻电压”，当前时刻的输出电压为式(6.1)中的“当前电压测量值”。显然直接使用当前电压测量值代替上一时刻电压进行迭代是不行的。因此，考虑给两者加上权值。例如给上一时刻电压 95% 的权值，当前电压测量值 5% 的权值，则加速度计输出电压的更新公式如式(6.1)所示

$$\text{当前时刻电压} = 0.95 \times \text{上一时刻电压} + 0.05 \times \text{当前电压测量值} \quad (6.1)$$

其中，当进行到下一时刻，将“当前时刻电压”作为“上一时刻电压”进行迭代。

设置权值后，如果某一个时刻产生畸变信号，它只有 5% 被接受，那么当前时刻电压不会受到太大影响，这样便能极大地降低畸变信号的影响。正常情况下，多旋翼姿态发生变化后，当前电压测量值会不断地通过权重来影响当前时刻电压，使其发生变化。若增加上一时刻电压的权重，则可以降低信号畸变的影响，但会使得计算出的电压延迟增大。

另外一种常用的滤波器为**卡尔曼滤波器** (Kalman Filter, KF)。卡尔曼滤波也称为线性二次型估计，能够从一系列不完全且包含噪声不确定性的观测中估计系统的未知状态，其估计精度往往比单纯的基于单一观测量的方法更高^[109]。卡尔曼滤波只适用于**线性系统**，该系统的输入与输出成比例（即齐次性），且多个输入相加之后作用在系统上所得到的输出等于分别作用在系统上所得输出之和（即叠加性）。而多旋翼的 GNSS/INS 状态方程和量测方程是非线性的，因此，通常使用**扩展卡尔曼滤波器** (Extended Kalman Filter, EKF)，将非线性问题转化为线性问题^[110, 111]。卡尔曼滤波器与前面经验数值公式中不同之处在于可以处理多维状态估计，此外，其权值可以根据系统参数在线自动调整，而不是一个固定的权值。自驾仪滤波器调参的实验详见 6.4.3 节。

6.2.2 姿态估计

姿态估计是对姿态角进行估计，通常利用三轴加速度计、三轴陀螺仪和三轴磁力计的数据，通过线性互补滤波器^[112]、非线性互补滤波器^[113]或卡尔曼滤波器处理来得到姿态角估计值。三轴加速度计固连在多旋翼机体，其三轴与机体坐标系一致。因此，低频的俯仰角 θ_m 和滚转角 ϕ_m 观测量可以由加速度计测量值 ${}^b\mathbf{a}_m$ 近似得到，即

$$\begin{cases} \theta_m = \arcsin\left(\frac{a_{x_b,m}}{g}\right) \\ \phi_m = -\arcsin\left(\frac{a_{y_b,m}}{g \cos \theta_m}\right) \end{cases} \quad (6.2)$$

其中, ${}^b\mathbf{a}_m = [a_{x_b m} \ a_{y_b m} \ a_{z_b m}]^T$ 表示加速度计测量值在机体的 $O_b x_b$ 、 $O_b y_b$ 和 $O_b z_b$ 轴的分量。另外, 还有如下说明。

(1) 为了得到更加精确的角度信息, 需要消除加速度计的慢时变漂移。

(2) 如果机体振动很大, 那么 $a_{x_b m}$ 和 $a_{y_b m}$ 将被噪声严重污染, 这样将进一步影响角度 θ_m 和 ϕ_m 的估计。因此, 机体的减振很重要。

(3) 式 (6.2) 的测量原理是基于重力在多旋翼机身平面 $O_b x_b y_b$ 的投影, 仅适用于桨盘水平的情况。在这种情况下, 螺旋桨拉力与 $O_b z_b$ 轴平行, 在 $O_b x_b$ 、 $O_b y_b$ 轴上没有产生分力。然而, 在桨盘倾斜的情况 [如图 3.13 (a) 所示], 螺旋桨拉力将在三个轴上都产生分力, 这样拉力也会在机身平面投影。一种改进的办法是估计拉力大小, 改进式 (6.2)。

(4) 加速度计只能得到低频的俯仰角和滚转角。文献 [114] 表明, 一架质量为 $m = 2.75\text{kg}$ 的四旋翼, 利用加速度计估计姿态角可能至少需要 10s 才能达到稳态的 95%。可见该方法对于角度快速变化的情况不适用。

地磁场可以用如图 6.21 所示的偶极子模型近似表示。从图中可以看出, 地球北半球的地磁场都是向下指北, 地球南半球的地磁场都是向上指北, 赤道处地磁场水平指北。总得来说, 地磁场始终指向磁场北极, 即地球磁极位置, 但与正北方向大约有 11.5° 的偏差。在地磁北极附近的不同位置, 可能与正北方向相差高达 25° 。这种差异称为**磁偏角**, 可以通过与地理位置的对照表查找得到。要精确找到正北的关键在于两个步骤^[115]。

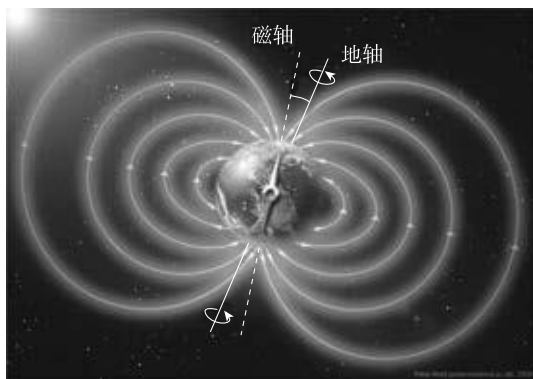


图 6.21 地磁场示意图 (感谢爱丁堡大学 Peter Reid 提供图片)

第一步, 确定磁场方向在水平面的向量, 求出方位角。

假设磁力计测量值为 ${}^b\mathbf{m}_m = [m_{x_b} \ m_{y_b} \ m_{z_b}]^T$ 。考虑到磁力计可能不是水平放置, 因此, 需要利用三轴倾角传感器测量得到的俯仰角与滚转角, 将磁力计测量值投影到水平面。因此有

$$\begin{aligned}\bar{m}_{x_e} &= m_{x_b} \cos \theta_m + m_{y_b} \sin \phi_m \sin \theta_m + m_{z_b} \cos \phi_m \sin \theta_m \\ \bar{m}_{y_e} &= m_{y_b} \cos \phi_m - m_{z_b} \sin \phi_m\end{aligned}\quad (6.3)$$

其中, $\bar{m}_{x_e}, \bar{m}_{y_e} \in \mathbb{R}$ 表示磁力计读数在水平面的投影。定义 $\psi_{\text{mag}} \in [0, 2\pi]$, 则

$$\psi_{\text{mag}} = \begin{cases} \pi - \tan^{-1}\left(\frac{\bar{m}_{y_e}}{\bar{m}_{x_e}}\right) & \bar{m}_{x_e} < 0 \\ 2\pi - \tan^{-1}\left(\frac{\bar{m}_{y_e}}{\bar{m}_{x_e}}\right) & \bar{m}_{x_e} > 0, \bar{m}_{y_e} > 0 \\ -\tan^{-1}\left(\frac{\bar{m}_{y_e}}{\bar{m}_{x_e}}\right) & \bar{m}_{x_e} > 0 > \bar{m}_{y_e} \\ \frac{\pi}{2} & \bar{m}_{x_e} = 0 > \bar{m}_{y_e} \\ \pi & \bar{m}_{x_e} = 0 < \bar{m}_{y_e} \end{cases} \quad (6.4)$$

如果限定 $\psi_{\text{mag}} \in [-\pi, \pi]$, 那么 $\psi_{\text{mag}} = \arctan 2(\bar{m}_{x_e}, \bar{m}_{y_e})$ 。当机头顺时针方向转动时, 偏航角规定为正。该算法可以通过电子罗盘实现, 电子罗盘主要包括一个三轴磁力计、一个三轴倾角传感器和一个微控制器。

第二步, 需要加上或减去磁偏角来修正偏航角。

当多旋翼处于半自主控制模式时, 可以将地球固连坐标系 $O_e x_e$ 轴指向本地磁场方向, 如图 6.22 所示。从图中可以看出, 虽然本地磁场偏西, 但是这对于飞控手的遥控没有影响。当处于全自主控制模式时, 为了与地球的经纬度一致, 需要将轴指向正北。这时需要在已知磁场方位上加上或减去磁偏角修正到正北方向。如图 6.23 所示是 2015 年世界磁偏角等值线分布图。例如, 北京磁偏角约为 6° 偏西 (-6°), 因此, 在北京磁场方向上减去 -6° 的磁偏角, 才能找到正北方。

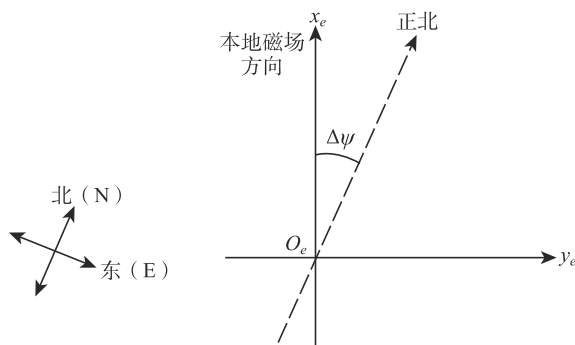


图 6.22 本地磁场和正北方向

除了磁力计, 对于大尺寸多旋翼, 可以使用带双天线的 GNSS 接收系统来估计偏航角, 这两个天线分别安装在机头和机尾。然而, 由于受到 GNSS 测量精度的限制, 这种方法很难应用在小尺寸多旋翼, 因此, 偏航角测量主要依靠磁力计。

三轴加速度计可以直接测量出俯仰角和滚转角, 三轴陀螺仪可以通过对角速度积分得到所有姿态角, 而三轴磁力计能够得到偏航角。一方面, 加速度计和磁力计可以得到稳定的姿态角, 无累积误差, 但测量噪声较大; 另一方面, 陀螺仪的动态响应快, 测量精度高, 但求解姿态角时需要对角速度进行积分, 会产生累积误差。因此, 接下来最常用的方式是使用滤波器融合以上数据来得到比较精确的姿态角。下面以线性互补滤波器为例, 其基本思想与式 (6.1) 类似。

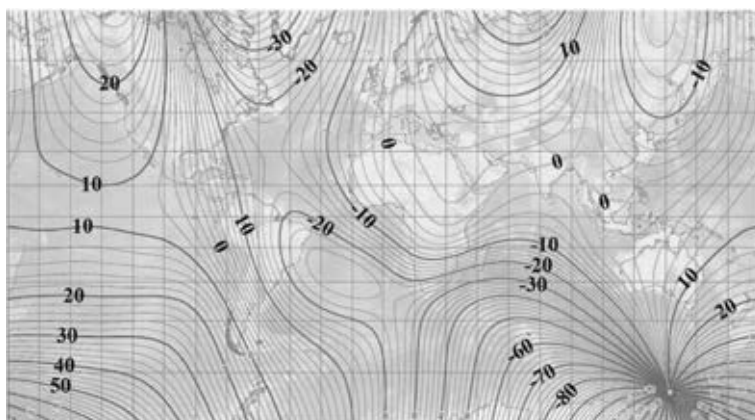


图 6.23 2015 年世界磁偏角分布图 (图片源于 <http://www.ngdc.noaa.gov/geomag/WMM/image.shtml>)

线性互补滤波器的基本思想是利用各自的互补特性，得到更精确的姿态角。

(1) 俯仰角

加速度计可以保留测量信号中的低频成分，对应使用低通滤波器；而陀螺仪计算姿态角需要对陀螺仪输出的角速度信号进行积分，即要保持高频率的输出才能保持姿态角计算的准确性，因此对应使用高通滤波器。而互补滤波器则是把前两者相结合，按一定权重进行相加。例如，设陀螺仪计算出的俯仰角信号的权值为 95%，加速度计计算输出俯仰角信号的权值为 5%，则互补滤波器的公式写为

$$\hat{\theta}(k) = 0.95(\hat{\theta}(k-1) + T_s \omega_{ybm}(k)) + 0.05\theta_m(k) \quad (6.5)$$

其中， $\hat{\theta}(k-1) + T_s \omega_{ybm}(k)$ 表示陀螺仪积分的增量， T_s 表示采样周期， $\theta_m(k)$ 表示加速度计测量的角度。加速度计的权值较低能够有效抑制信号畸变的影响，陀螺仪的权值较高能够捕捉到信号快速的变化。

(2) 滚转角

滚转角的估计方法与俯仰角一样，这里不再阐述。

(3) 偏航角

偏航角可以由电子罗盘和 GNSS 接收机（需内置电子罗盘）提供，按两者加权的方式进行估计。考虑到电子罗盘的采样频率高于 GNSS 接收机，可以选择当 GNSS 接收机更新时两者进行加权估计，没有更新时只使用电子罗盘的输出信号。另外，再使用互补滤波器与陀螺仪输出的偏航角进行融合估计，便可以得到比较精确的估计值。具体可以参看以下介绍。偏航角可以由 GNSS 和电子罗盘提供，分别表示为 ψ_{GNSS} 和 ψ_{mag} 。一种简单的方法是定义偏航角 ψ_m 为两者的加权和，即

$$\psi_m = (1 - \alpha_\psi)\psi_{GNSS} + \alpha_\psi\psi_{mag} \quad (6.6)$$

其中， α 是加权因子。考虑到电子罗盘和陀螺仪的采样频率高于 GNSS，可以采取以下方式获取偏航角

$$\psi_m(k) = \begin{cases} (1 - \alpha_\psi)\psi_{GNSS} + \alpha_\psi\psi_{mag} & \psi_{GNSS} \text{ 更新时} \\ \psi_{mag}(k) & \text{其他} \end{cases} \quad (6.7)$$

得到 ψ_m 之后, 进一步得到偏航角估计为

$$\hat{\psi}(k) = \frac{\tau}{\tau + T_s} \left(\hat{\psi}(k-1) + T_s \omega_{z_{bm}}(k) \right) + \frac{T_s}{\tau + T_s} \psi_m(k) \quad (6.8)$$

其中, 可以取 $\tau/(\tau + T_s) = 0.95$ 。

6.2.3 位置估计

位置信息指多旋翼在空间中的三维坐标, 包括二维位置和高度信息。GNSS 接收机、摄像机、气压计和激光测距仪都能提供位置信息。由于单一传感器仅能提供部分信息, 而且大部分时候这些信息的噪声很大或延时很大, 因此需要利用信息融合技术来获得更精确的位置信息。本节简要介绍两种常见的位置估计方法, 即基于 GNSS 的位置估计和基于 SLAM 的位置估计。

6.2.3.1 基于 GNSS 的位置估计

基于 GNSS 的位置估计常使用 IMU、GNSS 接收机和气压计。卡尔曼滤波器结合多旋翼运动学模型, 融合不同传感器的信息来估计位置。

GNSS 能够提供多旋翼的二维位置信息 (也能提供高度信息, 但相比经纬度稍差), 气压计能够提供高度信息。定义多旋翼的绝对位置为 ${}^e\mathbf{p} \triangleq [p_{x_e} \ p_{y_e} \ p_{z_e}]^T$, 其在地球固连坐标系中的速度为 ${}^e\mathbf{v}$ 。除这些状态变量外, 还包括加速度计和气压计的偏移。这些偏移都是简单的高斯随机游走模型, 忽略速度和角速度的交叉项, 其过程模型^[5]为

$$\begin{cases} {}^e\dot{\mathbf{p}} = {}^e\mathbf{v} \\ {}^e\dot{\mathbf{v}} = \mathbf{R}({}^b\mathbf{a}_m - \mathbf{b}_a - \mathbf{n}_a) + g\mathbf{e}_3 \\ \dot{\mathbf{b}}_a = \mathbf{n}_{b_a} \\ \dot{b}_{d_{\text{baro}}} = n_{d_{\text{baro}}} \end{cases} \quad (6.9)$$

其中, $\mathbf{b}_a \in \mathbb{R}^3$ 和 $b_{d_{\text{baro}}} \in \mathbb{R}$ 分别是加速度和高度的偏差。

GNSS 接收机能够提供二维位置信息, 气压计能够提供高度信息, 则传感器观测模型为

$$\begin{cases} p_{x\text{GNSS}} = p_{x_e} + n_{p_{x\text{GNSS}}} \\ p_{y\text{GNSS}} = p_{y_e} + n_{p_{y\text{GNSS}}} \\ d_{\text{baro}} = -p_{z_e} + b_{d_{\text{baro}}} + n_{d_{\text{baro}}} \end{cases} \quad (6.10)$$

其中, $(p_{x\text{GNSS}}, p_{y\text{GNSS}})$ 是 GNSS 接收机测量的二维位置, d_{baro} 是气压计测量的高度, $n_{p_{x\text{GNSS}}}$ 、 $n_{p_{y\text{GNSS}}}$ 和 $n_{d_{\text{baro}}}$ 分别对应的观测噪声。由于 GNSS 接收机和气压计的采样频率不同, 因此, 需要使用多速率卡尔曼滤波器。实际环境中有很多因素会对信号接收产生干扰, 造成 GNSS 接收机丢星问题。如果同时接收的卫星数量少于四颗, 那么 GNSS 接收机将无法定位。为了减少 GNSS 接收机丢星对导航带来的影响, 可以直接利用 GNSS 伪距信息而非 GNSS 接收机的二维信息, 来设计 GNSS 和惯性导航的紧耦合卡尔曼滤波器。

6.2.3.2 基于 SLAM 的位置估计

SLAM (Simultaneous Localization And Mapping) 称为**同步定位与建图技术**。SLAM 问题可以描述为机器人在估计自身位置的同时建造未知环境的增量式地图, 实现自主定位和导航。相关文献可以参考 [116] 和 [117]。SLAM 技术可以基于不同类型的传感器, 包括距离传感器, 如超声波测距仪和激光扫描测距仪, 也可以基于方位传感器, 如摄像机等; 也有一些传感器融合的方案, 如融合距离传感器和三维摄像机等方位传感器。表 6.1 和表 6.2 给出了一些 SLAM 系统和相关数据库, 以帮助读者更好地理解。下面以基于激光的 SLAM 和基于单目视觉的 SLAM 为例展开介绍。

表 6.1 开源 SLAM 算法

作者	描述	网址
CryillStachniss, Udo Frese, Giorgio Grisetti	OpenSLAM: 一个提供给 SLAM 研究者分享自己算法的平台	http://openslam.org
Mark A.Paskin	利用细化节点树滤波实现 Java 和 MATLAB 混合编程的 SLAM 算法	http://ai.stanford.edu/~paskin/slam
AndJew Davison	提供 SLAM 算法设计与实现的开源 C++ 库	http://www.doc.ic.ac.uk/~ajd/Scene/index.html
Jose Neira	提供简单的 SLAM 模拟器	http://webdiis.unizar.es/~neira/software/slam/slamsim.htm
Raúl Mur-Arta, Juan D. Tardós, J. M. M. Montiel	ORB-SLAM: 基于稀疏特征点的 SLAM 系统	http://webdiis.unizar.es/~raulmur/orbslam/
Tong Qin, Peiliang Li, Shaojie Shen	VINS-Mono: 单目和 IMU 紧耦合的 SLAM 算法	https://github.com/HKUST-Aerial-Robotics/VINS-Mono

表 6.2 SLAM 相关数据库

名称	描述	网址
Robotic 3D Scan Repository	机器人实验中的三维点云数据, 机器人运行的日志文件以及机器人技术社区的标准三维数据集	http://kos.informatik.uni-osnabrueck.de/3Dscans
KITTI Vision Benchmark Suite	针对自动驾驶平台的大量室外数据集	http://www.cvlibs.net/datasets/kitti/index.php
Radish (The Robotics Data Set Repository)	来自真实和模拟实验的标准机器人数据集, 包括环境地图	http://radish.sourceforge.net
IJRR (The International Journal of Robotics Research)	IJRR 提供研究文章的相关网址, 其中包括大量的结果数据和视频	http://www.ijrr.org

激光 SLAM 是利用激光测距来进行定位与建图的。二维 SLAM 算法要求多旋翼定高飞行, 特别是在走廊类型的空间中飞行, 即要求空间的水平截面相同。如果多旋翼在复杂的三维空间飞行, 那么需要采用三维 SLAM 算法。随着飞行空间增大, 需要重建地图, 存储的地图坐标会更多, 计算量变得更复杂。相比全自主飞行, 定点悬停飞行的难度要小得多, 因为存储的地图坐标较少。谷歌提供了名为 Cartographer 的 SLAM 算法, 可以用于二维或三维的定位与建图, 图 6.24 显示了官方例程的运行效果。

视觉 SLAM 因相机种类的不同可以分为三类: 单目相机、双目相机和 RGB-D 相机。其中, 单目相机有一个摄像头, 双目相机有两个摄像头, RGB-D 相机可以额外地测出

图像中每个像素与相机之间的距离。视觉 SLAM 包括两个核心步骤：定位和建图。在定位过程中，根据场景的结构信息求取摄像机的位置与姿态；而在建图过程中，根据求取的摄像机位置与姿态重建场景的三维结构。跟踪与建图任务交替进行，跟踪依赖于建图得到的场景结构信息，建图反过来依赖于跟踪求取的运动信息。

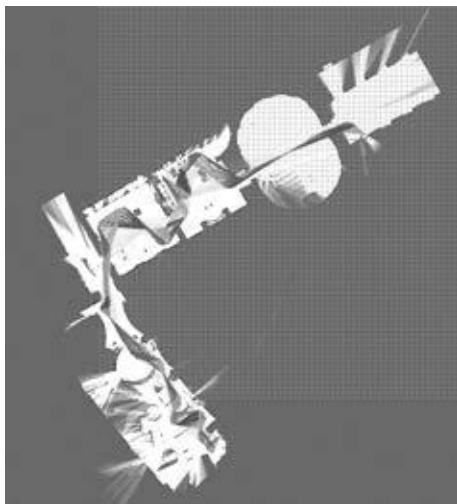


图 6.24 Cartographer 2D SLAM 例程的运行效果

一种常用的地图形式为**八叉树地图**。它把三维空间分成多个小方块，每个小方块存储了该方块在实际空间中是否存在物体的信息。如果需要更高的地图精度，那么可以将方块拆分成等大的八个小方块，再分别表示各空间里面是否存在物体。当八个小方块中都包含物体或都不包含物体时，则不需要将原先的方块进行拆分，以此节省存储空间。图 6.25 为视觉 SLAM 过程中建立的八叉树地图，随着时间增加，地图越建越大。

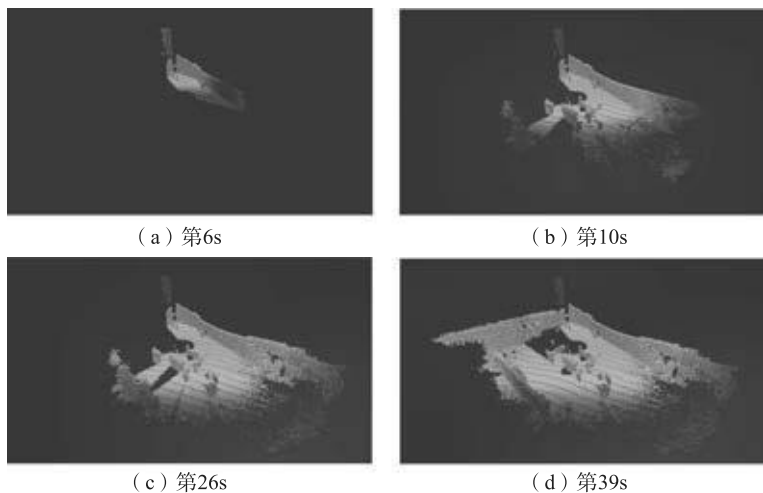


图 6.25 视觉 SLAM 过程中建立的八叉树地图

6.3 姿态控制和调试



控制的核心在于**反馈**。多旋翼将传感器测出的本身或外部环境数据传输给控制系统，系统再根据传感器数据和期望的位置姿态输入来调整电机转速以控制多旋翼。反馈控制可以使不稳定的多旋翼变得稳定。然而，只有稳定是不够的，还需要很好的控制效果，如快速、抗干扰和振动小等。实际中，传统的 PID 控制基本能够满足多旋翼的控制需求，其控制效果可以通过调整它的参数来发生改变。在不同的飞行模式下，系统会控制不同的系统变量，以执行相应地飞行任务，例如定高模式会自动控制多旋翼的高度。

6.3.1 动态系统的基本描述

多旋翼底层飞行控制的闭环结构如图 6.26 所示。多旋翼是一个**欠驱动**系统，即独立控制量个数小于系统自由度个数的系统，它虽然有六个自由度（三个自由度位置、三个自由度姿态），但是只有四个独立输入（四个电机转速）。因此，多旋翼只能跟踪四个期望指令（三个自由度位置、偏航角），剩余的变量由期望指令确定。

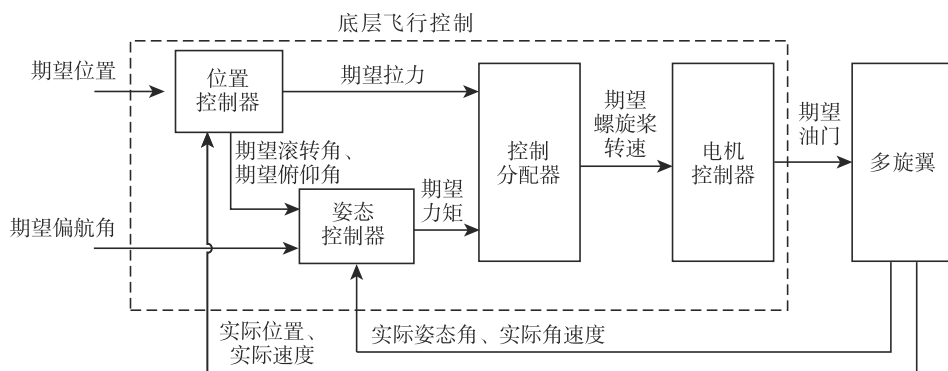


图 6.26 多旋翼底层飞行控制的闭环结构

多旋翼采用**内外环控制**。外环控制器为位置控制器，内环控制器为姿态控制器，即先控制好多旋翼的姿态，再控制多旋翼的位置，动态系统的运行顺序如图 6.26 所示。先给出期望位置和期望偏航角，再通过期望位置与实际位置的**偏差**可以计算出期望俯仰角、期望滚转角和期望拉力；之后，根据期望姿态角和实际姿态角的偏差计算出期望力矩，然后结合期望拉力，通过控制分配器计算出期望螺旋桨转速；最后，利用期望螺旋桨转速计算出期望油门指令。计算完所有的期望值之后，多旋翼给电机控制器输出期望的控制信号，从而完成多旋翼的控制。

关于控制分配器，如果多旋翼是四旋翼，那么力和力矩四个独立输入将换算成四个螺旋桨的控制，通常期望这些控制作用到真实的四旋翼也能产生同样的力和力矩。如果多旋翼是十八旋翼，那么也只有力和力矩四个独立输入，并将其换算成十八个螺旋桨的控制。通常期望这些控制作用到真实的十八个旋翼也能产生同样的力和力矩。这样一来，控制器设计与多旋翼的旋翼个数及安装位置就解耦了。以下 PID 原理和调试步骤仅

针对位置控制器和姿态控制器，通过控制器的设计，根据实时反馈，得到动态变化的力和力矩的期望。

6.3.2 PID 原理和调试步骤

6.3.2.1 PID 控制原理

PID 算法是**比例 P**（Proportion）、**积分 I**（Integration）、**微分 D**（Differentiation）组成的一种控制律算法。飞行器在空中飞行一共需要控制六个自由度，分别是高度、经度和纬度三个平移自由度，以及偏航、俯仰和滚转三个旋转自由度。那么，PID 控制就是将这六个自由度变量偏差的比例、积分和微分之和作为控制器的输入，计算输出值的一种控制方法。常规 PID 控制系统结构框图如图 6.27 所示。

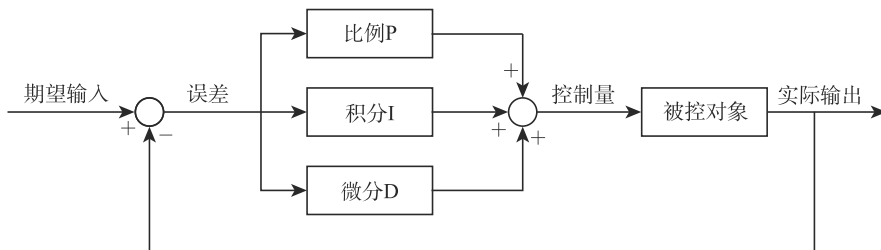


图 6.27 常规 PID 控制系统结构框图

如图 6.27 所示，“P”参数可以理解为纠正偏差的力度，P 参数越大，系统动作越快；“I”参数可以理解为要达到的精度，I 参数越大稳态跟踪越精确；“D”参数可以防止力度太大造成的超调效果，可以理解为快要到达指定目标时提前减速的效果。

PID 算法已经有很长的历史，是目前应用最广泛的控制律算法。其因结构简单、稳定性好、工作可靠、调节方便而成为工业控制的主要技术之一。尤其是当被控对象的结构和参数不能被完全掌握，或得不到精确的数学模型时，系统控制器的结构和参数必须依靠经验和现场调试来确定。这时应用 PID 控制技术最为方便，多旋翼就是这样的典型。由于四旋翼种类不同，布局和重量也将不同，因此很难找到一个通用的数学模型，所以在控制多旋翼的算法中，PID 控制算法是目前使用次数最多的。

6.3.2.2 PID 调试步骤

PID 调试是对 PID 控制器的比例系数、积分系数和微分系数参数进行调整，专业术语称为**整定**，又称为**调参**。只有合适的系数才能充分发挥控制器的性能，使被控对象得到精确的控制。而四旋翼的 PID 调参方法一般是按照**临界比例度法**的思路，结合试凑和经验进行边飞边调。常见的飞控调参界面如图 6.28 所示。

以姿态控制器调参为例，分为内环和外环。**内环**调参目标是速率（对于姿态来说一般指角速率），其相关的是飞行器的动态特性是否灵活，是否快速跟踪给定的姿态角速率指令，俗称“跟手”；而**外环**为姿态环（自稳），调参目标是角度，外环相关的更多是飞行器的静态特性，如是否稳定及抗风性如何。需要注意的是，要完整地进行四旋翼的试凑调参，需要具备较高的飞行操作能力，至少能够在模拟器当中完成普通四旋翼增稳

模式下的悬停飞行（见 8.3 节）。调参基本思路是先内环后外环，先调滚转和俯仰，再调其他参数。基本调参步骤如下，仅供参考。姿态 PID 控制的具体操作详见 6.4.4 节。



图 6.28 常见的飞控调参界面

第一步：检查和设置默认最小值

检查飞行器状态，保证螺旋桨安装正常，旋转方向正确。记录内环 P 和外环 P 的默认数值，如图 6.28 所示。将滚转（Roll）通道的全部内外环 PID 参数设置为默认的最小值。设置默认最小值的目的是：在参数较小时，多旋翼的响应不会太剧烈，相比参数较大时更容易受遥控的控制，这样便于逐步增加参数并观测多旋翼的现象。

第二步：调内环 P 值

将滚转（Roll）通道的内环 P 调至默认参数，并进行试飞。通常在默认值情况下，多旋翼响应不会太差，从默认值开始相对安全且能加快调节速度。如果多旋翼起飞后，滚转方向不发生抖动，说明 P 值偏小，力度不够，无法及时让滚转角回到期望值，那么需要增加 P 值，每次增幅为 10%~20%。如果多旋翼起飞后，滚转方向发生高频抖动，说明 P 值过大，力度过大，滚转角在回到期望值后还会继续偏转，那么需要减小 P 值。调至多旋翼滚转姿态刚好不抖动，将此时的数值乘以 0.8 作为 P 参数。

第三步：调内环 D 值和 I 值

将内环 D 值以 0.001 为单位逐渐增加，直至抖动为止，并保留这个刚好不抖动的数值。增加 D 值的目的在于减缓内环 P 值的作用，可以让滚转角提前回到期望值。之后，直接复制 P 值到 I 值。I 值可以消除偏差，使滚转角最终值趋于期望值。

第四步：内环 PD 联动

小幅度增加 P 值至发生抖动；小幅度增加 D 值至抖动消除。如此往复，直到 D 值的改变无法消除因 P 值增加而导致的抖动为止，保留此时的 P 值和 D 值。这里主要是细调飞行器的 P 值和 D 值，让飞行器的控制效果更好。

第五步：调外环 P 值

将外环 P 值的默认数值写入，不断增加外环 P 值并试飞，每次增幅为 20% 左右，飞行器悬停稳定度会不断提升。进而进行滚转方向机动操作，如果发生抖动那么停止增加。此时可以进行内环 D 值与外 P 值的联动调整，如果无法消除抖动，那么 P 值和 D 值为最终数值。滚转外环 P 值主要影响滚转角的速度，其数值越大，多旋翼在滚转角方向上越能有更快的速度，这样在受到外界干扰时才更加稳定。

第六步：其他通道

使用相同方法调整俯仰的 PID 数值，针对偏航和悬停等不敏感参数，只微调外环 P 值，满足基本飞行需要即可。

自驾仪融合了一些先进算法，使得调参更智能化，有些自驾仪对于不同飞行器基本不用修改参数，有些则可以进行自动调参，如 APM 飞控可以在“AutoTune”飞行模式下自动调节 PID 参数。因此，在大体原则下，PID 的整定没有一定严格的步骤，所有调参都是靠着经验积累和使用习惯，必须在实践过程中总结经验才能获得理想的效果。

6.3.3 飞行模式

多旋翼飞行器拥有多种飞行模式，不同模式实现不同的功能，可以设置飞行器进行全自动飞行，也可以让飞行器完全由飞行器操纵人员（也可称为飞控手）控制，还可以让自驾仪和飞控手共同控制。下面介绍常用的三种模式：自稳模式、定高模式和定点模式。

6.3.3.1 自稳模式

自稳模式允许飞控手利用遥控器手动控制多旋翼，遥控器摇杆和死区如图 6.29 所示，该模式对应 Mission Planner 的“Stabilize”模式。死区表示输出为零的区域，即摇杆在这个范围内任意位置，最终输出都为零。通常在摇杆中心附近设置一圈很小的死区，以防止小幅度误触、振动对多旋翼造成影响^①。

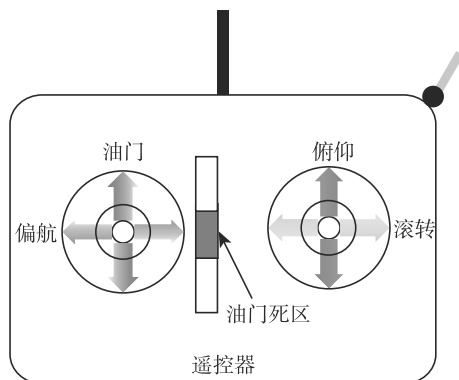


图 6.29 遥控器摇杆和死区功能

在自稳模式下，飞行器能够自动平衡滚转/俯仰轴，以保持多旋翼的姿态稳定。在遥控器控制下，飞控手利用遥控器的滚转/俯仰摇杆控制多旋翼飞往期望方向。当飞控手释放滚转/俯仰摇杆时，多旋翼的控制将自动地由自驾仪接管，可以稳定地控制多旋翼的姿态，但位置仍然会漂移。在此过程中，飞控手需要不断地向多旋翼发送滚转、俯仰和油门指令，以保持定点悬停，因为多旋翼会受风的干扰而偏离位置。油门指令可以控制多旋翼的平均电机转速，使多旋翼保持在当前高度。如果飞控手把油门控制摇杆推到

^① 油门死区仅在后边介绍的定高模式和定点模式下起作用。在自稳模式下，油门杆位置与多旋翼平均电机转速一一对应，油门杆位置越高，转速越快。

最低位置，那么电机将以最低转速转动，此时若多旋翼在飞行，多旋翼将失控并坠机。此外，当飞控手释放偏航摇杆时，多旋翼将保持当前机头指向。

6.3.3.2 定高模式

定高模式允许正常控制滚俯仰和偏航轴时，多旋翼能够保持高度稳定，该模式对应 Mission Planner 的“AltHold”模式。当油门摇杆在中间附近时（40%~60%），多旋翼的控制将由自驾仪接管，自动给定油门指令，使多旋翼能够保持当前的高度，但是水平位置仍然会漂移。自驾仪不仅能够控制高度，而且能控制姿态。飞控手需要不断地向多旋翼发送滚转和俯仰指令使多旋翼定点悬停。一旦油门偏离中间位置（如低于 40% 或者高于 60%），多旋翼的控制将由遥控器接管。此时，多旋翼爬升或下降取决于油门控制摇杆的偏向。当油门控制摇杆推到最低位置时，多旋翼将以最大容许速度下降。当油门控制摇杆位于最高位置时，多旋翼将以最大容许速度爬升。在高度保持模式下，自驾仪需要搭载高度测量传感器，如气压计或超声波测距模块。

6.3.3.3 定点模式

定点模式能够保持多旋翼的姿态、位置和机头指向稳定，对应 Mission Planner 的“Loiter”模式。当飞控手释放滚转/俯仰和偏航摇杆，并将油门摇杆推到中间死区位置时，多旋翼的控制将由自驾仪接管，并能保持当前水平位置、机头指向和高度。精确的 GNSS 位置信息和偏航角信息以及机身低振动对实现良好的定点悬停非常重要。飞控手可以推动滚转/俯仰摇杆控制水平位置，释放摇杆后，多旋翼会减速而悬停。飞控手可以像定高模式一样推动油门摇杆以控制高度，也可以推动偏航控制摇杆以控制航向。在定点模式下，自驾仪除了需要高度测量传感器，还需要搭载位置传感器，如 GNSS 接收机或摄像机。

6.4 本章实践



6.4.1 课堂实践：加速度计校准

6.4.1.1 实践目标

1. 准备

（1）硬件：Windows 系统的计算机（至少需要一个 USB 接口）一台、自驾仪一块、数据线一套，可参见附录 A。

（2）软件：地面站软件 Mission Planner 一套，可参见附录 A。

2. 目标

（1）练习使用地面站软件 Mission Planner。

（2）使用地面站软件 Mission Planner 校准自驾仪的加速度计。

6.4.1.2 实践步骤

在实验开始之前，需要检查地面站版本和多旋翼自驾仪固件的版本，以防止实验时某些操作无法完成。地面站的版本显示在地面站软件的左上方，当多旋翼自驾仪与地面

站软件连接成功之后，自驾仪固件的版本也将显示在地面站软件的左上方，如图 6.30 左上方所示，图 6.30 中的 Mission Planner 地面站版本为 1.3.74，自驾仪中的 Ardupilot 固件版本为 4.0.7。

接下来开始加速度计校准实验，需要将水平桌面作为飞控校准时的水平垂直姿态参考。首先，连接飞控与计算机，打开 Mission Planner 并连接，单击安装固件下的“Mandatory Hardware”（必要硬件）菜单，选择“Accel Calibration”（加速度计校准）选项，然后单击右边的“Calibrate Accel”（校准加速度计），开始加速度计的校准，如图 6.30 所示。



图 6.30 加速度计校准

具体操作步骤如下。

第一步，单击“Calibrate Accel”（校准加速度计）后会出“Please place vehicle LEVEL”（请把飞控水平放置）提示。此时，请按提示的要求放置飞控板，如图 6.31（a）所示。完成后单击“Click when done（完成时点击）”按钮可继续操作。

第二步，当地面站任务界面出现“Please place vehicle LEFT”（请把飞控向左侧立起）提示时，请按提示的要求放置飞控板，如图 6.31（b）所示。注意飞控板上的箭头（机头）指向，后面的校准动作都将以此来辨别飞控板的前后左右。完成后单击“Click when done”按钮可继续操作。

第三步，当地面站任务界面出现“Please place vehicle RIGHT”（请把飞控向右侧立起）提示时，请按提示的要求放置飞控板，如图 6.31（c）所示。完成后单击“Click when done”按钮可继续操作。

第四步，当地面站任务界面出现“Please place vehicle NOSEDOWN”（请把飞控机头向下垂直立起）提示时，请按提示的要求放置飞控板，如图 6.31（d）所示。完成后单击“Click when done”按钮可继续操作。

第五步，当地面站任务界面出现“Please place vehicle NOSEUP”（请把飞控机头向上垂直立起）提示时，请按提示的要求放置飞控板，如图 6.31（e）所示。完成后单击“Click when done”按钮可继续操作。

第六步，当地面站任务界面出现“Please place vehicle BACK”（请把飞控背部向上水

平放置)提示时,请按提示的要求放置飞控板,如图 6.31 (f) 所示。完成后单击“Click when done”按钮可继续操作。

第七步,当地面站任务界面出现“Calibration successful”(校准完成)提示时,说明加速度计校准完成,如图 6.32 所示。

第八步,将飞控板水平放置在平面上,进行航姿系统平衡校准,飞控板放置水平后,单击完成。加速度计校准已经完成。



图 6.31 加速度计校准操作



图 6.32 加速度计校准完成

6.4.2 课堂实践：磁力计校准



6.4.2.1 实践目标

1. 准备

(1) 硬件：Windows 系统的计算机（至少需要一个 USB 接口）一台、自驾仪一块、数据线一套，可参见附录 A。

(2) 软件：地面站软件 Mission Planner 一套，可参见附录 A。

2. 目标

(1) 练习使用地面站软件 Mission Planner。

(2) 使用地面站软件 Mission Planner 校准飞行器的磁力计（在 Mission Planner 中文翻译为“指南针”）。

6.4.2.2 实践步骤

飞控内部自带磁力计，也可以外接 GNSS 中的磁力计。可以选择仅使用内置磁力计，也可以仅使用外置磁力计，或者两者共同使用。两者共同使用时一定要同时校准，而且校准后外置磁力计要标记方向，再次使用时不要改变安装方向，否则会导致解锁不成功。

具体操作步骤如下。

第一步，选择初始设置磁力计（即图 6.33 中虚线方框 a），然后单击“Start”开始校准（即图 6.33 中虚线方框 b）。



图 6.33 磁力计校准

第二步，将飞控绕各个轴做圆周运动，至少沿每个轴旋转一次，即俯仰 360°、滚转 360°、水平 360°，可以看到屏幕上的进度条，如图 6.34 的虚线框所示。

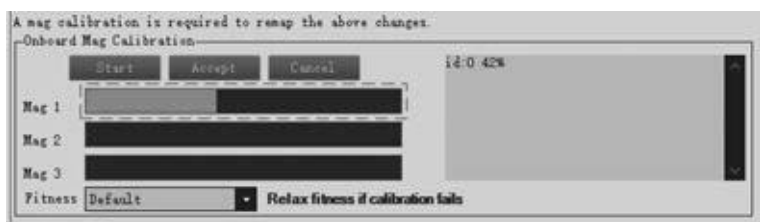


图 6.34 磁力计校准进程

第三步，校准完成后会弹出对话框（对话框显示“Please reboot the autopilot”），单击对话框右下角的“OK”即可完成磁力计校准，进度条右侧会显示出磁力计校准的补偿量（即图 6.35 的虚线方框）。如果觉得误差太大，可尝试重新校准一次。

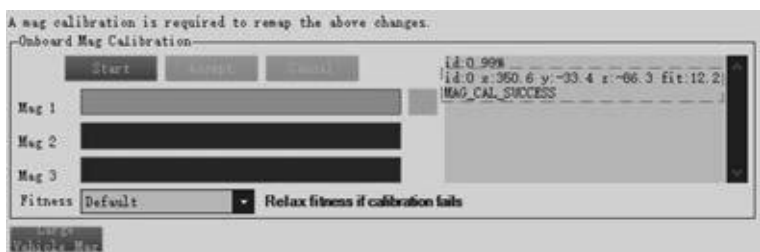


图 6.35 磁力计校准完成后的补偿量

6.4.3 课堂实践：滤波器参数调节



6.4.3.1 实践目标

1. 准备

(1) 硬件：Windows 系统的计算机（至少需要一个 USB 接口）一台、自驾仪一块、数据线一套，可参见附录 A。

(2) 软件：地面站软件 Mission Planner 一套，可参见附录 A。

2. 目标

(1) 练习使用 Mission Planner 软件。

(2) 理解滤波器的两种重要参数“GATE”和“NSE”，并以磁力计测量值测量为例调节相应参数，画出曲线，并分析相应原因。

6.4.3.2 实践步骤

滤波器参数可在“CONFIG(配置/调试)”中的“Advanced Params”(高级参数)、“Full Parameter List”(全部参数表)或“Full Parameter Tree”(全部参数树)中进行修改，后两者虽然查阅参数相对方便，但是不会对数值进行大小检查。因此，如图 6.36 所示，在“Full Parameter Tree”中找到“EK2”一栏，展开之后可得到卡尔曼滤波器相关参数。单击某一个参数的“Value”项即可对该参数值进行修改，但要注意“Range”项中参数值的取值范围。

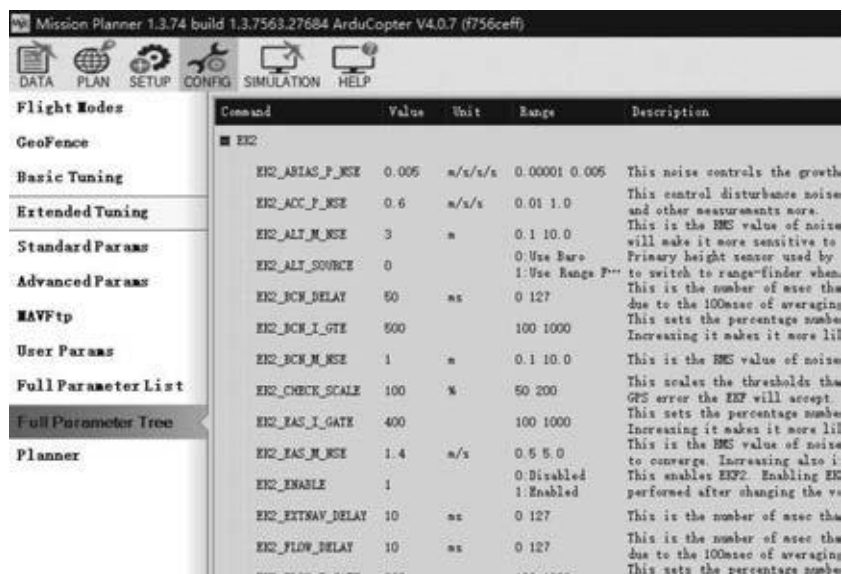


图 6.36 全部参数树

滤波器的参数较多，其中比较重要的两种参数是“GATE”和“NSE”。“GATE”表示接受可用测量值的阈值，例如，“EKF2_MAG_I_GATE”表示磁力计测量值的阈值，当测量值小于阈值时则该测量值被接受，大于则被拒绝。因此，阈值越大，较差的测量值越容易被接受；阈值越小，较好的测量值越可能被忽视。接下来就以调节参数“GATE”为例，具体操作步骤如下。

第一步，若使飞控在未解锁时也记录日志，则需要将“Full Parameter List”（全部参数表）中“LOG”的“LOG_DISARMED”设置为1。若使处理磁力计的滤波器在任何时刻都运行，则需要将“Full Parameter List”（全部参数表）中“EKF2”的“EKF2_MAG_CAL”设置为4。进行完实验后需要将这两个设置回默认值。

第二步，打开地面站主界面“DATA”（飞行数据）中左边中间的“DataFlash Logs（数据闪存日志）”，然后单击“Download DataFlash Log Via Mavlink（通过 Mavlink 下载缓存日志）”。

第三步，选择需要查看的日志进行下载，下载并退出后单击“Review a Log（回顾日志）”选择相应日志即可查看。

第四步，在打开的日志右边找到并单击“NKF4”，勾选“SM”，可以看到有曲线显示，不同日志曲线也将不同。图 6.37 中的曲线表示磁力计测量值与阈值的比例。正常的比例应该在 1 以内，而图中曲线①最大值已经超过 1，说明磁力计的安装或本身有问题；若无问题再增加阈值，直到比例都降到 1 以下。

第五步，回到“CONFIG（配置/调试）”中的“Full Parameter Tree”（全部参数树），找到“EKF2”一栏里面的“EKF2_MAG_I_GATE”。根据图 6.37 中日志曲线的结果，曲线最高不超过 1.2，于是将“EKF2_MAG_I_GATE”的参数值乘以 1.2 并填入，再单击右侧的“Write Params”（写入参数）即可。若曲线不超过 1 且距离 1 较远，则可以适当降低“EKF2_MAG_I_GATE”的参数值。

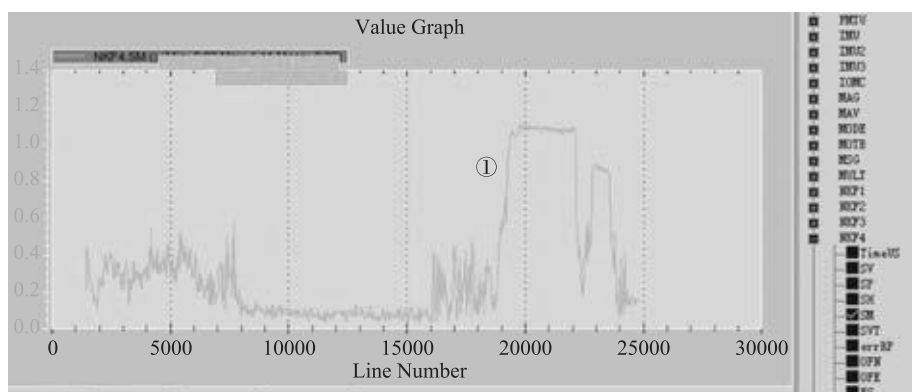


图 6.37 磁力计测量值滤波器参数“EK2_MAG_I_GATE”分析

“NSE”是英文单词“NOISE”（噪声）的缩写，表示传感器测量值的干扰噪声，取值为其均方差除以一千。例如，“EKF_MAG_NOISE”表示磁力计测量值的噪声，噪声的值越大，测量值就越不精确，越不值得信任，测量值的权值也会降低（回顾 6.2.1 节中提到的权值概念）。因此，噪声越大，传感器的测量值越不可信，反之则越可信。图 6.38 表示磁力计测量值与预计值的差值，差值越接近 0 效果越好，而图 6.38 中曲线①的绝对值最高达到 -0.18 左右，“EK2_MAG_M_NSE”的值需要设置到 0.2，更多坏的测量值会被接受，因此，需要检查磁力计的安装或本身是否有问题。“NSE”的调节步骤与“GATE”的调节步骤类似。

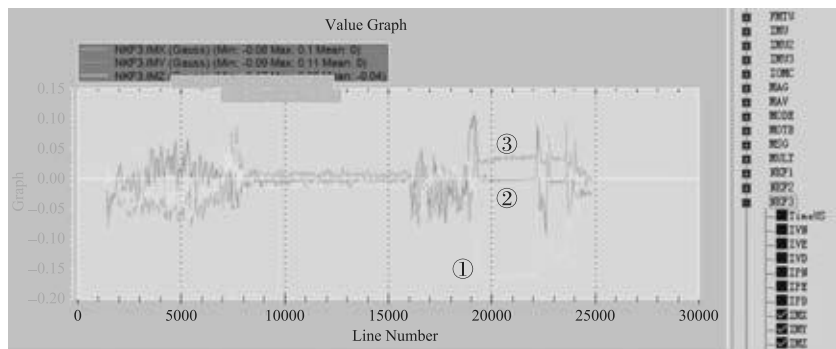


图 6.38 磁力计测量值滤波器参数“EK2_MAG_M_NSE”分析

6.4.4 课堂实践：姿态控制 PID 调参

6.4.4.1 实践目标

1. 准备

(1) 硬件：Windows 系统的计算机（至少需要一个 USB 接口）一台、组装好的四旋翼飞行器一套、支撑调试台架一套，可参见附录 A。

(2) 软件：地面站软件 Mission Planner 一套，可参见附录 A。

2. 目标

(1) 练习使用地面站软件 Mission Planner。



(2) 理解 PID 调节过程, 画出调试过程中的主要参数对应的姿态稳定曲线, 并分析原因。

6.4.4.2 实践步骤

改变姿态的控制效果可使用**基本调参**或**扩展调参**。**扩展调参**是调节 PID 控制器的参数及其他参数, 需要熟悉 PID 控制理论。地面站将复杂的调参简化为几个简单的模块, 也就是**基本调参**, 可以简单地调节各通道的灵敏度和力度。调参时通常使用扩展调参。

1. 基本调参

接下来使用飞行器调试架来进行多旋翼的基本调参(注意: 接下来的步骤可在室内进行, 无须查看 GNSS 信号)。虽然可以将调试过程视为实际飞行的模拟, 但是一定要先将飞行器与调试架固定好, 如图 6.39 所示, 否则可能会造成危险。在线调参是通过数传与 Mission Planner 地面站进行连接实现的。在正式调参之前, 先讲解一下**解锁**飞行器的相关知识。



图 6.39 使用调试架进行调参

首先, 详细检查硬件安装是否正确(特别是电调插线、螺旋桨方向), 确认没有问题之后, 执行以下步骤。

第一步, 打开遥控器。

第二步, 将电池插入飞行器中, 并保持飞行器水平放置。自驾仪将进入自检过程, 状态灯红蓝色交替闪烁, 此时不能移动飞行器。

第三步, “Pre-Arm” 将自动运行, 正常自检后, 会闪烁蓝色灯或者绿色灯, 表示可以解锁。若出现问题, 状态灯将闪烁黄色。

第四步, 设置飞行模式: 可以选择将模式设置为“自稳 Stabilize”、“定高 AltHold”或“定点 Loiter”, 其中, “定点 Loiter” 模式需要室外 GNSS 锁定(新手推荐使用定点或定高模式)。

第五步, 解锁遥控器: 遥控器的解锁动作是以检测到第三通道最低值 + 第四通道最高值为标准的, 即油门最低, 方向最右, 如图 6.40 (a) 所示。将遥控器油门打到最低, 偏航方向摇杆打到最右, 保持 5s, 状态灯会红蓝交替闪烁, 完成解锁, 松开偏航方向摇杆(油门摇杆不能松, 否则可能会直接起飞)。

第六步, 成功解锁: 螺旋桨将怠速旋转起来, 表示已经成功解锁。可以通过“MOT_SPIN_ARMED”参数调整为 0 关闭怠速, 该参数可在“CONFIG”(配置/调试)下的

“Full Parameter List（全部参数表）”中找到。

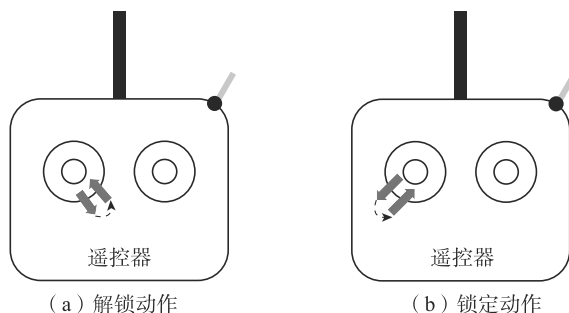


图 6.40 解锁/锁定指令示意图

第七步，起飞：推高油门起飞，并根据姿态去控制方向（若不熟悉操作，可以先参考第 8 章练习飞行模拟器，避免因炸机而造成人员和财产损失）。

如果解锁后，15 秒内无任何操作，那么飞行器将会自动上锁。

当想要锁定飞行器时需执行以下操作。

第一步，检查飞行模式，将其设置为“Stabilize 自稳”、“定高 AltHold”或“定点 Loiter”；

第二步，油门保持最低和偏航方向摇杆最左 2s 以上（即偏航方向与解锁时的相反），状态灯将会闪烁以表示上锁成功；

第三步，拔掉飞行器电池；

第四步，关闭遥控器。

在了解必要的解锁和锁定操作后，下面进入基本调参介绍。通过将飞控连接到计算机上的地面站软件 Mission Planner，连接成功后选择“配置/调试”会出现基本调参和扩展调参选项。首先从基本调参开始进行调试。图 6.41 中的“ROLL/Pitch Sensitivity”表示调节横滚和俯仰反应及修正灵敏度及力度的选项，如果飞行器响应过快或者抖动过大，那么可以向左滑动一个刻度（减小），即向左拖动图 6.41 中虚线方框内的滑块（滑块下方有一排刻度）；如果飞行器响应过慢或者修正力度不够，那么可以往右移动一个刻度（增大）。观察现象并反复调试以得到最佳效果。

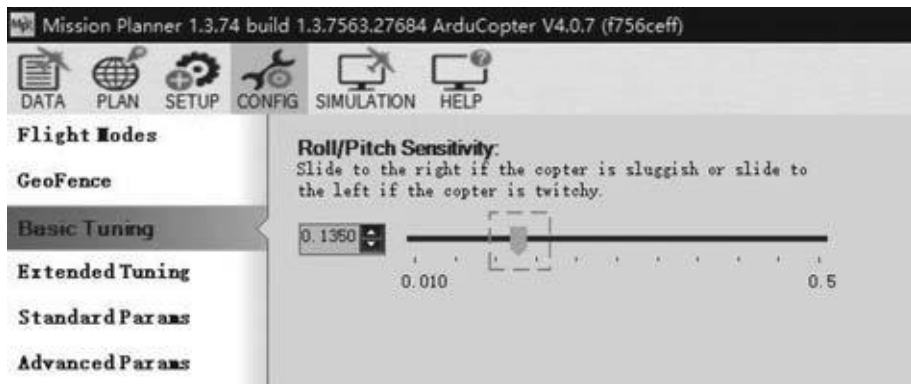


图 6.41 滚转/俯仰通道基本调参

2. 扩展调参

扩展调参各部分参数的示意图如图 6.42 所示。在调整参数前需注意，每次重新调整参数应该在无人机未解锁的状态下修改相应参数，然后再单击图中虚线方框内的“Write Params（写入参数）”按钮。关于扩展调参的基本步骤，请参考 6.3.2 节所讲的 PID 调试步骤和过程。

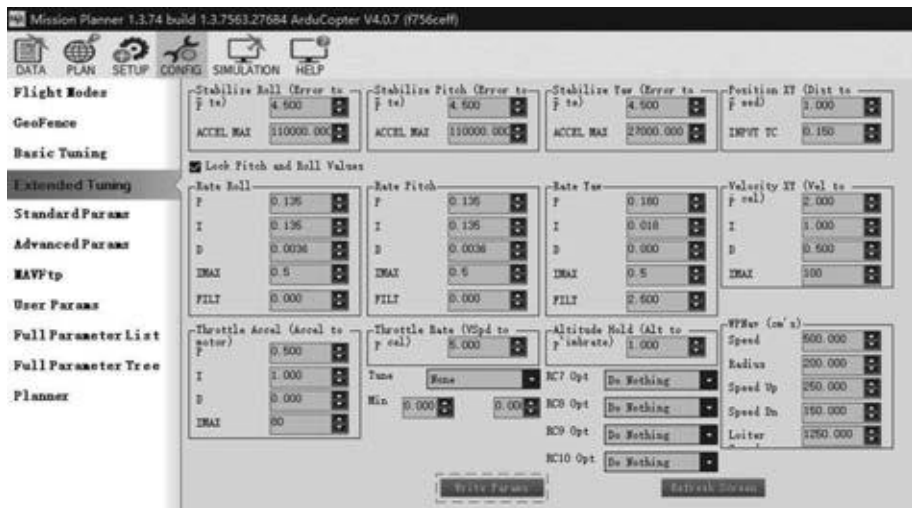


图 6.42 扩展调参

6.4.5 课外实践：GNSS 系统实践

1. 准备

(1) 硬件：Windows 系统的计算机（至少需要一个 USB 接口）一台、自驾仪一块、GNSS 模块一套，可参见附录 A。

(2) 软件：地面站软件 Mission Planner 一套，可参见附录 A。

2. 目标

观察不同地方磁场、不同状态对 GNSS 定位系统的影响，包括以下部分。

(1) 选取不同地方磁场的变化，如靠近金属，旋转传感器，不同房间等不少于五种典型场景。通过地面站记录常见的单点 GNSS 系统的定位状态；

(2) 选取不同地点（室内、高楼间、操场、飞行器不同高度，以及不同倾转角度等不少于五种典型场景），通过地面站记录常见的单点 GNSS 系统的定位状态；

(3) 根据以上观察结论整理报告。

6.4.6 课外实践：滤波器实验

1. 准备

(1) 硬件：Windows 系统的计算机（至少需要一个 USB 接口）一台、自驾仪一块、GNSS 模块一套，可参见附录 A。

(2) 软件：地面站软件 Mission Planner 一套，可参见附录 A。

2. 目标

掌握姿态滤波器工作原理，包括以下几点：

- (1) 晃动自驾仪，记录滤波器的俯仰角姿态；
- (2) 以同样的方式晃动自驾仪，观察通过加速度计测量得到的俯仰角姿态；
- (3) 分析两者获得的结果的异同，并撰写分析报告。

6.4.7 课外实践：PID 调参实验

1. 准备

- (1) 硬件：Windows 系统的计算机（至少需要一个 USB 接口）一台，组装好的四旋翼飞行器一套、支撑调试台架一套、砝码一套，可参见附录 A。
- (2) 软件：地面站软件 Mission Planner 一套，可参见附录 A。

2. 目标

熟悉 PID 调参流程，掌握 PID 参数对系统动静态响应性能的影响，具体包括：在飞行器的一侧加入少许砝码，按第 6.4.4 节“姿态控制 PID 调参”实践步骤，调试多旋翼的姿态控制器 PID 参数，保持平衡，并记录调试前后的姿态响应曲线。



第 7 章

Chapter 7

组装和位置控制调试

通过前述章节的学习，读者已经了解多旋翼各部分组件的作用及工作原理。本章将组装一架四旋翼，并结合前述章节的内容，介绍多旋翼在起飞前应当进行哪些调试工作。最后，会详细介绍如何进行位置控制器的调试。本章主要回答以下问题：

如何组装一架多旋翼并完整调试使其能够定点飞行？

学完本章后，应该掌握下列内容：如何组装一架多旋翼、多旋翼起飞前的调试流程以及如何调试多旋翼飞行器的位置控制器。



7.1 多旋翼组装

在本节，我们首先将介绍多旋翼组装前的安全注意事项。然后以一款轴距为 650mm 的四旋翼为例，逐步介绍多旋翼的组装流程，并介绍一些在多旋翼组装过程中的通用注意事项。

7.1.1 组装前的注意事项

7.1.1.1 防止受伤

在组装多旋翼过程中，由于操作不够规范或者分心没有注意到尖锐零件等，很容易造成各种伤害。在组装完成进行飞行的过程中，也容易因为操作不规范或者设备故障等致人受伤或者造成财产损失。因此，务必在组装和操作多旋翼的过程中引起重视，集中注意力。另外，最好拥有一个专属的工作间或者进出受管束的特定区域来进行操作，防止非专业人员或者宠物等的干扰。

因为组装多旋翼的一些工具和多旋翼的零件都非常危险，所以在组装的过程中一定要有专业人员的指导，或者在详细阅读各种工具的使用说明书后再进行操作。特别要注意电烙铁的使用，因为使用电烙铁来进行焊接必须要将电烙铁加热到 400°C，稍有疏忽就可能会造成皮肤烫伤或者导致各种材料起火。因此，在使用电烙铁之前，一定要把工作台清理干净，而电烙铁在不用的时候要放在防火架上。在加热时，锡作为焊接原料会

呈现液状。液体锡可能会四处溅落，如果进入眼中会十分危险，建议佩戴护目镜（如图 7.1 所示）。此外，锡散发出的烟有毒性，工作间必须保持通风良好。

为防止火灾，还要时刻小心电池和绝缘不良的电路。聚合锂电池组的电力非常强劲，建议在不用是时候把电池组从多旋翼机身中取出。无论在工作间内还是在外执行任务，还应时刻准备好急救箱，以防万一。一个专业技术人员的急救箱中常有如下物品：绷带、止血带、含有酒精的湿纸巾、碘伏和阿司匹林等。



图 7.1 安全佩戴护目镜

7.1.1.2 防止烧坏电路

首先，一定要弄清楚电极，使用适当的电压和电流强度。一根电线如果连接有问题，那么会产生各种后果。最坏的后果之一是导致爆炸，元件报废。

为多旋翼通电之前，应该先弄清楚各个元件的工作电压，检查各个元件之间的插头连接是否牢固以及方向是否正确。对于多旋翼的自驾仪而言，工作电压一般为 5V，但是多旋翼电池的输出电压一般并不是 5V，因此需要将多旋翼电池与分电板进行连接，然后通过分电板输出 5V 的电压给自驾仪。而有些元件的工作电压可能并不是 5V，而是 12V 或者 3.3V 等，这时还可以通过电调的免电池电路（Battery Elimination Circuit, BEC，见第 2 章电调的介绍）或外置独立稳压电路（Ultra Battery Elimination Circuit, UBEC）来进行电压转换，从而输出所需要的电压。还有一些元件需要通过自驾仪供电并且与自驾仪进行通信，这时该元件与自驾仪之间的连线一般有三根线，通过红色的线接供电电源的正极，黑色的线接供电电源的负极，而剩下的一根线用于通信。因此，应当注意线路的连接方向。

7.1.1.3 防止丢失零件



图 7.2 无人机零件收纳

还有一种问题貌似平常，但同样会妨碍多旋翼的顺利组装，那就是丢失零件。大多数零件，尤其是电子元件并非标准零件。临时订购可能需要几个星期时间才能到货。应该把零件放置到大小合适的盒子或格架中，如果条件允许的话，还应贴上标签，如图 7.2 所示。

在订购多旋翼组装零件的时候，除了原始组件，一定不要忘记购买一批替换组件，包括电缆线和插头等。因为多旋翼一次飞行将耗损很多零件，并且在多旋翼坠落时，很多零件散落四处，无法再找回。所以通常情况下，配套替换组件中应包括所有必需零件的附属零件，如与电机配套的螺丝。

7.1.2 多旋翼组装流程

我们以一款轴距为 650mm 的四旋翼机型为例，介绍多旋翼组装流程。组装过程以方便机械结构安装和电气结构连接为基本原则。因此在安装机械结构的过程中，电气结构必须穿插着进行连接，这样才能做到结构一体化，在使用过程中避免不必要的损伤。其他机型的安装顺序与该款机型基本一致。如果与该款机型采用的电子元件不同，那么接线位置可能会有差异。整机零件爆炸图如图 7.3 所示。具体组装零件可以参见附录 A。

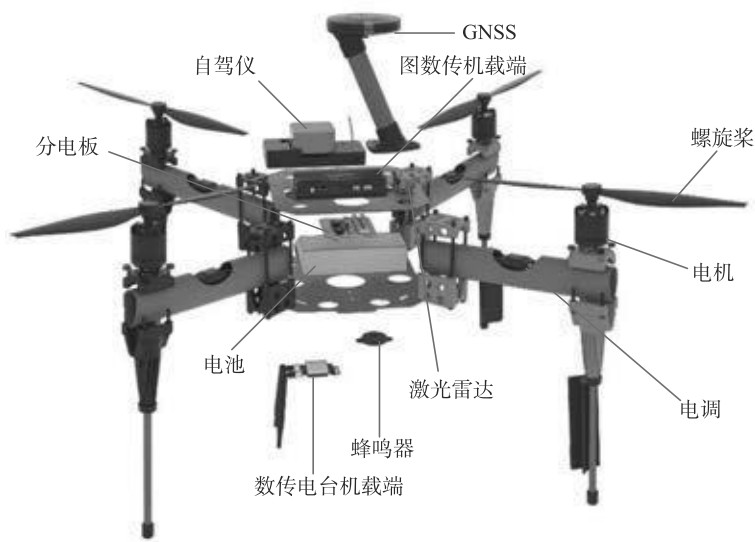


图 7.3 整机零件爆炸图

7.1.2.1 电机与电机座的组装

在组装电机与电机座前，首先需要焊接电机香蕉头，具体步骤如下。

第一步，将电烙铁进行预热。

第二步，为了更好地焊接并避免接触不良，给电机线、香蕉头的尾部分别上锡（注意，上锡时不要把焊锡丝送到烙铁头上）。较好的焊点外表应该光滑均匀，没有明显的气孔或缺陷，如图 7.4（a）和图 7.4（b）所示。

第三步，将香蕉头焊接好，如图 7.4（c）所示。



图 7.4 焊接电机香蕉头

第四步，为香蕉头套上热缩管，打开热风枪，将加热口对准热缩管来回晃动，使热缩管均匀受热并套紧（注意，热风枪温度较高，使用时需远离身体，并且使用完毕后一定要将加热口朝上放置），如图 7.5 所示。

第五步，依次将四个电机全部焊接完毕。此时最好再在电烙铁的烙铁头表面上一层锡，防止烙铁头氧化变黑。为了保证焊接良好，请在焊接冷却后尝试轻轻拉扯，以确定焊接良好。

接下来进行电机与电机座的组装。所需零件及工具包括：四套电机座（两套橘色和两套黑色）及配套的螺丝螺母、焊好的四个电机、四根水滴管机臂和内六角扳手等工具，具体步骤如下。



(a) 为焊好的电机线套入热缩管

(b) 热缩管热缩后的样子

图 7.5 使用热缩管套紧焊接处

第一步，根据 X 型四旋翼电机旋转方向的定义确定电机的安装位置。橙色电机座为多旋翼的机头，黑色电机座为多旋翼的机尾，因此，需要将两个不同转向的电机安装至两个橙色的电机座，黑色同理，如图 7.6 所示。该款机型电机旋转方向的确认如图 7.7 所示。

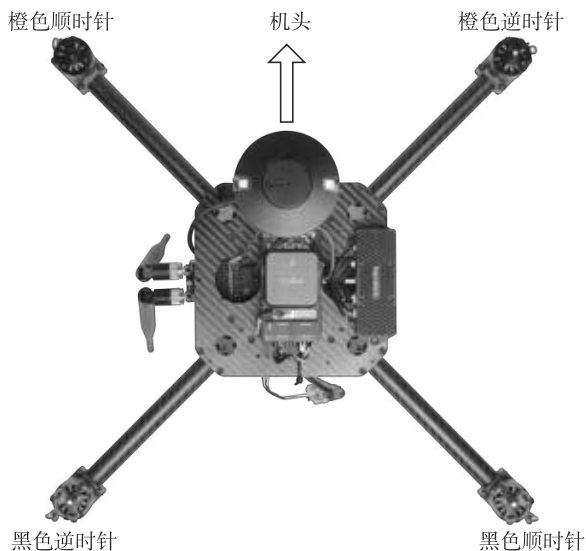


图 7.6 电机安装位置的确认

第二步，取一个顺时针正转电机与黑色电机上座，将电机线一侧与电机上座有凸起的一侧对齐，用螺丝将电机旋紧固定在电机上座。同理，完成其余三个电机上座的安装，如图 7.8 所示。

第三步，取一根机臂夹在电机上座与电机下座的中间，按照图 7.9 所示进行固定，其余三套同理。

电机安装通用注意事项如下。

(1) 安装电机前应当先确认电机的旋转方向，虽然有些电机对螺旋桨有自紧功能（这个功能将会使安装在电机上的螺旋桨越转越紧），但是如果弄错电机的转向，那么非但没有自紧功能甚至还有可能导致**射桨**，即桨从电机轴上飞出。而确认电机转向的方法

也很简单，可以先把桨夹拧进电机轴一点。这时一手拿着桨夹不动，另外一只手转动电机外壳。如果转动电机外壳时桨夹会拧紧的话，那么这个转动方向就是电机旋转方向。应确保多旋翼在飞行时电机的转动方向不能使桨夹松动。另外，俯视时安装在机身左前方和右后方的电机顺时针旋转时应使桨夹拧紧，安装在机身右前方和左后方的电机逆时针旋转时应使桨夹拧紧，如图 7.10 所示。



图 7.7 该款机型电机旋转方向的确认

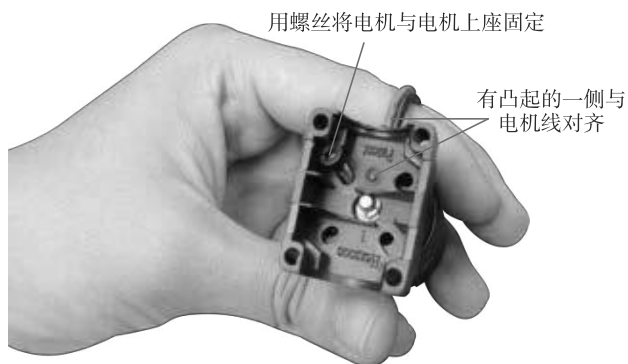


图 7.8 电机与电机上座的安装固定

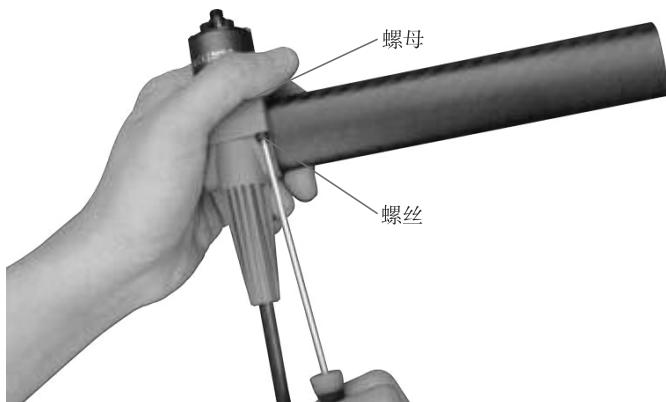


图 7.9 电机座与机臂的安装固定



图 7.10 电机旋转方向的确认

(2) 对于多旋翼来说，不仅每个轴的电机规定了确定的旋转方向，而且每个轴安装的螺旋桨也规定了旋转方向，有正桨和反桨的区分。**正桨**就是俯视时逆时针旋转的螺旋桨，而**反桨**就是俯视时顺时针旋转的螺旋桨。在有些螺旋桨上，会直接标注螺旋桨的旋转方向，这样就很容易区分。但是在有些螺旋桨上，没有标注螺旋桨的旋转方向，这就需要通过仔细观察来区分正桨和反桨。方法也很简单，用桨叶迎风面就可以区分（桨缘呈平滑弧线的是迎风面）：螺旋桨横着放，标注有螺旋桨型号的一面向上放置于左侧，如图 7.11 (a) 和图 7.11 (b) 所示，此时右侧桨叶的迎风面在后面的**正桨**，安装时应该逆时针旋转；右侧桨叶的迎风面在前面的是**反桨**，安装时应该顺时针旋转。另外，使用桨夹将螺旋桨与电机固定后，一定要加螺丝胶，因为多旋翼在飞行中由于电机的高频振动，所以很容易引起桨夹松动造成射桨，甚至炸机。

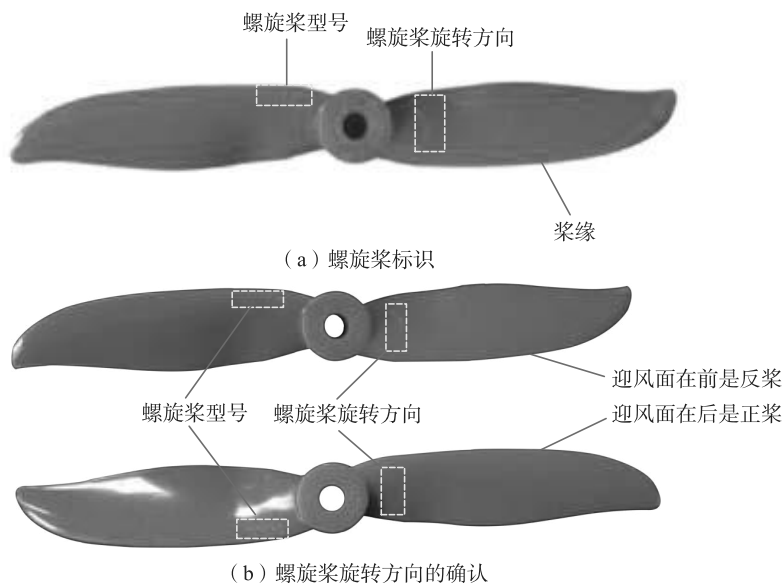


图 7.11 螺旋桨标识和旋转方向的确认

(3) 用螺丝将电机与机臂固定时，注意使用合规的螺丝。一般电机包装盒里会有两种长度的螺丝。如果电机与机身底座之间不加垫圈，那么应当使用较短的螺丝；如果电机与机身底座之间加垫圈，那么应当使用较长的螺丝，防止电机内的线圈被螺丝损坏。最后使用螺丝胶或者其他螺丝防松装置来防止电机松动。

7.1.2.2 分电板的焊接

虽然四旋翼的四个机电调及其他用电设备皆从单一来源——四旋翼动力电池取电，但是电池只引出一条通路。为了更合理地分配走线与整机的一体化，我们需要加入一块分电板，并将一条电源线、四条电调线和一条图数传机载端电源线焊接至分电板。

在电调焊接时，应尽可能使电机分布在四合一电调的两侧，并且在用电烙铁焊锡时，应当注意焊点加热时间不要过长，焊锡附着到铜板上即可，不然可能将两个焊点连通。然而，焊点也不能虚焊，飞行器启动后电流比较大，虚焊会导致发热严重并脱落，造成飞行中的严重事故。焊点要光滑饱满，焊锡覆盖整个焊点和接线。焊接好以后待焊点冷却，用手拖拽，测试是否牢固。同时，在焊接好后要检查正负极是否正确。如果不正确会导致事故，此步需谨慎。具体焊接步骤如下。

第一步，将电烙铁预热，给电源线和分电板中间的“Batt+-”焊点上锡，然后把电源线焊接至分电板中间的“Batt+-”焊点，如图 7.12 所示。

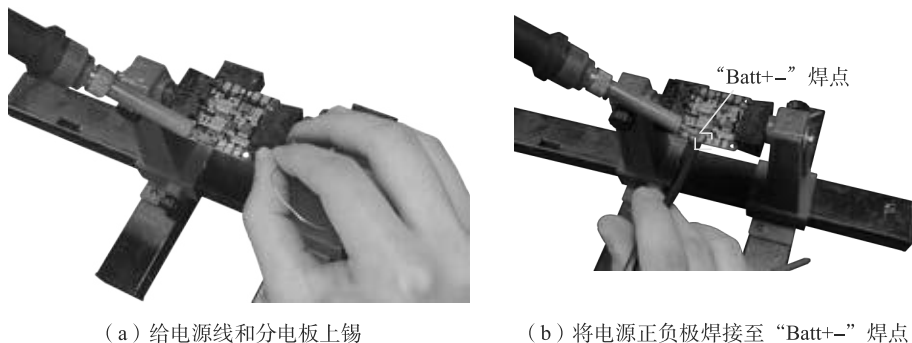


图 7.12 电源线焊接示意图

第二步，类比电源线的焊接，先为分电板相应焊点、电调线及图数传机载端电源线上锡，再依照分电板焊接原理（如图 7.13 所示），将四条电调线和一条图数传机载端电源线焊接至分电板。

7.1.2.3 机架的组装

所需零件及工具包括：机身上下底板、焊接好的四合一电调、组装好的四个机臂和电机、两条电池绑带、四套机臂机身连接件（两套橘色和两套黑色）、GNSS 支架、若干螺丝螺母、内六角扳手以及钳子等工具。具体组装步骤如下。

第一步，取机身上底板、机身下底板、一套橘色连接件和一套黑色连接件，按照如图 7.14 所示的方向放置。确定上下底板的正反放置正确，比对定位孔的位置区分上下底板，根据板上的尖角确定多旋翼的机头方向。

第二步，将一套黑色连接件与上下底板孔对齐，将长钉从上而下贯通，下方用螺母锁住。但注意不要锁紧，为了方便待会装入机臂。依次将四套连接件安装好，同时检查连接件应呈内倾状，如图 7.15 所示。如果有误，那么请检查上述步骤是否正确，以及连接件的正反。

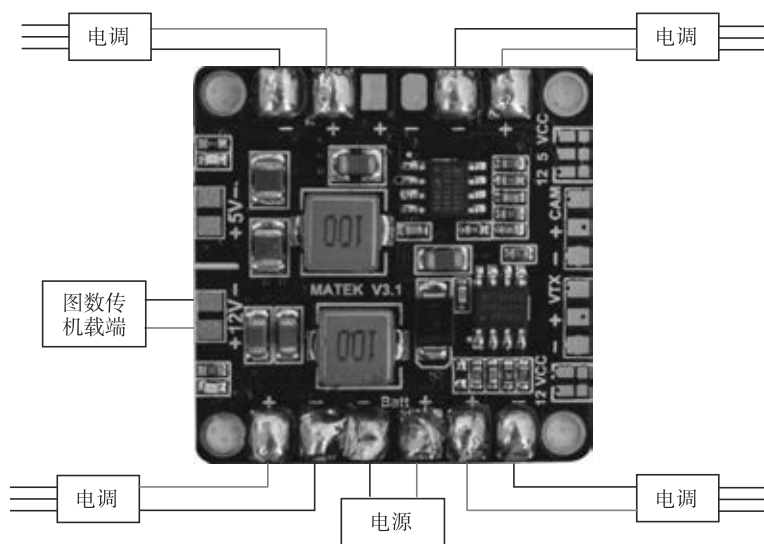
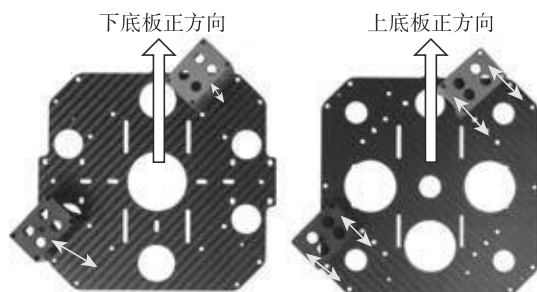


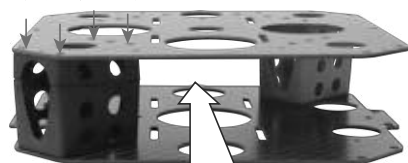
图 7.13 分电板焊接原理图



比对定位孔时注意上下底板的正反

图 7.14 上下底板的区分

将长钉从上而下贯通，
下方用螺母锁住



下底板正方向

(a) 连接件的安装



(b) 连接件的安装仿真图示

图 7.15 连接件的安装及仿真图示

第三步，将两条电池绑带固定好，并调整位置以便挂载电池。再将分电板整齐地摆放在下底板的中间，并将 XT60 电源接头放置在多旋翼的机尾方向，如图 7.16所示。

第四步，为了表面走线整洁，需将电调放置在机臂的内部。因此，将四个电调穿过上下底板的连接件，把电调的信号线留在内部以连接自驾仪，如图 7.17所示。

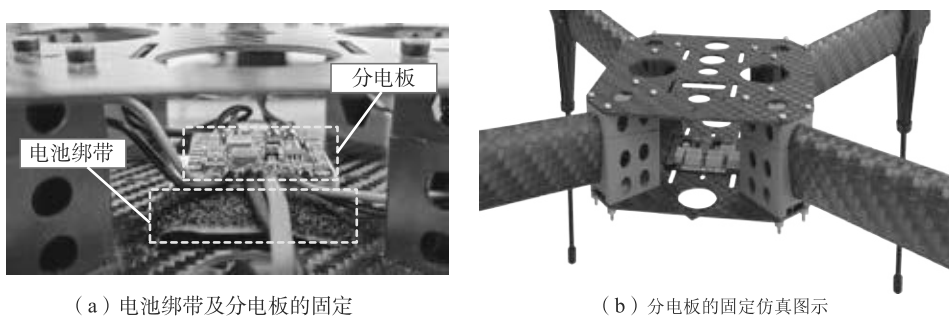


图 7.16 电池绑带及分电板的固定、分电板的固定仿真图示



图 7.17 电调的走线

第五步，依次将四个电调穿过机臂内部，然后将机臂锁入上下底板的连接件内，如图 7.18 所示。注意将电调放入机臂后，应先检查机臂顶端与连接件最内侧是否对齐，再用螺丝将其锁紧。同时还要注意电机的旋转方向。由于该款机型配置的桨叶是自动桨叶，电机装错只能拆掉重装，因此此步需要反复检查核对。



图 7.18 机臂的安装

第六步，将四组电机线与电调线锁紧。如果在后面的电机测试中发现转向有误，那么将任意两根电调线对调即可，如图 7.19 所示。

第七步，将 GNSS 支架按照如图 7.20 所示的方式安装好。由于 GNSS 内带罗盘，因此，需要通过 GNSS 支架将 GNSS 升高，以减少自驾仪等设备对罗盘的干扰。



图 7.19 电调与电机的连线



图 7.20 GNSS 支架的安装

7.1.2.4 自驾仪的安装

将自驾仪载板上有天线的一侧与机头对齐，使用两块 3M 胶，将自驾仪和载板粘到上底板的中心位置。这里推荐将自驾仪安装在四个电机连线的交点，即机体系的原点，如图 7.21 所示。



图 7.21 自驾仪安装

如果电机连线的交点位置安装了其他的设备，那么需要将自驾仪安装在其他位置，也可以在“配置调试—全部参数表”中修改自驾仪内部三个 IMU（惯性测量单元）参数，以补偿位置的偏离。具体的修改方式如下。

以图 7.22 为例，自驾仪被安装在多旋翼框架的左前方。根据第 3 章对多旋翼机体坐标系 X 、 Y 、 Z 轴的说明，我们对参数做出如下的修改（需要先为自驾仪安装固件）。

第一步，进入 Mission Planner，用 USB 线连接自驾仪，选择正确的端口（COM）和波特率（USB：115200）并进行连接；

第二步，连接好后，在“CONFIG”（配置/调试）界面选择“Full Parameter List”（全部参数表）；

第三步，在界面右侧搜索关键字“INS”；

第四步，如图 7.23 所示，将三个 IMU 的“INS_POS_X”参数修改为 0.1，将三个 IMU 的“INS_POS_Y”参数修改为 -0.15。

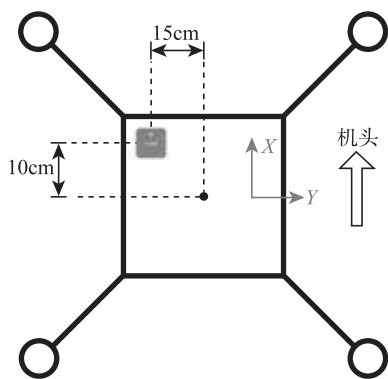


图 7.22 自驾仪安装在左前方示例



图 7.23 参数修改步骤

7.1.2.5 GNSS 的安装

用 3M 胶将 GNSS 固定在 GNSS 支架上，并将 GNSS 的正方向与多旋翼的机头方向对齐，然后将 GNSS 的线接入自驾仪载板的“CAN 1”端口，如图 7.24 所示。如果因结构限制，不能将 GNSS 安装在机体系的原点，那么也可以参照自驾仪安装的方式，修改与 GNSS 相关的参数，以实现位置偏移的补偿。

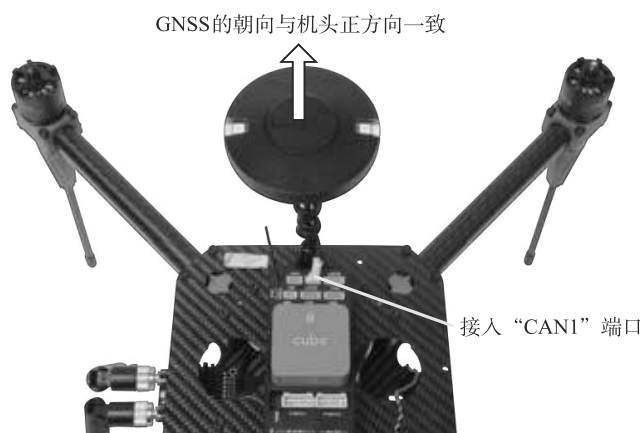
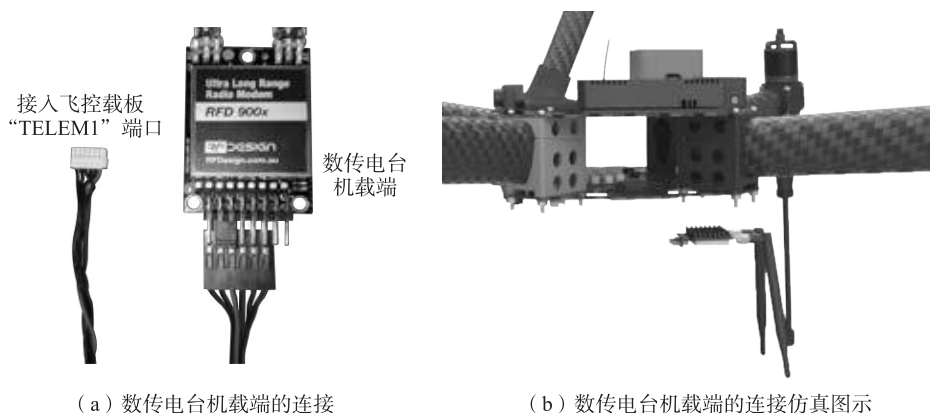


图 7.24 GNSS 的安装



7.1.2.6 数传电台的安装

使用扎带将数传电台机载端固定在机架的任意位置，但不能影响螺旋桨旋转，并将数传电台机载端接入自驾仪载板的“TELEM1”端口，如图 7.25所示。



(a) 数传电台机载端的连接

(b) 数传电台机载端的连接仿真图示

图 7.25 数传电台机载端的连接及仿真图示

将数传电台地面端接入计算机的任意 USB 口后，可通过“我的电脑—右键—设备管理器—端口（COM 和 LPT）”查找到该设备，如图 7.26所示。如果该设备为问号或 Windows 不能自动识别，那么需要安装设备驱动，可在 <https://ftdichip.com/drivers/> 下载，如图 7.27所示。

7.1.2.7 电调与自驾仪的连线

从放置在机臂的电调中找到对应电机电调的信号线，按照如图 7.28所示的电机旋转方向定义，将电调与自驾仪进行连接。其中，右前方为 1 号电机，把该电机电调的信号线接入自驾仪载板的“MAIN OUT1”端口；左后方为 2 号电机，把该电机电调的信号线接入自驾仪载板的“MAIN OUT2”端口；左前方为 3 号电机，把该电机电调的信号线接入自驾仪载板的“MAIN OUT3”端口；右后方为 4 号电机，把该电机电调的信号

线接入自驾仪载板的“MAIN OUT4”端口。注意，接线时需根据自驾仪载板的“MAIN OUT”端口旁边的线序提示接线，端口上方接入负极线，端口下方接入信号线。



图 7.26 数传电台地面端的连接及查找数传电台地面端的端口



图 7.27 设备驱动下载

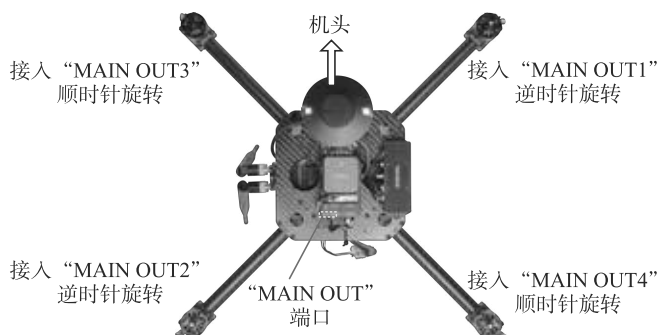


图 7.28 电机旋转方向的定义

7.1.2.8 电源模块的安装

将多旋翼分电板上引出的电源线与电源模块相连接，而电源模块的另一侧先不要与锂电池相连接。电源模块上的“POWER CABLE”信号线接入自驾仪载板上的

“POWER1”接口，然后把 BB 响与电池相连接，用于电压显示和低电压报警，并将安全电压设置在 3.6V（短接电压调节按钮即可调节安全电压），如图 7.29 所示。

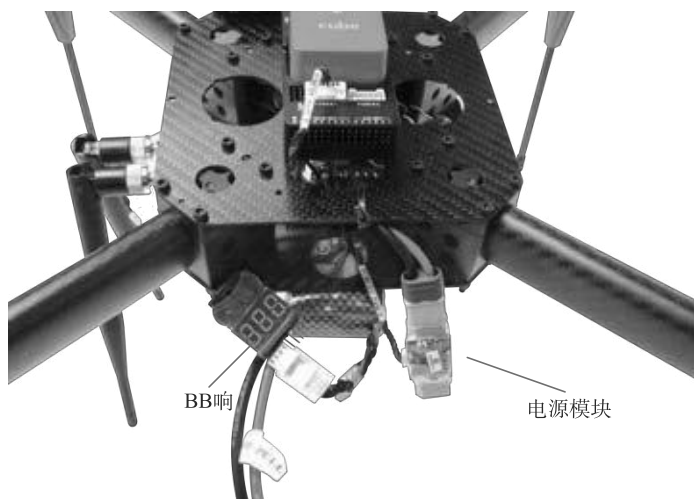


图 7.29 电源模块的安装

7.1.2.9 图数传机载端的安装

安装步骤如图 7.30 所示，具体安装步骤如下。

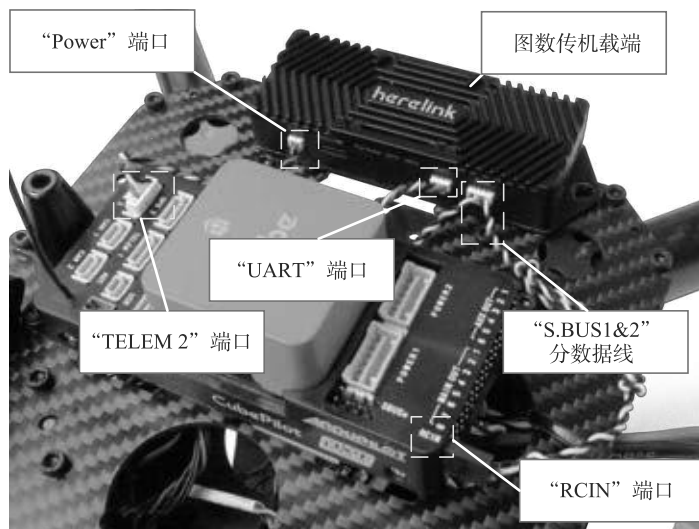


图 7.30 图数传机载端的安装

第一步，将图数传机载端的底部用 3M 胶固定至机身上底板，然后，将与分电板焊接好的图数传机载端电源线接至图数传机载端的“Power”端口。如果使用其他的电路接法，那么该端口的输入电压要保持在 7~12V。

第二步，将图数传机载端的“UART”端口，通过连接线接至自驾仪载板的“TELEM 2”端口，用于图数传机载端和自驾仪之间的数据通信。

第三步，根据如图 7.31所示定义的“S.bus”端口的线序，将“S.bus1”分数据线接至自驾仪载板的“RCIN”端口，如有需要可将“S.bus2”分数据线与云台进行连接。

S.bus :

Pin #	Name	Description
1	S.bus out 1	遥控器信号输出
2	GND	Ground pin
3	S.bus out 2	云台控制
4	GND	Ground pin

图 7.31 S.Bus(“S.bus”)线序定义(从右至左)

第四步，将图数传机载端天线用 3M 胶粘接至多旋翼，如图 7.32所示，另一端穿过机臂连接至图数传机载端的“ANT 1”和“ANT 2”端口。

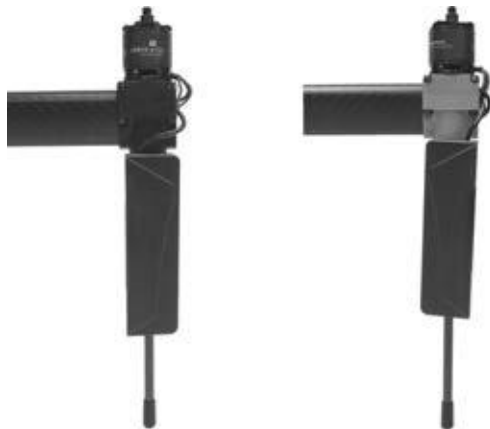


图 7.32 图数传机载端天线固定

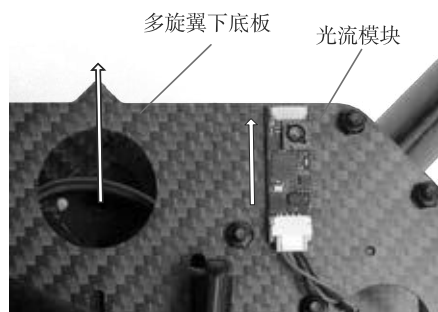
7.1.2.10 光流模块的安装

光流模块内部集成了激光雷达、光流相机和 IMU，其中激光雷达主要用于辅助定高。由于光流模块内含 IMU，因此，需要与多旋翼的机体方向对齐。如图 7.33所示，将光流模块用 3M 胶粘贴至多旋翼下底板，并检查光流模块的方向与多旋翼的机头方向是否对齐。最后，将光流模块接至自驾仪载板的“CAN 2”端口。

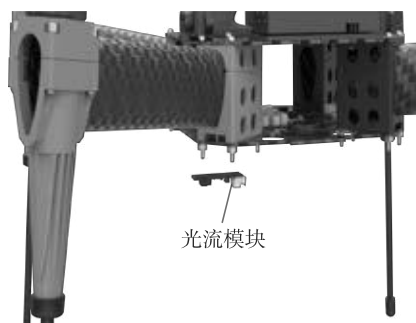
7.1.2.11 激光雷达的安装

首先，我们需要核对使用的激光雷达与自驾仪载板“GPS 2”端口连接的线序。激光雷达一侧为 4Pin 接口，如图 7.34所示，自驾仪一侧使用 6Pin 接口，如图 7.35所示。因为接错线可能导致雷达烧毁，所以请认真检查。若没有正确线序的连接线，需要依照如图 7.36所示的步骤修改线序，进行接线。

由于我们希望多旋翼有前向避障的功能，因此将激光雷达无接口一侧使用 3M 胶粘接至机身上底板并将激光雷达向前放置，与多旋翼机头方向相同。因为该激光雷达使用“UART”端口，所以将激光雷达的线接入自驾仪载板的“GPS 2”端口，如图 7.37所示。

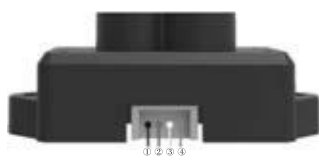


(a) 光流模块的安装



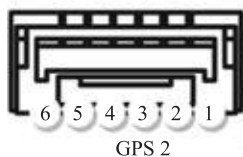
(b) 光流模块的安装仿真图示

图 7.33 光流模块的安装及仿真图示



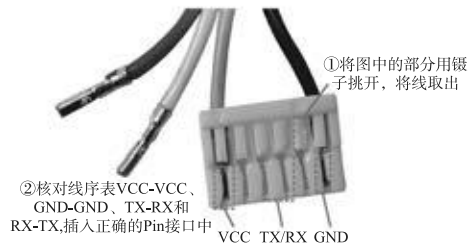
编号	颜色	功能	说明
①	黑	GND	电源地
②	红	+5V	电源正极
③	白	RXD/SDA	接收/数据
④	绿	TXD/SCL	发送/时钟

图 7.34 激光雷达引脚定义及功能说明



Pin	Name	方向	电压	导线颜色	说明
①	VCC_5V	OUT	5V	RED/GRAY	VCC Power Supply To GPS From AP
②	SERIAL_4_TX	OUT	3.3V~5.0V TTL	YELLOW/BLACK	UART 4 TX(TransmitData)
③	SERIAL_4_RX	IN	3.3V~5.0V TTL	GREEN/BLACK	UART 4 RX(ReceiveData)
④	I2C_2_SCL	OUT	3.3V~5.0V	GRAY/BLACK	I2C 2 Clock Signal
⑤	I2C_2_SDA	IN	3.3V~5.0V	GRAY/BLACK	I2C 2 Serial Data
⑥	GND		GND	BLACK	GND

图 7.35 自驾仪载板“GPS 2”端口引脚定义及功能说明



(a) 线序修改步骤



(b) 修改好的线

图 7.36 修改线序

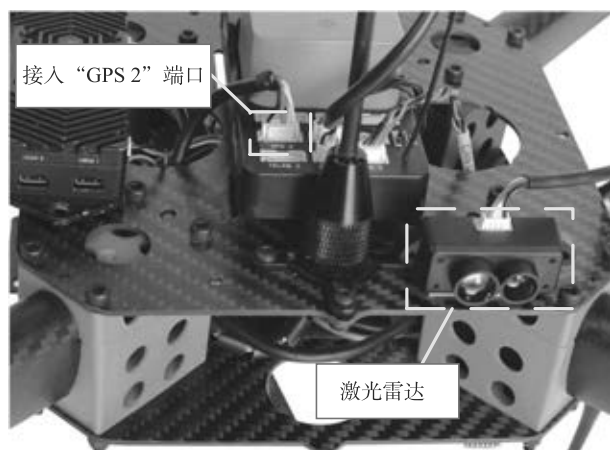


图 7.37 激光雷达的安装

7.1.2.12 蜂鸣器的安装

为了更好地监测自驾仪的状态，我们可以使用蜂鸣器作为听觉提示。当然，也可以不安装蜂鸣器。将蜂鸣器的连接线接入自驾仪载板的“USB”端口，蜂鸣器粘接至机身下底板，如图 7.38所示。注意，不要让 USB 线影响多旋翼螺旋桨旋转，剩下的一个端口可连接计算机供多旋翼调试使用。

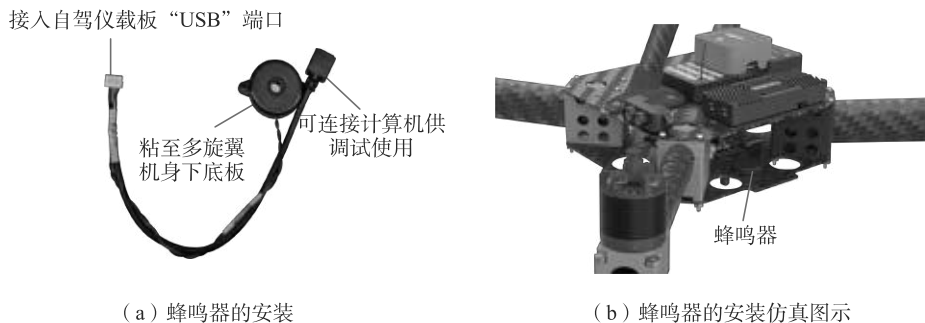


图 7.38 蜂鸣器的安装及仿真图示

7.2 多旋翼调试



在本节，我们首先将回顾前述章节关于多旋翼调试部分的内容，简略介绍多旋翼飞行的总体调试步骤，然后详细介绍正式飞行前的最后一项调试工作——多旋翼位置控制器调试。

7.2.1 多旋翼调试总体步骤

多旋翼的调试应当按照本书的整体结构依次完成，如图 7.39所示。由于实机飞行存在着很多的危险，因此这里再次强调在进行位置控制器调试之前应当在做完第 4 章、第 5 章和第 6 章的调试实验后才能进行。

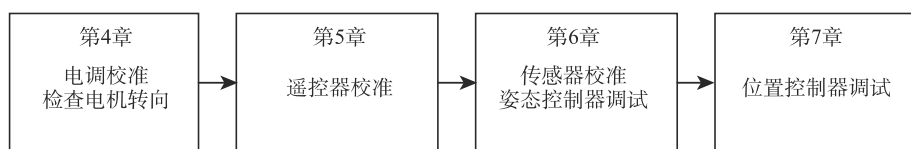


图 7.39 多旋翼调试总体流程图

每次在进行位置控制器调试之前，都需要依次进行如下安全检查，并且只有在进行自稳检查时才能给电机安装螺旋桨。

(1) **电源电路检查**：多旋翼上的电源器件通过并联的方式连接到电池，在上电之前，必须检查电源线正负极是否接对，如果短路了可能会出现器件烧毁。因为多旋翼是通过电机和螺旋桨提供动力飞行的，所以电机电源需要具备更高的可靠性，必须要检查接线接头是否接触可靠和焊点是否虚焊。

(2) **电机转向检查**：可以通过小幅度地推油门杆来确定每个电机的转向是否正确，如果电机转向错误可通过对调相应电机与电调上任意两根线来解决；也可以参考第4章的电调校准课堂实践部分使用 Mission Planner 辅助检查电机转向。

(3) **自驾仪检查**：检查自驾仪固件版本是否为实飞版本，并检查常用安全保护参数是否设置正确，如安全开关设置、地理围栏设置及故障保护设置等。注意，部分参数修改后自驾仪需要重新上电后才能生效。常用安全保护参数及功用如表 7.1 所示。

(4) **飞行动作检查**：可以在低油门下推摇杆来确定电机的转速是否改变以及改变的逻辑是否符合期望。

(5) **自稳检查**：在多旋翼上安装螺旋桨，放置在如图 6.39 所示的调试架上。将多旋翼解锁并给出低油门，螺旋桨将低速旋转，然后，开始用竹竿等工具扰动多旋翼来观察多旋翼姿态的调节能力。因为多旋翼本身会保持机身平稳，所以哪个电机位置低了，对应轴的电机转速就会加快；哪个电机位置高了，对应轴的电机转速则会减慢。在晃动机身时多旋翼将不断做出变速的反应，表示正常运行。

表 7.1 常用安全保护参数及功用

序号	参数	参数功能
1	BRD_SAFETYENABLE	是否开启安全开关功能（设置为 1 使能，设置为 0 禁用）
2	FENCE_ENABLE	是否开启地理围栏功能（设置为 1 使能，设置为 0 禁用）
3	FS_THR_ENABLE	设置当油门信号低于预设值时是否开启失控保护功能（设置为 1 使能，设置为 0 禁用）
4	FS_THR_VALUE	预设开启油门失控保护的 PWM 值（默认为 975）
5	FS_BATT_ENABLE	当电池电压较低时，是否开启故障保护（设置为 1 使能，设置为 0 禁用）
6	FS_BATT_VOLTAGE	预设开启故障保护的电池电压（默认为 10.5），如果电池电压低于这个电压，那么多旋翼就会返航
7	FS_CRASH_CHECK	是否开启自动坠落检查（设置为 1 使能，设置为 0 禁用）
8	ARMING_CHECK	是否开启对接收机、加速度计、气压计、罗盘和 GPS 的起飞前检查（设置为 1 使能，设置为 0 禁用）

7.2.2 位置控制器调试

7.2.2.1 调试环境

因为位置控制器的调试需要进行实机飞行，所以需要选择一块空旷无人的室外场地进行调试，最好是在一片平整空旷的草坪上，这样即使多旋翼炸机也能减少损伤。另外，由于位置控制器的调试需要使用 GNSS，因此除了第 6 章介绍的在调试架上进行的姿态调试前例行的安全检查，还需要检查 GNSS 信号是否正常。请注意，因为目前 Mission Planner 界面中仍然保留了“GPS”的说法，所以这里使用了“GPS”术语。实际上，ArduPilot 不是仅支持 GPS。具体来说，就是确认 GPS 是否定位（如图 7.40 左上角虚线框所示），以及确认 GPS 的 HDOP（水平精度因子）是否小于 2.0（如图 7.40 左下角虚线框所示）。只有符合上述条件才能进行位置控制器调试。

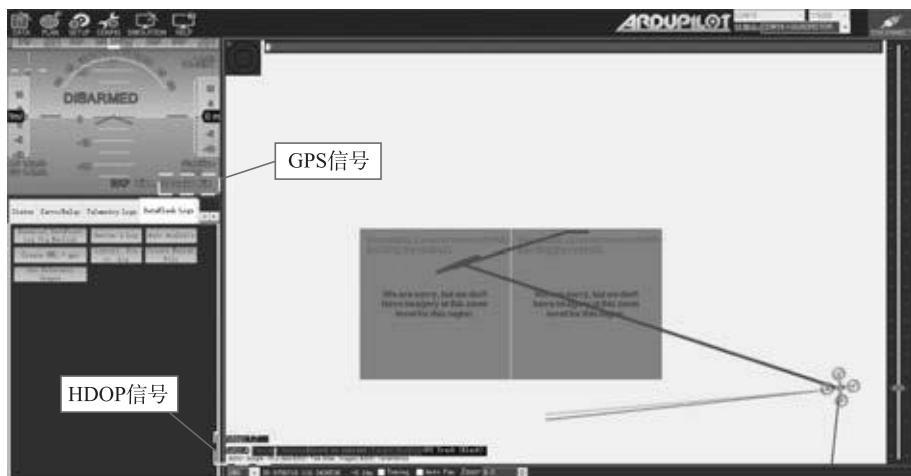


图 7.40 GPS 信号检查

7.2.2.2 调试步骤

首先需要完成第 6 章的姿态控制器调试，并详细进行起飞前的安全检查，确认没有问题之后，然后才能执行以下步骤。

第一步，打开遥控器。

第二步，将电池插入飞行器并将飞行器保持水平放置，自驾仪自动执行自检过程。

第三步，通过网络将自驾仪连接到计算机端的 Mission Planner。

第四步，确认自检无错误后，将飞行器的模式设置为“自稳”（Stabilize）模式，然后解锁遥控器。

第五步，推高油门起飞，根据飞行器的姿态控制方向（注意，推杆时应当缓慢地推杆，否则杆量太大飞行器飞得太快可能会导致控制者惊慌来不及反应）。

第六步，控制飞行器悬停在一定高度（大约离地面 5m），然后切换飞行模式至“定高”（AltHold）模式，观察飞行器是否能够保持在一个恒定的高度；如果不能，那么需要进行相应的 PID 参数调节，具体调节步骤见下面的“定高模式下的 PID 参数调节”。

第七步，当飞行器能够保持在一定高度时，切换飞行模式至“定点”（Loiter）模式，观察飞行器能够保持在一个确定的点。如果存在水平偏移或者垂直偏移，那么需要进行相应的 PID 参数调节，具体调节步骤见下面的“定点模式下的 PID 参数调节”。

1. 定高模式下的 PID 参数调节

在定高模式下，与高度保持相关的 PID 参数在图 7.41 中以虚线框的形式突出显示。

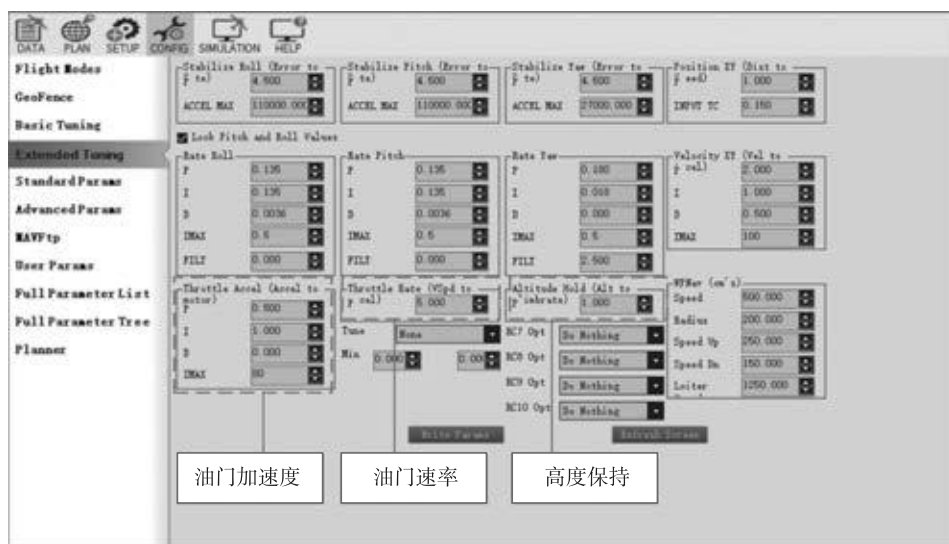


图 7.41 与高度保持相关的 PID 参数

(1) “Altitude Hold”（高度保持）的 P 增益用于将高度误差（即期望高度与实际高度之间的偏差）转换为所需的爬升率或下降率。如果将 P 增益调大，那么飞行器对于高度误差将更加敏感，能够更快速地消除高度误差，更积极地保持高度恒定。但如果设置得太高可能会适得其反，导致飞行器严重的垂直振荡。

(2) “Throttle Rate”（油门速率）的 P 增益用于将所需的爬升率或下降率转换成所需的加速度，这一项参数通常不需要调节。

(3) “Throttle Accel”（油门加速度）的 PID 增益用于将加速度误差（即期望加速度与实际加速度之间的偏差）转换为电机输出。在修改这些参数时请注意应当保持 I 增益的数值是 P 增益数值的两倍，这几项参数最好不要更改。对于大功率的飞行器，最好将 P 增益和 I 增益的数值减小到原来的一半以获得更好的响应。

不难看出，与高度保持相关的 PID 控制器是以串级的形式在自驾仪中实现的，具体实现如图 7.42 所示。其中，“THR_ALT_P”就是高度保持的 P 增益，“RATE_THR_P”就是油门速率的 P 增益，“ACCEL_THR_P”、“ACCEL_THR_I”和“ACCEL_THR_D”就是油门加速度的 PID 增益，这将使大家更直观地理解定高模式下 PID 参数的调节方法。

2. 定点模式下的 PID 参数调节

一般来说，如果在第 6 章的实验中俯仰通道和滚转通道的 PID 参数被正确地调节，并且 GNSS 和磁力计被正确地校准并且正常地运行，那么轻微的水平振荡也是可以接受的。这时，定点模式下的 PID 参数就不需要过多地调节。在定点模式下，与位置保持相

关的 PID 参数在图 7.43 中以虚线框的形式突出显示。在调节前需要注意，这些参数只是用来保持水平位置。因为在之前的定高模式 PID 参数调节中，已经包含高度保持相关的参数了，所以这里没有标出。

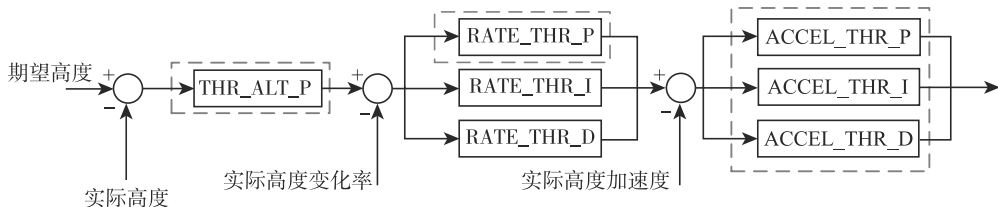


图 7.42 高度保持 PID 自动驾驶实现

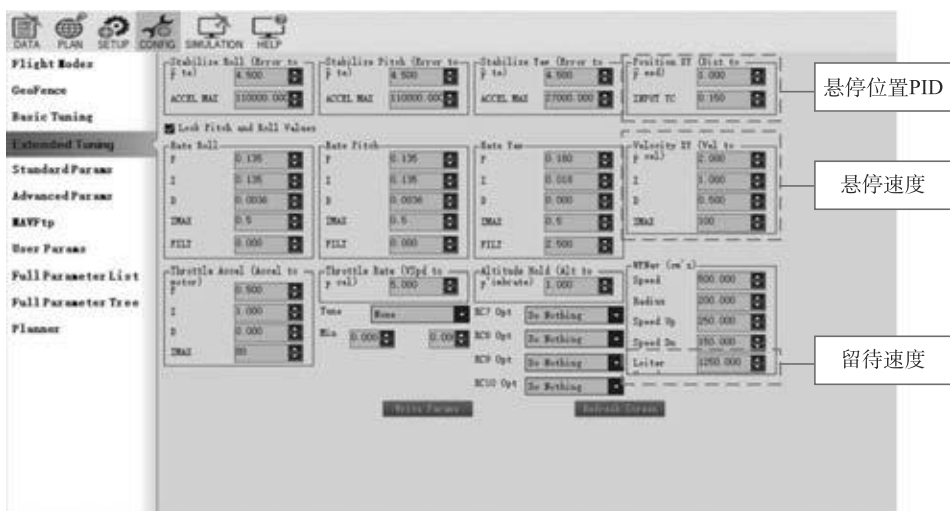


图 7.43 与位置保持相关的参数

(1) “Position XY”（悬停位置 PID）的 P 增益用于将水平位置误差（即期望的水平位置与实际的水平位置之间的偏差）转换为所需的水平速度。当 P 增益太小时，飞行器将不能有效地消除水平位置误差，表现为乱飞。如果将 P 增益调大，那么飞行器对于水平位置误差将更加敏感，能够更加快速地消除水平位置误差，更积极地保持位置不变，但如果设置得太高飞行器可能会突然地发生水平方向的偏移，适得其反。

(2) “Velocity XY”（悬停速度 PID）的 PID 增益用于将所需的水平速度转换为加速度，通常只需要调整 P 增益就可以了。在定点模式下，如果飞行器常反应过快就减小 P 增益，相反，如果飞行器反应比较慢就可以适当增大 P 增益。

(3) “Loiter”（留待速度）是指飞行器最大的水平飞行速度，如图 7.43 中所示的 1250.000 表示 12.5m/s。

7.2.2.3 飞行日志分析

飞行完成后，可以通过从闪存卡下载飞行数据日志，来验证各个飞行模式下的性能，具体操作如下。

第一步，通过 micro USB 线将飞行器连接到地面站。

第二步, 打开 Mission Planner 的“飞行数据”(DATA)界面, 在屏幕的左下角选择“数据闪存日志”(DataFlash Logs)选项然后按下“通过 Mavlink 下载闪存日志”(Download DataFlash Log Via Mavlink)按钮, 如图 7.44所示。

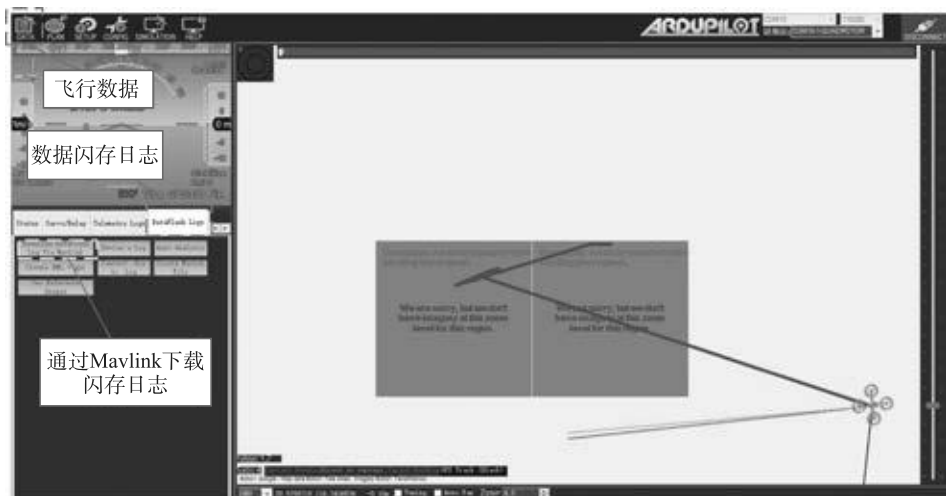


图 7.44 通过 Mavlink 下载闪存日志

第三步, 在弹出的日志界面中选择想要下载的日志, 如图 7.45所示, 将该日志保存在本地的 MissionPlanner/logs 仓库中, 并以机架类型命名文件夹, 如“QUADCOPTER”。



图 7.45 下载选定的日志

第四步, 通过“数据闪存日志”(DataFlash Logs)选项下的“回顾日志 (Review a Log)”按钮选择需要分析的日志文件夹中的.bin 后缀文件, 会弹出日志浏览器窗口, 从窗口右侧可以选择需要的数据值进行分析, 如图 7.46所示。

接下来先介绍常用的日志数据分析方式, 包括振动数据分析、控制输入分析、跟踪数据分析以及滤波参数分析四种方式。

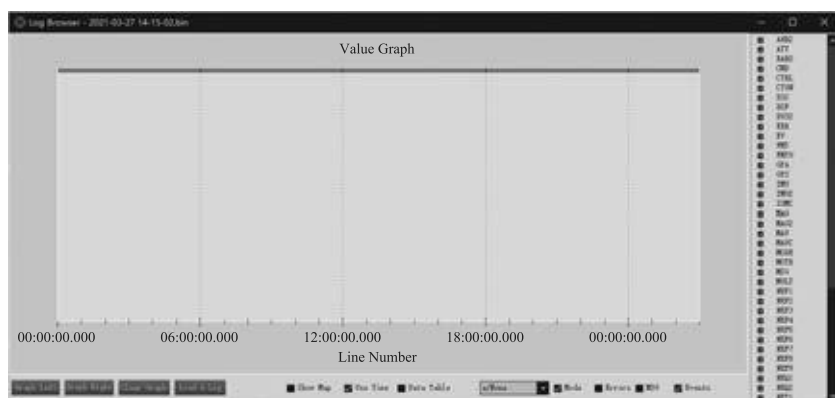


图 7.46 日志浏览器窗口

振动数据分析是指分析多旋翼的振动情况，相关的日志参数如表 7.2 所示。通过在日志浏览器右侧选择相应的参数，可以分析多旋翼的振动数据及振动加速度数据。

表 7.2 与振动数据相关的日志参数

序号	一级类	子类	备注（参数变量说明）
1	VIBE	VibeX	X 方向振动加权平均值
2		VibeY	Y 方向振动加权平均值
3		VibeZ	Z 方向振动加权平均值
4		Clip0	X 方向振动超量程次数
5		Clip1	Y 方向振动超量程次数
6		Clip2	Z 方向振动超量程次数
7	IMU	AccX	前向加速度
8		AccY	侧向加速度
9		AccZ	垂向加速度

在表 7.2 的参数中，“VibeX”、“VibeY”和“VibeZ”的值一般在 60m/s^2 以下；“Clip0”、“Clip1”和“Clip2”的值表示加速度计触碰最大值 16G 的次数，在整个飞行范围内应该越接近 0 越好；“AccX”和“AccY”的值可接受的范围在 -3 至 $+3$ 之间，“AccZ”的值可接受的范围在 -15 到 -5 之间，如图 7.47 和图 7.48 所示。

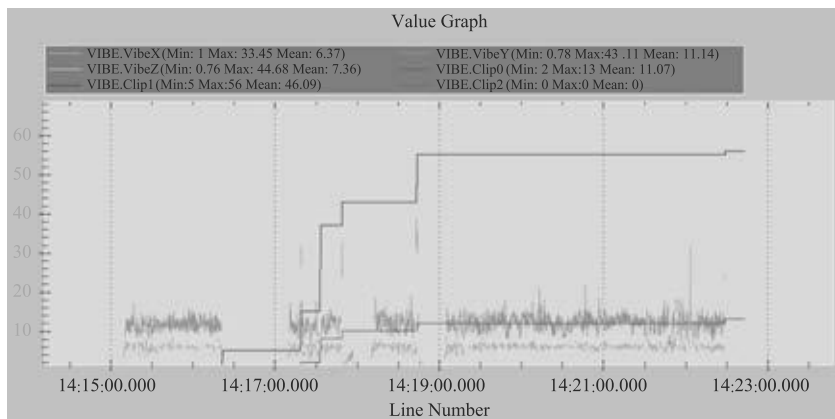


图 7.47 振动数据分析

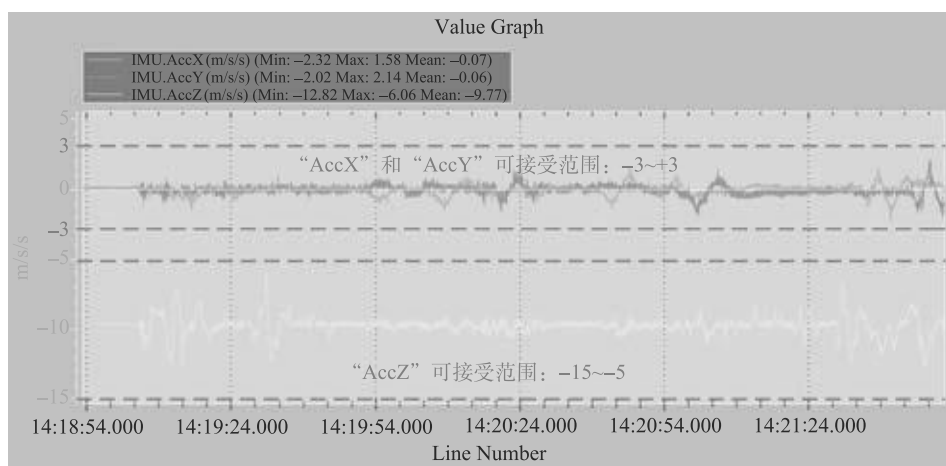


图 7.48 振动加速度数据分析

控制输入分析是指分析多旋翼的控制输入情况，相关的日志参数如表 7.3 所示。通过在日志浏览器右侧选择相应的参数，可以分析多旋翼的控制输入是否和预期一样。

表 7.3 与控制输入相关的日志参数

序号	一级类	子类	备注（参数变量说明）
1	RCIN	C1	一通道输入（遥控器输出，一般为滚转）
2		C2	二通道输入（遥控器输出，一般为俯仰）
3		C3	三通道输入（遥控器输出，一般为油门）
4		C4	四通道输入（遥控器输出，一般为偏航）
5		C5	五通道输入（遥控器输出，一般为飞行模式）

跟踪数据分析是指分析多旋翼的实际状态跟踪期望状态的情况，相关的日志参数如表 7.4 所示，主要包含多旋翼的位置状态、速度状态和角度状态等。通过在日志浏览器右侧选择相应的参数，可以分析多旋翼的实际状态是否和预期一样。

表 7.4 与跟踪数据相关的日志参数

序号	一级类	子类	备注（参数变量说明）
1	NTUN	DPosX	期望位置 X
2		DPosY	期望位置 Y
3		PosX	实际位置 X
4		PosY	实际位置 Y
5		DVelX	期望速度 X
6		DVelY	期望速度 Y
7		VelX	实际速度 X
8		VelY	实际速度 Y
9	ATT	DesRoll	期望滚转角
10		Roll	实际滚转角
12		DesPitch	期望俯仰角
13		Pitch	实际俯仰角
15		DesYaw	期望偏航角
16		Yaw	实际偏航角

我们以滚转姿态角跟踪为例分析多旋翼的实际滚转角（“Roll”）跟踪期望滚转角（“DesRoll”）的情况，如图 7.49 所示。从图 7.49 中可以看出，实际滚转角（“Roll”）较快速且准确地跟踪了期望滚转角（“DesRoll”）。

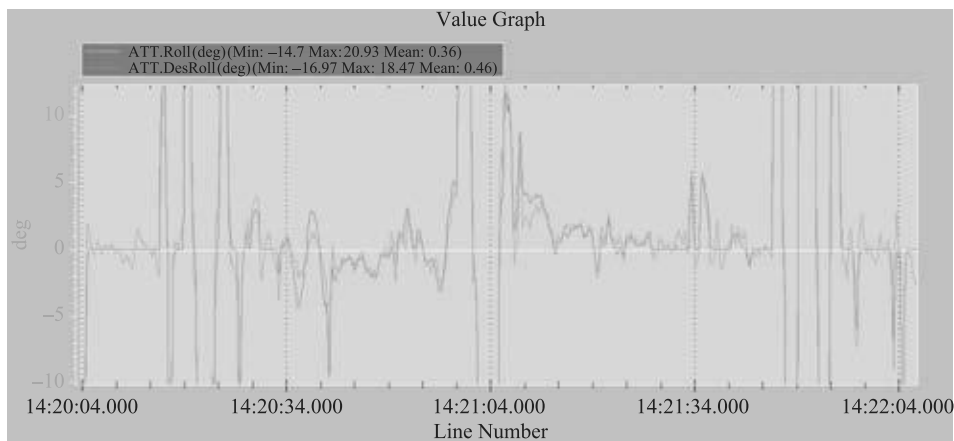


图 7.49 跟踪数据分析

滤波参数分析主要用于确定解算的姿态信息是否无误。高度解算出的问题会反映在滤波参数上，磁场异常情况也会在滤波参数上体现出来，相关的日志参数意义如表 7.5 所示。当表 7.5 中的参数出现突变时，表明解算的姿态信息出现了异常。

表 7.5 与滤波参数分析相关的日志参数

序号	一级类	子类	备注（参数变量说明）
1	MAG	MagX	前向磁场
2		MagY	侧向磁场
3		MagZ	后向磁场
4	NKF3	IVN	北向速度滤波协方差
5		IVE	东向速度滤波协方差
6		IVD	地向速度滤波协方差
7		IPN	北向位置滤波协方差
8		IPE	东向位置滤波协方差
9		IPD	地向位置滤波协方差
10		IMX	前向磁场滤波协方差
11		IMY	侧向磁场滤波协方差
12		IMZ	后向磁场滤波协方差
13		IYAW	航向角滤波协方差

接下来通过分析自稳模式、定高模式和定点模式的相关数据，来对比不同飞行模式下的飞行性能。如图 7.50 所示，图中的横坐标表示飞行时间线，并标注了不同时间线多旋翼所处的飞行模式，“Stabilize”表示自稳模式，“AltHold”表示定高模式，“Loiter”表示定点模式。我们将飞行过程中的期望高度与实际高度进行了对比，并截取了图中虚线框部分进行分析。在自稳模式下，由于并没有直接控制多旋翼的高度，因此，期望高度为 0，只能通过油门的增减来控制多旋翼的爬升率/下降率。从图中可以看到多旋翼的高度变化并不平稳，抖动较大。随后切换到定高模式，从图中可以看出多旋翼能较好地

跟踪期望高度，性能较好。然后，切换到定点模式也具有同样的效果。因此，在定高模式和定点模式下，多旋翼保持高度稳定的性能很好。

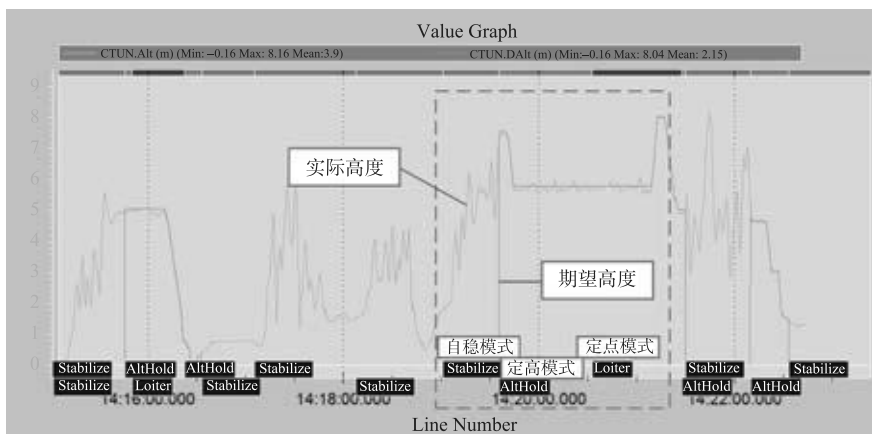


图 7.50 期望高度与实际高度的对比

图 7.51 将飞行器在三种模式下的俯仰/滚转误差估计的平均大小进行了比较，这体现了飞行器保持水平位置稳定的能力。我们同样截取部分数据进行分析，从图 7.51 的虚线框中可以看出，在自稳模式下的平均误差最大，在定高模式下的平均误差次之，而在定点模式下的平均误差最小。这说明飞行器在定点模式下保持水平位置稳定的能力最强。

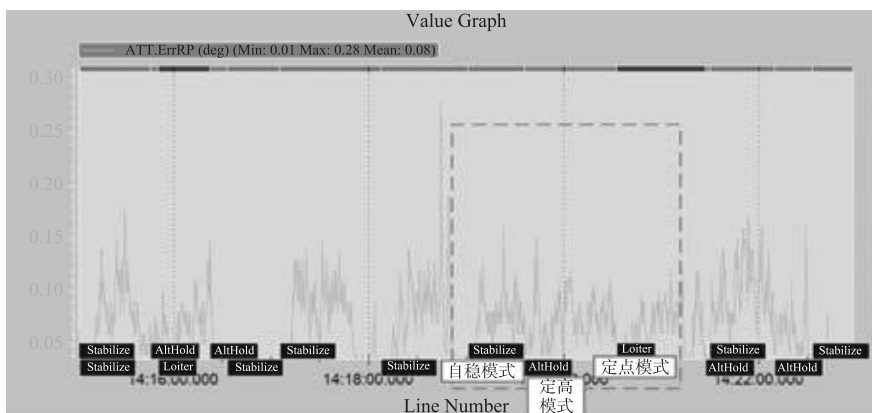


图 7.51 俯仰/滚转误差估计的平均大小

7.3 本章实践

7.3.1 课堂实践：多旋翼组装

7.3.1.1 实践目标

1. 准备

硬件：图 7.52 中的四旋翼零件一套，遥控器和配套接收机各一个，可以参见附录 B。



2. 目标

组装四旋翼，熟悉多旋翼组装。

7.3.1.2 实践步骤

该款四旋翼是轴距为 250mm 的机型，组装过程与 7.1 节的组装过程有些不同。请读者基于组装的基本原则，自行体会组装过程中的差异。整机零件爆炸图如图 7.52 所示。

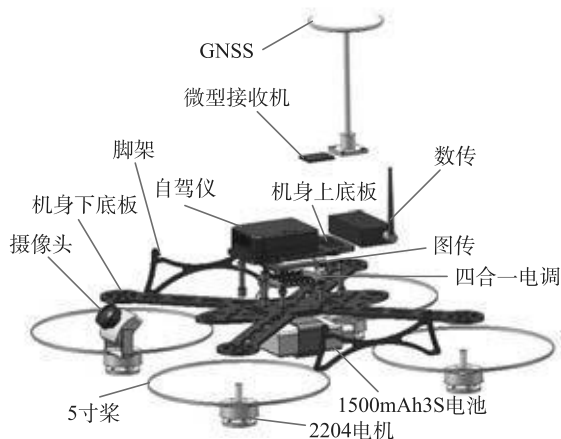


图 7.52 整机零件爆炸图

第一步，脚架的组装

脚架是支撑机身的主要结构，能够使机体远离地面，同时在起飞时减少灰尘进入机体。组装脚架时，首先按照图 7.53 准备好零件，两侧是两对脚架，中间是机身下底板。然后，采用类似卡扣的形式将脚架固定在机身下底板上。安装只需要将两对脚架分别嵌入机身下底板两侧的凹槽中，确保脚架与机身下底板稳定固连即可，安装效果如图 7.54 所示。最后使用一个塑料卡扣穿过机身下底板两侧长条孔，便于后续电池的固定，最终安装效果如图 7.55 所示。



图 7.53 脚架和机身下底板示意图



图 7.54 脚架和机身下底板安装完成示意图

第二步，机身和电调的组装

将八个金属支柱固定在机身下底板上方，为四合一电调的安装腾出空间，如图 7.56 所示。应当注意较短的金属支柱固定在内侧，用于安装四合一电调和图传；较长的金属支柱固定在外侧，用于安装上底板。将四合一电调放在内侧的四个金属支柱上方，用同样

长短的金属支柱将四合一电调固定。同时，应当注意电调方向，四合一电调的输出端指向机头，这样便于连接其他设备，如图 7.57 所示。为了便于焊接，最好此时将四合一电调的供电线和图传的供电线焊接好，具体操作见本章实践部分多旋翼组装教学视频的相应片段。



图 7.55 塑料卡扣安装完成示意图



图 7.56 金属支柱安装完成示意图



图 7.57 四合一电调安装完成示意图

第三步，电机的组装

图 7.58 显示了该飞行器的无刷电机和安装电机的机身下底板，分别使用四个螺丝，将电机固定在下底板的四周。注意，电机底部的固定孔不一定在一个圆周上，有些无刷电机甚至使用不同规格的螺丝。最终安装效果如图 7.59 所示。注意，在完成装配与调试之前，禁止安装螺旋桨，完成全部调试后，到合适的场地准备试飞时，才可安装螺旋桨。



图 7.58 电机和机身下底板示意图



图 7.59 螺旋桨和电机安装完成示意图

第四步，电机与四合一电调的焊接

如图 7.60 和图 7.61 所示，将从电机上引出的三根线，分别焊接到四合一电调上离电机最近的 Ax、Bx、Cx 三个焊点位置上 ($x = 1, 2, 3, 4$)，并且在焊接位置涂上绝缘胶。电

机上引出的三根线与 Ax、Bx、Cx 三个焊点没有对应顺序，交换任意两根线的焊点就可以改变电机的旋转方向。

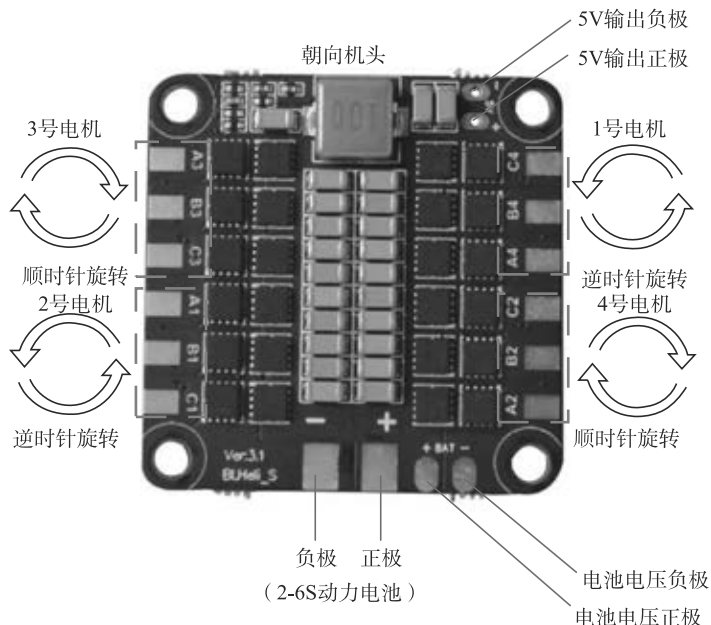


图 7.60 四合一电调接线图示



图 7.61 四合一电调接线实物展示

第五步，图传的安装

先用螺丝将图传固定在内侧的四个金属支柱上方，如图 7.62 所示，注意安装图传时图传的 5Pin 孔应当指向机头，如图 7.63 所示，再用螺丝将机身上底板固定在外侧的四个金属支柱上方，如图 7.64 所示。



图 7.62 图传安装完成示意图

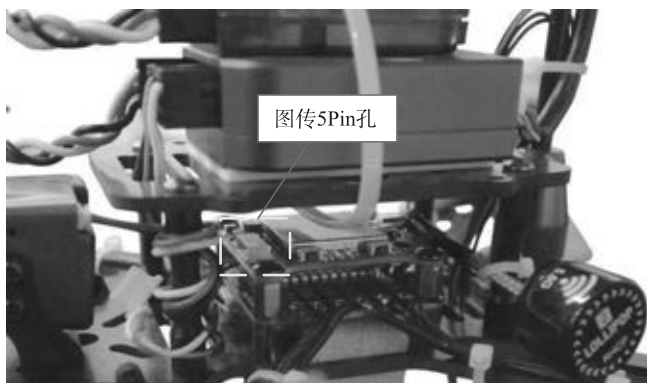


图 7.63 图传 5Pin 孔示意图

第六步，自驾仪的安装

将自驾仪通过 3M 胶牢牢粘在上底板上，此时应当注意自驾仪朝向，自驾仪上面的箭头标识应当指向机头。最终安装完成效果图如图 7.65 所示。



图 7.64 上底板安装完成示意图



图 7.65 自驾仪安装完成示意图

第七步，电调与自驾仪的连线

四合一电调的输出端为 6Pin 端孔，其示意图和接口定义分别如图 7.66 和图 7.67 所示。自驾仪接口定义如图 7.68 所示，按照上面电机分布图，将相应序号电机所对应的 PWM 信号线，连接到自驾仪三排针主通道对应序号的最上方的信号线脚上，然后把 5V 电源线连接到其余任意一个主通道相应的电源针脚上来给自驾仪供电。



图 7.66 四合一电调 6Pin 孔示意图

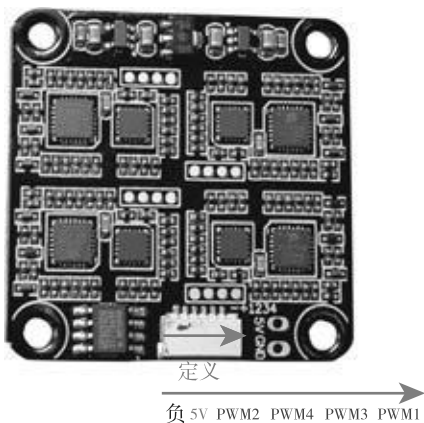


图 7.67 四合一电调输出定义



输入		MAIN (主通道)							
Rc	Rly	8	7	6	5	4	3	2	1
5V	5V	5V	5V	5V	5V	5V	5V	5V	5V
G	G	G	G	G	G	G	G	G	G

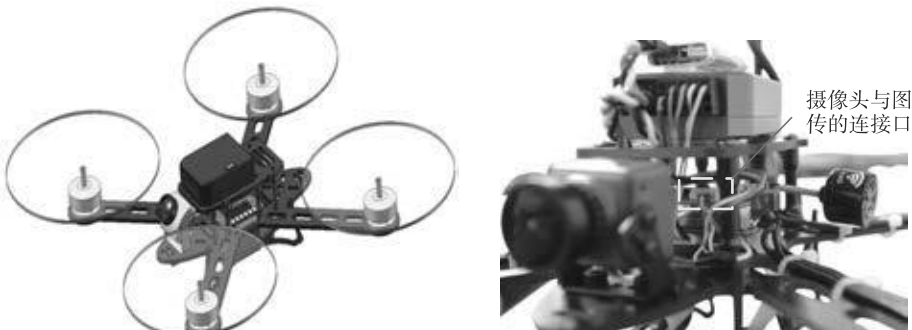
注：

1. Rly为内部CH5, 有PWM和IO两种模式，用于驱动继电器或者快门。
2. Rc可连接PPM信号或S.BUS信号。
3. 任何一个5V脚都可以用来给飞控供电，供电电压为5~9V，建议5.3V。

图 7.68 自驾仪接口定义

第八步，摄像头的安装

通过螺丝将摄像头固定在机身前方的设备固定板上，如图 7.69 (a) 所示，并且将摄像头的 3Pin 插针插入图传 5Pin 孔的左侧三针上。从左到右定义，依次为信号线、电源负极和电源正极，如图 7.69 (b) 所示。然后，如图 7.70所示，通过四合一电调的两个焊点为图传供电。焊点对应连接到图传 5Pin 孔右侧两针上。最后，将图传引出的电源线和信号线连接到摄像头，并在图传的后端插入天线。



(a) 摄像头安装完成示意图 (b) 摄像头与图传连接示意图

图 7.69 摄像头的安装

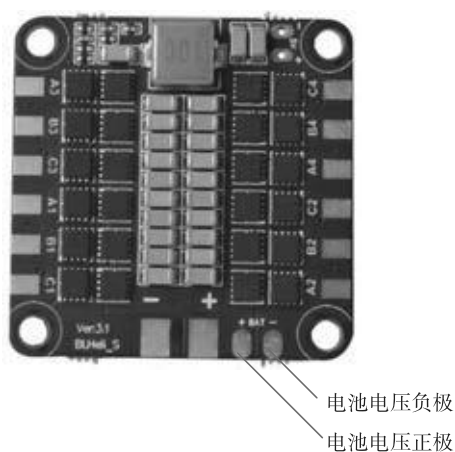


图 7.70 四合一电调正负极示意图

第九步，GNSS 的安装

将 GNSS 安装座通过螺丝固定在机身后方的设备固定板上，如图 7.71 (a) 所示，并且将 GNSS 的 6Pin 插针插入自驾仪“GPS/MAG”端口的 6Pin 孔中，如图 (b) 所示。需注意，GNSS 上的箭头应当指向多旋翼的机头方向。



(a) GNSS 安装完成示意图



(b) GNSS 与自驾仪连接示意图

图 7.71 GNSS 的安装

第十步，数传的安装

将数传通过 3M 胶固定在机身尾部，如图 7.72 (a) 所示，然后，将数传的 4Pin 插针分别插入自驾仪“SER2/I2C”端口 6Pin 孔的左侧一针右侧三针上，其中，最右侧两根线分别代表电源正极（红线）和电源负极（黑色），其余两根线为信号线，如图 7.72 (b) 所示。

第十一步，接收机的安装

将接收机通过 3M 胶固定在自驾仪上方，如图 7.73 (a) 所示，然后，将接收机的“PPM”端口或者“S.Bus”端口与自驾仪的“Rc”端口连接，如图 7.73 (b) 所示，注意，自驾仪的“Rc”端口从上到下三根针的定义为信号、供电和地。



(a) 数传安装完成示意图



(b) 数传与自驾仪连接示意图

图 7.72 数传的安装



(a) 接收机安装完成示意图



(b) 接收机与自驾仪连接示意图

图 7.73 接收机的安装

最终，多旋翼安装完成后的实物如图 7.74 所示。注意，在组装完成后，需要将所有的线尽可能地用尼龙扎带固定住，防止多旋翼在飞行过程中因螺旋桨磨损线材而造成飞行故障。



(a) 物安装完成正视图



(b) 实物安装完成上视图

图 7.74 实物安装完成展示



7.3.2 课堂实践：多旋翼悬停调试

7.3.2.1 实践目标

1. 准备

(1) 硬件：组装好的四旋翼一套，遥控器和配套接收机各一个，可以参见附录 A 和附录 B。

(2) 软件：地面站软件 Mission Planner 一套，可以参见附录 A。

2. 目标

四旋翼悬停调试，熟悉多旋翼参数调试。

7.3.2.2 实践步骤

参照 7.2 节多旋翼调试步骤进行操作。

7.3.3 课外实践

(1) 按照第 2 章的内容，将给定多旋翼的组成及各部分的功能逐条列出。

(2) 完成多旋翼的装配及调试并用 flyeval.com 进行飞行性能评估，进行真实悬停飞行，对比悬停时间结果。

(3) 调试给定的多旋翼位置控制 PID 参数，并用地面站记录自稳模式、定高模式和定点模式下的飞行测试情况，包括用地面站记录传感器数据、油门指令、电池等数据，以及多旋翼的位置和姿态，并对这些数据进行分析。



第 8 章

Chapter 8

操控和维护

通过前述章节的内容，读者已经了解了多旋翼的发展历史、相关技术原理并能够动手搭建一台多旋翼。在本章，我们将完成起飞前的最后一步。接下来，先介绍我国目前关于民用无人驾驶飞行器管制的相关法律法规以及如何申请飞行空域。之后，会详细介绍多旋翼遥控器和地面站的操控方法以及常见的故障及维修。本章主要回答以下问题：

多旋翼操控飞行应该注意些什么以及如何维护？

学完本章读者应该掌握下列内容：我国民用无人驾驶飞行器管制的法律法规框架，多旋翼起飞前应该办理的手续、如何做飞行前准备，以及多旋翼遥控器和地面站操作方法。

8.1 法律法规

近年来，民用无人驾驶飞行器得到了快速发展，广泛应用于航拍摄影、植保、物流领域，极大地改变了人们的生产生活方式。与无人驾驶飞行器的高速发展相比，相关立法工作则相对滞后。因此，在面对民用无人驾驶飞行器数量爆发性增长时产生了诸多问题，黑飞事件层出不穷，造成了很多恶劣的影响。为此，相关部门有针对性地制定了一些法律法规来对无人驾驶飞行器进行管制。因此，飞行器操控人员进行实际飞行之前首先要了解当地的相关的法律法规，提前报备和申请空域，然后在确保安全和合法的情况下进行飞行。

8.1.1 法律法规及其他规范性文件

文献 [118] 和 [119] 对我国民用无人驾驶飞行器相关的法律法规及一些行业标准进行了研究。总体来说，我国无人驾驶飞行器相关的法律法规文件整体上包含四个组成部分，分别是法律、法规、规章，以及其他部门规章和不属于法律、法规、规章的其他规范性文件。

8.1.1.1 法律

1. 《中华人民共和国民用航空法》

我国目前还没有针对民用无人驾驶飞行器的专门法律，相关领域的立法工作比较滞后。1995年全国人大常委会通过的《中华人民共和国民用航空法》是民用航空领域的基本法律。虽然该法律先后经过四次修改，但是都没有直接和民用无人驾驶飞行器相关的规定。为了适应近年来民用无人驾驶飞行器的快速发展，2018年12月28日，经全国人大常委会表决，在《中华人民共和国民用航空法》第五次修正新增第二百一十四条“国务院、中央军事委员会对无人驾驶航空器的管理另有规定的，从其规定。”该条款针对民用无人驾驶飞行器的监管对国务院和中央军委进行了明确授权。

2. 治安管理处罚法、刑法和侵权责任法

由于民用无人驾驶飞行器在违规飞行时经常会出现扰乱公共秩序、危害公共安全，造成公共场所人员受伤、死亡，以及侵犯他人隐私或者损坏他人财产等违法行为。因此，治安管理法、刑法和侵权责任法中的部分规定也为民用无人驾驶飞行器相关管理提供了依据。上述法律是我国民航领域以及管理由无人驾驶飞行器产生的违法行为的基础法律。很多法规、规章和规范性文件都依据这些基本法律来制定，它们共同构成了当前我国民用无人驾驶飞行器治理的法律体系。

8.1.1.2 法规、规章和规范性文件

基于民用航空的一些基本法律，目前我国出台了一些无人驾驶飞行器相关的法规、规章和规范性文件，这些文件专门针对无人驾驶飞行器领域做出了较为详细的各项规定。截至2021年10月，我国现行的主要的无人驾驶飞行器相关的法规、规章和规范性文件如表8.1所示。

表 8.1 我国现行的无人驾驶飞行器相关法规、规章和规范性文件

名称	实施年份
《中华人民共和国飞行基本规则》	2000.07
《通用航空飞行管制条例》	2003.05
《关于民用无人机管理有关问题的暂行规定》	2009.06
《低空空域使用管理规定（试行）》	2014.07
《关于无人驾驶航空器系统频率使用事宜的通知》	2015.03
《轻小型无人机运行规定（试行）》	2015.12
《民用无人驾驶航空器系统空中交通管理办法》	2016.09
《民用无人驾驶航空器实名制登记管理规定》	2017.05
《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例（征求意见稿）》	2018.01
《民用无人机驾驶员管理规定》	2018.08
《轻小型民用无人机飞行动态数据管理规定》	2020.05
《无人驾驶航空器系统标准体系建设指南（2021年版）》	2021.09

表 8.1 中的各项法规、规章和规范性文件，针对民用无人驾驶飞行器的各个方面做

出了相关规定,包括管理部门、民用无人驾驶飞行器等级分类、飞行计划申报、空域申请、驾驶员资质以及驾驶执照考核方法等内容。

在《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例(征求意见稿)》中,按照飞行器重量和飞行速度对无人驾驶飞行器进行了分级,其分类等级标准如表 8.2 所示,本书主要涉及重量较小的微型和小型无人驾驶飞行器。

表 8.2 民用无人驾驶飞行器分类等级标准

分类	空机重量 (kg)	最大起飞重量 (kg)
微型	$W < 0.25$	
轻型	$0.25 \leq W \leq 4$	$0.25 \leq W \leq 7$
小型	$4 < W \leq 15$	$7 < W \leq 25$
中型	$W > 15$	$25 < W \leq 150$
大型	$W > 150$	

除此之外,上述各项法律、法规、规章和规范性文件还规定了民用无人驾驶飞行器的管理部门、空域管理制度、飞行计划申请流程、驾驶员资格要求以及驾驶执照考试方法等内容,在下一小节将对其中的空域申请做一下详细介绍。

截至目前,我国民用无人驾驶飞行器相关的法律法规和规章相关的立法工作不断加快,2021年10月,交通运输部印发了《交通运输“十四五”立法规划》,在该规划中明确了在十四五期间推动《中华人民共和国民用航空法(修订)》和《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》的颁布实施,规范无人驾驶航空器飞行的相关活动,促进行业健康发展,切实维护国家安全、公共安全和飞行安全。无人驾驶飞行器系统具有较高的技术含量,且具有良好的发展前景,得到了国家层面的广泛支持,更多的和最新的无人驾驶飞行器法律法规请关注中国民航局以及地方政府部门的相关网站^①。

8.1.2 空域申请

在了解了上述法律法规后,便可以进行下一步的飞行准备,即空域申请。在本节将对空域申请和飞行计划申请方面的规定进行介绍。

准备飞行之前,首先要仔细阅读当地军民航管制部门对于民用无人驾驶飞行器飞行的要求。按照现行《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例(征求意见稿)》规定,如果飞行器起飞重量超过了 250g,那么还需要在公安部门进行实名制报备登记。在每次飞行之前,首先要进行飞行空域和飞行计划的申请,得到批准之后在确保安全的情况下才能放飞飞行器。

空域是一个国家在其领空划分出来,用于特定飞行需求的空间。为了更好地进行空域管理,我国在民航领域设置了中国民用航空局空中交通管理局及其管理的七个地区空管局,分别是中南空管局、华东空管局、华北空管局、西北空管局、东北空管局、西南空管局以及新疆空管局。在区内飞行,向地区空管局申请,地区空管局向空军备案后批

^① <http://www.caacnews.com.cn/>

复各相关单位保障飞行。跨区飞行，向民航总局空管局总调度室申请，向空军备案后批复各相关单位保障飞行。在申请时间和费用方面，国内规定航线上飞行不迟于预订起飞前六小时申请，申请是免费的，但是航线飞行要交纳航线费。

在进行飞行之前，首先要向地区空管部门提交飞行计划。目前我国空域申请不对个人开放，仅对政府部门、事业单位和企业开放。我国的所有空域均由空军管辖，空域和飞行计划申请也由空军审批，同时为了方便民用航空，空军将机场附近空域以及航线划归民航负责。因此，在申请飞行计划时就涉及到两类。值得注意的是，在机场附近飞行时需要向各地民航局申请，但是机场附近进行飞行通常十分危险，因此严禁未经批准在机场附近进行飞行。执行紧急救护、抢险救灾、人工影响天气或者其他紧急任务的，可以提出临时飞行计划申请。临时飞行计划申请最迟应当在拟飞行 1 小时前提出；飞行管制部门应当在拟起飞时刻 15 分钟前做出批准或者不予批准的决定，并通知申请人。

按照现行《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例（征求意见稿）》规定，微型无人驾驶飞行器在真空高度 50 米以下，同时不在当地划设的微型无人驾驶飞行器禁止飞行空域以内飞行时可以不用进行飞行计划审批和空域申请。轻型无人驾驶飞行器在真空高度 120 米以下，同时不在当地划设的轻型无人驾驶飞行器禁止飞行空域以内飞行时可以不用进行飞行计划审批和空域申请，但需向综合监管平台实时报送动态信息。植保机在相应适飞空域飞行，也无须申请飞行计划，同样也需向综合监管平台实时报送动态信息。除此之外，其他情况均需要向有关部门报批飞行计划和申请空域。空域申请流程如下。

1. 准备空域申请材料

(1) 飞行计划申请书（申请单位的正式函件，内容通常包括任务详情、执飞单位、飞行器型号、架次、飞行日期、飞行高度和区域、任务性质、起降点、责任人及其联系方式等）；

(2) 飞行资质证明；

(3) 飞行人员资质证书；

(4) 飞行任务委托合同；

(5) 任务单位情况；

(6) 空域申请书；

(7) 飞行执行单位情况。

根据任务性质不同，需要申报的上级机关有所不同。

(1) 如任务性质涉及外国航空器或外国人使用我国航空器，则需有联合参谋部批准文件；

(2) 如任务性质涉及航空摄影、遥感、物探，则需战区以上机关批准文件；

(3) 如任务性质涉及体育类飞行器，则需地市级以上体育部门许可证明；

(4) 如任务性质涉及大型群众性、空中广告宣传，则需当地公安机关许可证明；

(5) 如任务性质涉及无人驾驶自由气球，系留气球，则需地市级以上气象部门许可证明。

此外，在申请时要注意，申请起降点和空域要单独进行说明，因为起降点和空域分属不同管理部门。

2. 申报流程

以在青岛海洋上空科学实验的空域申请为例。

- (1) 提前 7 天以上携带所需“准备空域申请材料”中的 (1) ~ (3) 向中部战区提出申请，办理审批手续；
- (2) 携带相应文件材料在民航（青岛所在地）监管局运输处、空管处办理相关手续；
- (3) 携带获批复印件以及相应的文件材料在民航所在地空管分局管制运行部办理相关手续；
- (4) 与民航空管分局鉴定飞行管制保障协议（或召开飞行协调会）；
- (5) 实施日前一天的 15 时之前，向当地空管部门提交飞行计划；如不在机场管制范围内可在飞行实施前 1 小时直接向民航（所在地）空管分局管制运行部区域管制室提出申请。

目前，我国各地申请政策在一些细节上也各不相同，具体申请时还需要关注当地民航部门、公安部门和空管部门的规章制度。近年来出现了一些专门提供空域申请服务的公司，并取得了迅速的发展。这些第三方公司通常具有成熟的申请模式和渠道，通过这些第三方公司可以极大地提高空域申请效率和成功率。

为方便大家进行空域申报，现给出空域申请的模板，如图 8.1 所示；同时，给出一个申请成功的批复截图示例，如图 8.2 所示。

关于****的飞行试验任务临时空域申请

****基地航气处：**

为执行**合同要求，**研制的无人机需进行试验试飞。

计划飞行时间：***

计划飞行架次：***

现将具体情况汇报如下：

- 1 无人机飞行任务临时空域和起降点坐标
- 2 无人机性能指标
- 3 无人机试验任务日程安排
- 4 当无人机出现失控和其他意外情况时，按照如下应急程序执行：

以上计划恳请贵处批准。

联系人，联系电话，盖公章

图 8.1 飞行试验任务临时空域申请模板

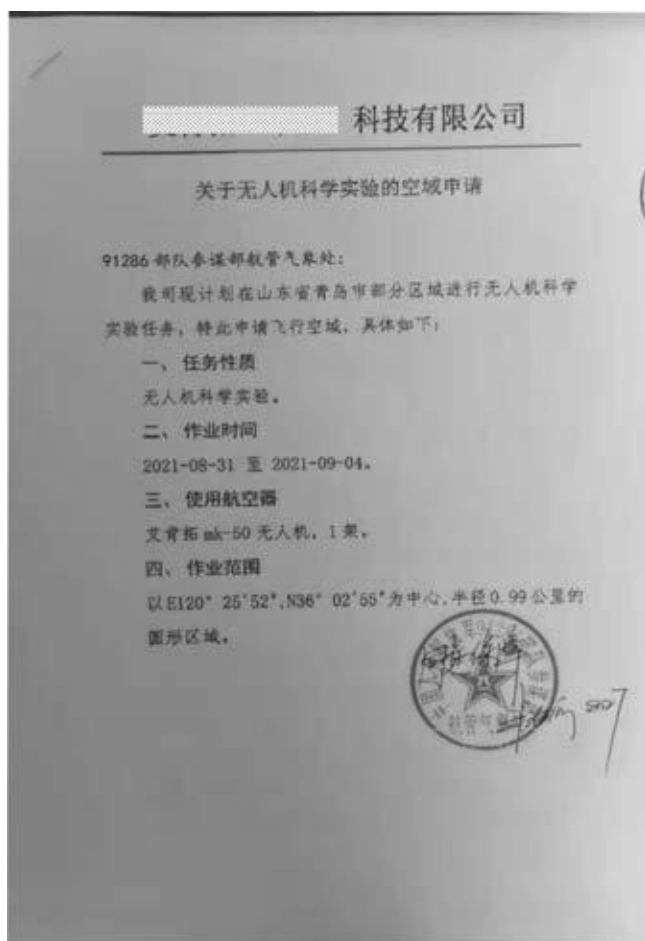


图 8.2 批复截图

8.2 飞前准备

在符合法律法规的条件下, 就可以进行实际飞行了。在这之前还有至关重要的一步, 就是**飞行前的准备**。飞行前准备可以让我们对多旋翼的状态进行最后的确认, 确保多旋翼处在适合飞行的状态, 同时还需要对飞行环境进行评估来确定当前环境是否适合飞行。飞行前准备通常包含四个部分, 分别是**飞行环境评估**、**多旋翼系统硬件检查**、**多旋翼地面站监控信息检查**以及**通信链路检查**。其中涉及校准的操作可以参考前述传感器校准章节内容。

8.2.1 飞行环境评估

在实际情况下, 飞行场地的天气、建筑遮挡、面积以及人员情况等都是影响飞行的重要因素。因此, 在飞行开始之前必须进行充分的评估, 来选择一个比较空旷、安全的场地, 如图 8.3 所示。评估时通常考虑以下四个方面。



图 8.3 飞机场环境（场地由北方天途航空技术发展（北京）有限公司提供）

- （1）环境风速不能过大，否则会影响多旋翼的操控，严重时会导致坠机。
- （2）天气晴朗，空气能见度好，避免在阴雨天和重度雾霾污染情况下飞行，以免因能见度过低而导致多旋翼失控。
- （3）飞行场地周围不能有太多的障碍物或者较高的建筑物遮挡，一方面会影响视线，另一方面建筑物会遮挡和反射 GNSS 信号导致多旋翼无法准确定位。
- （4）飞行场地应尽量空旷，附近没有人群以免发生事故伤亡。

8.2.2 多旋翼系统硬件检查

在确保飞行场地适合飞行后，需要进行第二项飞行前准备，即对多旋翼系统进行**硬件检查**。硬件检查包含以下五个方面。

- （1）多旋翼的机械结构是否牢固，此时需要检查各个电机、螺旋桨、机架是否有安装螺丝松动，电池与分电板的连接导线是否松动。
- （2）传感器安装方向是否正确，GNSS 和自驾仪的朝向一般和机头方向一致，如图 8.4 中箭头所示的方向（在地面站里设置了特定自驾仪安装方向的情况下除外）。

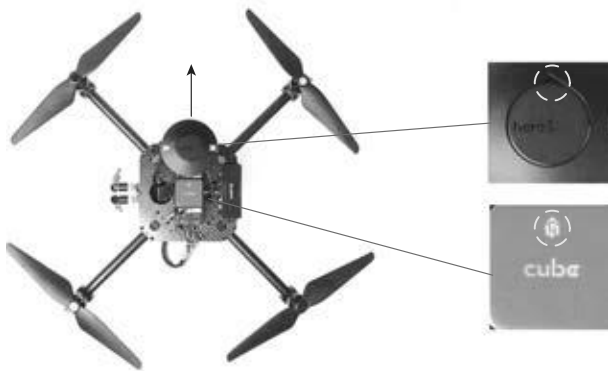


图 8.4 GNSS 箭头朝向应该与机头朝向一致

(3) 多旋翼和遥控器电池电量是否充足。在进行遥控器电量检查时，直接观察自己的遥控器显示屏上的电量标志即可。在进行多旋翼电池电量检查时，需要使用 BB 响来进行电压测量和监控。当 BB 响报警时，说明多旋翼电池电量不足，应该及时更换电池。

(4) 初次使用时需要进行遥控器校准和电调行程校验。

(5) 若长时间未使用或者飞行场地变化较大时，还需要进行磁力计和加速度计的校准，以避免不同区域地球磁场不一致和其他干扰的影响。



8.2.3 多旋翼地面站监控信息检查

完成多旋翼系统硬件系统检查后，应及时排除出现的问题，之后便可进入下一个环节，即多旋翼地面站监控信息检查，也可以称为**软件检查**。在这里主要是检查以下六个方面。

(1) 地面站读取和显示的多旋翼姿态信息是否正常，如图 8.5 所示，若多旋翼姿态有明显的倾斜，则需要重新校准加速度计和陀螺仪。



图 8.5 多旋翼水平放置时地面站显示姿态倾斜

(2) 地面站显示的多旋翼高度和速度以及朝向是否正常，如果不正常，那么需要校准距离传感器、罗盘并检查 GNSS 接收机是否正常，如图 8.6 所示。



图 8.6 检查地面站多旋翼姿态窗口的方向指向

(3) 地面站有无报警信息，若有报警信息，则需要根据提示进行解决，如图 8.7 所示为“Error compass variance”和“No GPS”的报警信息。



图 8.7 检查地面站报警信息

(4) 地面站显示的多旋翼 GNSS 信号、定位信息以及卫星数量是否正常，需要检查如图 8.8 虚线框区域所示的数据，若不正常，则需检查 GNSS 接收器是否出现故障。通常情况下，信号质量值“Hdop”应小于 1，卫星数量值“Sats”应该在 8 以上。

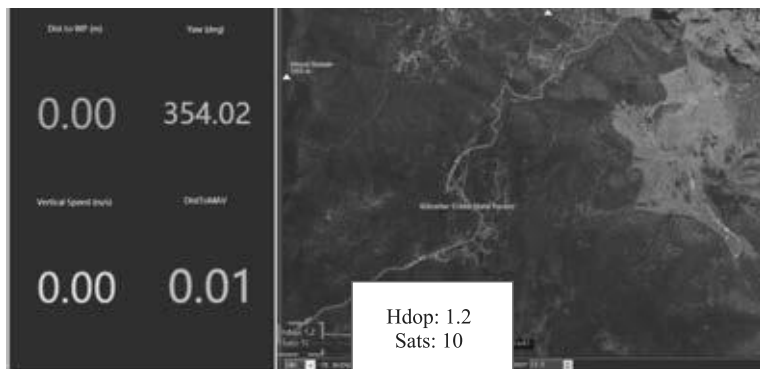


图 8.8 检查地面站 GNSS 信息是否正常

8.2.4 通信链路检查

通信链路检查是飞行前的最后检查，也是一个十分重要的检查环节。在进行通信链路检查时需要检测图传链路、数传链路和遥控链路是否能够正常通信，需要检查以下三个方面（详见第 5 章）。

- (1) 图传接收端是否能够接收到清晰的画面；
- (2) 地面站是否能够通过无线数传与自驾仪进行连接；

(3) 通过地面站检查遥控器操作是否有效。

依次执行完上述检查步骤，即可完成起飞前的全部准备。如果一切正常，同时已经掌握了多旋翼的基本操控技术，那么可以准备起飞操作了。如果没有实际操作过真实的多旋翼，强烈建议按照接下来的章节来掌握遥控器和地面站控制多旋翼的基本操作以及常见的故障及其解决方案。



8.3 遥控器飞行操控

从本节开始，我们将开始学习具体的多旋翼操控技巧。多旋翼的操控有两种方式：第一种方式是借助遥控器来手动操作多旋翼，在该方式下，操控人员通过遥控器控制多旋翼的起飞、降落、模式切换以及执行各种动作；第二种方式是通过地面站来实现对多旋翼的操控，通过地面站控制多旋翼的起飞、降落、模式切换以及加载航路点自主飞行。在本节中将介绍遥控器飞行操控。在进行遥控时，新手由于操作经验不足，很容易导致坠机或者发生危险。因此，先通过飞行模拟器来熟悉遥控器操作、获取飞行经验并提升飞行技能是一个十分明智的选择。在飞行模拟器里，有十分逼真的飞行环境，可以设置温度、风速等多种环境参数，可以模拟各种飞行故障，同时还可以进行分步骤训练。使用飞行模拟器能够有效地避免初期坠机造成损失，能够极大地提高学习速度并降低学习成本。

8.3.1 模拟遥控飞行训练

在了解了第2章和第5章介绍的遥控器的布局和基本操作之后就可以上手练习了，通过飞行模拟训练可以极大地加快学习速度并显著降低学习成本。多旋翼飞行模拟系统由两部分组成，分别是飞行模拟软件和飞行模拟遥控器。对于其中的飞行模拟遥控器，现在绝大部分多旋翼遥控器都支持飞行模拟的功能，可以通过“加密狗”将遥控器和计算机进行连接，将遥控器发射的控制信号直接传送给飞行模拟软件。也可购买专用的飞行模拟遥控器，这类遥控器只能用来进行飞行模拟，而不能用来控制真实的飞行器。

8.3.1.1 常见的飞行模拟软件

飞行模拟软件需要安装到计算机运行，与“加密狗”配合使用，目前使用较为广泛的飞行模拟器如图8.9所示，图中包括PhoenixRC（凤凰模拟器）^①、AeroFly、RealFlight G4.0和Reflex XTR等，可以通过光盘或者安装包的形式将上述飞行模拟软件安装到计算机上。

8.3.1.2 飞行模拟器配置

在安装好飞行模拟器之后，需要进行一些初始配置，包括遥控器模型创建和校准以及飞行器模型修改和选择。下面以凤凰模拟器为例进行说明。首先将遥控器通过“加密狗”连接到计算机，凤凰模拟器启动界面如图8.10(a)所示。



^① <http://www.fw450.com/>

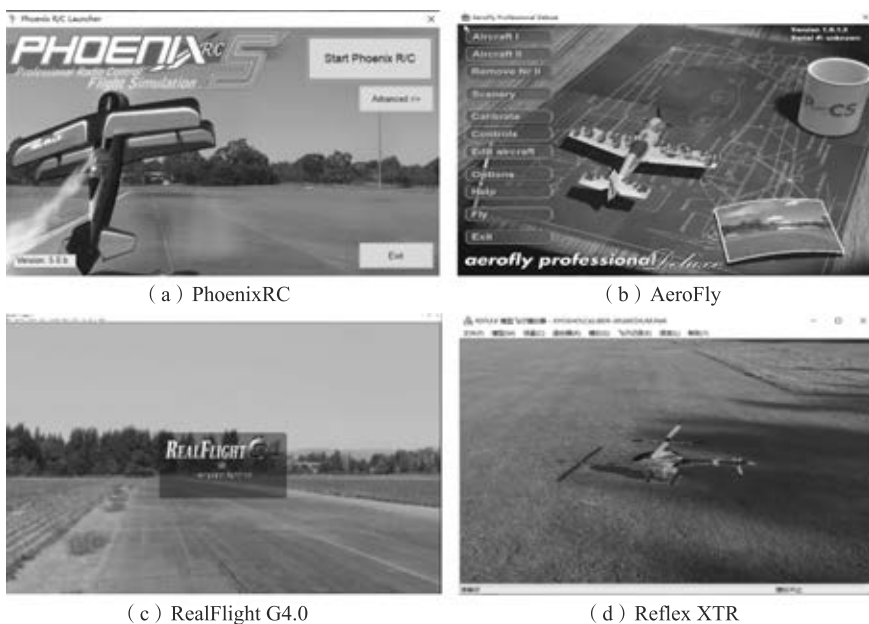


图 8.9 常见的飞行模拟器



图 8.10 凤凰模拟器配置

第一步，单击“Start Phoenix R/C”，进入主界面，在开始首次飞行之前需重新对遥控器进行配置。单击左上角“系统设置”，设置新遥控器；接下来按照向导和提示依次完成各项设置，直到校准完成。此时，拨动遥控器摇杆时，相应通道会有对应的变化，如图 8.10（b）所示，确认无误后单击完成。

第二步，在弹出的创建配置文件界面上，可以给这个遥控器新建一个配置文件，之后有类似型号时只选择这个配置文件即可，这样可以省去前述的校准步骤。如图 8.10（c）所示，我们给这个新遥控器命名为“Microzone”，并按照向导和提示完成接下来的设置步骤。如果在飞行时发现遥控器通道反向，那么可以到“系统设置—> 遥控器通道设置—> 编辑配置”文件里设置通道方向。如图 8.10（d）所示，将相应通道的“Invert”勾选即可将输出通道反向。

第三步，在配置完遥控器之后，接下来需要选择一个多旋翼模型。凤凰模拟器支持包括固定翼、直升机和多旋翼在内的多种仿真模型。依次单击工具栏的“选择模型—> 更换模型”来选择自己想要练习的模型，如图 8.10（e）所示，这里我们选择一个电动多旋翼模型 Blade 350-QX，单击“完成”即可，模拟器主界面就会显示刚才选定的模型，此时该多旋翼已经进入可以起飞的状态。

除此之外，飞行模拟器还提供了很多选项，通过工具栏中的“查看信息—> 屏幕显示”设置，可以在屏幕上显示虚拟遥控器、天气、飞行器状态等信息，来辅助驾驶人员的操控。除此之外，大多数飞行模拟软件还提供了场地选择、飞行记录、比赛模式以及多人联机等功能接口，如图 8.10（f）所示。

8.3.1.3 飞行模拟训练

在完成了飞行模拟器的遥控器配置以及模型选择之后，便可以上手进行模拟飞行了，接下来以美国手遥控器为例来进行展示。此时，多旋翼处于可以起飞的状态，如图 8.11（a）所示。

基本的飞行模拟训练有起飞训练、降落训练、俯仰训练、航向训练以及滚转等训练，熟练掌握了上述几个基础步骤就可以进行更加复杂的飞行。

1. 起飞训练

向上缓慢推动油门摇杆，多旋翼就会缓慢起飞，屏幕上的虚拟遥控器会实时展示遥控器的动作，如图 8.11（b）所示（右下方遥控器指示“向上缓慢推动油门摇杆”）。

2. 降落训练

在降落时，缓慢地收油门，使得多旋翼能够缓慢降落，当多旋翼成功降落后，将油门杆拨到最低端，如图 8.11（c）所示（右下角遥控器指示“将油门杆拨到最低端”）。在降落时一定要注意不能动作太大，否则会有坠机风险，如图 8.11（d）所示。

3. 前飞训练

在完成起飞和降落的动作要领之后，可以尝试其他通道的控制。接下来，缓慢地向上推俯仰通道摇杆，多旋翼就会低头向前冲，如图 8.12（a）所示（右下角遥控器指示“向上推俯仰通道摇杆”）。此时应当注意，在推俯仰通道摇杆时，多旋翼前向推力增加，前向水平速度会增加，但同时高度也会下降（见第 1 章介绍），应注意避免因高度过低而坠机。



图 8.11 起飞与降落

4. 后飞训练

与推俯仰通道摇杆相反，往下缓慢拉遥控器右侧摇杆，即下拉俯仰通道摇杆，该操作会使得多旋翼产生一个抬头力矩，机头上抬，进而改变前后的飞行方向，如图 8.12 (b) 所示（右下角遥控器指示“下拉俯仰通道摇杆”）。

5. 左滚转训练

将遥控器右摇杆缓慢向左推，即可实现多旋翼向左的滚转操作，此时多旋翼机身向左侧倾斜，如图 8.12 (c) 所示（右下角遥控器指示“左推滚转通道摇杆”）。

6. 右滚转训练

将右侧摇杆缓慢向右推，即可实现多旋翼的右滚转动作，此时多旋翼机身向右侧倾斜，如图 8.12 (d) 所示（右下角遥控器指示“右推滚转通道摇杆”）。

7. 转向训练

缓慢左推（如图 8.12 (e) 右下角遥控器指示）或者右推（如图 8.12 (f) 右下角遥控器指示）遥控器左侧的偏航通道摇杆，即可实现多旋翼向左偏航或者向右偏航运动。

8. 悬停训练

在熟练掌握了多旋翼遥控器各个通道的控制技巧之后，便可以进行定点悬停训练。从多旋翼和操作人员相对朝向来说，悬停有对尾悬停（即多旋翼尾部朝向操控人员）、对头悬停、左侧悬停和右侧悬停。在进行悬停时需要综合微调各个通道，使得多旋翼能够基本保持定点悬停。



图 8.12 其他通道操控

在熟练掌握了悬停操作之后，便可以进行更加复杂的“8”字飞行、小航线飞行、大航线飞行等。凤凰模拟器上也提供了多种训练模式，可以进行针对性练习，如图 8.13 所示。

使用飞行模拟器初步掌握多旋翼各个通道的基本操作技巧，对于提高操控人员的反应速度和操控水平有很大的帮助，飞行模拟器的主要作用是减少实际飞行中的错误操作。当能够在飞行模拟软件上顺利地完成各种动作之后，便可以进行实际的飞行训练了。



图 8.13 多种训练选择

8.3.2 实际遥控飞行训练

有了飞行模拟软件积累的基础，就能够更好地上手进行实际的遥控器飞行训练。在进行实际的遥控器飞行训练时，首先要确保遥控器和多旋翼电池有充足的电源，并将遥控器发射端和接收端进行正确对频（详见第5章），然后按照前述飞行前准备小节中的内容认真执行飞行前检查，确保无误后便可以进行起飞训练了。

新组装的多旋翼可能存在很多安装错误，例如电源故障、螺旋桨安装问题、电机转动方向问题，以及电机、电调与自驾仪通道对应问题等。很多问题会导致多旋翼离地即摔，不但无法正常飞行，而且还会瞬间带来一定的损失。因此，安排良好的飞行流程，尤其是对新多旋翼和新手来说，是避免安全事故的重要步骤。

按照经验，我们把一架新组装的多旋翼的飞行分为三个阶段：首飞、基本功能测试和性能测试。

1. 第一阶段：首飞

首飞指的是多旋翼第一次离地飞行，或者第一次出外场进行实地飞行。首飞一般比较简单，但过程需要操作手额外小心。对于多旋翼来说，一般首飞的流程是：**多旋翼检查**、**跳飞**和**悬停**。

(1) 多旋翼检查。请参考“飞前准备”章节的内容，主要保障多旋翼基本安装没有问题，运输没有造成损伤，电池和电子设备都处于最佳状态。

(2) 跳飞。跳飞指的是从电机旋转检查，到缓慢加油门让多旋翼逐步离地的过程。首先，应该不断进行重复解锁和锁定多旋翼的电机（见第5章），在这个过程中检查螺旋桨转动方向是否正确。确认后，轻推油门，使螺旋桨全部起转，缓慢加速至半离地状态，观察多旋翼是否有倾覆的迹象。加大油门到刚好保证可以起飞的油门位置，让多旋翼刚刚离地，立即收油门使多旋翼降落。在离地瞬间检查多旋翼姿态是否正常，跳飞高度不要超过1米，避免损坏多旋翼。注意，推荐预先使用成熟的多旋翼进行训练跳飞过程，再操作新机试飞。

(3) **悬停**。在完成跳飞步骤之后，确认多旋翼姿态正常，就可以持续加油门进行悬停试飞。注意将多旋翼稳定在视线高度，以方便检查其是否有抖动等情况出现。

2. 第二阶段：基本功能测试

基本功能测试包含多旋翼内部动力、电子和自驾仪的一些基本故障检查。在多旋翼完成首飞之后，表明多旋翼基本飞行控制功能正常，基本功能测试包含**定高飞行**、**定点飞行**和**航线飞行**三个步骤，完成这三个步骤，表明多旋翼自我控制功能正常，这是脱离航模进入无人机的入门步骤。

(1) **定高飞行**。首先起飞多旋翼，在空中切换定高飞行模式，观察多旋翼飞行功能正常，验证多旋翼气压高度控制功能是否正常，降落完成。

(2) **定点飞行**。首先检查多旋翼 GNSS 卫星数量大于八颗，检查 GNSS 信号健康度 (HDOP) 数值小于 1.2。在地面将多旋翼切换到定高模式，缓加油门起飞多旋翼，在空中观察一切正常后，切换到定点模式，检查多旋翼定点正常。若没有晃动和逐步增大的“画圆圈”运动，则定点模式飞行完毕，可以降落。此模式是多旋翼自主控制的基础，表明卫星定位功能正常。

(3) **航线飞行**。按照 8.5 节内容进行基本航线规划，最好是一个边长大于 10 米的方形航线，不要忘记把最后一个点的功能改为“返航”。在上传并验证正确后，在定点模式下手动直接起飞多旋翼，然后在空中手动切换全自主模式，多旋翼将按照规划进行全自主航线飞行，并在完成航线后自动返航。也可以在地面直接切换为全自主模式，此时通过地面站直接解锁并启动全任务自主飞行，多旋翼完成整个航线后自动降落。可以反复进行三次以上，验证多旋翼自主控制功能的可靠性。

3. 第三阶段：常见多旋翼性能测试

常见多旋翼性能测试包含续航能力测试、起降偏移测试、飞行精度测试、抗风性测试以及失效保护测试。

(1) **续航能力测试**。更换充满电的电池，将单片电池报警电压设置为 3.5V，使用定点模式起飞多旋翼开始计时。在空中悬停至电压报警降落停止计时，这个时长为多旋翼的极限续航能力，之后的任务规划和飞行可参考这个续航能力进行。

(2) **起降偏移测试**。考验的是多旋翼飞行平稳程度。起飞前，在多旋翼正下方做标记，使用全自主模式进行航线飞行，并自动返航降落。测量落点到标记的距离，为偏移测试结果。此指标可以作为多旋翼规划起降场地的参考。

(3) **飞行精度测试**。以定点模式起飞多旋翼，在空中悬停 5 分钟左右，观察地面站上多旋翼航迹所覆盖的区域面积，为此项测试的结果。此测试结果可以为多旋翼飞行的航线精度提供参考，用于检查规划航线的安全性。

(4) **抗风性测试**。使用风速仪预先测量高度两米左右空间的最大风速。多旋翼在定点模式下起飞，在此空间悬停 5 分钟以上，检查地面站显示的多旋翼轨迹覆盖区域的面积。若相比飞行精度测试没有明显加大，则此风速在多旋翼抗风能力之内。在不同风速条件下进行此项测试，可以得出该多旋翼的极限抗风性能。需要注意的是，抗风能力与多旋翼起飞重量、电池电压、风稳定性和 PID 参数调节均有很大关联，此项测试只能作为大致的参考，不可作为固定的参数使用。

(5) **失效保护测试**。多旋翼在飞行过程中可能会遇到各种突发状况,例如,电池低电量、遥控器和地面站失去连接或者多旋翼姿态失控即将坠落等,这些状况使得我们无法有效地控制多旋翼。大多数自驾仪软件都提供了一些列失效保护功能。例如,Ardupilot 自驾仪提供了遥控失效、电池失效、地面站失效、EKF 失效和坠毁保护等失效保护功能。我们常用的有遥控器失效和地面站失效及坠毁保护。接下来以 Ardupilot 自驾仪软件的遥控器失效保护为例进行介绍。首先,在地面站上设置自驾仪参数“FS_THR_ENABLE”,该参数下有七个子参数,将其中的“Disabled”和“Enabled Always RTL”设置为 1,其他设置为 0。这样当遥控器和多旋翼失去连接时,会根据有无 GNSS 触发返航或者原地降落模式。为了验证效果,将设置好参数的多旋翼放在开阔地带,并起飞到 5 米左右的高度,之后关闭遥控器,多旋翼会立刻返航到起飞点或者原地降落。

这些测试给该多旋翼的后续使用打下良好的基础,它已经是一个能够完成指定任务的“工具”了,而不再是“玩具”。



8.4 地面站飞行操控

多旋翼地面站通常由地面站计算机、地面站软件和地面站操控装置组成,能够实现多旋翼的状态监控、视频显示、任务规划以及远程控制等功能。因此,多旋翼除可以通过遥控器进行操作之外,还可以通过地面站进行操控,来实现多旋翼的全自主飞行。在本书中所说的地面站如无特殊说明,均特指地面站软件。常用的开源地面站软件有 Mission Planner、QGroundControl、MavProxy 及 Betaflight 地面站等。本节将以 Mission Planner 为例进行飞行操控介绍。

8.4.1 多旋翼地面站界面

Mission Planner 地面站是开源自驾仪软件 Ardupilot 的配套地面站,同时支持所有 MavLink 协议的开源自驾仪软件,如 PX4。该地面站具有飞行数据监控、飞行规划、自驾仪配置与调试和模拟飞行等功能。该地面站的主界面由“DATA”、“SETUP”、“PLAN”和“CONFIG”四个页面构成。

Mission Planner 地面站“DATA”页面如图 8.14 所示,该页面由三个板块构成,左上角为飞行仪表和多旋翼状态显示,同时该区域还显示多旋翼当前存在的问题。左下角为重要飞行参数显示,可以通过配置来决定显示哪些参数,主界面右侧为飞行地图。在主界面的右上角有连接按钮,可以进行地面站与自驾仪的连接。“SETUP”页面如图 8.15 所示,在该页面里可以进行各个器件的初始化和校准操作。“PLAN”页面如图 8.16 所示,在该页面里可以设置多旋翼的航路点,来为多旋翼规划任务从而实现自主飞行。“CONFIG”页面如图 8.17 所示,在该页面里可以获取自驾仪的全部参数并对其进行设置。



图 8.14 Mission Planner 地面站“DATA”页面



图 8.15 “SETUP”界面



图 8.16 “PLAN”界面



图 8.17 “CONFIG”界面

8.4.2 飞行控制

通过地面站对多旋翼进行控制主要涉及两个方面，一方面是通过地面站对多旋翼进行解锁和切换模式操作，另一方面是通过地面站来进行任务规划，给多旋翼设置航路点信息以实现多旋翼的自主飞行。

8.4.2.1 解锁和模式切换

打开 Mission Planner 地面站，单击“DATA”选项进入其主页面，在“DATA”主页面左下区域单击“动作”按钮，会得到如图 8.18 所示的界面。通过该界面可以对多旋翼进行“Arm/Disarm”操作，并可以在下拉框中选择飞行模式，来进行飞行模式切换。



图 8.18 解锁和切换模式

8.4.2.2 任务规划

多旋翼任务规划一般按照接受任务、分析任务、环境评估、任务分配、航迹规划、航迹优化和轨迹生成等方面。在接到一个给定的任务时，首先通过人为或者计算机进行分析，考虑多旋翼的航程、速度及环境因素，在地图上选出一系列的航路点。然后，对选出的航路点按照一定的规则进行优化，确定每个航路点的高度、每段相邻航路点之间的飞行速度等信息，确定出最终的航路点。将航路点在地图上连接即可得到多旋翼航线。最后，通过地面站在自稳模式下解锁飞行器，并切换到自动模式即可开始执行任务。在 Mission Planner 地面工具栏的“PLAN”选项里可以设置航路点信息，如图 8.19 所示。



图 8.19 航路点规划

8.4.3 全自主飞行流程

在前面两小节中，我们熟悉了 Mission Planner 地面站的基本布局和基本操作按钮，在本节将详细介绍如何通过地面站来控制多旋翼，从而实现多旋翼的全自主超视距飞行。在实际的多旋翼应用中，视距内或者超视距全自主飞行具有很大的应用价值。我们可以预先在地面站上为多旋翼规划出一系列航路点，生成一个飞行任务，然后将飞行任务上传到自驾仪，通过地面站控制多旋翼起飞并全自主执行飞行任务。

8.4.3.1 生成航路点

在 Mission Planner 地面站的飞行计划页面提供了比较丰富的飞行任务管理功能，可以实现航路点生成、加载航路点、读取航路点、修改航路点以及写入航路点的功能。生成航路点有多种方式，最简单的方式是可以鼠标左键在地图上选点，每次在地图上单击鼠标左键即可将鼠标光标处的点添加到航路点列表。图 8.20 展示了用鼠标在地图上选择的一系列航路点。



图 8.20 用鼠标左键在地图上选择的一系列航路点

在图 8.20 中，用鼠标左键选择了一系列航路点，每选择一个航路点，页面下方的航路点列表中就会增加相应的航路点。除使用鼠标左键单击选择航路点之外，Mission Planner 地面站还提供了很多自动生成航路点的方法，在地图上单击鼠标右键依次选择弹出的“Polygon->Draw a Polygon”，然后在地图上选择依次自己感兴趣的区域点，Mission Planner 地面站会自动将这些点连接形成多边形，如图 8.21 所示。



图 8.21 Mission Planner 地面站绘制感兴趣区域

绘制好感兴趣区域对应的多边形之后，在地图上单击鼠标右键，依次选择“Auto WP->Survey(Grid)”（也可选择其他选型），会弹出如图 8.22 所示的界面。



图 8.22 自动生成感兴趣区域的 Grid 航路点

在该界面右上方选项栏中，可以设置每条航线的间隔距离、每个航路点的朝向、高度和飞行速度等参数。修改完成后，单击右下角的“Accept”按钮即可自动生成航路点，如图 8.23 所示。

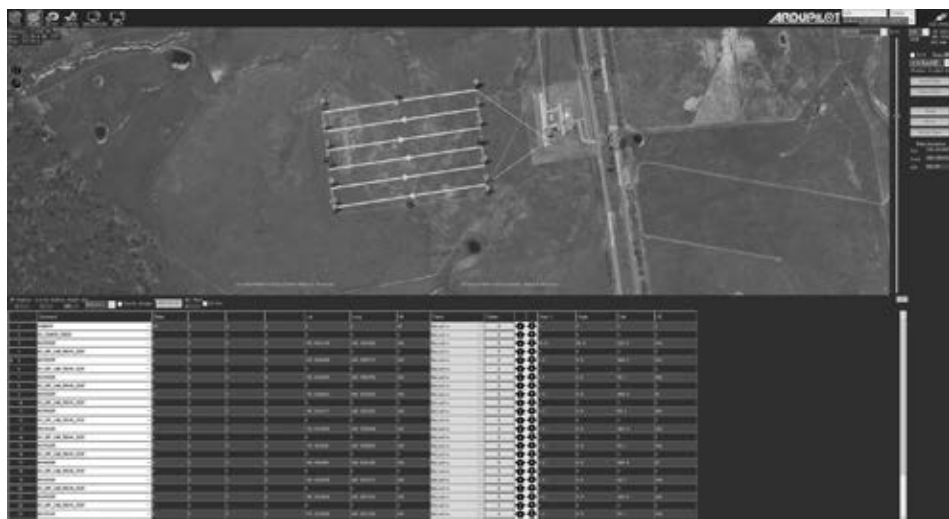


图 8.23 接受自动生成的航路点

可以看到，自动生成的航路点已经添加到了航路点列表中。除此之外，我们还可以通过加载已经存在的航路点文件来生成航路点，同时，在地图上单击鼠标右键还提供了一些其他的常用选项来生成航路点。

8.4.3.2 设置航路点参数

在生成了航路点之后，在航路点列表里，通过单击命令栏的下拉选项可以将每个航路点设置成不同的类型，如起飞点、普通航路点、降落点、悬停点等。同时在地图上选

中某个航路点后单击鼠标右键，可以设置每个航路点的高度、航路点间飞行速度、悬停时间等参数。除此之外，航路点列表还提供了删除航路点等功能。航路点列表如图 8.24 所示。

Index	Name	Lat	Lon	Alt	Speed	Other
1	Waypoint 1	39.908861	116.397128	1200	10	
2	Waypoint 2	39.908861	116.397128	1200	10	
3	Waypoint 3	39.908861	116.397128	1200	10	
4	Waypoint 4	39.908861	116.397128	1200	10	
5	Waypoint 5	39.908861	116.397128	1200	10	
6	Waypoint 6	39.908861	116.397128	1200	10	
7	Waypoint 7	39.908861	116.397128	1200	10	
8	Waypoint 8	39.908861	116.397128	1200	10	
9	Waypoint 9	39.908861	116.397128	1200	10	
10	Waypoint 10	39.908861	116.397128	1200	10	
11	Waypoint 11	39.908861	116.397128	1200	10	
12	Waypoint 12	39.908861	116.397128	1200	10	
13	Waypoint 13	39.908861	116.397128	1200	10	
14	Waypoint 14	39.908861	116.397128	1200	10	
15	Waypoint 15	39.908861	116.397128	1200	10	
16	Waypoint 16	39.908861	116.397128	1200	10	
17	Waypoint 17	39.908861	116.397128	1200	10	
18	Waypoint 18	39.908861	116.397128	1200	10	
19	Waypoint 19	39.908861	116.397128	1200	10	
20	Waypoint 20	39.908861	116.397128	1200	10	

图 8.24 航路点列表

8.4.3.3 写入航路点

在设置完成航路点之后，单击“PLAN”界面右侧的“Write”写入航路点，即可将航路点信息全部写入自驾仪，如图 8.25 所示。



图 8.25 正在写入航路点

8.4.3.4 设置飞行模式

将航路点上传至自驾仪之后，便可以进行飞行了。首先进入地面站“DATA”界面，单击左下角的“Actions”按钮。可以在该界面设置飞行模式、解锁/锁定多旋翼等。此时将多旋翼设置为 Auto 模式，执行动作栏选择“MISSION_START”命令，然后单击解锁/锁定按钮将多旋翼解锁，如图 8.26 所示。



图 8.26 Guided 模式下解锁多旋翼

8.4.3.5 开始飞行任务

解锁成功后即可开始飞行任务，单击执行动作按钮，并单击“确定”，多旋翼会自动起飞，并向第一个航路点飞去。多旋翼将依次飞过所有航路点，此时可以通过地面站远程监控多旋翼的各项参数，如图 8.27 和图 8.28 所示。完成飞行任务后，多旋翼将按照预先设定自动降落。

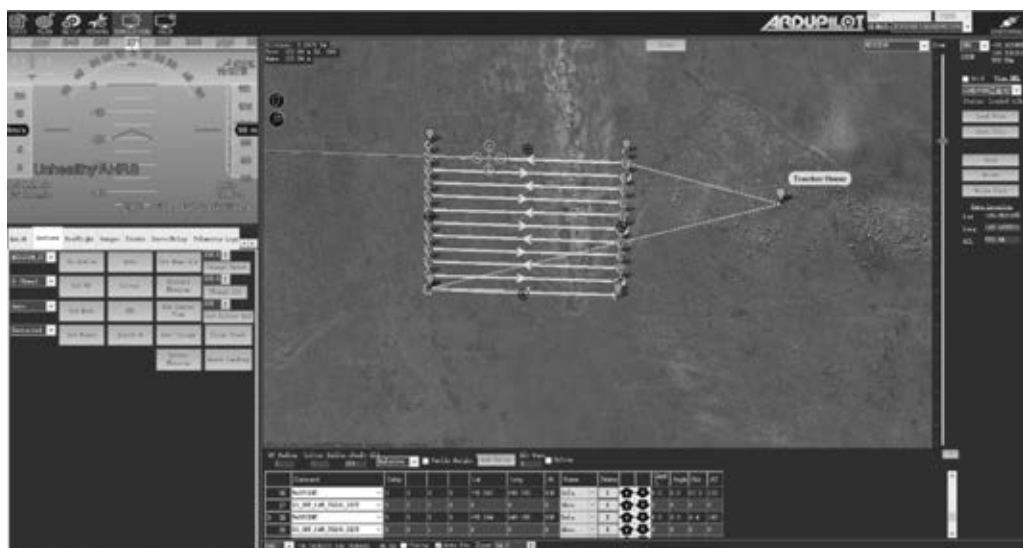


图 8.27 正在自主执行飞行任务

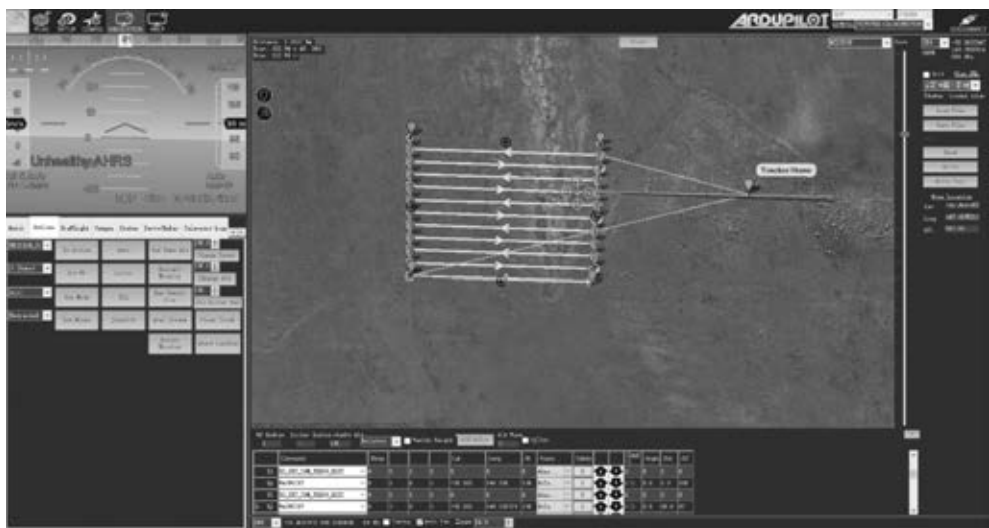


图 8.28 多旋翼依次飞过航路点

8.5 常见的故障及维修

在实际飞行时，可能会遇到各种各样的问题，导致多旋翼系统无法正常工作。本节对常见的一些问题进行总结，并给出可能的解决方案。总体来说，多旋翼可能出现的故障可以分为四个方面，分别是机身平台故障、启动故障、飞行故障和载荷系统故障。

1. 机身平台故障

机身平台出现的故障比较容易排查，也比较容易处理。通常有机架螺丝松动、机身破裂和安装松动等问题，针对具体问题解决即可。

2. 启动故障

在准备飞行时，通常会遇到各种各样的问题导致多旋翼无法顺利起飞，其原因可能是多方面的。启动阶段常见的故障及其解决方案如表 8.3 所示。

表 8.3 启动阶段常见的故障及其解决方案

问题	可能原因	解决方案
遥控器无法对频	遥控器频道模式选择错误	根据接收机类型选择正确的遥控器发射模式
	接收机故障	更换新的接收机进行验证
	接收机没有进入对频状态	长按接收机上的按钮进入对频状态
数传连接不上	数传设备未供电	检查数传供电
丢失 GNSS 信号	处于高楼大厦或者深山峡谷等 GNSS 信号弱的地区	检查 GNSS 卫星数量，并避免多旋翼周边有障碍物遮挡
	多旋翼 GNSS 模块损坏	更换新的 GNSS 模块进行验证
自驾仪无法解锁	GNSS 信号差	检查 GNSS 卫星数量，并避免多旋翼周边有障碍物遮挡
	部分器件未校准	依次校准各个传感器和遥控器
	遥控器通道配置错误	正确配置遥控通道



续表

问题	可能原因	解决方案
自驾仪无法解锁	飞行模式选择不合适	检查多旋翼是否处于可解锁的飞行模式，例如在无 GNSS 时，无法在定点模式下解锁
解锁后电机怠速不一致	电调未校准	校准电调行程
电机转速很大但无法起飞 需要很大的油门才能起飞 起飞及飞行巨大噪声	螺旋桨正反面装反	正确安装螺旋桨
起飞时侧翻	电机正反转顺序错误	根据自驾仪要求正确配置电机正反转
	加速度计水平需要校准	重新校准加速度计水平
	螺旋桨的转向	检查螺旋桨安装是否正确

3. 飞行时故障

多旋翼能够正常解锁起飞就进入了飞行阶段，在这个阶段可能会出现各种各样的故障。表 8.4 总结了飞行阶段常见的故障及其解决方案。

表 8.4 飞行阶段常见的故障及其解决方案

问题	可能原因	解决方案
多旋翼飞行时抖动	PID 参数不合适	调试 PID 参数
	自驾仪震动剧烈	自驾仪加装减震装置
多旋翼响应与遥控操作不一致	遥控器通道设置错误	正确配置遥控器通道
多旋翼完全不受遥控器控制	多旋翼飞行过远超过遥控器作用距离	通过地面站让多旋翼返航、降落，或在失控保护中设置油门保护
无法切换为悬停模式	GNSS 信号未定位	检查 GNSS 是否定位并转移至开阔地带
定点悬停时多旋翼飘移	指南针受严重干扰	重新校准磁力计或者更换磁力计位置，远离干扰区
多旋翼向某一侧持续飘移	多旋翼重心过于不平衡	重新设计多旋翼安装布局
	多旋翼水平加计需要校准	校准加速度计
	遥控器需要校准	校准遥控器
空中自由落体	电池掉电或电池没电	飞行时随机携带 BB 响
	多旋翼其中一个桨无法提供足够动力，无法维持平衡	检查是否有电机损坏

4. 载荷系统故障

载荷系统包含多旋翼的载荷模块，主要是摄像头、图传和数传设备，载荷系统常见的故障及其解决方案如表 8.5 所示。

表 8.5 载荷系统常见的故障及其解决方案

问题	可能原因	解决方案
图传没有画面	图传设备未供电	正确给图传设备供电
	图传发射端与摄像机连接错误	按照图传说明书正确接线
	图传设备未对频	正确配对图传设备
图像不稳定	飞行距离太远	减小飞行距离
	附近有强干扰或遮挡	到干扰少的空旷地带飞行

8.6 本章实践



8.6.1 课堂实践：多旋翼遥控飞行模拟操作

8.6.1.1 实践目标

1. 准备

- (1) 硬件：Windows 系统的计算机一台，飞行模拟遥控器一套，可参见附录 A。
- (2) 软件：飞行模拟软件 PhoenixRC 一套，可参见附录 A。

2. 目标

掌握遥控器各个开关和多旋翼的遥控操控。

8.6.1.2 实践步骤

按照 8.3.2 节的训练顺序进行模拟飞行训练，来熟悉遥控器各个开关和摇杆操控，完成起飞、降落、前后左右飞行、四面悬停（对尾悬停、对头悬停、左侧悬停和右侧悬停）和 8 字飞行等动作。



8.6.2 课堂实践：地面站航线飞行软件仿真

8.6.2.1 实践目标

1. 准备

- (1) 硬件：Windows 系统的计算机一台，可参见附录 A。
- (2) 软件：地面站软件 Mission Planner 一套，可参见附录 A。

2. 目标

地面站航线飞行软件仿真的目标是通过使用自驾仪的软件在环仿真来实时模拟一个多旋翼，并能通过地面站对其进行操控，熟练掌握 Mission Planner 的基本使用方法。

8.6.2.2 实践步骤

第一步，相关软件下载安装

首先需要安装 Cygwin，前往官网下载 Cygwin 安装包，根据计算机的情况下载相对应的版本。下载完成后打开计算机 CMD 命令行窗口并切换到刚下载的 Cygwin 安装包所在的目录，接下来执行如图 8.29 所示的命令安装所需的软件包，该命令将启动安装引导程序，按提示安装即可。

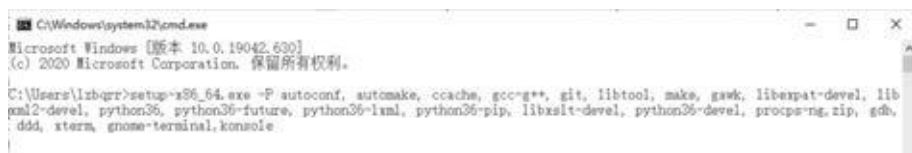


图 8.29 在 CMD 命令行中安装 Cygwin

接下来安装 GCC 编译器，前往官网^①下载 GCC 编译器，下载完后进行安装，安装软件默认不添加环境变量，因此需要我们在安装最后一步手动勾选添加环境变量，如图 8.30 所示。完成 GCC 编译器安装之后，还需要安装地面站软件 MAVProxy，需要前往官网^②下载最新版本的 MAVProxy 安装包，并双击下载的安装包启动安装引导程序。流程比较简单，按提示完成安装步骤即可。



图 8.30 勾选添加环境变量选项

第二步，软件在环仿真环境配置

在安装完所需软件之后，便可以进行仿真环境的进一步配置。首先打开安装好的 Cygwin64 Terminal 程序，第一次打开时会初始化一些必要参数，该过程不可省略。初始化完成后再关闭终端，随后再次打开 Cygwin64 Terminal 即可正常使用。在终端依次输入如图 8.31 所示的命令配置 Python 路径，并安装一些必要的 Python 软件包。该步骤可能需要花费较长时间，需要耐心等待。



图 8.31 安装必须的 Python 包

通过上述过程已经配置了 Cygwin 软件的环境，这时就可以下载 Ardupilot 自驾仪的源码了。在 Cygwin 终端，依次执行以下命令来使用 GIT 工具下载源码。

^① <https://firmware.ardupilot.org/Tools/STM32-tools/>

^② <https://firmware.ardupilot.org/Tools/MAVProxy/>

```
git clone https://github.com/ardupilot/ardupilot.git
cd ardupilot
git submodule update --init --recursive
```

下载完源码之后，需要对源码进行编译，生成能够在 Windows 上运行的自驾仪软件，从而实现软件在环仿真。首先打开 Cygwin 终端，定位到刚下载的源码的根目录，该目录名称为“ardupilot”，然后依次执行下述命令。

```
./waf configure --board sitl
./waf copter
```

上述两条命令会配置编译类型为 SITL（Software-In-The-Loop，软件在环仿真），并编译出针对多旋翼的 Copter 固件。编译速度视计算机的性能而定，可能会花费较长时间。等待命令执行完成就完成了自驾仪固件的编译，至此环境搭建完成。

第三步，启动软件在环仿真

启动软件在环仿真需要打开 Cygwin64 terminal，定位至所需控制的平台文件夹下。以多旋翼为例，执行以下命令。启动过程很慢，要有耐心。

```
cd /ardupilot/ArduCopter
../Tools/autotest/sim_vehicle.py --map --console
```

第四步，连接 Mission Planner 地面站

在第三步中，已经启动了软件在环仿真，相当于在 Windows 系统计算机上运行了一个自驾仪固件，此时打开 Mission Planner 地面站，打开后的 Mission Planner 会自动连接仿真。连接完成后即可进行起飞测试。

第五步，航路点规划

按照 8.4 节的教程，在 Mission Planner 的“PLAN”页面中期望区域上方添加航路点，依次组成多旋翼预设航线，注意第一个点要设置为起飞点，最后一个航路点设置为降落点或返航路点。此时多旋翼默认在“Stabilize”模式，在该模式下电机解锁操作，然后再执行动作栏里的“MISSION_START”。之后，电机执行命令，并在出现的弹框中选择“Yes”，此时多旋翼自动切换模式为“Auto”，并按预设航线飞行。

8.6.3 课外实践

8.6.3.1 空域申请

给定一个区域，查清楚该区域的空域流程，并写一份“飞行试验任务临时空域申请”。

8.6.3.2 真实多旋翼遥控器飞行操控



1. 准备

(1) 硬件：Windows 系统计算机一台，组装并调试好的四旋翼飞行器一套，数传模块一对，遥控器一台，可参见附录 A。

(2) 软件：地面站软件 Mission Planner 一套，可参见附录 A。

2. 目标

完成各项飞前准备，确保多旋翼状态良好，之后分别在自稳、定高和定点模式下依次完成下列训练：① 起飞与降落；② 四面悬停；③ 8 字航线飞行。



8.6.3.3 真实多旋翼地面站操控

1. 准备

(1) 硬件：Windows 系统计算机一台，组装并调试好的四旋翼飞行器一套，数传模块一对，遥控器一台，可参见附录 A。

(2) 软件：地面站软件 Mission Planner 一套，可参见附录 A。

2. 目标

熟悉地面站的各个界面，并在地面站航线飞行软件仿真小节的基础上，进一步实现真实多旋翼的地面站操控，在地面站上规划出一条航线，并实现地面站控制的航线飞行。



第 9 章

Chapter 9

展 望

多旋翼经历十几年的高速发展，已经从单一场景应用发展到广域场景应用，从单机飞行到多机协同再到集群控制。随着技术的突飞猛进，多旋翼在结构上不断迭代创新，在载荷上持续推陈出新，以适应行业发展的需求，而各行各业对生产效率和品质的追求，也促进了多旋翼的发展。以多旋翼为代表的无人机繁荣发展的同时，也带来了安全性问题和低空秩序问题。多旋翼控制技术愈发成熟，也愈发降低了多旋翼操控人员的入门门槛，出现了许多“到手即飞”无人机。因此，低空安全是多旋翼全面发展必须解决的问题。尽管多旋翼的低成本、易部署和低空性能好等优点使其在军用领域有广阔前景，但同时也造成了诸多低空威胁，这就促生了反无人机技术的发展。多旋翼已经融入了许多行业，其发展也会朝着更加全面、更加有序的方向进行。本章主要回答以下问题：

多旋翼的新设计、新应用和新发展有哪些？

本文包括四个部分，首先介绍多旋翼的新布局，然后介绍多旋翼在民用和军用领域的广泛应用，接着简述反无人机技术，最后展望多旋翼的新发展。本章大部分内容是在本书作者发表的中文杂志文章 [120] 的基础上进行的修改和扩充。



9.1 多旋翼的新设计

最近十年，为减少控制难度、提高安全性以及适应不同环境和任务，多旋翼衍生出了多种多样的新设计。

9.1.1 笼式多旋翼

由于初学者操控技术不熟练，因此经常发生炸机等事故，造成飞行器损坏。同时，高速旋转的旋翼对于人群也是极大的威胁。为了解决以上问题，设计者研发了笼式多旋翼，将多旋翼放置于一个笼式框架中。即使多旋翼在飞行过程中发生失误，因为有保护笼装置，所以可以有效降低人身伤害或螺旋桨损坏的风险。

笼式结构不仅可以避免对螺旋桨的伤害，而且可以进一步利用接触力实现避碰。瑞士 Elios 可碰撞多旋翼^[121]（见图 9.1）外有碳纤维保护罩，可以保护旋翼不被障碍物触碰而导致坠机。不仅如此，轻量化的碳纤维保护罩在与物体碰撞时可以回弹或旋转，利用接触力进行避障。这种飞行器比较适用于检测发电厂的锅炉、大型压力容器、货仓液罐等密封、危险和无照明的空间。

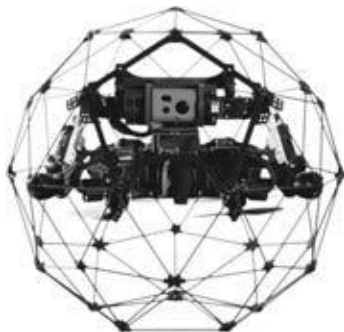


图 9.1 瑞士 Elios 可碰撞多旋翼^[121]

9.1.2 折叠多旋翼

瑞士的苏黎世大学和研究组 EPFL 合作开发了自适应折叠多旋翼^[122]，它在遇到不同形状的空间或者洞口时，通过改变旋翼臂与机身的角度来改变多旋翼的形状，使其到达目的地，如图 9.2 所示。能够做到这些，主要是因为它采用四个微处理器单独控制四个螺旋桨，可以实时地适应旋翼臂的任何新位置，随着重心的移动调整螺旋桨的拉力，始终保证稳定的飞行。折叠多旋翼可变形状如图 9.3 所示。



图 9.2 折叠多旋翼穿过洞口

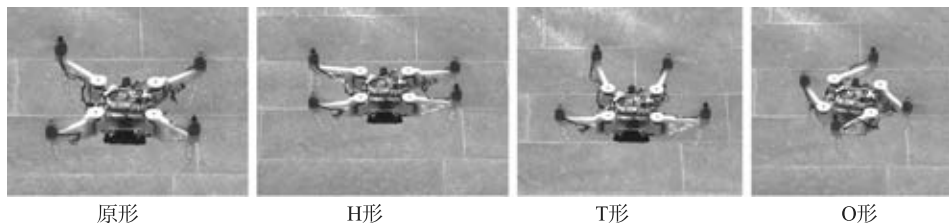


图 9.3 折叠多旋翼可变形状

9.1.3 全向多旋翼

全向多旋翼是一种能够朝任何方向飞行和盘旋的飞行器。如图 9.4 所示, 苏黎世联邦理工学院研发的全向多旋翼原型机采用了十二个旋翼^[123], 而且每个都安装在能 360° 旋转的机械臂上, 保证这款多旋翼能够在空中随时调整飞行方向, 实现真正的全向飞行。全向多旋翼的实际应用场景较为广泛, 其中之一就是它的墙缝穿梭能力, 由于在空中可以多角度旋转, 因此它可以穿梭于一些比较窄小的缝隙中, 常用于基础设施的检查工作。



图 9.4 全向多旋翼

9.1.4 带机械臂多旋翼

带机械臂多旋翼是在飞行器上加装可执行一定动作、完成相应工作的机械臂。这种飞行器主要利用了多旋翼动作灵活、飞行稳定和体型较小等优点, 主要应用于高危场所, 以代替人工执行任务, 也可以应用于人员不便工作的场所, 减少人力, 提高工作效率。以色列 Tevel 公司开发的水果采摘多旋翼^[124] 配备了一个抓手、一组前置摄像头及水果保护框。摄像头通过算法可以识别出成熟的水果, 由多旋翼抓手进行采摘, 然后放置到水果箱中。多旋翼代替人工采摘水果, 既提高了效率又避免了漏采现象, 如图 9.5 所示。



图 9.5 水果采摘多旋翼

美国 SkyMul 公司的 SkyTy 多旋翼^[125] 配有可移动的机械爪, 可自动捆扎交叉的钢筋。SkyTy 多旋翼系统由一个地面站、一架测绘多旋翼和多架钢筋捆扎无人机组成, 如

图 9.6 所示。



图 9.6 钢筋捆扎多旋翼

Mine Kafon Drone (MKD)^[126] 多旋翼是一种专门为了追踪以及安全引爆地雷的模块化多旋翼。其最大的特点是通过更换不同的配件执行不同的任务，如图 9.7 所示。



图 9.7 Mine Kafon Drone (MKD) 多旋翼

9.1.5 系留多旋翼

随着多旋翼技术的发展，其缺点也逐渐突显出来。一是安全可靠性问题：① 多旋翼可能因失控飞出预期空域；② 所带电池容量严重限制其无线传输功率，由此带来了抗干扰性能差和通信能力不足等问题。二是续航时间和有效载荷与各个行业的需求还有差距。这些问题极大地限制了多旋翼的应用。为了解决这两个问题，系留多旋翼 (Tethered Multicopter) 应运而生，它主要由多旋翼平台、系留电缆和系留平台组成，如图 9.8 所示。其中系留平台主要由直流高压电源和发电机组成。系留电缆一方面可以在物理上对多旋翼进行拖拽，另外一方面可以将地面上的电能和控制信号持续输送到多旋翼上。系留多旋翼可以分为固定式平台系留多旋翼和移动式平台系留多旋翼。固定式平台系留多旋翼常用于定点区域内的监视、侦察、通信等。移动式平台系留多旋翼应用更加灵活，可以装载在车辆、坦克和舰船等平台上，如图 9.9 所示，并可以按一定的速度跟随平台飞行执行任务，如图 9.10 所示。

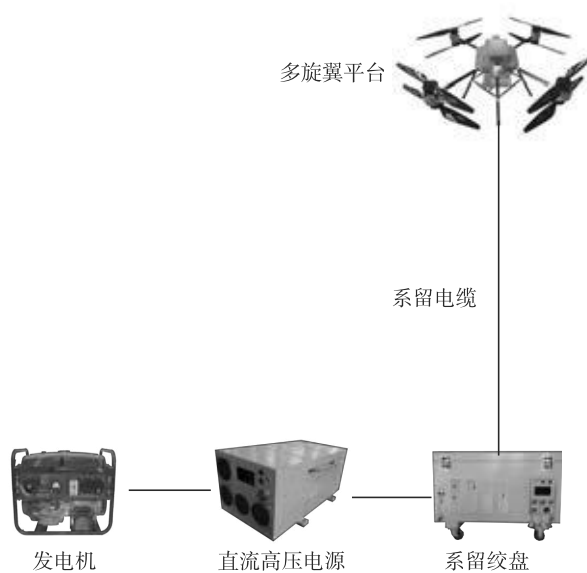


图 9.8 卓翼智能系留多旋翼结构组成

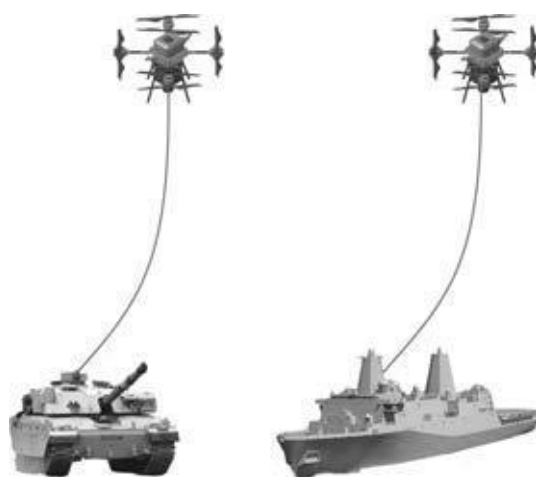


图 9.9 移动式平台系留多旋翼



图 9.10 Sigma 系留多旋翼

9.1.6 固定翼-多旋翼复合式飞行器

固定翼-多旋翼复合式飞行器（Convertiplane）又称垂直起降固定翼，这种多旋翼是在固定翼两侧机翼的前后方各安装一个定距螺旋桨（通常为四个），为飞行器提供垂直起降所需拉力。在机尾^[127]或机头部位安装推力或拉力螺旋桨（见图 9.11），提供平飞阶段的动力。在起飞阶段，多旋翼部分提供升力^[128]，使飞行器垂直起飞；在平飞巡航阶段，推力或拉力螺旋桨启动，为飞行器提供前飞动力。此时，机翼两侧的螺旋桨将停转并锁定在最小阻力位置，降低平飞阶段的阻力。

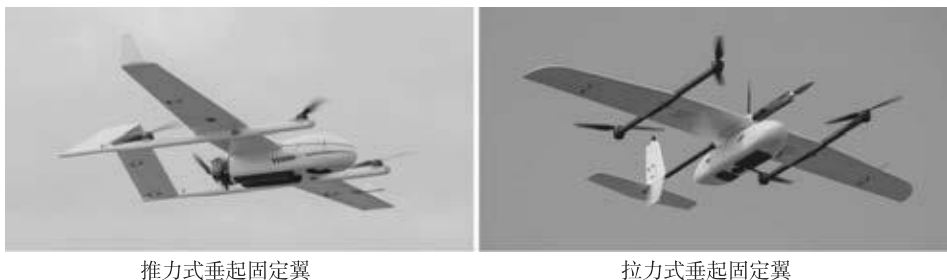


图 9.11 推力和拉力式垂起固定翼^[127,128]

复合式飞行器兼顾了多旋翼的垂直起降特性和固定翼的平飞高效特性，降低了飞行器对起降场地的要求，也解决了多旋翼续航时间不足的问题。其按动力可划分为三类：油动垂直起降固定翼、油电混合垂直起降固定翼和电动垂直起降固定翼（如图 9.12 所示）。油动垂直起降固定翼主要以燃油为动力；油电混合垂直起降固定翼在垂直起降和悬停时主要以电为动力，在巡航飞行时主要以燃油发动机提供前飞动力；电动垂直起降固定翼相对于油动或油电混合垂直起降固定翼，在同等条件下其续航时间要短，抗风能力要差，但由于没有燃油发动机，因此其成本和维护门槛较低。



图 9.12 油动垂直起降固定翼、油电混合垂直起降固定翼、电动垂直起降固定翼^[129]

9.1.7 尾座式多旋翼

尾座式（Tailsitter）多旋翼是多旋翼与固定翼的另一种组合，它与固定翼-多旋翼复合式飞行器有所不同。尾座式多旋翼起飞时机头朝上，由机身四周的旋翼为飞行器提供拉力，待飞行器起飞到预定高度后，飞行器改为机头向前平飞，此时由旋翼为飞行器提供前飞动力，飞行器也改为固定翼模式飞行。尾座式多旋翼在起飞和巡航飞行阶段均使用同一套动力系统，没有多余的“死重”，为飞行器预留较多的有效载荷。同时，在起

飞时旋翼气流也不会像固定翼-多旋翼复合式飞行器与机翼相互干扰。该飞行器的缺点也比较明显,在起飞和降落时,受侧向风影响较大,容易倾倒。

X-Hawk 尾座式多旋翼^[130]兼具固定翼和多旋翼的优良特性,如图 9.13 所示。据报道,该飞行器具备在狭小范围内垂直起降的能力,同时具有长距离、长航时、全天候和复杂地形自主飞行等优点。AeroVironment 公司发布的 Quantix Recon 尾座式多旋翼^[131](见图 9.14)是一款全自动侦察无人机,可提供高分辨率的地形、植被和基础设施图像。



图 9.13 X-Hawk 尾座式多旋翼



图 9.14 Quantix Recon 尾座式多旋翼



9.1.8 升力翼多旋翼

升力翼多旋翼 (Lifting-wing Multicopter) (见图 9.15) 是一种翼身融合体 (升力翼) 与多旋翼的组合构型,旋翼桨盘平面与升力翼呈固定安装角度 (如 $30^{\circ} \sim 45^{\circ}$),在保留多旋翼原本简洁可靠的结构及抗风稳定性的同时大幅度提高了前飞效率。其独特的总体布局显著区别于现有的尾座式和固定翼-多旋翼复合式等常规垂直起降飞行器。相比传统固定翼和固定翼-多旋翼复合式飞行器,升力翼多旋翼的短小机翼和强劲的旋翼,使之具有较强的抗风性能^[73]。



图 9.15 北京航空航天大学可靠飞行研究组设计的升力翼多旋翼

升力翼多旋翼与常见垂直起降飞行器控制的不同之处在于，它可以从悬停状态平滑地过渡到高效前飞状态。在前飞过程中，多旋翼可提供无人机的前飞动力和部分升力，而另一部分升力由升力翼提供，如图 9.16 所示。同时，升力翼多旋翼的优化设计降低了无人机的重心，增强了稳定性，避免尾座式多旋翼降落时由于迎风面过大、重心过高而导致的倾倒危险。正因为升力翼多旋翼的优点，它的机体设计和飞行控制设计较固定翼——多旋翼复合式飞行器和尾座式多旋翼要复杂，但使用效益要明显优于后者^[72]。北京航空航天大学可靠飞行控制研究组在文献 [73] 中通过实验将升力翼与传统构型多旋翼对比，得出结论：在一定巡航速度范围内，升力翼多旋翼的功耗可降低 50% 左右；在文献 [72] 中建立了升力翼系统的完整模型，进行了参数分析和设计，并开展了飞行测试，取得了良好效果。

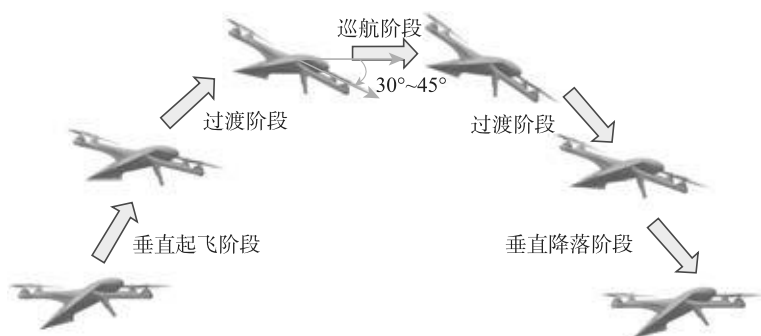


图 9.16 升力翼多旋翼飞行过渡示意图

KU Leuven 的 VERTIKUL 2 升力翼多旋翼^[132] 融合了多旋翼和固定翼的优势，可由垂直模式直接过渡到平飞模式（见图 9.17），相对常规多旋翼具有高速、长航程等优势。



图 9.17 VERTIKUL 2 升力翼多旋翼

9.1.9 双旋翼

双旋翼是在多旋翼的基础上发展而来的，主要采用旋翼倾转控制技术，可实现多种飞行动作，其体积较小、续航时间长。由于采用倾转控制技术，其倾转舵机可在一定范围内旋转，因此传动结构较为复杂。零零科技的 Falcon 双旋翼^[133] 采用全新的 V 型双旋翼动力系统（见图 9.18），可显著提高其续航能力和灵活性。



图 9.18 零零科技的 Falcon 双旋翼

极飞 V40 矢量动力双旋翼^[134] 在性能与能源使用效率方面有明显优势（见图 9.19），通过多重空气动力学优化，极飞 V40 矢量动力双旋翼下方风场变得更为集中，有效地提升施药穿透力。



图 9.19 极飞 V40 矢量动力双旋翼

9.1.10 多栖多旋翼

多栖多旋翼是多旋翼深度发展的产物，它是飞行器与车辆的融合，能够在空中飞行，也能像车辆一样在地面行驶，或者在水中航行。

Robotic Research LLC 的一款 Pegasus Mini 两栖多旋翼^[135]（见图 9.20）是飞行器和陆地车辆的组合，该系统具有先进的自主功能，支持在空中和地面模式下完全独立操作。它的用途主要包括检查、营救、执法、公共安全以及管道检测、石油和天然气探测等。



图 9.20 Pegasus Mini 两栖多旋翼

HexH2O^[136] 是 QuadH2O 无人机公司研发的一种既可进行航拍又能降落在水面上拍摄水下画面的两栖多旋翼（见图 9.21）。它的机身主要是环氧纤维/碳纤维，可以为其提供降落在水面的浮力。



图 9.21 HexH2O 两栖多旋翼



9.2 多旋翼的新应用

飞行器从诞生至今一百多年，在材料、电池、飞控等诸多方面都有了巨大的突破和革新，并逐渐在社会各领域发挥着越来越重要的作用。根据中国 AOPA 民用无人机驾驶员报告（2020 年）^[1]，15.35% 的无人机驾驶学员毕业后就业于航空拍摄领域，16.36% 学员毕业进入电力巡线行业，11.96% 学员就业于地理信息测绘行业，11.96% 学员就业于农业植保行业，剩下依次为 7.28% 学员就业于消防领域，7.12% 学员就业于警用领域，6.88% 学员就业于培训领域，5.01% 学员就业于应急救援领域，1% 学员就业于物流运输领域。多旋翼按用途可分为民用多旋翼和军用多旋翼，民用多旋翼按行业可划分为消费级多旋翼和工业级多旋翼。消费级多旋翼主要用于航拍、竞技娱乐等方面，工业级 [或称“商业级”（Commercial）] 多旋翼应用领域较为广泛，主要涉及农林、电力、测绘、安防和物流等行业。

9.2.1 民用多旋翼

9.2.1.1 消费级多旋翼

1. 航拍多旋翼

传统航拍作业主要使用有人机，空域申请、飞行器维护保养和起降场地的协调都会消耗大量的人力财力。多旋翼的出现解决了这些问题，易操作、免维护及价格低等优点让其受到了业内外人士的青睐。

大疆创新无人机公司的 Mini SE 是一款入门级航拍多旋翼（见图 9.22），它重 249g，折叠后可随身携带。Mini SE 可以拍摄 1200 万像素照片和 2.7K 视频，可在 4 级风力下稳定拍摄，具有 4km 的高清图传和 30 分钟续航能力^[137]。



图 9.22 Mini SE

专业级航拍多旋翼主要应用于影视拍摄，Flying Pictures 公司最新推出的 Ultra^[138] 就是一款专业航拍多旋翼（见图 9.23），Ultra 的最大起飞重量为 110kg，最大载荷高达 60kg。Ultra 挂载丰富，可下挂载荷也能置顶载荷，用于满足不同的拍摄要求，该机最高时速为 105km/h，也是目前最快的重型多旋翼之一。



图 9.23 Ultra 专业级航拍多旋翼置顶载荷和下挂载荷

2. 多旋翼穿越机

多旋翼穿越机体积小，能在障碍物之间自如穿梭；其轻巧快速，部分高性能多旋翼穿越机的极速可达 200km/h 以上。多旋翼穿越机能做出多种特技飞行动作，例如垂直爬升和俯冲、翻滚和水平旋转等，经常被用来竞速。为了追求快速刺激的场景体验，部分多旋翼穿越机上安装了摄像机^[137]（见图 9.24），它比航拍多旋翼灵活，可以在高速下大幅度转向，不但能拍高速度感的画面，而且能轻松跟上高速运动的对象。若要了解更多，可观看中央电视台《挑战不可能》^[139] 节目，部分片段镜头如图 9.25 所示。



图 9.24 大疆 FPV 穿越多旋翼

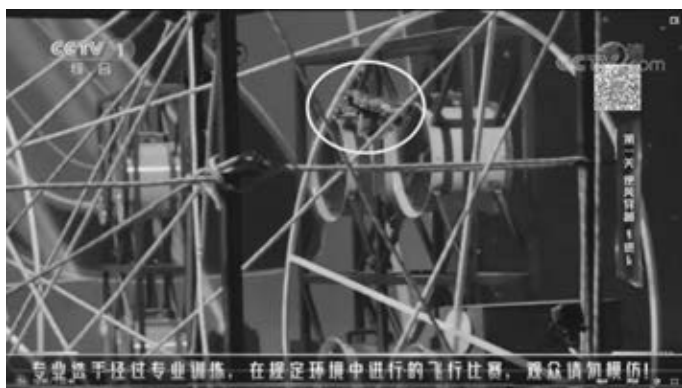


图 9.25 《挑战不可能》第五季无人机竞速项目

3. 多旋翼足球

多旋翼足球在无人机界是一项创新性的无人机竞赛（见图 9.26）。竞赛中所使用的多旋翼属于笼式多旋翼，将球形保护罩安装在多旋翼上，并在保护罩上搭配不同颜色的灯带以区分队别，队员使用遥控器控制多旋翼穿越对方的“球门”得分。



图 9.26 多旋翼足球

4. 室内安防多旋翼

基于自动机场的 Tando 室内无人机系统由以色列 Indoor Robotics 开发^[140]，无人机“机场”安装在天花板上，供多旋翼待命和充电。该多旋翼通过光学和热成像摄像头，可以 360° 扫描周围的环境，多架多旋翼可停靠在同一个“机场”上。开始巡视时，多旋翼就会从“机场”飘落下来，在室内飞行巡视，如图 9.27 所示。

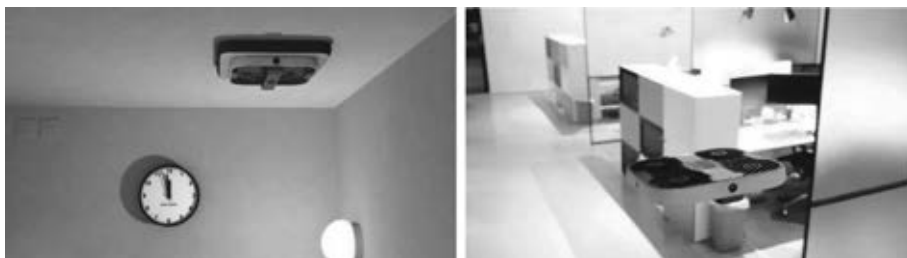


图 9.27 多旋翼停靠在屋顶“机场”（左）和在室内飞行巡视（右）

亚马逊旗下智能门铃制造商 Ring 发布了一款“Ring Always Home Cam”多旋翼^[141]（见图 9.28），它是一款安装了摄像头的小型值守多旋翼，它的出现可以减少家庭安防摄像头数量。



图 9.28 “Ring Always Home Cam”多旋翼

5. 灯光秀表演多旋翼

无人机灯光秀表演通常使用四旋翼。在表演前需要事先编好每架四旋翼的飞行轨迹和位置，以及对灯光的控制。计算机软件根据图案进行模拟计算，把呈现的画面转换成四旋翼运动路径，然后将控制信号发送给四旋翼，控制四旋翼变换轨迹和灯光颜色。2020 年央视春晚大湾区春晚分会场进行了 1500 架四旋翼立体天幕秀^[142]，四旋翼整齐划一起飞伴舞，随着舞步的转换而变幻不同的阵型和颜色（见图 9.29）。



图 9.29 2020 年央视春晚灯光秀

9.2.1.2 工业级多旋翼

1. 农林畜牧多旋翼

植保多旋翼是用于农林植物保护作业的多旋翼，主要通过地面遥控或自主飞行，来完成喷洒药剂。多旋翼植保与传统植保相比，具有精准作业、高效环保、智能化和操作简单等特点，为农户节省了机械和人力的成本。

大疆 T20 植保多旋翼可在大田、山地、果园等多种场景下，并实现全自主作业（见图 9.30），除配备可靠的全向数字雷达外，大疆 T20 植保多旋翼还标配 RTK 厘米级的定

位功能，使全自主精准作业日常化^[137]。



图 9.30 大疆 T20 植保多旋翼

与传统育秧插植相比，在梯田上采用多旋翼飞播（图 9.31）可以节省育秧、移栽、插秧等多道工序。同时，多旋翼较人工或机械牵引式直播机，结构简单，灵活便携，不受场地限制。这种播种方式对实现水稻生产的轻型化、专业化、规模化有积极的意义。



图 9.31 极飞多旋翼在梯田上空播撒^[134]

森林植被密度高、覆盖面积大等特点，为森林监测工作带来了极大的困难。多旋翼具有明显优势，可应用于森林火灾监测、森林资源调查和病虫害监测及防治等方面，有效提高林业工作的效率和精准度，降低传统人工作业的工作强度（见图 9.32）。



图 9.32 多旋翼林业作业^[137]

传统的小龙虾投喂方式主要是人工行走喂料或者划船进入虾田中喂料，每小时只能播撒 30 亩左右。这样的投喂方式劳动强度大，而且播撒不均匀。使用多旋翼进行播撒投喂，可以快速提高投喂效率，大大减少了成本消耗和人工对秧苗的踩踏。

冬季来临时，牧民需要将山坡上的羊群赶到海拔较低的草场过冬。由于牧场的面积较大，野外牧场大多为陡峭山脉，牧民们有时需要携带牧羊犬乘坐直升机在山顶空降，再从山上徒步将羊群赶下来。多旋翼起飞迅速、机动性好，可以快速找到羊群的位置，为牧民节约了大量时间。多旋翼除了驱赶羊群，其携带的摄像头和传感器，可以统计羊群数量及羊群的健康状况，方便牧民了解羊群的情况。

2. 电力巡线多旋翼

无人机技术的快速发展使无人机具备航线自主规划、精准定位、自主飞行控制、长续航等能力，这些优势使无人机在电力巡检中具备巨大的应用潜力（见图 9.33）。多旋翼巡线可以大幅减少人力巡线成本，缩短巡线时间，提高巡线效率。



图 9.33 多旋翼进行电力巡检^[137]

3. 物流多旋翼

多旋翼运货主要优势有空中运输距离短、效率高、节省人力和时间成本。但是其仍有不足，首先是初期投资成本高，其次是技术还不够成熟，最后是安全问题。美团配货多旋翼（见图 9.34）优化设计，合理配置，可以提高无人配送安全性，延长无人机整体寿命，降低货物配送成本^[143]。在疫情期间，迅蚁通过搭建空中无人机物流航线，从卫生服务中心运送血常规等样本，再将化验结果返回至服务站（见图 9.35）。这样避免了地面运输样本因交通延误而超出血液检测有效范围等问题，极大地提高了医疗服务效率^[144]。



图 9.34 美团配货多旋翼



图 9.35 迅蚁多旋翼运输血液样本

4. 载人多旋翼

亿航载人多旋翼“亿航 216”在北京顺利完成首次飞行（见图 9.36）。在此之前，据报道“亿航 216”已经在测试验证阶段成功进行了大量低温、沙漠、高温、浓雾和台风等极端天气条件下的试飞^[145]。

德国 Volocopter（电动飞行出租车研发公司）的载人多旋翼（见图 9.37）在 2017 年成功试飞。2018 年，Volocopter 原型机在芬兰赫尔辛基国际机场成功试飞，实现了与空中交通管制系统的兼容。据报道，最新一代两座机型最高时速 110km，续航里程 35km，能够满足 90% 以上大型城市内的短途出行需求^[146]。在巴黎航空论坛期间，Volocopter 于布尔歇机场测试了 Volocopter 2X 电动垂直起降飞行器；Volocopter 也宣布计划为巴黎奥运会运营提供服务。欧洲飞机制造商空中客车公司开发的电动空中出租车（CityAirbus）是一款全电动、四座多旋翼（见图 9.38），该飞行器于 2019 年 5 月首飞。据报道，空中客车公司表示能够推出一款性能更高的空中出租车，用于 2024 年巴黎奥运会期间将游客从机场运送到市中心的空中班车^[147]。Joby Aviation 生产的第一架电动载人飞行器（见图 9.39）原型机于 2019 年开始飞行测试。该飞行器可按多旋翼模式悬停。2020 年，Joby Aviation 与美国联邦航空局（FAA）商定了飞机的“G-1”认证基础。据报道，该电动载人飞行器预计于 2023 年完成载人飞行器的认证，2024 年开始商业运营^[148]。



图 9.36 亿航载人多旋翼



图 9.37 Volocopter 载人多旋翼



图 9.38 CityAirbus 载人多旋翼



图 9.39 Joby Aviation 载人多旋翼

5. 消防救援多旋翼

多旋翼应用技术及系统解决方案日臻成熟,通过图像传输设备,它可以在空中对复杂地形和复杂建筑结构进行火灾隐患巡查、现场救援指挥、火情侦测及防控。多旋翼(见图 9.40)通过变焦摄像机快速确认起火点,精准定位悬停,通过水平激光瞄准器瞄准,发射破窗一体灭火弹和先进微生物水基或泡沫灭火剂,快速扑灭火势^[148]。此外,多旋翼反应速度快、侦察范围广、风险系数低,且不受地形限制,为抗洪救灾提供强大援助。多旋翼既可以寻堤查险、空中侦察,又可以测洪水流速,分析水位淹没,同时还能够抛投物资、支持应急通信等(见图 9.41)。



图 9.40 亿航 216（消防版）进行高楼消防灭火演示



图 9.41 大疆经纬 M300 多旋翼参与应急救援

6. 测绘勘探多旋翼

多旋翼与气体监测系统（见图 9.42）可形成灵活、便捷的多旋翼气体监测方案，满足多场景下的应用需求。面向室内有害气体泄漏场景，系统可对泄漏情况进行快速检测，便于工作人员及时疏散人群，确保安全。在管道巡检场景中，狭窄、高空及危险气体泄漏等不方便人员近距离接触的区域，可使用多旋翼搭载相关设备在更近的距离内实现对管道泄漏点的精准检测^[149]。



图 9.42 多旋翼进行气体检测作业

目前,水电站大型竖井、斜井的运行检查主要以人工目视检查为主,而人工目视检查存在诸多不足:检查成果碎片化、存在检查盲区、效率低下和安全风险较大等^[150]。针对此种情况,使用具有超声定位和视觉定位等功能的多旋翼,搭载监测设备对水电站竖井内人工不可到达的部位进行检查,可以及时监测和准确研判竖井病害,迅速开展修缮工程,稳定竖井结构,增加其使用年限(见图9.43)。



图 9.43 ExynAero 多旋翼和竖井重构图

SPH Engineering 公司的工程 and 开发团队将多旋翼和探地雷达集成到系统中。这种集成系统可以对土壤、岩石、冰或淡水进行精准探测。该集成系统不仅可以替代人员去勘探危险和人员不便勘探的地形,而且可以最大程度地减少人工勘探时发生的测量误差^[151](见图9.44)。



图 9.44 多旋翼在冰层上勘测

7. 照明多旋翼

照明多旋翼通常采用系留方式,在无人机上搭载高功率探照灯,为地面提供长时间的照明。传统照明需要提前布线且照明地点固定,照明多旋翼具有光照范围广、可移动和环境适应性强等优势,适合野外长时间照明(见图9.45)。



图 9.45 卓翼智能照明多旋翼作业现场^[152]

9.2.2 军用多旋翼

无人机具有低成本、低损耗、零伤亡、高机动、起降方式多样和可重复使用等诸多优势。正是这些优势使得无人机在近些年的局部战争中频频现身。与此同时，世界上许多国家已经将无人机应用于侦察、监视、通信中继、电子对抗、制导、战果评估和对地（海）攻击等领域。

UAVTEK 无人机公司研发的“Bug”微型多旋翼（见图 9.46）重 196g，可在 80km/h 的风速下飞行，最远飞行距离 2km，续航时间 40 分钟。飞行速度可达 80km/h（22m/s），并能够将视频同时回传给多个设备^[153]。



图 9.46 “Bug”微型多旋翼

“Songar”武装多旋翼（见图 9.47）由土耳其电子公司 Asisguard 制造，可携带 200 发子弹，能够进行单发或连发射击。据报道，无人机操控人员可以在 10km 的范围内控制多旋翼，一个遥控器可以同时控制三架“Songar”武装多旋翼，执行不同任务，有时为了提高命中率进行集中射击，多机可以同时打击一个目标^[154]。



图 9.47 “Songar” 武装多旋翼

9.3 反无人机技术

近年来，无人机技术方兴未艾，无人机市场也随之兴起，其应用场景也在逐渐丰富，而无人机给人类社会造成的潜在风险和威胁也在扩大。无论是在军事领域还是民用领域，如何应对无人机的威胁，将成为一种严峻的挑战。因此，反无人机技术将伴随着无人机技术快速发展。反无人机技术通常分为无人机探测技术和无人机反制技术两部分。

9.3.1 无人机探测技术

无人机探测技术综合利用各种传感器来“发现”目标，利用测量目标无人机的物理属性（如光学特性、热学特性、声学特性）达到识别目的，主要使用雷达、光电/红外和无线电侦察等装备。这些无人机探测技术的优缺点如表 9.1 所示。

表 9.1 无人机探测技术特点

反制技术	优势/特点	缺点
雷达	探测距离远，可探测处于无线电静默的无人机	耗电多，存在近距离盲区，漏警率高，难以探测“低慢小”无人机
光电/红外	能摄像取证，能探测无线电静默无人机	受环境和能见度影响较大，无法精确测量无人机距离
无线电侦察	不受低慢小目标特性影响，探测成功概率高	对无线电环境要求较高

9.3.2 无人机反制技术

无人机反制技术主要有软杀伤和硬杀伤两大类。**软杀伤**主要通过干扰数据通信和卫星导航定位系统以及接管飞行控制系统等手段，使目标无人机的电子元件失去作用，致使其无法执行任务，达到削弱战斗能力的目的。**硬杀伤**主要运用导弹、高炮（高射机枪）、高能激光、高功率微波等手段，直接摧毁目标无人机。

9.3.2.1 软杀伤

（1）导航诱骗是指采用技术手段向目标无人机注入人为设定的错误导航信息，使目标无人机的卫星导航系统错误判断自身的导航信息，并由此错误进行航路规划和飞行控制，从而达到驱离无人机或使其定点迫降的目的。

（2）导航干扰一般以大功率干扰机发射不同类型的压制信号，使得无人机无法正常获取导航、定位和授时等信号，从而导致导航系统失效。

(3) 无人机使用 WiFi 等局域网进行组网通信时, 易受到针对网络层的泛洪式拒绝服务攻击, 导致无人机无法正常通信或飞控系统瘫痪。

(4) 无人机的基础软件和飞控软件等都存在一定的安全漏洞, 这些漏洞可被攻击者利用攻击无人机系统。

(5) 传感器攻击是指通过攻击或干扰无人机传感器, 致使无人机丧失执行任务能力或坠毁。无人机的传感器从外界采集环境数据, 然后反馈给无人机控制系统, 辅助控制系统下达控制指令。当传感器被攻击时, 其采集的数据会有较大的偏差, 控制系统将无法做出正确的决策, 致使无人机的飞行失控或执行任务失败^[155]。

9.3.2.2 硬杀伤

传统防空武器是利用导弹、高射炮和高射机枪直接将无人机摧毁, 这种方式反应迅速, 杀伤直接。探测到无人机是摧毁无人机的首要条件。无人机相对有人机飞行高度低、速度慢、RCS (雷达反射截面积) 较小, 不易被雷达探测, 预留给防空武器的预警时间短, 需要其他反制方式协同防空才能达到有效的防空效果。防空导弹的造价一般是小型无人机的数十倍甚至数百倍, 在反制大型无人机时, 导弹防空才会有较高的效费比。在反制无人机蜂群时, 传统防空武器会显得捉襟见肘。

高功率微波武器采用大功率无线电波摧毁目标的相关电子设备, 从而迫使目标失能。高功率微波武器一般将电磁脉冲能量集中于单一频率的窄带内, 通过天线直接进入无人机的机载电子设备中, 对设备内部的电子元件产生物理破坏作用。相比于传统的电子干扰技术, 高功率微波武器毁伤彻底、不可恢复, 因此其杀伤效果更加显著。另外, 由于高功率微波波束窄, 发射时间短, 不易暴露阵地。

高能激光武器采用高功率的激光束长期照射灼烧目标无人机, 烧毁目标无人机上重要的结构部件, 进而迫使无人机迫降或坠毁。相比于传统的杀伤性火器, 激光武器具有显著的性能和应用优势: ① 攻击速度快; ② 毁伤大, 耗能低; ③ 抗干扰和隐蔽性强。

9.3.3 反无人机装备

9.3.3.1 干扰阻断类型装备

美国海军陆战队轻型防空综合系统 (LMADIS) 由两辆“北极星”全地形车、一个指挥中心和一辆传感器车辆组成 (见图 9.48), 主要利用射频技术干扰无人机飞行, 保护部队或前方作战基地。该系统配备了 RPS-42 战术空中监视雷达、小型光电/红外摄像机、Skyview 射频探测系统和 Modi 射频干扰器^[156]。

俄罗斯国家技术集团 (Rostec) 下属的 Avtomatika 公司推出了一种名为“Sapsan-Bekas”的机动式反无人机系统 (见图 9.49)。据报道, 该系统可以探测 10km 范围内的无人机, 跟踪其运动轨迹, 并通过抑制无人机的通信和控制信号, 在距离 6km 左右使其失效。该系统由信号探测与测向模块、有源雷达、光电和图像跟踪模块和无线电抑制模块组成, 能够对空域实施全天候监控^[157]。



图 9.48 美国海军陆战队轻型防空综合系统 (LMADIS)



图 9.49 “Sapsan-Bekas” 机动式反无人机系统

安则科技的手持式无人机干扰拦截设备通过产生不同频率的电子干扰信号，对无人机的控制链路 GPS 链路进行干扰，旨在切断无人机和遥控器之间的通信链路，以达到迫使无人机降落或返航的目的^[158]。



图 9.50 手持式无人机干扰拦截设备

9.3.3.2 直接摧毁类型装备

洛克希德马丁公司的先进高能激光设备 (The Advanced Test High Energy Asset, ATHENA)，又称为“雅典娜”激光武器 (见图 9.51)。“雅典娜”激光武器是一种地面机动式激光武器。完整的“雅典娜”激光武器一般采用车载形式，其中包括指挥与控制系统和无人机探测雷达。在获得无人机航迹后，通过指挥控制系统引导操作人员操作激光武器完成转向、获取、跟踪并击落无人机^[159]，如图 9.52 所示。



图 9.51 “雅典娜”激光武器

“雅典娜”激光武器由多个光纤激光器模块组成，不仅保证了安装与使用的灵活性，而且减小了因某个模块出现故障导致系统失效的风险，降低了维修需求。模块化设计可以使系统的激光功率在较宽的范围内进行调节，以适应具体任务的需要。

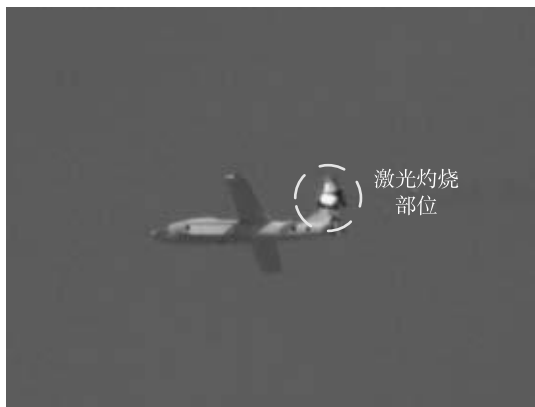


图 9.52 “雅典娜”激光武器毁伤效果

波音公司的紧凑型激光武器系统（CLWS）（见图 9.53）是一种模块化的高能激光系统，可以针对无人机系统提供持久的防空能力。CLWS 的多功能设计使其能够由单个作战小组运输和操作，并且可以配置在多种移动平台上，提高了装备的灵活性^[160]。



图 9.53 紧凑型激光武器系统（CLWS）

雷神公司的高能激光武器系统（HELWS）（见图 9.54）使用了多光谱瞄准系统。多光谱瞄准系统是一套光电/红外传感器，可以探测、识别和跟踪目标无人机^[161]。



图 9.54 高能激光武器系统（HELWS）

Liteye 公司的反无人机防御系统（AUDS）（见图 9.55）具有探测、跟踪、识别和攻击无人机的能力，能够全天候使用，且采用集装箱式设计，可在不同地点之间灵活部署^[162]。



图 9.55 反无人机防御系统（AUDS）

Epirus 公司的电磁脉冲武器系统名为 Leonidas（见图 9.56），是为固定式和移动式反无人机防御系统设计的，利用固态半导体技术，减小了系统尺寸和重量，增加了防御距离。这种武器系统发射时可以形成电磁脉冲，控制发射方向可以实现精确杀伤，也可通过调节电磁脉冲来达到区域毁伤效果^[163]。



图 9.56 Leonidas 电磁脉冲武器系统

加拿大 AerialX 公司正在研制一种名为“无人机子弹”(DroneBullet)的反无人机系统(见图 9.57)。该系统是一种微型导弹和四旋翼飞行器的结合体,具有较好的机动性,并配备了摄像头和基于神经网络的算法组件,能够进行相应的数字运算,计算出打击目标无人机所需的最佳路径。与传统的武器不同,“无人机子弹”没有搭载火药物品,仅依赖动能杀伤无人机^[164]。



图 9.57 DroneBullet 反无人机系统

Fortem DroneHunter (图 9.58) 是一种拦截型无人机,它通过机载光学传感器探测锁定目标无人机,并开启警告灯光对无人机进行警示驱离,同时也可以发射捕捉网捕获目标无人机^[165]。



图 9.58 DroneHunter 无人机

法国空军自 2016 年以来在蒙德马桑空军基地训练金雕,旨在拦截和摧毁具有威胁的无人机(见图 9.59)。为保护金雕不被无人机桨叶和可能绑在无人机上的爆炸物伤害,法国军队设计了用皮革和凯夫拉纤维制成的爪套来保护鹰爪^[166]。



图 9.59 法国空军训练金雕捕捉无人机

随着无人机小型化和智能化程度不断提升,无人机所带来的安全威胁已经成为不可忽视的问题,也给反无人机技术提出了巨大挑战。反无人机技术目前主要呈现出以下发展特点:①从概念向工程转变,从上述反无人机装备可以看出,许多国家都在进行反无人机装备的测试、试验,为实用做准备;②从面杀伤到点杀伤,在考虑效费比和附带损伤的情况下,更多国家没有使用传统防空武器而选择使用激光、微波等高能武器,因为后者更加适应现代复杂多变的战场环境;③加大对反无人机蜂群的研制力度,无人机蜂群作战已成为未来战争的趋势,反无人机蜂群也必然是探究热点。

9.3.4 无人机网络安全

信息物理系统(Cyber-Physical Systems, CPS)是一个集综合计算、网络和物理过程的综合系统,在重要的基础设施和现代生活中发挥着越来越重要的作用^[167]。无人机网络属于信息物理系统。无人机通信主要基于无线网络,无人机向地面站和其他无人机发送或共享自身位置、速度、高度和姿态等信息以及传感器感知的相关信息,都需要通过网络传输数据。同时,为了保证无人机的自主控制,传感器会向系统控制器持续地发送数据。因此,网络控制系统是无人机实现自主控制和集群控制的重要环节。在实际飞行中,网络控制系统将直接暴露与外界,给恶意网络攻击提供了机会。为实现无人机的广域应用和良性发展,无人机的网络安全不容忽视。

9.3.4.1 常见的网络攻击模式

(1) **重放攻击**。隐蔽攻击是一类能够规避系统安全调控机制的单一或多种攻击形式并存的攻击,常通过信息层、物理层之间多层的协同作用达到隐藏攻击行为的目的^[168]。重放攻击是隐蔽攻击的一种,攻击者在前期先收集记录一段时间内的数据输出,等到需要攻击时,将在控制系统持续重复输入收集记录的数据。由于该段数据是系统内部输出的信号,因此检测器不会对其作出非法处理,而因为控制器不再有有效的控制信号输入,所以系统将逐渐失控以至崩溃。

(2) **拒绝服务攻击**。无人机网络中的信号是通过信道实现传输的,如果采用技术手段阻塞通信通道,阻断系统内部传感器和控制器、无人机与无人机、无人机与地面站之间正常的信息传输,那么将达到干扰单个无人机或无人机集群系统的目的,拒绝服务攻击就属于此类攻击方法。具体实施手段包括无线电干扰、噪声信号注入和改变路由协议等。

(3) **虚假数据注入攻击**。重放攻击对于攻击者对系统掌握程度的要求较低,虚假数据注入攻击要求攻击者更充分地掌握控制系统的动力学特征和参数,并以此为依据设计在概率分布特征上与正常信号一致的、被篡改的传感器输出信号,最终达到攻击系统而避开检测器的目的。简要说来,虚假数据注入攻击是一种针对不同网络部件之间传输数据设计的、破坏其完整性的网络攻击^[169]。

9.3.4.2 无人机保密安全技术

(1) 无人机网络抗干扰技术。目前无人机网络抗干扰技术的主要手段是扩频通信和跳频通信等。这些方法的思路聚焦于发送方采取抗干扰措施,具有抗干扰能力强和抗截获能力强等优点;从接收方角度考虑,可以利用网络空闲节点,通过注入虚假信号将自身伪装成通信节点,吸引攻击者对其干扰。

(2) 无人机网络密钥管理技术。无人机网络是无线网络,要根据其网络特点选择合适的密钥管理方案。无人机网络的密钥管理主要关注高效分配和更新密钥,同时要应对组网个数的增减带来的动态变化以及资源受限等方面问题。

(3) 无人机安全组网技术。无人机 MANET 网络存在分布式、多跳和拓扑变化快等特点,针对 MANET 的安全组网技术,研究最多的是通信传输保护和路由安全增强等。随着无人机蜂群技术的不断成熟,无人机蜂群网络的协同组网防护是下一个研究的重点^[155]。



9.4 多旋翼的新发展

多旋翼的发展已进入成熟稳定期,但技术的推陈出新让人们的多旋翼提出了更高的要求,主要体现在以下几个方面。

9.4.1 安全性

安全性从硬件可靠性发展到软硬件**适航性**。由于目前载人飞行和城市中的货运无人机具有强劲需求,因此行业对多旋翼安全性要求越来越高。随着近些年多旋翼的迅猛发展,行业界已经积累了丰富的经验。然而,这些远远不够。多旋翼属于小型的复杂系统,应该从系统工程的角度设计,保障飞行的安全。2007年,国际系统工程学会(INCOSE)在《系统工程2020年愿景》中,给出了“基于模型的系统工程”(Model-Based Systems Engineering, MBSE)的定义:**基于模型的系统工程**是对系统工程活动中建模方法应用的正式认同(Formalized Application of Modeling),使建模方法支持系统要求、设计、分析、验证和确认等活动,这些活动从概念性设计阶段开始,贯穿整个生命周期阶段。基于模型的系统工程拟在利用先进的系统建模语言代替自然语言,从而消除不确定性、歧义性和不可计算性等,进而,实现从“以文档为主、模型为辅”向“以模型为主、文档为辅”的转变。这是国际大型飞机公司如波音、空客、洛克希德马丁设计飞机的流程,也是民用大飞机高安全系数的根本保障,这样才能够有效地满足国际的适航标准。对于目前有实力的多旋翼研发机构,建议采用MBSE方法正向设计多旋翼。随着未来多旋翼的增加,安全系数标准或适航标准必然成为一个准入门槛。2020年,美国十家无人机公司达到了联邦航空管理局(FAA)用于适航认证的标准,这是将小型无人系统纳入国家空域管理的一大进展。这些取得特殊类飞行器适航审定标准的无人系统全部是电动的,重量范围从2.2kg到40.3kg不等,包括固定翼和旋翼。这十家公司分别是3D Robotics、Airobotics、亚马逊、Flirtey、Flytrex、Matternet、Percepto、Telegrid、Wingcopter和Zipline。

9.4.2 自主性

自主性集中体现在以 GNSS 为主的程序控制发展到以**视觉感知**为主的自主智能控制。近年来,多旋翼的视觉系统伴随着深度学习理论及机载计算芯片的进步得到了极大的发展,主要用于识别、跟踪、环境地图感知和位置获取等方面,极大地提高了无人机的自主能力。通过智能自主感知,多旋翼可以在无卫星导航环境下跟踪目标或躲避障碍物,提高安全性。同时,可以降低对操控人员水平的要求和减少工作量。两个典型的应用场景是:①多旋翼可以自动巡检室内环境,并能够自主返回充电桩充电,避免布置大量摄像头带来的不便和高成本;②多旋翼可以在复杂场景自主跟踪需要拍摄的人员,如树林和城市街道等场景。如何界定多旋翼的自主性,目前没有统一的描述。表 9.2 给出了五个自主等级划分^[5]。目前,美国的 Skydio2 和中国的大疆创新 Mavic Air 2 已经基本具备了自主级别 3.0 的主要特征以及 4.0 的初步特征。自主性将是多旋翼发展的趋势。

表 9.2 多旋翼自主等级示例表

等级	描述	决策	感知	控制	典型场景
4	实时避障/事件检测, 路径规划	危险规避, 实时路径规划与再规划, 事件驱动决策, 任务改变的鲁棒响应	感知障碍、危险、目标能力, 环境变化检测, 实时建图	期望具有精确、鲁棒三维轨迹跟踪能力	可以利用摄像机(无卫星导航设备)远距离飞行且能自动返航。四旋翼一个电机故障时, 可以安全着陆
3	故障/事件自适应	健康诊断, 有限适应, 机载保守和低级别决策, 执行预编程的任务	大多数健康和状态感知, 软硬件故障检测	鲁棒飞行控制器, 针对故障、任务和环境变化的重构或自适应控制	可以评估自身健康状态, 分析故障产生原因。六旋翼一个电机故障时, 可以返航
2	与外部系统独立的导航(无卫星导航设备)	同等级 1	自身传感和状态估计(无外部系统参与)。具有健康评价能力, 能提前感知故障并进行失效保护。感知和态势认知由飞控手判断	同等级 1	靠摄像机(无卫星导航设备)完成悬停, 着陆和跟踪。提前报告故障如遥控器故障, 传感器故障和动力系统故障等
1	自动飞行控制	预编程或上传飞行计划(航路点、参考轨迹等)。由地面站或飞控手进行分析、规划和决策。简单的失效保护	大部分传感和状态估计由多旋翼完成。简单的健康传感。感知和态势认知由飞控手判断	由飞控系统计算控制指令	利用卫星导航设备, 可以悬停、跟踪目标。可以检测遥控器故障、卫星导航设备、电子罗盘故障或电池电量高低。可以通过模式切换实现安全着陆
0	遥控	所有制导功能大都是由飞控手完成的	基本的传感可能由多旋翼完成; 所有数据由飞控手处理分析	由飞控手给出控制指令	可以由飞控手控制完成悬停、着陆和跟踪目标任务

9.4.3 集群性

集群性体现在从多人操控单机发展到**单人操控多机**。集群性是一种化整为零的问题解决思路, 极大地提高了任务解决的可靠性和设备的可维护性。多无人机通常是具有

相同结构的飞行器，在执行任务过程中，即使部分无人机损毁也不会导致任务失败，因为飞行器同构，所以维修替换也相对容易。由于可以通过调整无人机的数量来适应不同的任务，因此集群无人系统可扩展性较强。控制人员能够控制无人机的数量是其本身的几倍甚至数十倍，集群在另外一个维度降低了控制人员的负担。两个典型的应用场景：① 一群数百架微小型无人机吊装比它们个体重 50 倍的货物；② 一群无人机集中攻击地面多个未知的目标。为了支持集群性，前述的个体自主性必不可少。进一步，对于分布式自主集群来说，如何控制一群无人机像蚂蚁和蜜蜂一样协同工作，依然是目前科研工作者研究的一大方向，这也必然成为未来的趋势。

9.4.4 有序性

有序性体现在个体无序飞行到集群**有序的交通管控**。大量无序飞行的低空无人机会对地面设施和人员、空中载人飞行器带来威胁。交通管控如同在空中安放红绿灯，通过对整个低空的无人机运行的安全和风险进行评估，并对低空的无人机进行有效规划，保证它们合理有序飞行，从而促进无人机行业健康发展。然而，目前民航空中交通管理不能适应未来数以百万架的无人机同时飞行。这是因为低空空域环境、无人机交通网络特性，以及低空通信、导航和监视系统等都与目前民航存在大量差异^[70]。为了适应新发展，世界各国针对低空无人机空中交通管理开发了新框架。美国制定了无人机系统交通管理框架 UTM (Unmanned Aircraft System Traffic Management)，欧盟委员会和欧洲航空安全局 (EASA) 提出建立公共无人机飞行系统 U-Space 以及中国的无人机运行管理 (UAS Operation Management, UOM) 系统。无人机交通管理技术的研发与落地，不仅能够满足不断增长的无人机行业应用需求，而且可以作为有人机自动化演进的重要技术途径。目前无人机空中交通管理的研发在各国均处于起步阶段，要建立无人机与有人驾驶飞行器和谐共处的生态空域还需要继续深入探索。

9.4.5 多样性

多样性体现在从单一形态的多旋翼发展到**多功能多形态的多旋翼**，以适应不同的应用需求。从前面两节可以看到，改变多旋翼形态可以克服目前多旋翼的诸多不便。配置不同载荷可以满足不同使用需求。随着移动终端的兴起，芯片、电池、惯性传感器和通信芯片等产业链迅速成熟，促进了电子设备成本的下降，使载荷迅速向更加小型化、低功耗的趋势迈进，这给无人机多样性创造了便利的条件。多样化的另外一个条件是载荷和接口的标准化，这个方面持续得到了各国的重视。美国发布了《Standardization Roadmap for Unmanned Aircraft System》，中国发布了《GB/T 38058-2019 民用多旋翼无人机系统试验方法》等标准。标准的推出可以更好地分解系统，达到专业人做专业事的目的，促进分系统向更专、更精的方向发展。因此，多样化和标准化趋势也促使从业者需要勇于创新，在分系统质量或者需求的方案设计等方面努力达到领先地位。从事多旋翼开发，通常从需求、方案和技术三个角度入手。三者相比，找到一个准确的新需求是上策；同样的需求，设计出合理的方案是中策；同样的需求和同样的方案，只是通过技术改进，则是下策。从需求到技术，需要遵从“需求->问题(特色)->方案->技术”的路线。创

新需要开发者对用户需求的精准把握，还要综合掌控方案和技术实现的可行性。需求的多样化必将促进多旋翼发展的多样化。

思考题

- 9.1 参考 9.1 节列举的多旋翼新设计大类，能否列举和分析已有大类中多旋翼的新发展？此外，能否列举和分析这些大类之外的新设计？
- 9.2 参考 9.2 节列举的多旋翼新发展，能否列举和分析最近几年多旋翼的新发展？
- 9.3 参考 9.3 节列举技术和设备，能否列举和分析最近几年相关技术和设备的新发展？
- 9.4 给定一片区域，例如机场、港口、学校、医院和重要军事基地等，请设计一套反无人机的方案，包括部署位置、设备和反制方式等，需要保证经济可行。提示：需要分析设备对本区域其他无人机设备的干扰问题，以及需要针对不同数量和大小目标无人机设计不同的应对方案。
- 9.5 参考 9.4 节中新发展的五个特性，请进一步丰富 9.4 节提出五个性质的新内涵，或给出近几年发展的新特性，并进行分析。



附录A

Appendix A

课堂实践软硬件清单

1. 装配工具



① 电烙铁



② 螺丝螺母螺栓
等五金工具



③ 双面胶

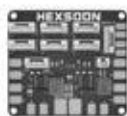


④ 魔术扎带

2. 动力系统



① T-MOTER AIR 20A电调×4



② PDB-40A
分电板×1



③ T-MOTER AIR2216 KV
800电机×4



④ 1045螺旋桨×4



⑤ 5300mAh 30C 3S电池×1



⑥ 平衡充电器×1



⑦ 灵翼飞航无人机动力测试教学仪实验套装（硬件）



⑧ 灵翼飞航无人机动力测试教学仪实验套装（配套软件）



⑨ 多旋翼评估网站(<https://flyeval.com/>)

3. 飞行控制系统



① Windows系统的计算机×1



② 赫星Orange Cube 自仪×1



③ HereFlow 光流×1



④ 北醒Tfini激光雷达×1



⑤ GPS底座×1



⑥ 赫星Here3 GPS模块×1



⑦ 摄像机×1



⑧ MissionPlanner 1.3.74

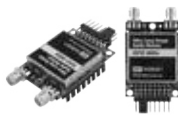
4. 通信系统



① Herelink地面遥控器×1



② Herelink天空端和配套天线×1



③ RFD900X数传模块×2

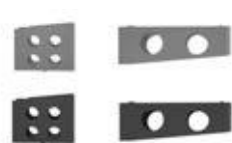


④ 数传天线×2



⑤ 数传计算机端数据线×1

5. 机架



① 机身关节上下盖×4
(从上到下依次为橙色上盖、橙色下盖、黑色上盖、黑色下盖)



② 马达坐上下盖×4
(从上到下依次为橙色上盖、橙色下盖、黑色上盖、黑色下盖)



③ 起落基座×4



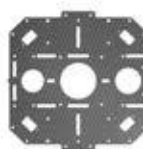
④ 机架起落架×4



⑤ 碳纤维机臂×4



⑥ 黑色开孔硅胶



⑦ 机架上盖板×1



⑧ 机架下盖板×1

6. 其他辅助工具



① 固定台架×1
(用于固定多旋翼飞行器，便于进行姿态控制器调参)



② 挂钩砝码若干



③ 凤凰模拟器



附录B

Appendix B

第7章自组装小飞机主要硬件清单



① 四合一电调×1



② 电机×4



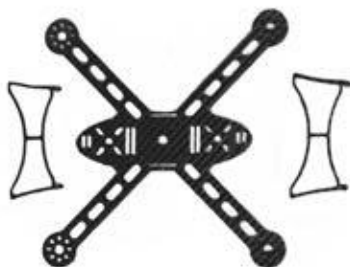
③ 螺旋桨×4



④ 电池×1



⑤ 机身上底板×1



⑥ 机身下底板及脚架×1



⑦ 自驾仪×1



⑧ U-BLOX-M8双模
GNSS×1



⑨ GNSS安装座×1



⑩ X-ROCK
数传模块×2



⑪ 乐迪AT9S遥控器×1



⑫ 5V-FPV-700线
模拟摄像头×1



⑬ 乐迪R12DSM
接收机×1



⑭ 200mW-5.8G
模拟图传×1

参考文献

- [1] AUSTIN R. Aerospace series: Unmanned aircraft systems: UAVs design, development and deployment [M/OL]. John Wiley & Sons, Ltd, 2011. <https://books.google.com/books?id=03gdqhU61C0C>.
- [2] FAA overview of small uas notice of proposed rulemaking[EB/OL]. [online]https://www.faa.gov/regulations_policies/rulemaking/media/021515_suas_summary.pdf.
- [3] 柯玉宝, 王夏崢, 郝琦, 等. 中国 AOPA 民用无人机驾驶员报告 (2020 年) [J]. 人工智能, 2021(4): 17-23.
- [4] 全权. 解密多旋翼发展进程 [J]. 机器人产业, 2015(2): 72-83.
- [5] 全权. 多旋翼飞行器设计与控制 [M]. 杜光勋, 赵峙尧, 戴训华, 等译. 北京: 电子工业出版社, 2018.
- [6] 贾玉红. 航空航天概论 [M]. 第 4 版. 北京: 北京航空航天大学出版社, 2017.
- [7] TALAY T A. Introduction to the aerodynamics of flight [sp-367][M/OL]. Washington, D.C.: Scientific and Technical Information Office, NASA, 1975. <https://practicalaero.com/wp-content/uploads/2010/04/NASA-S-P-367.pdf>.
- [8] 樊鹏辉. 多轴飞行器的设计与控制 [D]. 北京: 北京航空航天大学, 2010.
- [9] 张瑞峰. 面向可靠飞行控制的四旋翼复合直升机研究 [D]. 北京: 北京航空航天大学, 2011.
- [10] 全权, 付建树, 蔡开元. 复合式多旋翼飞行器: 中国: ZL201220708839.7[P]. 2012.
- [11] 《世界无人机大全》编写组. 世界无人机大全 [M]. 北京: 航空工业出版社, 2004.
- [12] F3-radio control soaring[EB/OL]. [online]<https://www.fai.org/page/f3-radio-control-soaring>.
- [13] Interpretation of the special rule for model aircraft[EB/OL]. Federal Aviation Administration (FAA), 2014. [online]https://www.faa.gov/uas/educational_users/media/model_aircraft_spec_rule.pdf.
- [14] LIPERA L. The micro craft istar micro air vehicle: Control system design and testing[C]//American Helicopter Society 57th Annual forum. Washington, DC, USA, 2001.
- [15] QUAN Q, CUI G, DU G X. Controllable probability and optimization of multicopters[J/OL]. Aerospace Science and Technology, 2021, 119: 107162. DOI: 10.1016/j.ast.2021.107162.
- [16] FALANGA D, KLEBER K, SCARAMUZZA D. Dynamic obstacle avoidance for quadrotors with event cameras [J/OL]. Science Robotics, 2020, 5(40): eaaz9712. DOI: 10.1126/scirobotics.aaz9712.
- [17] All the world's rotorcraft[EB/OL]. [online]<http://www.aviastar.org/helicopters.html>.
- [18] LEISHMAN J G. The breguet-richet quad-rotor helicopter of 1907[J]. Vertiflite, 2001, 47(3): 58-60.
- [19] HAMEL T, MAHONY R, CHRIETTE A. Visual servo trajectory tracking for a four rotor VTOL aerial vehicle [C/OL]//Proceedings 2002 IEEE International Conference on Robotics and Automation (Cat. No.02CH37292): volume 3. Washington, DC, USA, 2002: 2781-2786. DOI: 10.1109/ROBOT.2002.1013653.
- [20] ALTUG E. Vision based control of unmanned aerial vehicles with applications to an autonomous four rotor helicopter, quadcopter[D]. University of Pennsylvania, 2003.
- [21] KROO I, PRINZ F B. The mesicopter: A meso-scale flight vehicle[C/OL]//NIAC Phase I Final Report. 1999. http://www.niac.usra.edu/files/studies/final_report/97Kroo.pdf.
- [22] BORENSTEIN J. The hoverbot - an electrically powered flying robot[EB/OL]. [online]<http://www-persona.lumich.edu/~johannb/hoverbot.htm>.

- [23] BOUABDALLAH S, Murrieri P, SIEGWART R. Design and control of an indoor micro quadro-
tor[C/OL]// IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2004. Proceedings. ICRA'04.
2004: volume 5. New Orleans, LA, USA, 2004: 4393-4398. DOI: 10.1109/ROBOT.2004.1302409.
- [24] TURI J. Tracing the origins of the multirotor drone, for business and pleasure[EB/OL]. [on-
line]<https://www.engadget.com/2014-11-02-tracing-the-origins-of-the-multirotor-drone.html>.
- [25] GyroSaucer by keyence[EB/OL]. [online]<http://www.oocities.org/bourbonstreet/3220/gyrosau.html>.
- [26] TAYEBI A, McGilvray S. Attitude stabilization of a VTOL quadrotor aircraft[J/OL]. IEEE Transactions
on Control Systems Technology, 2006, 14(3): 562-571. DOI: 10.1109/TCST.2006.872519.
- [27] SOUMELIDIS A, GASPAR P, REGULA G, et al. Control of an experimental mini quad-rotor
UAV[C/OL]//2008 16th Mediterranean Conference on Control and Automation. Ajaccio, France, 2008:
1252-1257. DOI: 10.1109/MED.2008.4602174.
- [28] HOW J P, BEHIKE B, FRANK A, et al. Real-time indoor autonomous vehicle test environment[J/OL].
IEEE Control Systems Magazine, 2008, 28(2): 51-64. DOI: 10.1109/MCS.2007.914691.
- [29] MICHAEL N, MELLINGER D, LINDSEY Q, et al. The grasp multiple micro-UAV testbed[J/OL].
IEEE Robotics Automation Magazine, 2010, 17(3): 56-65. DOI: 10.1109/MRA.2010.937855.
- [30] Microdrones profile[EB/OL]. [online]<https://www.microdrones.com/en/company/profile>.
- [31] Mikrokoetter history[EB/OL]. [online]<http://wiki.mikrokoetter.de/en/starting>.
- [32] BRISTEAU P J, CALLOU F, VISSIÈRE D, et al. The navigation and control technology in-
side the AR.Drone micro UAV[J/OL]. IFAC Proceedings Volumes, 2011, 44(1): 1477-1484. DOI:
10.3182/20110828-6-IT-1002. 02327.
- [33] STAFFORD N. Spy in the sky[J/OL]. Nature, 2007, 445(7130): 808-809. DOI: 10.1038/445808a.
- [34] KUMAR V. Robots that fly and cooperate[EB/OL]. 2012. [online][https://www.ted.com/talks/vijay_ku-
mar_robots_that_fly_and_cooperate](https://www.ted.com/talks/vijay_kumar_robots_that_fly_and_cooperate).
- [35] MAHONY R, KUMAR V. Aerial robotics and the quadrotor [from the guest editors][J/OL]. IEEE
Robotics Automation Magazine, 2012, 19(3): 19. DOI: 10.1109/MRA.2012.2208151.
- [36] MIMS C. GPS receivers now small enough to attach to almost anything[EB/OL]. 2011.
[online] [https://www.technologyreview.com/2011/09/05/257963/gps-receivers-now-small-enough-to-
attach-to-almost-anything/](https://www.technologyreview.com/2011/09/05/257963/gps-receivers-now-small-enough-to-attach-to-almost-anything/).
- [37] D'ANDREA R. The astounding athletic power of quadcopters[EB/OL]. 2013. [online] [https://
www.ted.com/talks/raffaello_d_andrea_the_astounding_athletic_power_of_quadcopters](https://www.ted.com/talks/raffaello_d_andrea_the_astounding_athletic_power_of_quadcopters).
- [38] FLOREANO D, WOOD R J. Science, technology and the future of small autonomous drones[J]. Nature,
2015, 521(7553): 460-466.
- [39] Ardupilot, apm[EB/OL]. [online]<https://3drobotics.com/company/about-3dr/>.
- [40] History of ardupilot[EB/OL]. [online]<https://ardupilot.org/dev/docs/common-history-of-ardupilot.html>.
- [41] Introducing the PX4 autopilot system[EB/OL]. [online] [https://tech-insider.org/drones/research/
2012/0725-a.html](https://tech-insider.org/drones/research/2012/0725-a.html).
- [42] Prime air[EB/OL]. [online]<http://www.amazon.com/b?node=8037720011>.
- [43] PASCHALL S, ROSE J. Fast, lightweight autonomy through an unknown cluttered en-
vironment[C/OL]// 2017 IEEE Aerospace Conference. Big Sky, MT, 2017: 1-8. DOI:
10.1109/AERO.2017.7943617.
- [44] MOHTA K, SUN K, LIU S, et al. Experiments in fast, autonomous, gps-denied quadrotor flight[C/OL]//
2018 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). Brisbane, QLD, Australia,
2018: 7832-7839. DOI: 10.1109/ICRA.2018.8463214.

- [45] VÁSÁRHELYI G, VIRÁGH C, SOMORJAI G, et al. Optimized flocking of autonomous drones in confined environments[J/OL]. *Science Robotics*, 2018, 3(20): eaat3536. DOI: 10.1126/scirobotics.aat3536.
- [46] RIGTER M, MORRELL B, REID R G, et al. An autonomous quadrotor system for robust high-speed flight through cluttered environments without gps[C/OL]//2019 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). Macau, China, 2019: 5227-5234. DOI: 10.1109/IROS40897.2019.8968127.
- [47] ESTRADA M A, MINTCHEV S, CHRISTENSEN D L, et al. Forceful manipulation with micro air vehicles [J/OL]. *Science Robotics*, 2018, 3(23): eaau6903. DOI: 10.1126/scirobotics.aau6903.
- [48] MCGUIRE K, WAGTER C D, TUYLS K, et al. Minimal navigation solution for a swarm of tiny flying robots to explore an unknown environment[J/OL]. *Science Robotics*, 2019, 4(35): eaaw9710. DOI: 10.1126/scirobotics.aaw9710.
- [49] FALANGA D, KLEBER K, SCARAMUZZA D. Dynamic obstacle avoidance for quadrotors with event cameras [J/OL]. *Science Robotics*, 2020, 5(40): eaaz9712. DOI: 10.1126/scirobotics.aaz9712.
- [50] 宇辰网. 无人机：引领空中机器人新革命 [M]. 北京：机械工业出版社，2017.
- [51] HRISHIKESHAVAN V, BLACK J, CHOPRA I. Design and performance of a quad-shrouded rotor micro air vehicle[J/OL]. *Journal of Aircraft*, 2014, 51(3): 779-791. DOI: 10.2514/1.C032463.
- [52] HARRINGTON A M. Optimal propulsion system design for a micro quad rotor[D]. University of Maryland, 2011.
- [53] MACCAMHAOIL M. Static and dynamic balancing of rigid rotors[R]. BRÜEL & KJær, 2015.
- [54] WIJERATHNE C. Aircraft propeller balancing[EB/OL]. [online]http://okigihan.blogspot.com/p/propellerbalancing-propeller-unbalance.html.
- [55] FLITETEST. Laser balancing props[EB/OL]. 2012. https://www.flitetest.com/articles/Laser_Balancing_Props.
- [56] CHAPMAN S J. Electric machinery fundamentals[M]. Boston: McGraw-Hill Higher Education, 2004.
- [57] BERTOLUZZO M, BUJA G, KESHRI R K, et al. Sinusoidal Versus Square-Wave Current Supply of PM Brushless DC Drives: A Convenience Analysis[J/OL]. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 2015, 62 (12): 7339-7349. DOI: 10.1109/TIE.2015.2455518.
- [58] NORRIS D. Build your own: Build your own quadcopter: Power up your designs with the parallax elev-8 [M]. McGraw-Hill Education, 2014.
- [59] ROTHER P. PCM or PPM? possibilities, performance?[EB/OL]. [online]http://www.aerodesign.de/peter/2000/PCM/PCM_PPM_eng.html.
- [60] RC transmitter modes for airplanes[EB/OL]. [online]https://www.rc-airplane-world.com/rc-transmitter-modes.html.
- [61] 王冬梅. 无人机测绘技术 [M]. 武汉：武汉大学出版社，2020.
- [62] 官建军, 李建明, 苟胜国, 等. 无人机遥感测绘技术及应用 [M]. 西安：西北工业大学出版社，2018.
- [63] GOLDSTEIN H, POOLE C P, SAFKO J L. Classical mechanics[M]. 3rd ed. Addison Wesley, 2002.
- [64] 吴森堂, 费玉华. 飞行控制系统 [M]. 北京：北京航空航天大学出版社，2005.
- [65] BOHORQUEZ F. Rotor hover performance and system design of an efficient coaxial rotary wing micro air vehicle[D]. University of Maryland, 2007.
- [66] RYLL M, BÜLTHOFF H H, GIORDANO P R. A novel overactuated quadrotor unmanned aerial vehicle: Modeling, control, and experimental validation[J/OL]. *IEEE Transactions on Control Systems Technology*, 2015, 23(2): 540-556. DOI: 10.1109/TCST.2014.2330999.

- [67] HWANG J Y, JUNG M K, KWON O J. Numerical study of aerodynamic performance of a multi-rotor unmanned-aerial-vehicle configuration[J/OL]. *Journal of Aircraft*, 2015, 52(3): 839-846. DOI: 10.2514/1. C032828.
- [68] HARRINGTON A M. Optimal propulsion system design for a micro quad rotor[D]. University of Maryland, 2011.
- [69] BRISTEAU P J, MARTIN P, SALAÜN E, et al. The role of propeller aerodynamics in the model of a quadrotor UAV[C/OL]//2009 European Control Conference (ECC). 2009: 683-688. DOI: 10.23919/ECC.2009.7074482.
- [70] POUNDS P E, MAHONY R, CORKE P. Modelling and control of a large quadrotor robot[J/OL]. *Control Engineering Practice*, 2010, 18(7): 691-699. DOI: 10.1016/j.conengprac.2010.02.008.
- [71] THOMAS A S W. Aircraft drag reduction technology[M]. Lockheed-Georgia Co Marietta Flight Sciences Div, 1984.
- [72] ZHANG H T, TAN S C, SONG Z N and QUAN Q. Performance Evaluation and Design Method of Lifting-Wing Multicopters[J]. *IEEE//ASME Transactions on Mechatronics*, 2022, 27(3), 1606-1616.
- [73] XIAO K, MENG Y, DAI X, et al. A lifting wing fixed on multirotor uavs for long flight ranges[C]//2021 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS). Athens, Greece, 2021.
- [74] Vibration damping[EB/OL]. 2016. <https://ardupilot.org/copter/docs/common-vibration-damping.html>.
- [75] Mounting the autopilot[EB/OL]. 2016. <https://ardupilot.org/copter/docs/common-mounting-the-flight-controller.html>.
- [76] 全权, 戴训华, 魏子博, 等. 一种测量小型飞行器转动惯量与惯性积的方法: 中国: ZL20130479270.0 [P]. 2013.
- [77] DRIESSENS S, POUNDS P. The triangular quadrotor: A more efficient quadrotor configuration[J/OL]. *IEEE Transactions on Robotics*, 2015, 31(6): 1517-1526. DOI: 10.1109/TRO.2015.2479877.
- [78] ØYVIND MAGNUSSEN, HOVLAND G, OTTESTAD M. Multicopter UAV design optimization[C/OL]//2014 IEEE/ASME 10th International Conference on Mechatronic and Embedded Systems and Applications (MESA). Senigallia, Italy, 2014: 1-6. DOI: 10.1109/MESA.2014.6935598.
- [79] 全权, 戴训华, 王帅. 多旋翼飞行器设计与控制实践 [M]. 北京: 电子工业出版社, 2020.
- [80] MOFFITT B, BRADLEY T, PAREKH D, et al. Validation of vortex propeller theory for UAV design with uncertainty analysis[C/OL]//46th AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit. Reno, Nevada, USA, 2008. DOI: 10.2514/6.2008-406.
- [81] MERCHANT M, MILLER L S. Propeller performance measurement for low reynolds number UAV applications [C/OL]//44th AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit. Reno, Nevada, USA, 2006. DOI: 10.2514/6. 2006-1127.
- [82] CAVCAR M. The international standard atmosphere (ISA)[J]. *Anadolu University, Turkey*, 2000, 30(9): 1-6.
- [83] TORENBEEK E, WITTENBERG H. Flight physics: essentials of aeronautical disciplines and technology, with historical notes[M]. Springer Science & Business Media, 2009.
- [84] 刘沛清. 空气螺旋桨理论及其应用 [M]. 北京: 北京航空航天大学出版社, 2006.
- [85] 朱宝鏊. 无人飞机空气动力学 [M]. 北京: 航空工业出版社, 2006.
- [86] 陈军, 杨树兴, 莫雳. 电动无人机动力系统建模与实验 [J]. *航空动力学报*, 2009, 24(6): 1339-1344.
- [87] BANGURA M, LIM H, KIM H J, et al. Aerodynamic power control for multirotor aerial vehicles[C/OL]// 2014 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). Hong Kong, China, 2014: 529-536. DOI: 10.1109/ICRA.2014.6906906.

- [88] LAWRENCE D, MOHSENI K. Efficiency analysis for long duration electric MAVs[C/OL]// Infotech@Aerospace. Arlington, Virginia, USA, 2005. DOI: 10.2514/6.2005-7090.
- [89] LINDAHL P, MOOG E, SHAW S R. Simulation, design, and validation of an UAV SOFC propulsion system[J/OL]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2012, 48(3): 2582-2593. DOI: 10.1109/TAES.2012.6237610.
- [90] DOERFFEL D, SHARKH S A. A critical review of using the peukert equation for determining the remaining capacity of lead-acid and lithium-ion batteries[J/OL]. Journal of Power Sources, 2006, 155(2): 395-400. DOI: 10.1016/j.jpowsour.2005.04.030.
- [91] TRAUB L W. Range and endurance estimates for battery-powered aircraft[J/OL]. Journal of Aircraft, 2011, 48(2): 703-707. DOI: 10.2514/1.C031027.
- [92] ORSAG M, BOGDAN S. Influence of forward and descent flight on quadrotor dynamics[M/OL]//AGARWAL R K. Recent Advances in Aircraft Technology. Rijeka: IntechOpen, 2012. DOI: 10.5772/37438.
- [93] DAI X, QUAN Q, REN J, et al. An analytical design-optimization method for electric propulsion systems of multicopter UAVs with desired hovering endurance[J/OL]. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 2019, 24(1): 228-239. DOI: 10.1109/TMECH.2019.2890901.
- [94] DAI X, QUAN Q, REN J, et al. Efficiency optimization and component selection for propulsion systems of electric multicopters[J/OL]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2019, 66(10): 7800-7809. DOI: 10.1109/TIE.2018.2885715.
- [95] DU G X, QUAN Q. Optimization of multicopter propulsion system based on degree of controllability[J/OL]. Journal of Aircraft, 2019, 56(5): 2062-2069. DOI: 10.2514/1.C035150.
- [96] HITCHENS F. Propeller aerodynamics: The history, aerodynamics & operation of aircraft propellers[M]. Andrews UK Limited, 2015.
- [97] JOHNSON W. Dover books on aeronautical engineering series: Helicopter theory[M]. Princeton University Press, 1980.
- [98] CHAPMAN S J. McGraw-hill series in electrical engineering: Electric machinery fundamentals[M]. McGraw-Hill Companies, Incorporated, 2005.
- [99] 马东堂. 通信原理[M]. 北京: 高等教育出版社, 2018.
- [100] 陈爱军. 深入浅出通信原理[M]. 北京: 清华大学出版社, 2020.
- [101] 张甫翊, 徐炳祥, 吴成柯. 通信原理[M]. 第2版. 北京: 清华大学出版社, 2016.
- [102] YANG S M M. Modern digital radio communication signals and systems[M]. 2nd ed. Springer, Cham, 2021.
- [103] 毕海霞, 魏志强, 贯林林. 一种基于 SCA 规范的自组网电台系统设计与实现方法[J]. 火控雷达技术, 2014, 43(3): 20-25.
- [104] 于宏毅. 无线移动自组织网[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2005.
- [105] GONZALEZ R C, WOODS R E, MASTERS B R. Digital image processing[M]. Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers, 2009.
- [106] PRINCE S J. Computer vision: Models, learning, and inference[M]. Cambridge University Press, 2012.
- [107] SONKA M, HLAVAC V, BOYLE R. Image processing, analysis, and machine vision[M]. 4th ed. Cengage Learning, 2014.
- [108] SZELISKI R. Computer vision: Algorithms and applications[M]. Springer Science & Business Media, 2010.
- [109] KALMAN R E. A new approach to linear filtering and prediction problems[J/OL]. Journal of Basic Engineering, 1960, 82(1): 35-45. DOI: 10.1115/1.3662552.

- [110] 秦永元, 张洪钺, 王叔华. 卡尔曼滤波与组合导航原理 [M]. 西安: 西北工业大学出版社, 2012.
- [111] GREWAL M S, ANDREWS A P. Kalman filtering: Theory and practice with MATLAB[M]. John Wiley & Sons, 2014.
- [112] JUNG D, TSIOTRAS P. Inertial attitude and position reference system development for a small UAV[C/OL]// AIAA Infotech@Aerospace 2007 Conference and Exhibit. Rohnert Park, California, USA, 2007. DOI: 10.2514/6.2007-2763.
- [113] MAHONY R, HAMEL T, PFLIMLIN J M. Nonlinear complementary filters on the special orthogonal group [J/OL]. IEEE Transactions on Automatic Control, 2008, 53(5): 1203-1218. DOI: 10.1109/TAC.2008.923738.
- [114] LEISHMAN R C, MACDONALD J C, BEARD R W, et al. Quadrotors and accelerometers: State estimation with an improved dynamic model[J/OL]. IEEE Control Systems Magazine, 2014, 34(1): 28-41. DOI: 10.1109/MCS.2013.2287362.
- [115] CARUSO M J. Applications of magnetoresistive sensors in navigation systems[C/OL]//SAE International Congress and Exposition. SAE International, 1997. DOI: 10.4271/970602.
- [116] DURRANT-WHYTE H, BAILEY T. Simultaneous localization and mapping: Part I[J/OL]. IEEE Robotics & Automation Magazine, 2006, 13(2): 99-108. DOI: 10.1109/MRA.2006.1638022.
- [117] BAILEY T, DURRANT-WHYTE H. Simultaneous localization and mapping (SLAM): Part II[J/OL]. IEEE Robotics & Automation Magazine, 2006, 13(3): 108-117. DOI: 10.1109/MRA.2006.1678144.
- [118] 蒋雪莹. 民用无人机飞行监管法律制度研究 [D]. 重庆: 西南大学, 2020.
- [119] 于坤林, 谢志明, 司维钊. 无人机应用技术专业岗位职业能力标准开发研究 [J]. 教育教学论坛, 2019, 411 (17): 267-269.
- [120] 王培, 李杨, 崔根, 等. 多旋翼无人机: 新设计、新应用及新发展 [J]. 人工智能, 2021(4): 78-91.
- [121] Elios 2[EB/OL]. <https://www.flyability.com/>.
- [122] FALANGA D, KLEBER K, MINTCHEV S, et al. The foldable drone: A morphing quadrotor that can squeeze and fly[J/OL]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2019, 4(2): 209-216. DOI: 10.1109/LRA.2018.2885575.
- [123] KAMEL M S, VERLING S, ELKHATIB O, et al. Voliro: An omnidirectional hexacopter with tiltable rotors [J/OL]. IEEE Robotics and Automation Magazine, 2018, abs/18/01/04581(4): 33-34. DOI: 10.1109/MRA.2018.2866758.
- [124] Flying autonomous robots[EB/OL]. <https://www.tevel-tech.com/>.
- [125] Skyty[EB/OL]. <https://skymul.com/index.php/skyty/>.
- [126] Mk destiny[EB/OL]. <https://minekafon.org/index.php/destiny/>.
- [127] Cw-30[EB/OL]. <https://www.jouav.com/flightSystem/cw-30.html>.
- [128] Cw-10[EB/OL]. <https://www.jouav.com/flightSystem/cw-30.html>.
- [129] Jouav[EB/OL]. <https://www.jouav.com/>.
- [130] X-hawk[EB/OL]. <http://www.aossci.com/>.
- [131] Quantix recon[EB/OL]. <https://www.avinc.com/uas/quantix-recon>.
- [132] Vertikul 2[EB/OL]. <https://mech.kuleuven.be/en/pma/research/robotics/pictures/rob-pictures/vertikul2.png/view>.
- [133] Falcon[EB/OL]. <https://zerozero.tech/>.
- [134] v40[EB/OL]. <https://www.xa.com/v40-2021>.
- [135] Pegasus[EB/OL]. <https://www.roboticresearch.com/pegasus/>.

- [136] The hexh2o[EB/OL]. <https://wonderfuleengineering.com/new-amphibious-drone-can-shoot-both-aerial-and-underwater-video/>.
- [137] 无人机 [EB/OL]. <https://www.dji.com/cn>.
- [138] Drones[EB/OL]. <https://www.flyingpictures.com/aircraft-equipment/drones/>.
- [139] 挑战不可能 [EB/OL]. <https://tv.cctv.com/2020/09/13/VIDE6tjzy6kAgvppbR8PaU8u200913.shtml?spm=C52056131267.PJE8G5GL0u9k.0.0>.
- [140] Tando[EB/OL]. <https://www.indoor-robotics.com/>.
- [141] Ring[EB/OL]. <https://www.amazon.com/ring/s?k=ring>.
- [142] 2020 央视-大湾区春晚分会场 [EB/OL]. <https://www.dmduav.com/list-89.html>.
- [143] 美团无人配送 [EB/OL]. <https://mad.meituan.com/>.
- [144] 医疗急救 [EB/OL]. <https://www.antwork.link/>.
- [145] 亿航 216[EB/OL]. <https://www.ehang.com/cn/ehangaav/>.
- [146] Volocity[EB/OL]. <https://www.volocopter.com/solutions/volocity>.
- [147] Cityairbus[EB/OL]. <https://www.airbus.com/innovation/zero-emission/urban-air-mobility/cityairbus.html#ove>.
- [148] Joby[EB/OL]. <https://www.jobyaviation.com/>.
- [149] 灵嗅 + 无人机 = 气体检测无人机, 助力油气管道巡检 [EB/OL]. <https://www.soarability.tech/news-info/2003564.html>.
- [150] 李艳伟, 张习平, 夏磊, 等. 大型水电站引水竖井无人机检查技术研究与应用 [J]. 建筑技术开发, 2021, 48 (4): 63-64.
- [151] GPR+drone integrated system[EB/OL]. <https://sph-engineering.com/industrial-solutions>.
- [152] AF-L100 系留无人机照明灯规格书 [EB/OL]. http://www.airfly.net.cn/UploadFiles/AF-L100%E6%97%A0%E4%BA%BA%E6%9C%BA%E7%85%A7%E6%98%8E%E7%81%AF%E8%A7%84%E6%A0%BC%E4%B9%A6_20210617.pdf.
- [153] Bug[EB/OL]. <https://uavtek.co.uk/uav-fleet/bug/>.
- [154] Songar[EB/OL]. <https://asisguard.com.tr/en/product/songar-armed-with-gimbal/>.
- [155] 廖竣锴, 程永新, 付江. 无人机系统安全保密体系研究 [J]. 通信技术, 2020, 53(16): 2283-2291.
- [156] Lmadis[EB/OL]. <https://www.wired.com/story/iran-drone-marines-energy-weapon-lmadis/>.
- [157] Sapsan-bekas[EB/OL]. <https://rostec.ru/en/news/rostec-reveals-mobile-anti-drone-system-sapsan-bekas/>.
- [158] http://www.anzetec.com/index.php?r=page/Category/index&class_id=130.
- [159] Athena[EB/OL]. <https://www.lockheedmartin.com/en-us/products/athena.html/>.
- [160] Clws[EB/OL]. <https://www.boeing.com/defense/missile-defense/directed-energy/index.page>.
- [161] High-energy lasers[EB/OL]. <https://www.raytheonintelligenceandspace.com/capabilities/products/lasers>.
- [162] Auds[EB/OL]. <https://www.auds.com/>.
- [163] Leonidas[EB/OL]. <https://www.epirusinc.com/>.
- [164] Dronebullet[EB/OL]. <https://aerialx.com/dronebullet/>.
- [165] Dronehunter[EB/OL]. <https://fortemtech.com/products/dronehunter/>.
- [166] Flying squad amazing moment golden eagle tackles drone in mid-air as military chiefs train birds of prey to keep skies safe[EB/OL]. <https://www.thescottishsun.co.uk/news/576330/amazing-moment-golden-eagle-tackles-drone-in-mid-air-as-military-chiefs-train-birds-of-prey-to-keep-skies-safe/>.

- [167] DING D, HAN Q L, XIANG Y, et al. A survey on security control and attack detection for industrial cyberphysical systems[J/OL]. *Neurocomputing*, 2018, 48: 1674-1683. DOI: 10.1016/j.neucom.2017.10.009.
- [168] 苏钰. 重放攻击下网络控制系统的安全控制 [D]. 上海: 上海交通大学, 2019.
- [169] 刘林. 基于量化器设计的网络控制系统隐蔽性攻击行为与防御策略协同设计 [D]. 北京: 北京航空航天大学, 2019.
- [170] 全权, 李刚, 柏艺琴, 等. 低空无人机交通管理概览与建议 [J]. *航空学报*, 2020, 41(1): 6-34.